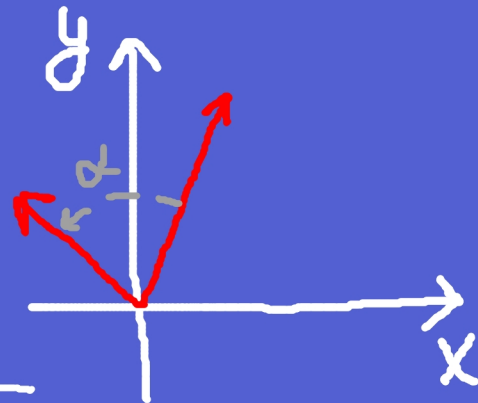


# Linear Algebra

$$R(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$



$$\dim \ker A + \dim \operatorname{Im} A = \dim L$$

$$A: L \rightarrow M$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_2 & 1 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

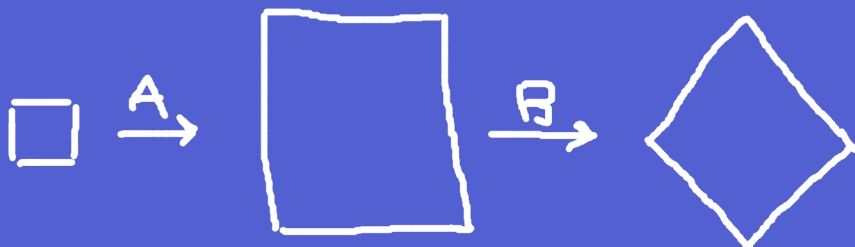
$$\begin{bmatrix} \lambda_n & 1 \\ 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$0 \xleftarrow{A-\lambda I} f \xleftarrow{A-\lambda I} h^{(1)} \xleftarrow{A-\lambda I} h^{(2)}$$

$$\mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}_2[x]$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto b_0 + b_1 x + b_2 x^2 = f(x)$$

$$\dim M_1 + \dim M_2 = \dim (M_1 + M_2) + \dim (M_1 \cap M_2)$$



# Зміст

|          |                                                                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Лінійні простори</b>                                                                                           | <b>4</b>  |
| 1.1      | Основні означення лінійних просторів . . . . .                                                                    | 4         |
| 1.2      | Підпростори . . . . .                                                                                             | 5         |
| 1.3      | Лінійна залежність та лінійна незалежність . . . . .                                                              | 6         |
| 1.4      | Елементарні перетворення л.н.з. та л.з. систем . . . . .                                                          | 9         |
| 1.5      | Лінійні оболонки . . . . .                                                                                        | 10        |
| 1.6      | Підпорядковані та еквівалентні системи . . . . .                                                                  | 11        |
| 1.7      | База та ранг . . . . .                                                                                            | 14        |
| 1.8      | Базис та розмірність . . . . .                                                                                    | 16        |
| 1.9      | Сума, перетин лінійних просторів . . . . .                                                                        | 17        |
| 1.10     | Пряма сума просторів . . . . .                                                                                    | 20        |
| 1.11     | Факторпростори . . . . .                                                                                          | 23        |
| <b>2</b> | <b>Дії з лінійними просторами</b>                                                                                 | <b>26</b> |
| 2.1      | Лінійні оператори . . . . .                                                                                       | 26        |
| 2.2      | Арифметичні дії з лінійними операторами . . . . .                                                                 | 27        |
| 2.3      | Ядро, образ оператора . . . . .                                                                                   | 29        |
| 2.4      | Обернений оператор . . . . .                                                                                      | 32        |
| 2.5      | Ізоморфні лінійні простори, ізоморфізм . . . . .                                                                  | 34        |
| 2.6      | Пряма сума операторів (продовження про прямі суми) . . . . .                                                      | 35        |
| <b>3</b> | <b>Теорія матриць</b>                                                                                             | <b>37</b> |
| 3.1      | Вступ . . . . .                                                                                                   | 37        |
| 3.2      | Слід матриці . . . . .                                                                                            | 41        |
| 3.3      | Коротко про $n$ -лінійні функціонали . . . . .                                                                    | 41        |
| 3.4      | Визначники . . . . .                                                                                              | 44        |
| 3.5      | Обернена матриця . . . . .                                                                                        | 51        |
| 3.6      | Матричні алгебраїчні рівняння . . . . .                                                                           | 54        |
| 3.7      | Зв'язок з ізоморфізмом та оберненими матрицями . . . . .                                                          | 54        |
| 3.8      | Ранг матриці . . . . .                                                                                            | 55        |
| 3.9      | Системи лінійних алгебраїчних рівнянь . . . . .                                                                   | 58        |
| 3.9.1    | Однорідні рівняння . . . . .                                                                                      | 60        |
| 3.9.2    | Неоднорідні рівняння . . . . .                                                                                    | 60        |
| 2.7      | Побудова матриці лінійного оператора за довільним лінійним оператором між скінченновимірними просторами . . . . . | 62        |
| 2.8      | Матриця добутку лінійних операторів . . . . .                                                                     | 63        |
| 2.9      | Матриця оператора переходу від одного базису до іншого . . . . .                                                  | 64        |
| 2.10     | Матриця лінійного оператора в різних базисах . . . . .                                                            | 65        |
| 2.11     | Інваріантні підпростори . . . . .                                                                                 | 67        |
| 2.12     | Фактороператори . . . . .                                                                                         | 67        |
| 2.13     | Матриця оператора в базисі, розширеному з базису в інваріантному підпросторі . . . . .                            | 68        |
| 2.14     | Спряжені простори . . . . .                                                                                       | 70        |
| 2.15     | Спряжені оператори . . . . .                                                                                      | 72        |
| <b>4</b> | <b>Нова ера з матрицями</b>                                                                                       | <b>74</b> |
| 4.1      | Власні числа та власні вектори . . . . .                                                                          | 74        |
| 4.2      | Характеристичний многочлен . . . . .                                                                              | 76        |
| 4.3      | Діагоналізація матриці, алгебраїчне та геометричне кратне . . . . .                                               | 79        |
| 4.4      | Кореневі вектори . . . . .                                                                                        | 83        |
| 4.5      | Нільпотентні оператори . . . . .                                                                                  | 86        |
| 4.6      | Властивості жорданової форми матриці . . . . .                                                                    | 91        |
| 4.7      | Застосування жорданової форми, теорема Гамільтона-Келі . . . . .                                                  | 93        |
| 4.8      | Деякі додаткові твердження . . . . .                                                                              | 96        |

|          |                                                                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5</b> | <b>Все про евклідові простори та інше</b>                               | <b>98</b>  |
| 5.1      | Евклідові (унітарні) простори . . . . .                                 | 98         |
| 5.2      | Стисло про нормовані та метричні простори . . . . .                     | 99         |
| 5.3      | Ортогональні системи, процес Грама-Шмідта . . . . .                     | 101        |
| 5.4      | Матриця Грама . . . . .                                                 | 104        |
| 5.5      | Ортогональні підпростори, ортогональне доповнення . . . . .             | 105        |
| 5.6      | Ізоморфізм евклідових просторів . . . . .                               | 110        |
| 5.7      | Спряжені простори, оператори та матриці в унітарних просторах . . . . . | 111        |
| 5.8      | Самоспряжений оператор . . . . .                                        | 115        |
| 5.9      | Унітарний оператор . . . . .                                            | 117        |
| 5.10     | Оператор ортогонального проєктування . . . . .                          | 118        |
| <b>6</b> | <b>Квадратичні форми</b>                                                | <b>122</b> |
| 6.1      | Білінійні форми . . . . .                                               | 122        |
| 6.2      | Квадратичні форми . . . . .                                             | 125        |
| 6.3      | Зведення квадратичної форми до суми квадратів . . . . .                 | 126        |
| 6.3.1    | Метод Лагранжа . . . . .                                                | 126        |
| 6.3.2    | Метод Якобі . . . . .                                                   | 128        |
| 6.4      | Закон інерції квадратичних форм . . . . .                               | 130        |
| 6.5      | Квадратичні форми в евклідовому просторі . . . . .                      | 132        |

## Вступ

Якщо ти читаєш, то зупинись: маю дещо сказати!

Вочевидь, це все не мої результати, а просто колекція уже давно відомих фактів із лінійної алгебри. Правильним тоном було б вставити всі посилання на джерела, звідки я все це брав, однак тоді таким тоном я не володів, тому мені треба чимало часу згадати, де я це вчив (за це вибач).

Крім того, даний конспект не є наразі ідеальним. Можливо, ти знайдеш математичні міркування некоректними, або вкажеш на граматичну помилку з української мови, або на якийсь прокол зі сторони  $\text{\LaTeX}$ — із задоволенням прочитаю та виправлю (без жартів). Все ж таки, я цей конспект оновлював з 2021 року та встиг конкретно задовбати з цим легасі.

Чи потрібні якісь попередні знання з математики, щоб читати це? Ну мабуть, шкільна математика, навичок доведення тверджень — і все. Можливо, тут виникатимуть приклади з математичного аналізу, то їх можна пропустити сміливо.

Нарешті, автор даного конспект хоче подякувати Подколзину Глібу Борисовичу, який під час ковіду в період 2020-2021 дав добро на запис його лекцій, які я переглядав на ютубі: якби не він, мене би не надихнуло вивчити лінійну алгебру, а внаслідок чого й написати цей уже й так гігантський конспект. Також подякує автор Рабановичу Вячеславу Івановичу за деякі додаткові та цікаві знання в даній галузі, які я вирішив сюди засунути.

# 1 Лінійні простори

## 1.1 Основні означення лінійних просторів

**Definition 1.1.1** Лінійним простором<sup>1</sup> називають множину  $L$ , на якій задані дві операції:

1.  $\forall x, y \in L : \exists! z \in L : z = x + y$  — операція додавання;
2.  $\forall x \in L, \forall \lambda \in \mathbb{R} : \exists! w \in L : w = \lambda x$  — операція множення на скаляр;

та які задовольняють такі аксіоми:

- 1)  $\forall x, y \in L : x + y = y + x$ ;
- 2)  $\forall x, y, z \in L : (x + y) + z = x + (y + z)$ ;
- 3)  $\exists 0 \in L : \forall x \in L : x + 0 = x$ ;
- 4)  $\forall x \in L : \exists \tilde{x} \in L : x + \tilde{x} = 0$ ;
- 5)  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \forall x \in L : (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ ;
- 6)  $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \forall x, y \in L : \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ ;
- 7)  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \forall x \in L : \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$ ;
- 8)  $\forall x \in L : 1 \cdot x = x$ .

Усі елементи лінійного простору називають часто ще **векторами**.

**Remark 1.1.2** Якщо  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , то лінійний простір називається **дійсним**, при  $\mathbb{C}$  — **комплексним**<sup>2</sup>.

**Example 1.1.3** Розглянемо прості приклади лінійних просторів:

- 1)  $L = \mathbb{R}^3$  — вектори в просторі;
- 2)  $L = \mathbb{R}[x]$  — многочлени з дійсними коефіцієнтами;
- 3)  $L = C(A)$  — неперервні функції на множині  $A$ .

**Example 1.1.4** Задамо множину  $L = \mathbb{R}_{>0}$ , на якій задаються операції ось так:

$$\begin{aligned}x + y &= x \cdot y; \\ \lambda x &= x^\lambda.\end{aligned}$$

Ми доведемо, що  $L$  з цими операціями утворює лінійний простір.

Для цього нам треба перевірити виконання восьми аксіом:

- 1)  $x + y = x \cdot y = y \cdot x = y + x$ ;
- 2)  $(x + y) + z = (x \cdot y) + z = (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = x + (y + z)$ ;
- 3) Існує елемент  $0 = 1$ , для якого  $x + 0 = x \cdot 0 = x \cdot 1 = x$ . ( $0$  — не число, а символ спеціальний);
- 4) Існує елемент  $\tilde{x} = \frac{1}{x}$ , для якого  $x + \tilde{x} = x \cdot \tilde{x} = x \cdot \frac{1}{x} = 1 = 0$ ;
- 5)  $(\alpha + \beta)x = x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta = \alpha x + \beta x$ ;
- 6)  $\alpha(x + y) = (x + y)^\alpha = (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha = \alpha x + \alpha y$ ;
- 7)  $\alpha(\beta x) = \alpha x^\beta = (x^\beta)^\alpha = x^{\alpha\beta} = (\alpha\beta)x$ ;
- 8)  $1 \cdot x = x^1 = x$ .

Оскільки всі аксіоми виконані, то звідси  $L$  — лінійний простір.

### Proposition 1.1.5 Властивості лінійних просторів

Нехай  $L$  — лінійний простір. Тоді:

- 1) існуючий елемент  $0 \in L$  — єдиний;
- 2) для кожного  $x \in L$  існуючий елемент  $\tilde{x}$  — єдиний;
- 3)  $\frac{0}{\in \mathbb{R}} \cdot x = \frac{0}{\in L}$ ;
- 4)  $\tilde{x} = (-1) \cdot x$  (скорочено елемент  $(-1) \cdot x$  позначають  $-x$ ).

**Proof.**

<sup>1</sup>Частіше лінійний простір називають по-іншому: **векторний простір**.

<sup>2</sup>Я далі лише буду розглядати дійсні простори, якщо щось додаткове не буде сказано. Для комплексних просторів все буде аналогічно (якщо ніде інше не буде уточнено).

1) !Припустимо, що існує другий нуль  $\tilde{0} \in L$ , для якого

$$x + \tilde{0} = x.$$

Дана рівність виконується для кожного  $x \in L$ , зокрема для  $0 \in L$ , але

$$\tilde{0} = 0 + \tilde{0} = 0.$$

Дана рівність дає суперечність!

2) !Припустимо, що існує ще один  $\tilde{x} \in L$ , для якого

$$x + \tilde{x} = 0.$$

Тоді справджується такий ланцюг рівностей:

$$\tilde{x} = 0 + \tilde{x} = (\tilde{x} + x) + \tilde{x} = \tilde{x} + (x + \tilde{x}) = \tilde{x} + 0 = \tilde{x}.$$

Знову прийшли до суперечності!

3) Для цього зауважимо, що

$$0 \cdot x = (0 + 0)x = 0 \cdot x + 0 \cdot x \implies 0 \cdot x = 0.$$

Ми отримали, що, коли додаємо до  $0 \cdot x$  щось інше, то отримуємо такий самий елемент. Лише 0 задовольняє цю властивість, тому  $0 \cdot x = 0$ .

4) Для цього зауважимо, що

$$x + (-x) = 1 \cdot x + (-1) \cdot x = (1 + (-1))x = 0 \cdot x = 0. \quad \blacksquare$$

**Example 1.1.6** Задамо множину  $L = \mathbb{R}^2$ , на якій визначені операції:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}, \\ \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Можемо зауважити, що

$$(-1) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} -x_1 \\ -y_1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.$$

Точніше кажучи, рівність виконана лише при  $y_1 = 0$ , але не для всіх таких векторів. Отже,  $L$  — не лінійний простір, оскільки порушується четверта властивість лінійних просторів.

## 1.2 Підпростори

**Definition 1.2.1** Нехай  $L$  — лінійний простір.

Підмножина  $M \subset L$  називається **підпростором**, якщо

- 1)  $\forall x, y \in M : x + y \in M$ ;
- 2)  $\forall x \in M : \forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda x \in M$ .

Тобто множина  $M$  є замкненою відносно операцій на  $L$ .

**Proposition 1.2.2** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M \subset L$  — підпростір. Тоді  $M$  — лінійний простір.

**Proof.**

На множині  $M$  вже задані операції за означенням із простору  $L$ . Перевіримо всі вісім аксіом.

Отже, нехай  $x, y, z \in M$ , а це автоматично означає  $x, y, z \in L$ . Також нехай  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Тоді:

- 1)  $x + y = y + x$ ;
- 2)  $x + (y + z) = (x + y) + z$ ;
- 3) Оскільки  $x \in M$ , то звідси  $0 \cdot x \in M$ , а тому  $0 \cdot x \in L$ , але оскільки  $L$  — лінійний простір, то за властивістю 3) маємо  $0 \cdot x = 0$ , а також звідси  $0 + x = 0$ ;

4) Оскільки  $x \in M$ , то звідси  $(-1) \cdot x \in M$ , а тому  $(-1) \cdot x \in L$ , але оскільки  $L$  — лінійний простір, то за властивістю 4) маємо  $(-1) \cdot x = -x$ , а також звідси  $x + (-x) = 0$ ;

5)  $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ ;

6)  $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ ;

7)  $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$ ;

8)  $1 \cdot x = x$ .

Отже,  $M$  — лінійний простір за означенням. ■

**Example 1.2.3** Зокрема множина  $M = \mathbb{R}_n[x]$  — многочлен степені не більший за  $n$  — буде підпростором лінійного простору  $L = \mathbb{R}[x]$ . Тому  $M$  сам буде лінійним простором.

### 1.3 Лінійна залежність та лінійна незалежність

**Definition 1.3.1** Нехай  $L$  — лінійний простір.

Система елементів  $\{x_1, \dots, x_n\}^3 \subset L$  називається **лінійно незалежною** (скорочено **л.н.з.**), якщо

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0 \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Система елементів  $\{x_1, \dots, x_n\} \subset L$  називається **лінійно залежною** (скорочено **л.з.**), якщо

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} : |\alpha_1| + \dots + |\alpha_n| \neq 0 : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0.$$

**Remark 1.3.2** Означення лінійної залежності записане як заперечення лінійної незалежності.

**Remark 1.3.3** Вираз  $|\alpha_1| + \dots + |\alpha_n| \neq 0$  по-українськи можна трактувати як "не всі  $\alpha_i$  нульові".

**Definition 1.3.4** **Лінійною комбінацією** елементів  $y_1, \dots, y_n \in L$  називається вираз

$$\gamma_1 y_1 + \dots + \gamma_n y_n, \quad \gamma_1, \dots, \gamma_n \in \mathbb{R}.$$

**Example 1.3.5** Будь-які яка система векторів  $\{\vec{a}, \vec{b}\}$  — л.н.з. в  $\mathbb{R}^2 \iff$  вектори  $\vec{a}, \vec{b}$  не колінеарні (див. аналітичну геометрію).

**Example 1.3.6** Задамо лінійний простір  $L = \mathbb{R}^4$  та систему векторів  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4\}$ , де

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Перевіримо, чи буде система  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4\}$  л.н.з.

Нехай їхня лінійна комбінація нульова, тобто

$$\alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \alpha_3 \vec{x}_3 + \alpha_4 \vec{x}_4 = \vec{0}.$$

Тоді маємо наступне:

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Дане рівняння можна записати в вигляді системи рівнянь:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 4\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ -\alpha_2 + \alpha_3 - 2\alpha_4 = 0; \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 - 5\alpha_4 = 0. \end{cases}$$

---

<sup>3</sup>Насправді, грамотніше було б писати систему як  $(x_1, \dots, x_n)$ , тому що ми допускаємо повторення векторів. Бо коли пишеться  $\{x_1, \dots, x_n\}$ , то це сприймається як множина, а тому там повторень не може бути. Однак пізніше буде видно, що цей запис легітимний, коли система саме лінійно незалежна.

Від третього рівняння віднімемо подвоєне перше, а від четвертого віднімемо потроєне перше — одержимо

$$\begin{cases} \alpha_1 + 4\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ \alpha_2 - \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0; \\ 6\alpha_2 + 5\alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ 11\alpha_2 + 3\alpha_3 + 8\alpha_4 = 0. \end{cases}$$

До третього рівняння додамо друге помножене на  $-6$ , а до четвертого додамо друге помножене на  $-11$  — отримаємо

$$\begin{cases} \alpha_1 + 4\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ \alpha_2 - \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0; \\ 11\alpha_3 - 11\alpha_4 = 0; \\ 14\alpha_3 - 14\alpha_4 = 0. \end{cases}$$

Тоді матимемо

$$\begin{cases} \alpha_1 = 9\alpha_4; \\ \alpha_2 = -3\alpha_4; \\ \alpha_3 = \alpha_4. \end{cases}$$

Звісно, є нульовий розв'язок, але такий розв'язок не буде єдиним. Можна взяти  $(9, -3, 1, 1)$ , щоб наша лінійна комбінація елементів  $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4$  була нульовою. Отже,  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4\}$  — л.з.

**Example 1.3.7** Перевіримо, чи буде система  $\{\sin x, \cos x, \cos 2x\}$  л.н.з. в просторі  $L = C(\mathbb{R})$ .

Нехай лінійна комбінація<sup>4</sup>

$$\alpha_1 \sin x + \alpha_2 \cos x + \alpha_3 \cos 2x = 0(x).$$

Права частина  $0(x) = 0$  — типу нульова функція. Дана рівність виконана для всіх  $x \in \mathbb{R}$ , зокрема має виконуватись рівність і для конкретних  $x$ .

Зокрема, підставляючи  $x = 0$ ,  $x = \frac{\pi}{2}$ , а також  $x = \frac{\pi}{4}$ , ми одержимо систему:

$$\begin{cases} \alpha_2 + \alpha_3 = 0; \\ \alpha_1 - \alpha_3 = 0; \\ \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha_2 = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_2 = -\alpha_3; \\ \alpha_1 = \alpha_3. \end{cases}$$

Тут вже можуть виникати думки, що це — л.з. система, але (!) візьмемо ще один  $x = \frac{\pi}{3}$  та підставимо в лінійну комбінацію — виникне рівняння

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3 = 0.$$

У це рівняння підставимо отримані  $\alpha_1, \alpha_2$  — одержимо:

$$\sqrt{3}\alpha_3 - \alpha_3 + \alpha_3 = 0 \implies \alpha_3 = 0.$$

А отже,  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ . Тобто щоб виконувались всі чотири рівняння одночасно, треба обов'язково  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$  (якщо підставляти абсолютно інші  $x \in \mathbb{R}$ , то ми отримаємо деяке рівняння, яке автоматично виконано в силу того, що  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$ ).

Остаточно:  $\{\sin x, \cos x, \cos 2x\}$  — л.н.з.

### Proposition 1.3.8 Властивості л.з. систем

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — деяка система. Тоді:

- 1) Якщо система містить л.з. підсистему  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ , то вся система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  л.з.;
- 2) Якщо  $\{x_1, \dots, x_n\}$  містить принаймні один нульовий елемент, то ця система — л.з.;

<sup>4</sup>Ми не можемо використовувати цю тотожність:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Тут фігурує другий степінь: у лінійному просторі не визначене множення двох векторів (лише множення на скаляр), тому  $\cos^2 x$  або  $\sin^2 x$  сприймаються як абсолютно інші вектори.



- 3) Якщо система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  містить однакові елементи, то ця система — л.з.;  
 4) Система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.з.  $\iff$  існує елемент системи, який можна виразити як лінійну комбінацію від всіх інших.

**Proof.**

- 1) Нехай  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$  — л.з. підсистема, тоді існують  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ , не всі нульові, для яких

$$\alpha_1 x_{j_1} + \dots + \alpha_k x_{j_k} = 0.$$

Звідси випливає, що

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_{j_1-1} + \alpha_1 x_{j_1} + 0x_{j_1+1} + \dots + \alpha_k x_{j_k} + \dots + 0x_n = 0.$$

Деякі коефіцієнти в новій лінійній комбінації ненульові. Отже,  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.з.

- 2) Припустимо, що  $x_j = 0$ . Розглянемо підсистему  $\{x_1, x_j\}$ , яка буде л.з., оскільки

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_j = 0,$$

лінійна комбінація з коефіцієнтами, які не всі нульова. Тому вся система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.з.

- 3) Нехай  $x_i = x_j$  в нашій системі. Підсистема  $\{x_i, x_j\}$  буде л.з., оскільки

$$x_i - x_j = 0,$$

лінійна комбінація з коефіцієнтами, які не всі нульові. Тому вся система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.з.

- 4) В обидва боки доведення.

$\Rightarrow$  Дано:  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.з., тобто існують  $\beta_1, \dots, \beta_n$  не всі нульові, для яких

$$\beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n = 0.$$

Оскільки не всі нульові, то існує  $\beta_j \neq 0$ . Тоді на нього можна буде поділити:

$$\beta_j x_j = -\beta_1 x_1 - \dots - \beta_{j-1} x_{j-1} - \beta_{j+1} x_{j+1} - \dots - \beta_n x_n.$$

Одержимо

$$x_j = \frac{-\beta_1}{\beta_j} x_1 - \dots - \frac{-\beta_n}{\beta_j} x_n.$$

Останнє буде розкладом  $x_j$  в лінійну комбінацію інших зі системи  $\{x_1, \dots, x_n\}$ .

$\Leftarrow$  Дано: існує елемент системи, який можна виразити як лінійну комбінацію від інших. Скажімо,

$$x_j = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{j-1} x_{j-1} + \alpha_{j+1} x_{j+1} + \dots + \alpha_n x_n$$

при деяких  $\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ . Звідси

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{j-1} x_{j-1} + (-1)x_j + \alpha_{j+1} x_{j+1} + \dots + \alpha_n x_n = 0.$$

Коефіцієнти не всі нульові. Отже,  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.з. ■

### Proposition 1.3.9 Властивості л.н.з. систем

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — деяка система. Тоді:

- 1) Якщо система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  л.н.з., то будь-яка підсистема теж л.н.з.;  
 2) Нехай  $y \in L$  та є лінійною комбінацією елементів системи, тобто  $y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ . Тоді  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.н.з.  $\iff$  розклад елемента  $y$  є єдиним.

**Proof.**

- 1) наслідок властивості 1) попереднього твердження.

2) В обидва боки доведення.

$\Rightarrow$  Дано:  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.н.з.

Припустимо, що розклад  $y$  не є єдиним. Тобто існує ще одна лінійна комбінація для  $y$ , тобто

$$y = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n.$$

Тоді отримаємо:

$$0 = y - y = (\alpha_1 - \beta_1)x_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)x_n.$$

Але з умови л.н.з. випливає, що  $\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n$ . Суперечність!

$\Leftarrow$  Дано:  $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ . Перевіримо систему  $\{x_1, \dots, x_n\}$  на л.н.з. Нехай

$$\gamma_1 x_1 + \dots + \gamma_n x_n = 0.$$

Або запишемо ось таким чином:

$$y = y + 0 = (\alpha_1 + \gamma_1)x_1 + \dots + (\alpha_n + \gamma_n)x_n.$$

Але за умовою розклад єдиний, тому

$$\alpha + \gamma_1 = \alpha_1, \dots, \alpha_n + \gamma_n = \alpha_n \implies \gamma_1 = \dots = \gamma_n = 0.$$

Отже, система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.н.з. ■

## 1.4 Елементарні перетворення л.н.з. та л.з. систем

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — деяка система. Її можна трохи видозмінити трьома перетвореннями:

$$P_{j \leftrightarrow k}, \quad P_{j \rightarrow \lambda j}, \quad P_{j \rightarrow j+k}.$$

Під час дії цих перетворень на систему вони роблять наступне:

I.  $P_{j \leftrightarrow k}$  змінює  $j$ -ий та  $k$ -ий елементи місцями:

$$P_{j \leftrightarrow k}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n\}.$$

II.  $P_{j \rightarrow \lambda j}$  множить  $j$ -ий елемент на ненульових скаляр  $\lambda$ :

$$P_{j \rightarrow \lambda j}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, \lambda x_j, \dots, x_n\}.$$

III.  $P_{j \rightarrow j+k}$  додає до  $j$ -го елементу  $k$ -ий елемент:

$$P_{j \rightarrow j+k}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k + x_j, \dots, x_n\}.$$

**Proposition 1.4.1** Перетворення I, II та III зберігають лінійну залежність чи незалежність.

**Proof.**

i. Випадок, коли система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.н.з.

Розглянемо кожне перетворення окремо.

I. Маємо систему  $P_{j \leftrightarrow k}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n\}$ . Тоді

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j x_k + \dots + \alpha_k x_j + \dots + \alpha_n x_n = 0 \xrightarrow{\text{початкова}} \text{л.н.з.} \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

II. Маємо систему  $P_{j \rightarrow \lambda j}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, \lambda x_j, \dots, x_n\}$ . Тоді

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j \lambda x_j + \dots + \alpha_n x_n = 0 \xrightarrow{\text{початкова}} \text{л.н.з.} \alpha_1 = \dots = \alpha_j \lambda = \dots = \alpha_n = 0.$$

Але оскільки  $\lambda \neq 0$ , то гарантовано  $\alpha_j = 0$ .

III. Маємо систему  $P_{j \rightarrow j+k}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k + x_j, \dots, x_n\}$ . Тоді якщо

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j x_j + \dots + \alpha_k (x_k + x_j) + \dots + \alpha_n x_n = 0,$$

то тоді

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 + \dots + (\alpha_k + \alpha_j) x_j + \dots + \alpha_k x_k + \dots + \alpha_n x_n &= 0 \\ \xRightarrow{\text{початкова}} \text{л.н.з.} \alpha_1 = \alpha_j + \alpha_k = \dots = \alpha_k = \dots = \alpha_n &= 0. \end{aligned}$$

Тоді автоматично також одержимо  $\alpha_j = 0$ .

Отже, л.н.з. система після будь-якого елементарного перетворення залишається л.н.з.

ii. *Випадок, коли система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.з.*

Припустимо, що л.з. система після будь-якого з трьох перетворення стане л.н.з. Тобто система  $P_{\text{будь-яке}}\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.н.з. Зробимо зворотне перетворення (щоб повернути систему так, як вона виглядала) в залежності від того, яке перетворення використовували (I, II або III), тобто:

I. для  $\{x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n\}$  змінити  $j$ -ий,  $k$ -ий елементи місцями (це раз застосувати  $P_{j \leftrightarrow k}$ );

II. для  $\{x_1, \dots, \lambda x_j, \dots, x_n\}$  помножити на  $\frac{1}{\lambda}$   $j$ -ий елемент (це застосувати  $P_{j \rightarrow \frac{1}{\lambda} j}$ );

III. для  $\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k + x_j, \dots, x_n\}$  помножити на  $(-1)$  елемент  $x_j$ , додати  $j$ -ий елемент до елементу  $x_k + x_j$ , а потім помножити на  $(-1)$  елемент  $(-x_j)$  (це буде  $P_{j \rightarrow (-1)j}$ , далі  $P_{j \rightarrow k+j}$ , а потім  $P_{j \rightarrow (-1)j}$ ).

Отримаємо початкову систему, що має стати л.н.з., згідно з випадком вище. Але ми маємо л.з. за умовою, тому суперечність!

Отже, л.з. система після елементарного перетворення залишається л.з. ■

**Example 1.4.2** Нехай є система векторів  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  в просторі  $\mathbb{R}^3$ , де

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 14 \\ -27 \\ -49 \\ 113 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 43 \\ -82 \\ -145 \\ 340 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 85 \\ -163 \\ -293 \\ 677 \end{pmatrix}.$$

Перевіримо, чи буде ця система л.н.з.

Зробимо такі перетворення над системою:  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2 - 3\vec{x}_1, \vec{x}_3 - 6\vec{x}_1\}$ . Позначу їх як  $\{\vec{x}_1^*, \vec{x}_2^*, \vec{x}_3^*\}$ , де

$$\vec{x}_1^* = \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 14 \\ -27 \\ -49 \\ 113 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2^* = \vec{x}_2 - 3\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_3^* = \vec{x}_3 - 6\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Розпишемо їхню лінійну комбінацію — отримаємо:

$$\alpha_1 \vec{x}_1^* + \alpha_2 \vec{x}_2^* + \alpha_3 \vec{x}_3^* = \vec{0} \implies \begin{cases} 14\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0; \\ -27\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 = 0; \\ 113\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0. \end{cases} \implies \alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0.$$

Таким чином,  $\{\vec{x}_1^*, \vec{x}_2^*, \vec{x}_3^*\}$  — л.н.з., а тому початкова система  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  — л.н.з.

## 1.5 Лінійні оболонки

**Definition 1.5.1** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_n\} \subset L$  — деяка система.

**Лінійною оболонкою** цієї системи називають множину всіх лінійних комбінацій, тобто

$$\text{span}\{x_1, \dots, x_n\}^5 = \{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}.$$

Якщо взяти довільну множину  $M \subset L$ , то **лінійна оболонка** множини задається ось так:

$$\text{span } M = \{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j x_j \mid j \geq 1, x_1, \dots, x_j \in M, \alpha_1, \dots, \alpha_j \in \mathbb{R}\}.$$

<sup>5</sup>У нашій літературі інколи ще позначають л.о.  $\{x_1, \dots, x_n\}$ . Існує також більш поширене позначення  $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ . Але я дотримуватимусь позначення з означення.

**Proposition 1.5.2** Нехай  $L$  — лінійний простір. Тоді лінійна оболонка (системи або множини) буде підпростором.

**Proof.**

Розглянемо випадок з  $\text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ . Нехай  $w_1, w_2 \in \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ , тоді

$$\begin{aligned} w_1 &= \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n; \\ w_2 &= \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n. \end{aligned}$$

Тоді одержимо наступне:

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 &= (\alpha_1 + \beta_1)x_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)x_n \implies w_1 + w_2 \in \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}; \\ \lambda w_1 &= \lambda\alpha_1 x_1 + \dots + \lambda\alpha_n x_n \implies \lambda w_1 \in \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}. \end{aligned}$$

Отже,  $\text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$  задає підпростір  $L$ . Випадок для  $\text{span } M$  є аналогічним. ■

**Proposition 1.5.3**  $\text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$  — найменший підпростір, що містить елементи системи<sup>6</sup>.

Вказівка: показати, що  $w \in \text{span}\{x_1, \dots, x_n\} \iff w \in K$ .

**Proposition 1.5.4**  $\text{span } M$  — найменший підпростір, що містить множину  $M$ .

Аналогічно.

**Corollary 1.5.5** Якщо  $M$  — підпростір лінійного простору  $L$ , то  $\text{span } M = M$ .

**Example 1.5.6** Нехай  $L = \mathbb{R}^3$  та  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$  — система з трьох векторів, де

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

З'ясуємо, що з себе представлятиме лінійна оболонка цих векторів.

$$\text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\} \stackrel{\text{def.}}{=} \{\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3 \mid \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T \mid \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3.$$

## 1.6 Підпорядковані та еквівалентні системи

**Definition 1.6.1** Нехай  $L$  — лінійний простір.

Система  $\{y_1, \dots, y_n\} \subset L$  називається **підпорядкованою системою**<sup>7</sup> під  $\{x_1, \dots, x_m\} \subset L$ , якщо:

кожний  $y_i$  розкладається в лінійну комбінацію  $x_1, \dots, x_m$ .

Позначення:  $\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{x_1, \dots, x_m\}$ .

Якщо маємо множину  $Y \subset L$ , то  $Y$  називається **підпорядкованою** під  $X \subset L$ , якщо:

$$\forall y \in Y : \exists x_1, \dots, x_n \in X : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$$

Позначення:  $Y \prec X$ .

**Proposition 1.6.2** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_m\}, \{y_1, \dots, y_n\} \subset L$  — деякі системи. Тоді

$$\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{x_1, \dots, x_m\} \iff \text{span}\{y_1, \dots, y_n\} \subset \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}.$$

**Proof.**

⇒ Дано:  $\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{x_1, \dots, x_m\}$ , тоді для кожного  $y_i$  маємо розклад

$$y_j = \alpha_1^j x_1 + \dots + \alpha_m^j x_m.$$

Іншими словами,  $y_i \in \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$ . Із цього випливає, що якщо  $w \in \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}$ , тобто

$$w = \beta_1 y_1 + \dots + \beta_n y_n,$$

то за лінійністю  $w \in \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$ .

⇐ Дано:  $\text{span}\{y_1, \dots, y_n\} \subset \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$ . Зокрема  $y_i \in \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$  (тому що  $y_j = 0y_1 + \dots + 1y_j + \dots + 0y_n$ ), тоді  $y_i$  виражається в лінійну комбінацію  $x_1, \dots, x_m$ .

Таким чином, маємо  $\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{x_1, \dots, x_m\}$ . ■

<sup>6</sup>Математично кажучи, припустимо, що  $K$  — лінійний підпростір, що містить  $x_1, \dots, x_n$  та при цьому  $K \subset \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ . Тоді  $K = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ .

<sup>7</sup>Саме таке поняття ніде не можна знайти. Насправді, це трохи надлишкова історія, але, ну блін, вже що є.

**Proposition 1.6.3** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $X, Y \subset L$  — деякі підмножини. Тоді

$$Y \prec X \iff \text{span } Y \subset \text{span } X.$$

*Аналогічне доведення.*

**Proposition 1.6.4** Властивості підпорядкованих систем

Підпорядкованість задає відношення порядку (тобто воно рефлексивне, антисиметричне і транзитивне).

Впливає частково з попереднього твердження.

**Example 1.6.5** Нехай задано систему векторів  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  та  $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \subset \mathbb{R}^3$ , де

$$\begin{aligned} \vec{y}_1 &= (0, 0, 1); & \vec{x}_1 &= (1, 0, 0); \\ \vec{y}_2 &= (0, 1, 0); & \vec{x}_2 &= (1, 1, 0); \\ \vec{y}_3 &= (1, 0, 0); & \vec{x}_3 &= (1, 1, 1). \end{aligned}$$

Перевірити, чи можна вважати, що  $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \prec \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  та одночасно  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} \prec \{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$ .

Розв'яжемо задачу на основі доведеного твердження. Ми вже знаємо, що  $\text{span}\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \stackrel{\text{Ex. 1.5.6}}{=} \mathbb{R}^3$ .

$$\begin{aligned} \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} &= \{\beta_1 \vec{x}_1 + \beta_2 \vec{x}_2 + \beta_3 \vec{x}_3 \mid \beta_1, \beta_2, \beta_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3, \beta_2 + \beta_3, \beta_3) \mid \beta_1, \beta_2, \beta_3 \in \mathbb{R}\} \stackrel{?}{=} \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Пояснення  $\stackrel{?}{=}$ : ми вирішили ствердити, що так теж можна записати. Перевіримо, чи є довільними взагалі  $a, b, c$ .

$$\begin{cases} a = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3; \\ b = \beta_2 + \beta_3; \\ c = \beta_3. \end{cases} \iff \begin{cases} \beta_1 = a - b; \\ \beta_2 = b - c; \\ \beta_3 = c. \end{cases}$$

Отже, отримали, що  $\text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} = \text{span}\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$ , або інакше

$$\begin{cases} \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} \subset \text{span}\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}; \\ \text{span}\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \subset \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}. \end{cases}$$

Отже,  $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \prec \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  та  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} \prec \{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$ .

**Theorem 1.6.6** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_m\}, \{y_1, \dots, y_n\}$  — деякі системи. Тоді

$$\begin{matrix} \{y_1, \dots, y_n\} \\ \text{є лінійно незалежною} \end{matrix} \prec \{x_1, \dots, x_m\} \implies n \leq m.$$

**Proof.**

!Припустимо, що все ж таки  $n > m$ . Оскільки  $\{y_1, \dots, y_n\}$  — л.н.з., то звідси всі вони ненульові. Розглянемо елемент  $y_1$ . За умовою теореми

$$y_1 = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m \neq 0.$$

Через неможливість рівності нуля, можна твердити, що знайдеться принаймні один ненульовий коефіцієнт. Тоді, не втрачаючи загальності, нехай  $\alpha_1 \neq 0$ . Виразимо тепер  $x_1$ :

$$x_1 = \alpha_1^{-1} y_1 - \alpha_1^{-1} \alpha_2 x_2 - \dots - \alpha_1^{-1} \alpha_m x_m.$$

З цього рівняння випливає, що

$$\{x_1, x_2, \dots, x_m\} \prec \{y_1, x_2, \dots, x_m\}.$$

За транзитивністю взагалі одержимо

$$\{y_1, y_2, \dots, y_n\} \prec \{y_1, x_2, \dots, x_m\}.$$

Розглянемо елемент  $y_2$ . За щойно отриманою умовою

$$y_2 = \beta_1 y_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_m x_m \neq 0.$$

Аналогічно має існувати принаймні один ненульовий коефіцієнт серед  $x_i$ . Не втрачаючи загальності знову,  $\beta_2 \neq 0$ . Виражаємо  $x_2$ :

$$x_2 = \beta_2^{-1} y_2 - \beta_2^{-1} \beta_1 y_1 - \cdots - \beta_2^{-1} \beta_m x_m.$$

З цього рівняння випливає, що

$$\{y_1, x_2, \dots, x_m\} \prec \{y_1, y_2, \dots, x_m\}.$$

Аналогічно за транзитивністю

$$\begin{aligned} \{y_1, y_2, y_3, \dots, y_n\} &\prec \{y_1, y_2, x_3, \dots, x_m\}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

І так можемо продовжувати допоки не дістанемося до

$$\{y_1, \dots, y_{m-1}, x_m\} \prec \{y_1, \dots, y_m\}.$$

Остаточно:  $\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{y_1, \dots, y_m\}$  — суперечність! Тому що принаймні  $y_{m+1}$  має виражатися через лінійну комбінацію  $\{y_1, \dots, y_n\}$ , але ця система л.н.з.

Висновок:  $n \leq m$ . ■

**Example 1.6.7** Приклад того, що зворотне твердження теореми не є правильним:

$$\{\vec{i}\} \not\prec \{\vec{k}, \vec{j}\},$$

де  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  — одиничні вектори простору  $\mathbb{R}^3$ .

**Definition 1.6.8** Нехай  $L$  — лінійний простір.

Системи  $\{y_1, \dots, y_n\} \subset L$  та  $\{x_1, \dots, x_m\} \subset L$  називаються **еквівалентними**, якщо

$$\begin{aligned} \{y_1, \dots, y_n\} &\prec \{x_1, \dots, x_m\}; \\ \{x_1, \dots, x_m\} &\prec \{y_1, \dots, y_n\}. \end{aligned}$$

*Позначення:*  $\{y_1, \dots, y_n\} \sim \{x_1, \dots, x_m\}$ .

Аналогічно якщо  $Y, X \subset L$ , то вони **еквівалентні**, якщо

$$\begin{aligned} Y &\prec X; \\ X &\prec Y. \end{aligned}$$

*Позначення:*  $X \sim Y$ .

**Proposition 1.6.9** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_m\}, \{y_1, \dots, y_n\}$  — деякі системи. Тоді

$$\{y_1, \dots, y_n\} \sim \{x_1, \dots, x_m\} \iff \text{span}\{y_1, \dots, y_n\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}.$$

*Впливає з Prp. 1.6.2*

**Proposition 1.6.10** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $X, Y$  — деякі підмножини. Тоді

$$X \sim Y \iff \text{span } Y = \text{span } X.$$

*Аналогічно.*

**Proposition 1.6.11** Властивості еквівалентних систем

Еквівалентність систем задає відношення еквівалентності (тобто воно рефлексивне, симетричне і транзитивне).

*Впливає з Prp. 1.6.4*

**Theorem 1.6.12** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_m\}, \{y_1, \dots, y_n\}$  — деякі системи. Тоді

$$\begin{array}{ccc} \{y_1, \dots, y_n\} & \sim & \{x_1, \dots, x_m\} \\ \text{є лінійно незалежною} & & \text{є лінійно незалежною} \end{array} \implies n = m.$$

*Впливає з Th. 1.6.6.*

**Example 1.6.13** Приклад того, що зворотне твердження не є правильним.

$$\{\vec{i}, \vec{j}\} \not\sim \{\vec{i} - \vec{j}, \vec{j} - \vec{k}\},$$

де  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  — одиничні вектори простору  $\mathbb{R}^3$ .

## 1.7 База та ранг

**Definition 1.7.1** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_m\}$  — деяка система. Підсистема  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$  називається **повною**, якщо

$$\forall x_t \in \{x_1, \dots, x_m\} : x_t \in \text{span}\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$$

Підсистема  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$  називається **максимально лінійно незалежною**, якщо

$$\forall x_t \in \{x_1, \dots, x_m\} : \{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}, x_t\} \text{ — лінійно залежна.}$$

**Proposition 1.7.2** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — деяка система. Нехай  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$  — її деяка підсистема, тоді

$$\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\} \text{ — повна та л.н.з.} \iff \{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\} \text{ — максимально л.н.з.}$$

**Proof.**

$\Leftarrow$  Дано:  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$  — максимально л.н.з. Зафіксуємо будь-який елемент  $x_t \in \{x_1, \dots, x_m\}$ , тоді за умовою система  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}, x_t\}$  — л.з. Тоді елемент  $x_t$  можна подати в лінійну комбінацію інших, а це означає, що  $x_t \in \text{span}\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ .

Отже,  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$  — повна та л.н.з.

$\Rightarrow$  Дано:  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$  — повна та л.н.з. Нехай  $x_t \in \{x_1, \dots, x_m\}$ , тоді  $x_t \in \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$  за умовою. Отже,  $x_t$  виражається через лінійну комбінацію елементів  $x_1, \dots, x_m$ , тоді система  $\{x_1, \dots, x_m, x_t\}$  зобов'язана бути л.з.

Отже,  $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$  — максимально л.н.з. ■

**Definition 1.7.3** Нехай  $L$  — лінійний простір.

**Базу** системи  $\{x_1, \dots, x_m\}$  назвемо її **максимальну (або повну) л.н.з. підсистему**.

**Example 1.7.4** Для системи  $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{i} + 2\vec{j}, \vec{i} - 3\vec{j}\}$  можна знайти такі бази:

$$\{\vec{i}, \vec{j}\} \text{ або } \{\vec{i} + 2\vec{j}, \vec{i} - 3\vec{j}\}$$

(в принципі, зрозуміло чому). Перелічив не всі бази, які тут можуть бути.

**Theorem 1.7.5** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_m\}$  — система, для якої є база  $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$ . Тоді

$$\{x_1, \dots, x_m\} \sim \{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}.$$

(коротше, будь-яка система еквівалентна будь-якій її базі).

**Proof.**

Зрозуміло, що виконується

$$\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\} \prec \{x_1, \dots, x_m\}.$$

Дійсно, оскільки  $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$  — максимально л.н.з., то  $\{x_1, \dots, x_{p_1}, \dots, x_{p_s}, \dots, x_m\}$  — л.з. (ми тут додали недостаючі вектори для всієї системи) Тоді кожний  $x_{p_j}$  виражається через лінійну комбінацію  $x_1, \dots, x_m$ .

Також навпаки виконується, тобто

$$\{x_1, \dots, x_m\} \prec \{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}.$$

Дійсно, нехай  $x_t \in \{x_1, \dots, x_m\}$ , тоді оскільки  $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$  — повна, то  $x_t$  виражається через лінійну комбінацію  $x_{p_1}, \dots, x_{p_s}$ .

Отже,  $\{x_1, \dots, x_m\} \sim \{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$ . ■

**Theorem 1.7.6** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_m\}$  — систему, для якої є бази  $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$  та  $\{x_{t_1}, \dots, x_{t_l}\}$ . Тоді

$$\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\} \sim \{x_{t_1}, \dots, x_{t_l}\}.$$

(коротше, будь-які бази однієї системи еквівалентні між собою).

Впливає з **Th. 1.7.5** та властивості транзитивності.

**Corollary 1.7.7** Будь-яка база системи має однакову кількість елементів.  
*Див. Th. 1.6.12.*

**Definition 1.7.8** Нехай  $L$  — лінійний простір.

**Рангом** системи  $\{x_1, \dots, x_m\}$  називається кількість елементів в (будь-якій) її базі.

*Позначення:*  $\text{rank}\{x_1, \dots, x_m\}$ .

**Example 1.7.9** Нехай є система  $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$  із простора  $\mathbb{R}_2[x]$ , де

$$\begin{aligned} f_1(t) &= t^2 - 3t + 2; & f_2(t) &= 2t^2 + 3t - 5; \\ f_3(t) &= -t^2 - t + 2; & f_4(t) &= -2t^2 + 5t - 3. \end{aligned}$$

Знайдемо  $\text{rank}\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ .

*Загальна ідея розв'язання:* по чергово додаємо елемент, допоки не дійдемо до л.з. системи. Потім досліджуємо всі комбінації (*рангом там виявиться л.н.з.*).

$\{f_1\}$  — л.н.з.?

Так, бо це система, яка складається з ненульового вектора.

$\{f_1, f_2\}$  — л.н.з.?

Зауважимо, що

$$\alpha f_1 + \beta f_2 = 0 \iff f_1 = -\frac{\beta}{\alpha} f_2.$$

Однак коефіцієнти у нас не є пропорційними, тому  $\{f_1, f_2\}$  — л.н.з.

$\{f_1, f_2, f_3\}$  — л.н.з.?

Запишемо лінійну комбінацію та припустимо, що вона нульова, тоді

$$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0 \iff \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0; \\ -3\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3 = 0; \\ 2\alpha_1 - 5\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0; \\ 9\alpha_2 - 4\alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Ми можемо отримати ненульовий розв'язок. Отже,  $\{f_1, f_2, f_3\}$  — л.з.

Решта систем із трьох елементів (*це треба перевіряти*) також є л.з. Тому  $\{f_1, f_2\}$  — максимально л.н.з., а тому є базою, внаслідок чого  $\text{rank}\{f_1, f_2, f_3, f_4\} = 2$ .

**Theorem 1.7.10** Елементарні перетворення на систему не змінює ранг.

**Proof.**

Маємо систему  $\{x_1, \dots, x_m\}$  із лінійного простора  $L$ . Розглянемо кожне перетворення окремо (*буду це робити лише над першими двома елементами, не втрачаючи загальності*):

I. Застосуємо  $P_{j \leftrightarrow k}$ , тоді одержимо

$$P_{j \leftrightarrow k}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \{x_2, x_1, \dots, x_m\}.$$

Тоді  $\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \text{span}\{x_2, x_1, \dots, x_m\}$ ;

II. Застосуємо  $P_{j \rightarrow \lambda j}$ , тоді одержимо

$$P_{j \rightarrow \lambda j}\{x_1, \dots, x_m\} = \{\lambda x_1, \dots, x_m\}.$$

Тоді  $\text{span}\{x_1, \dots, x_m\} = \text{span}\{\lambda x_1, \dots, x_m\}$ ;

III. Застосуємо  $P_{j \rightarrow j+k}$ , тоді одержимо

$$P_{j \rightarrow j+k}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \{x_1 + x_2, x_2, \dots, x_m\}.$$

Тоді  $\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \text{span}\{x_1 + x_2, x_2, \dots, x_m\}$ .

Із цих рівностей випливає, що  $\{x_1, \dots, x_m\} \sim P\{x_1, \dots, x_m\}$ , де  $P$  — якесь елементарне перетворення із трьох. Водночас  $\{x_1, \dots, x_m\}$  еквівалентна деякій базі, тож всі  $P\{x_1, \dots, x_m\}$  еквівалентні цій же базі. ■

**Example 1.7.11** Розглянемо систему  $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$  із попереднього прикладу, де

$$\begin{aligned} f_1(t) &= t^2 - 3t + 2; & f_2(t) &= 2t^2 + 3t - 5; \\ f_3(t) &= -t^2 - t + 2; & f_4(t) &= -2t^2 + 5t - 3. \end{aligned}$$



Зробимо такі перетворення по черзі: до  $f_1$  ми додамо  $f_3$ ; до  $f_2$  ми додамо  $f_4$ ; до  $f_4$  ми додамо  $-2f_3$ . В результаті буде система  $\{f_1^*, f_2^*, f_3^*, f_4^*\}$ , де

$$\begin{aligned} f_1^*(t) &= -4t + 4; & f_2^*(t) &= 8t - 8; \\ f_3^*(t) &= -t^2 - t + 2; & f_4^*(t) &= 7t - 7. \end{aligned}$$

На цьому моменті бачимо, що досить перекоонатись в тому, що  $\{f_1^*, f_3^*\}$  — л.н.з., а це неважко. Причому це автоматично максимально л.н.з. Звідси  $\text{rank}\{f_1^*, f_2^*, f_3^*, f_4^*\} = \text{rank}\{f_1, f_2, f_3, f_4\} = 2$ .

## 1.8 Базис та розмірність

**Definition 1.8.1** Нехай  $L$  — лінійний простір.

**Базисом** лінійного простору називають його базу.

**Theorem 1.8.2** Нехай  $L$  — лінійний простір. Тоді

$$\{x_1, \dots, x_n\} \text{ — базис простору } L \iff \forall y \in L : \exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — базис.

Тоді за означенням, вона є базою, тому є максимально л.н.з. системою. Тому для кожного  $y \in L$  система  $\{x_1, \dots, x_n, y\}$  — л.з., звідси  $y$  виражається в лінійну комбінацію  $x_1, \dots, x_n$ . Оскільки система  $\{x_1, \dots, x_n\}$  л.н.з., то наш розклад єдиний.

$\Leftarrow$  Дано:  $y \in L : \exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ .

Звідси  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — повна. А оскільки розклад єдиний, система, то  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — л.н.з. Отже,  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — база, звідси базис. ■

**Corollary 1.8.3** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — базис. Тоді

$$L = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

**Definition 1.8.4** Нехай  $L$  — лінійний простір.

**Розмірністю** простору  $L$  називають кількість елементів в базисі (*іншими словами, ранг бази*).

*Позначення:*  $\dim L$ .

**Remark 1.8.5** Перевірити систему на базис можна трьома варіантами: перевірка на максимальну л.н.з.; перевірка на повну л.н.з.; перевірка на єдиний розклад елемента в лінійну комбінацію елементів системи.

**Example 1.8.6** Нехай  $L = \mathbb{R}_n[x]$ . Доведемо, що система нижче утворює базис:

$$\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

Нехай  $f \in \mathbb{R}_n[x]$ , тоді

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n.$$

Многочлен однозначно задається коефіцієнтами  $a_0, \dots, a_n$ . Крім того,  $f$  виражається через лінійну комбінацію  $1, x, \dots, x^n$ . Отже, система  $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$  — базис.

Ба більше, ми одержали, що  $\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1$ .

**Example 1.8.7** Знайдемо базис даного лінійного простору:

$$L = \{\vec{a} \in \mathbb{R}^4 : a_1 - a_2 + a_3 - 5a_4 = 0\}.$$

Для цього зауважимо, що

$$a_1 - a_2 + a_3 - 5a_4 = 0 \implies a_1 = a_2 - a_3 + 5a_4.$$

Тепер оберемо довільний  $\vec{a} \in L$ , одержимо ось таку рівність:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 - a_3 + 5a_4 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_4 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Вектор  $\vec{a}$  однозначно розклався в лінійну комбінацію цих трьох векторів, які позначу за  $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$ , тому система  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  задає базис простора  $L$  (зауважимо, що це не єдиний базис, бо ми могли вразити  $a_3 = -a_1 + a_2 + 5a_4$  та одержати інші вектори в лінійній комбінації). Більш того,  $\dim L = 3$ .

**Example 1.8.8** Знайдемо базис та розмірність простору  $\text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ , де

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Нам вже відомо, що система  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  еквівалентна будь-якій їй базі, яку ми зараз знайдемо. Зрозуміло, що  $\{\vec{x}_1\}$  — л.н.з. та  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$  — л.н.з. (оскільки тут неколінеарні вектори). Тоді перевіряємо, чи буде вся система  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  на л.н.з.

$$\alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \alpha_3 \vec{x}_3 = \vec{0} \implies \begin{cases} \alpha_1 - 3\alpha_2 - 4\alpha_3 = 0; \\ -4\alpha_1 + 6\alpha_2 - 2\alpha_3 = 0; \\ -3\alpha_1 + 7\alpha_2 + 6\alpha_3 = 0. \end{cases} \implies \dots \implies \begin{cases} \alpha_1 - 3\alpha_2 - 4\alpha_3 = 0; \\ \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Рівняння має ненульовий розв'язок, тому система  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  — л.з.

Отже,  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$  — максимально л.н.з. систему, а тому є базою, а значить є базисом  $\text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ . Оскільки кожний вектор виражається через лінійну комбінацію  $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ , то

$$\text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} = \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$$

(іншими словами, ми закреслили вектори із лінійної оболонки, що не потрапили в базу). Нарешті,  $\dim \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} = 2$ .

**Proposition 1.8.9** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M$  — його підпростір. Тоді  $\dim M \leq \dim L$ .

**Proof.**

Виділимо базис  $\{f_1, \dots, f_k\} \subset L$  в  $M$ , тоді  $\dim M = k$ . Звідси в  $L$  система  $\{f_1, \dots, f_k\} \in$  л.н.з. Тоді ми можемо доповнити цю систему елементами  $g_1, \dots, g_n \in L$ , щоб утворити базис  $\{f_1, \dots, f_k, g_1, \dots, g_n\}$ . А отже,  $\dim L = k + n = \dim M + n \implies \dim M \leq \dim L$ . ■

**Proposition 1.8.10** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M$  — такий лінійний підпростір, що  $M \subset L$  та додатково  $\dim M = \dim L$ . Тоді  $L = M$ .

**Proof.**

Нехай  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — базис в  $M$ . Тоді  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — л.н.з. в  $L$ , але оскільки  $\dim M = \dim L$ , то  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — базис в  $L$ . А тому

$$\forall y \in L : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \implies y \in M.$$

Тобто маємо, що  $L \subset M$ . За умовою  $M \subset L$ . Отже,  $L = M$ . ■

## 1.9 Сума, перетин лінійних просторів

**Definition 1.9.1** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M_1, M_2$  — його підпростори.

**Перетином** підпросторів називається множина:

$$M_1 \cap M_2 = \{x \in L \mid x \in M_1, x \in M_2\}.$$

**Сумою** підпросторів називається множина:

$$M_1 + M_2 = \{z \in L : z = x + y \mid x \in M_1, y \in M_2\}.$$

**Lemma 1.9.2** Справедливий інший запис для суми підпросторів:

$$M_1 + M_2 = \text{span}\{M_1 \cup M_2\}.$$

**Proof.**

Цілком зрозуміло, що справедливе таке вкладення (впливає з означення лінійної оболонки):

$$\{z \in L : z = x + y : x \in M_1, y \in M_2\} \subset \text{span}\{M_1 \cup M_2\}.$$

У інший бік доводиться ось так. Нехай  $w \in \text{span}\{M_1 \cup M_2\}$ , тоді одержимо

$$w = (\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) + (\beta_1 y_1 + \dots + \beta_m y_m)$$

для  $x_1, \dots, x_n \in M_1$  та для  $y_1, \dots, y_m \in M_2$  при деяких скалярів. Зокрема лінійна комбінація з першої дужки є елементом  $M_1$ , а лінійна комбінація з другої дужки — елементом  $M_2$ . Звідси випливає, що  $w = x + y$ , де  $x \in M_1, y \in M_2$ , внаслідок чого  $w \in \{z \in L : z = x + y : x \in M_1, y \in M_2\}$ . Коротше, довели, що

$$\text{span}\{M_1 \cup M_2\} \subset \{z \in L : z = x + y : x \in M_1, y \in M_2\}. \quad \blacksquare$$

**Theorem 1.9.3** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M_1, M_2$  — підпростори  $L$ . Тоді  $M_1 \cap M_2$  та  $M_1 + M_2$  — також підпростори  $L$ .

**Proof.**

I.  $M_1 \cap M_2$  — підпростір.

Нехай  $t_1, t_2 \in M_1 \cap M_2$  та  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ . Тоді

$$\begin{cases} t_1, t_2 \in M_1 \\ t_1, t_2 \in M_2 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \in M_1 \\ \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \in M_2 \end{cases} \implies \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \in M_1 \cap M_2.$$

II.  $M_1 + M_2$  — підпростір.

Нехай  $z_1, z_2 \in M_1 + M_2$  та  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ . Тоді

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + y_1; \\ z_2 = x_2 + y_2, \end{cases} \quad x_1, x_2 \in M_1; y_1, y_2 \in M_2.$$

Звідси випливає, що

$$\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 = (\underbrace{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2}_{\in M_1}) + (\underbrace{\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2}_{\in M_2}) \in M_1 + M_2. \quad \blacksquare$$

**Example 1.9.4** Задамо лінійний простір  $L = \mathbb{R}^2$  та підпростори  $M_1 = OX, M_2 = OY$ . Тоді

$$M_1 \cap M_2 = \{(0, 0)\};$$

$$M_1 + M_2 = \mathbb{R}^2 \stackrel{\text{або}}{=} XOY,$$

остання рівність є, тому що будь-який вектор  $\vec{z}$  можна записати як

$$\vec{z} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j},$$

як суму векторів із  $OX$  та із  $OY$ .

**Remark 1.9.5** Важливо зауважити, що  $M_1 \cup M_2 \neq XOY$ . Множина  $M_1 \cup M_2$  описує вектори, які мають принаймні одну нульову координату. Водночас  $XOY$  — абсолютно довільний вектор площини.

**Theorem 1.9.6** Формула Грасмана<sup>8</sup>

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M_1, M_2$  — його підпростори. Тоді

$$\dim M_1 + \dim M_2 = \dim(M_1 + M_2) + \dim(M_1 \cap M_2).$$

**Proof.**

Нехай  $\{h_1, \dots, h_k\}$  буде базисом для  $M_1 \cap M_2$ . Оскільки  $M_1 \cap M_2$  — підпростір  $M_1$  (вправа: усвідомити), то одержимо  $\dim(M_1 \cap M_2) \leq \dim M_1$ . Значить, розширимо базис в  $M_1 \cap M_2$  до базису  $\{h_1, \dots, h_k, g_1, \dots, g_m\}$  уже в  $M_1$ .

Аналогічними міркуваннями для  $M_2$  отримаємо базис  $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n\}$ .

Покажемо, що система  $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$  утворює базис в  $M_1 + M_2$ .

<sup>8</sup>Якщо чесно, то дане прізвисько я дуже рідко бачу; але, здається, то він вперше довів.

I. Система — л.н.з.

Нехай виконується

$$\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_k h_k + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_m g_m = 0.$$

Виразивши лінійну комбінацію  $h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n$ , одержимо

$$(\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_k h_k + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n) = (-\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_m g_m).$$

$\in M_2$   $\in M_1$

Елемент праворуч належить  $M_1 \cap M_2$ , оскільки сам належить  $M_1$ , а лівий елемент належить  $M_2$ . Тому правий елемент можна розкласти за базисом  $M_1 \cap M_2$ , як-от

$$(-\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_m g_m) = \tau_1 h_1 + \dots + \tau_k h_k.$$

Якщо все перекинути в одну сторону, то одержимо

$$\tau_1 h_1 + \dots + \tau_k h_k + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_m g_m = 0.$$

Оскільки  $\{h_1, \dots, h_k, g_1, \dots, g_m\}$  є базисом  $M_1$ , то звідси

$$\tau_1 = \dots = \tau_k = \gamma_1 = \dots = \gamma_m = 0.$$

Отримані  $\gamma_1, \dots, \gamma_m$  підставимо в найперше рівняння. Тоді

$$\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_k h_k + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n = 0.$$

Оскільки  $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n\}$  є базисом, то звідси

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_k = \beta_1 = \dots = \beta_n = 0.$$

Всі коефіцієнти нашої лінійної комбінації нульові, тоді  $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$  — л.н.з.

II. Система — повна.

Нехай  $z \in M_1 + M_2$ , тобто  $z = x + y$  для  $x \in M_1$ ,  $y \in M_2$ , які розкладемо за базисом:

$$\begin{aligned} x &= x_1 h_1 + \dots + x_k h_k + \tilde{x}_1 g_1 + \dots + \tilde{x}_m g_m; \\ y &= y_1 h_1 + \dots + y_k h_k + \tilde{y}_1 f_1 + \dots + \tilde{y}_n f_n. \end{aligned}$$

Підставимо ці представлення:

$$z = (x_1 + y_1)h_1 + \dots + (x_k + y_k)h_k + \tilde{x}_1 g_1 + \dots + \tilde{x}_m g_m + \tilde{y}_1 f_1 + \dots + \tilde{y}_n f_n.$$

Тобто система є справді повною.

Все, довели, що  $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$  є базисом  $M_1 + M_2$ . Щодо рівності розмірностей:

$$\begin{aligned} \dim(M_1 + M_2) &= k + m + n; & \dim(M_1 \cap M_2) &= k; \\ \dim M_1 &= k + m; & \dim M_2 &= k + n. \end{aligned}$$

Звідси й одержимо, що

$$\dim M_1 + \dim M_2 = \dim(M_1 + M_2) + \dim(M_1 \cap M_2). \quad \blacksquare$$

**Example 1.9.7** Розглянемо ось такі підпростори  $\mathbb{R}^3$  нижче:

$$\begin{aligned} L_1 &= \text{span} \left\{ \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}; \\ L_2 &= \text{span} \left\{ \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{y}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

Їх можна простіше записати, адже  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$  — л.з., але водночас  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$  — л.н.з.; також  $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$  — л.з., але  $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2\}$  — л.н.з. (вправа: переконатися в цьому) Тому

$$\begin{aligned} L_1 &= \text{span} \{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}; \\ L_2 &= \text{span} \{\vec{y}_1, \vec{y}_2\}. \end{aligned}$$

Так ось, задача: знайти суму та перетин цих просторів.

I. Пошук  $L_1 + L_2$ .

За означенням

$$L_1 + L_2 = \text{span}\{L_1 \cup L_2\} = \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{y}_1, \vec{y}_2\}.$$

Оскільки наші вектори з простору  $\mathbb{R}^3$ , то максимально л.н.з. система містить не більше 3 елементів. Система  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{y}_1\}$  — л.н.з. (вправа: переконатися). Отже,

$$L_1 + L_2 = \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{y}_1\}.$$

Оскільки  $\dim(L_1 + L_2) = 3$  та  $L_1 + L_2 \subset \mathbb{R}^3$ , то за **Prp. 1.8.10** запишемо це як

$$L_1 + L_2 = \mathbb{R}^3.$$

II. Пошук  $L_1 \cap L_2$ .

Скористаємось зв'язком між розмірностями:

$$\dim L_1 + \dim L_2 = \dim(L_1 + L_2) + \dim(L_1 \cap L_2) \implies \dim(L_1 \cap L_2) = 1.$$

Тоді  $L_1 \cap L_2$  містить базис рівно з одного вектора. Це означає, що

$$L_1 \cap L_2 = \text{span}\{\vec{z}\},$$

для деякого  $\vec{z} \in L_1 \cap L_2$ . Знайдемо один із таких векторів. Оскільки  $\vec{z} \in L_1$  та  $\vec{z} \in L_2$ , його можна подати в лінійну комбінацію  $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ , а також в лінійну комбінацію  $\vec{y}_1, \vec{y}_2$ , тоді

$$\vec{z} = \alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 = \beta_1 \vec{y}_1 + \beta_2 \vec{y}_2.$$

Остання рівність може бути розписана:

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 3\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + 2\beta_2; \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 = 3\beta_1 + 4\beta_2; \\ -\alpha_1 = -2\beta_1 - 2\beta_2. \end{cases}$$

Розв'язуючи систему, ми отримаємо

$$\begin{cases} \alpha_1 = 2\beta_1 + 2\beta_2; \\ \alpha_2 = -\beta_1; \\ \alpha_2 = -5\beta_1 - 4\beta_2; \end{cases} \implies \beta_1 = -\beta_2.$$

Тоді вектор  $\vec{z}$  матиме вигляд

$$\vec{z} = \beta_1 \vec{y}_1 - \beta_1 \vec{y}_2 = \beta_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Остаточно одержимо, що

$$L_1 \cap L_2 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}.$$

## 1.10 Пряма сума просторів

**Definition 1.10.1** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M_1, M_2$  — його підпростори.

**Прямою сумою** підпросторів називають множину

$$M_1 \oplus M_2 = \{z \in L \mid \exists! x \in M_1, \exists! y \in M_2 : z = x + y\}.$$

**Proposition 1.10.2 Критерій прямої суми**

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M_1, M_2$  — його підпростори. Тоді

$$M_1, M_2 \text{ утворюють пряму суму} \iff M_1 \cap M_2 = \{0\}.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $M_1, M_2$  утворюють пряму суму. Нехай  $z \in M_1 \cap M_2$ , який можна записати як

$$\begin{cases} z = \underset{M_1}{0} + \underset{M_2}{z}; \\ z = \underset{M_1}{z} + \underset{M_2}{0}. \end{cases}$$

За умовою розклад  $z$  — єдиний, тому

$$z = 0 + z = z + 0 \implies z = 0.$$

$\Leftarrow$  Дано:  $M_1 \cap M_2 = \{0\}$ .

!Припустимо, що  $z$  має не один розклад, наприклад

$$\begin{cases} z = x_1 + y_1, \\ z = x_2 + y_2, \end{cases}$$

для деяких  $x_1, x_2 \in M_1$  та  $y_1, y_2 \in M_2$ . Віднімемо ці два рівняння:

$$0 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) \implies \underset{\in M_1}{x_2 - x_1} = \underset{\in M_2}{y_1 - y_2}.$$

Звідси  $x_2 - x_1 \in M_1 \cap M_2$  та  $y_2 - y_1 \in M_1 \cap M_2$ , значить

$$x_2 - x_1 = 0, \quad y_2 - y_1 = 0.$$

Одержимо  $x_1 = x_2, y_1 = y_2$ . Суперечність!

Отже, кожний елемент  $z \in M_1 + M_2$  має єдине представлення, тому  $M_1, M_2$  утворюють пряму суму. ■

**Example 1.10.3** Маємо лінійний простір  $\mathbb{R}^3$ , підпростори  $XOY$  (вектори на площині) та  $OZ$  (вектори вздовж осі). Вони утворюють пряму суму, оскільки

$$XOY \cap OZ = \{\vec{0}\}.$$

**Proposition 1.10.4 Інше означення**

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M_1, M_2$  — його підпростори. Тоді

$$M_1, M_2 \text{ є прямою сумою} \iff \text{якщо } \underset{\in M_1}{x} + \underset{\in M_2}{y} = 0, \text{ то } x = y = 0.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $M_1, M_2$  є прямою сумою. Нехай  $x \in M_1, y \in M_2$  так, що  $x + y = 0$ . Тоді  $x = -y$ . Із рівності випливає, що  $x, -y \in M_1 \cap M_2 = \{0\}$ . Отже,  $x = y = 0$ .

$\Leftarrow$  Дано: якщо  $\underset{\in M_1}{x} + \underset{\in M_2}{y} = 0$ , то  $x = y = 0$ .

!Припустимо, що елемент  $z \in L$  розкладається на суму не єдиним чином, тобто

$$z = x + y, \quad z = x' + y'$$

для деяких  $x, x' \in M_1, y, y' \in M_2$ . Тоді

$$0 = (x - x') + (y - y') \implies x - x' = 0, y - y' = 0 \implies x = x', y = y'.$$

Одержали суперечність!

Отже, кожний елемент  $z \in M_1 + M_2$  має єдине представлення, тому  $M_1, M_2$  утворюють пряму суму. ■

**Corollary 1.10.5**  $\dim(M_1 \oplus M_2) = \dim M_1 + \dim M_2$ .

**Example 1.10.6** Перевірити, чи буде  $\mathbb{R}^4 = L_1 \oplus L_2$ , якщо задані відповідні підпростори:

$$L_1 = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 : 3x_1 - x_2 + x_3 - 5x_4 = 0\};$$

$$L_2 = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}.$$

Якщо  $\vec{x} \in L_1$ , то звідси

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 3x_1 + x_3 - 5x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Отримаємо базис з трьох векторів, тобто  $\dim L_1 = 3$ .

Якщо  $\vec{x} \in L_2$ , то звідси

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \\ x_1 \\ x_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Отримаємо базис з одного вектора, тобто  $\dim L_2 = 1$ .

Тоді  $L_1 + L_2 = \text{span}\{L_1 \cup L_2\}$ . Якщо обережно перевірити, то отримані чотири вектори будуть л.н.з., а отже  $\dim(L_1 + L_2) = 4$ . За формулою про зв'язок між розмірностями, маємо, що  $\dim(L_1 \cap L_2) = 0$ . Тобто  $L_1 \cap L_2 = \{\vec{0}\}$ .

Таким чином,  $L_1 + L_2$  є прямою сумою. Нарешті, за **Prp. 1.8.10** маємо  $\dim(L_1 \oplus L_2) = \dim \mathbb{R}^4$  та

$$L_1 \oplus L_2 \subset \mathbb{R}^4 \implies L_1 \oplus L_2 = \mathbb{R}^4.$$

**Theorem 1.10.7** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M_1, M_2$  — його підпростори. Нехай  $\{f_1, \dots, f_n\}$  утворює базис  $M_1$  та  $\{g_1, \dots, g_k\}$  — базис  $M_2$ . Тоді

$$L = M_1 \oplus M_2 \iff \{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_k\} \text{ — базис } L.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $L = M_1 \oplus M_2$ . Нехай  $z \in L$ , тобто  $z \in M_1 \oplus M_2$ . Тоді  $z$  має єдиний розклад вигляду  $z = x + y$  для  $x \in M_1, y \in M_2$ .

Оскільки  $x \in M_1$ , то існує єдиний розклад

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n.$$

Оскільки  $y \in M_2$ , то існує єдиний розклад

$$y = \beta_1 g_1 + \dots + \beta_k g_k.$$

Таким чином,

$$z = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n + \beta_1 g_1 + \dots + \beta_k g_k,$$

тут розклад єдиний. Значить, за **Th. 1.8.2** маємо базис  $\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_k\}$  для  $M_1 \oplus M_2 = L$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_k\}$  — базис  $L$ . Нехай  $x \in M_1 \cap M_2$ . Тоді маємо два представлення

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n;$$

$$x = \beta_1 g_1 + \dots + \beta_k g_k.$$

Звідси

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n - \beta_1 g_1 - \dots - \beta_k g_k = 0 \xrightarrow{\text{л.н.з.}} \alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_k = 0.$$

Отже,  $x = 0$ , а тому  $M_1 \cap M_2 = \{0\}$ . Тобто  $M_1, M_2$  утворюють пряму суму.

Далі, ясно, що  $M_1 \oplus M_2 \subset L$ , а також

$$\dim L = n + k = \dim M_1 + \dim M_2 = \dim(M_1 \oplus M_2).$$

Отже, за **Prp. 1.8.10**  $L = M_1 \oplus M_2$ . ■

**Remark 1.10.8** Якщо  $L$  — лінійний простір та  $M_1, \dots, M_n$  — його підпростори, то аналогічне означення можна дати для прямої суми цих підпросторів:

$$M_1 \oplus \dots \oplus M_n = \{z \in L \mid \exists! x_1 \in M_1, \dots, \exists! x_n \in M_n : z = x_1 + \dots + x_n\}.$$

Аналогічно можна сформулювати всі твердження, що були вище для прямої суми двох підпросторів. Вони доводяться досить легко. Хіба що запису критерій прямої суми, бо трошки неочевидно.

**Lemma 1.10.9 Критерій прямої суми для більше, ніж двох підпросторів**

Якщо  $L$  — лінійний простір та  $M_1, \dots, M_n$  — його підпростори. Тоді

$$M_1, \dots, M_n \text{ утворюють пряму суму} \iff \forall i = \overline{1, n} : M_i \cap (M_1 + \dots_{\text{без } i\text{-го}} + M_n) = \{0\}.$$

*Вправа: довести.*

**Remark 1.10.10** Мудру залишити таке зауваження. Справа в тому, що в зарубіжній літературі дехто розрізняє дві прямі суми: одна з них внутрішня (internal), а інша — зовнішня (external).

У нашому випадку ми займалися **внутрішньою прямою сумою**. Внутрішність тут означає, що ми беремо пряму суму із підпросторів  $M_1, M_2$  існуючого лінійного простору  $L$ .

**Definition 1.10.11** Нехай  $L_1, L_2$  — лінійні простори.

**Прямою сумою** просторів  $L_1, L_2$  назовемо множину

$$L_1 \oplus L_2 = \{(x, y) \mid x \in L_1, y \in L_2\}.$$

А ось це називається **зовнішня пряма сума**. Зовнішність тут означає, що ми маємо якісь готові лінійні простори  $L_1, L_2$  та утворюємо більший простір  $L_1 \oplus L_2$ .

Множина  $L_1 \oplus L_2$  стане черговим лінійним простором, якщо задати на ньому операції:

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 +_{L_1} x_2, y_1 +_{L_2} y_2); \\ \lambda(x_1, y_1) &= (\lambda \cdot_{L_1} x_1, \lambda \cdot_{L_2} y_2). \end{aligned}$$

**Remark 1.10.12** Пізніше доведемо, що зовнішня та внутрішня пряма сума — це "одне й те саме" в деякому сенсі (*ізоморфні, якщо точніше*). Тому не дивуйтеся, якщо хтось елемент прямої суми буде писати як  $x + y$ , а хтось — як пару  $(x, y)$ . Надалі я писатиму саме першим варіантом.

## 1.11 Факторпростори

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M$  — його підпростір. Визначимо відношення еквівалентності на множині  $L$  (*вправа: довести, що нижче дійсно відношення еквівалентності*):

$$x \sim_M y \iff x - y \in M.$$

Ми утворимо класи еквівалентності

$$[x] = \{y \in L \mid x \sim_M y\} = \{y \in L \mid x - y \in M\}.$$

Проте цю множину можна записати таким чином:

$$[x] = \{x + t \mid t \in M\}.$$

Дійсно, нехай  $y \in [x]$ , тобто  $x - y \in M$ . Позначимо  $t = x - y$ . Тоді зауважимо, що

$$y = x - t = x + t^*,$$

де  $t^* \in M$ . Отже,  $y \in \{x + t \mid t \in M\}$ .

Навпаки, нехай  $y \in \{x + t \mid t \in M\}$ . Звідси

$$y = x + t \implies t = y - x \in M,$$



тоді  $y \in [x]$ .

Даний клас еквівалентності має інше позначення та називають часто **суміжним класом**:

$$x + M = \{x + t \mid t \in M\}.$$

Маючи суміжні класи, автоматично утворюємо фактормножину  $L/\sim = \{[x] \mid x \in L\}$ . Дана фактормножина має трошки інше позначення:

$$L/M = \{x + M \mid x \in L\}.$$

На цю фактормножину  $L/M$  задамо операції додавання та множення на скаляр:

$$\begin{aligned} \forall x, y \in L : (x + M) + (y + M) &= (x + y) + M; \\ \forall x \in L : \forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda(x + M) &= \lambda x + M. \end{aligned}$$

**Lemma 1.11.1** Задані операції визначені коректним чином.

**Proof.**

I. *Операція + коректна.*

Доведемо, що із  $x_1 + M = x_2 + M$  та  $y_1 + M = y_2 + M$  випливає  $(x_1 + x_2) + M = (y_1 + y_2) + M$ .

$$\begin{aligned} x_1 + M = x_2 + M &\iff x_1 \sim x_2 \iff x_1 - x_2 \in M; \\ y_1 + M = y_2 + M &\iff y_1 \sim y_2 \iff y_1 - y_2 \in M. \end{aligned}$$

Отже,  $(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) \in M$ , оскільки  $M$  — лінійний простір також, а тому

$$x_1 + x_2 \sim y_1 + y_2 \iff (x_1 + x_2) + M = (y_1 + y_2) + M.$$

II. *Операція  $\cdot \lambda$  коректна.*

Доведемо, що із  $x_1 + M = x_2 + M$  випливає  $\lambda(x_1 + M) = \lambda(x_2 + M)$ .

$$x_1 + M = x_2 + M \iff x_1 \sim x_2 \iff x_1 - x_2 \in M.$$

Отже,  $\lambda(x_1 - x_2) = \lambda x_1 - \lambda x_2 \in M$ , оскільки  $M$  — лінійний простір також, а тому

$$\lambda x_1 \sim \lambda x_2 \iff \lambda(x_1 + M) = \lambda(x_2 + M). \quad \blacksquare$$

**Theorem 1.11.2** Множина  $L/M$  з операціями вище утворює лінійний простір (який називається **факторпростором**).

*Вправа: довести.*

Що єдине зауважу — так це нульовий елемент тут  $0 + M = M$ , а обернені до  $x + M$  є елементи вигляду  $-x + M$ .

**Example 1.11.3** Маємо простір  $\mathbb{R}^3$  та підпростір  $XOY$ . З'ясувати, що таке  $\mathbb{R}^3/XOY$ .

Уже знаємо, що

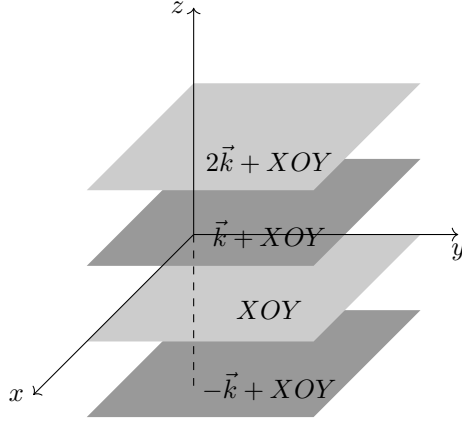
$$\vec{t}_1 \sim \vec{t}_2 \iff \vec{t}_1 - \vec{t}_2 \in XOY \iff \vec{t}_1, \vec{t}_2 \text{ лежать на одній площині} \iff z_{t_1} = z_{t_2}$$

Отже, маємо

$$\vec{k} + XOY = \{\vec{t} \in \mathbb{R}^3 \mid z_t = z, z \in \mathbb{R}\},$$

де  $\vec{k}$  — одиничний вектор уздовж  $OZ$ . Фактормножина

$$\mathbb{R}^3/XOY = \{\vec{t} + XOY \mid z_t \in \mathbb{R}\}.$$



Кожна площина означає суміжний клас. Ми факторизували по  $XOY$  — і вийшло таке розбиття.

**Theorem 1.11.4** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $M$  — його підпростір. Тоді

$$\dim M + \dim L/M = \dim L.$$

**Proof.**

Нехай  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — базис  $M$ . Розширимо його до  $\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_k\}$  — базису  $L$ . Доведемо, що  $\{g_1 + W, \dots, g_k + W\}$  — базис  $L/M$ .

I. Система — л.н.з.

Нехай маємо

$$\alpha_1(g_1 + W) + \dots + \alpha_k(g_k + W) = 0 + W.$$

Знаючи, як облаштовані операції на факторпросторі, одержимо

$$(\alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_k g_k) + W = W.$$

Дана рівність означає, що

$$\alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_k g_k \sim 0 \implies \alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_k g_k \in M.$$

Тоді розкладемо в лінійну комбінацію  $f_1, \dots, f_n$ :

$$\alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_k g_k = \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n.$$

Але тоді за базисом  $L$  одержимо

$$\beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n - \alpha_1 g_1 - \dots - \alpha_k g_k = 0 \implies \beta_1 = \dots = \beta_n = \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Таким чином,  $\{g_1 + W, \dots, g_k + W\}$  — л.н.з. система.

II. Розклад — єдиний.

Тепер нехай  $x + M \in L/M$ . Оскільки  $x \in L$ , то звідси

$$x = \gamma_1 f_1 + \dots + \gamma_n f_n + \delta_1 g_1 + \dots + \delta_k g_k,$$

причому даний розклад — єдиний. Маємо

$$\begin{aligned} x + M &= (\gamma_1 f_1 + \dots + \gamma_n f_n + \delta_1 g_1 + \dots + \delta_k g_k) + M \\ &= ((\gamma_1 f_1) + M) + \dots + ((\gamma_n f_n) + M) + ((\delta_1 g_1) + M) + \dots + ((\delta_k g_k) + M) \\ &= \gamma_1(f_1 + M) + \dots + \gamma_n(f_n + M) + \delta_1(g_1 + M) + \dots + \delta_k(g_k + M) \stackrel{f_1, \dots, f_n \in M}{=} \\ &= (0 + M) + \dots + (0 + M) + \delta_1(g_1 + M) + \dots + \delta_k(g_k + M) = \delta_1(g_1 + M) + \dots + \delta_k(g_k + M). \end{aligned}$$

Причому цей розклад буде єдиним.

Таким чином,  $\{g_1 + W, \dots, g_k + W\}$  — базис. Тобто

$$\dim L/M = k = (n + k) - n = \dim L - \dim M. \quad \blacksquare$$

## 2 Дії з лінійними просторами

### 2.1 Лінійні оператори

**Definition 2.1.1** Нехай  $L, M$  — лінійні простори.

Відображення  $A: L \rightarrow M$  називається **лінійним оператором**, якщо виконані такі умови:

- 1)  $\forall x_1, x_2 \in L : A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2$ ;
- 2)  $\forall \lambda \in \mathbb{R} : A(\lambda x) = \lambda Ax$ .

**Proposition 2.1.2 Властивості лінійних операторів**

Нехай  $L, M$  — лінійні простори та  $A: L \rightarrow M$  — відображення. Тоді:

- 1) Якщо  $A$  — лінійний оператор, то  $A(0) = 0$ ;
- 2)  $A$  — лінійний оператор  $\iff \forall x_1, x_2 \in L : \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2$ ;
- 3) Якщо  $A$  — лінійний оператор, то  $\forall x_1, \dots, x_n \in L : \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} : A(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) = \alpha_1 Ax_1 + \dots + \alpha_n Ax_n$ .

**Proof.**

- 1) Просто зауважимо, що в силу лінійності справедливий ланцюг рівностей:

$$A(0) = A(x - x) = Ax + A(-x) = Ax - Ax = 0.$$

- 2) Доведення буде в обидві боки.

$\Rightarrow$  Дано:  $A$  — лінійний оператор. Нехай  $x_1, x_2 \in L$  та  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ . Тоді

$$A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = A(\alpha_1 x_1) + A(\alpha_2 x_2) = \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2.$$

$\Leftarrow$  Дано:  $\forall x_1, x_2 \in L : \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2$ . Треба перевірити із означення два пункти.

- 1)) Нехай  $x_1, x_2 \in L$ . Тоді якщо взяти  $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$ , то одержимо наступне:

$$A(x_1 + x_2) = A(1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2) = 1 \cdot Ax_1 + 1 \cdot Ax_2 = Ax_1 + Ax_2$$

- 2)) Нехай  $x_1 \in L$  та  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Тоді якщо взяти  $\alpha_1 = \alpha$ ,  $\alpha_2 = 0$ , то одержимо наступне:

$$A(\alpha x_1) = A(\alpha x_1 + 0 x_2) = \alpha Ax_1 + 0 Ax_2 = \alpha Ax_1. \quad \blacksquare$$

**Example 2.1.3** Нехай задано оператор  $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , де

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ 3x_2 + x_1 \end{pmatrix}.$$

Перевіримо, що такий оператор є лінійним. Спершу маємо

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \implies \vec{x} + \vec{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}, \quad \alpha \vec{x} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix}.$$

Якщо підставити їх, то одержимо такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned} A(\vec{x} + \vec{y}) &= \begin{pmatrix} (x_1 + y_1) - 2(x_2 + y_2) \\ 3(x_2 + y_2) + (x_1 + y_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x_1 - 2x_2) + (y_1 - 2y_2) \\ (3x_2 + x_1) + (3y_2 + y_1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ 3x_2 + x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 - 2y_2 \\ 3y_2 + y_1 \end{pmatrix} = A\vec{x} + A\vec{y}. \\ A(\alpha \vec{x}) &= \begin{pmatrix} (\alpha x_1) - 2(\alpha x_2) \\ 3(\alpha x_2) + (\alpha x_1) \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ 3x_2 + x_1 \end{pmatrix} = \alpha A\vec{x}. \end{aligned}$$

Отже,  $A$  — лінійний оператор.

**Example 2.1.4** Нехай задано оператор  $A: \mathbb{R}_n[t] \rightarrow \mathbb{R}_n[t]$  так, що

$$(Af)(t) = f(t+1) - g(t), \quad g \neq 0.$$

Даний оператор уже НЕ буде лінійним, оскільки

$$(A0)(x) = 0(t+1) - g(t) \equiv -g(t) \neq 0.$$

**Definition 2.1.5** Нехай  $L$  — лінійний простір. Лінійний оператор

$$\varphi: L \rightarrow \mathbb{R}$$

ще називають **лінійним функціоналом**.

**Example 2.1.6** Зокрема маємо лінійний функціонал  $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ , що задається як

$$\varphi(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 - \pi x_3 + \sqrt{17}x_4.$$

## 2.2 Арифметичні дії з лінійними операторами

**Definition 2.2.1** Нехай  $A, B: L \rightarrow M$  — лінійні оператори.

**Сумою** лінійних операторів  $A, B$  називають відображення  $A+B: L \rightarrow M$ , яке задається правилом:

$$\forall x \in L: (A+B)x = Ax + Bx.$$

**Множення константи** на лінійний оператор  $A$  називають відображення  $\alpha A: L \rightarrow M$ , яке задається правилом:

$$\forall x \in L: (\alpha A)(x) = \alpha(Ax).$$

**Definition 2.2.2** **Одиничним оператором** назвемо оператор  $I: L \rightarrow L$ , що задається ось так:

$$\forall x \in L: Ix = x.$$

**Definition 2.2.3** **Нулевим оператором** назвемо оператор  $O: L \rightarrow M$ , що задається ось так:

$$\forall x \in L: Ox = 0.$$

**Lemma 2.2.4** Якщо  $A, B: L \rightarrow M$  — лінійні оператори, то  $A+B, \alpha A$  — лінійні оператори.

**Proof.**

I.  $A+B$  — лінійний оператор.

Нехай  $x_1, x_2 \in L$ , а також  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Тоді

$$\begin{aligned} (A+B)(\alpha x_1 + \beta x_2) &= A(\alpha x_1 + \beta x_2) + B(\alpha x_1 + \beta x_2) = (\alpha Ax_1 + \beta Ax_2) + (\alpha Bx_1 + \beta Bx_2) \\ &= \alpha(Ax_1 + Bx_1) + \beta(Ax_2 + Bx_2) = \alpha(A+B)(x_1) + \beta(A+B)(x_2). \end{aligned}$$

Отже,  $A+B$  — лінійний, за еквівалентним означенням.

II.  $\lambda A$  — лінійний оператор.

Нехай  $x_1, x_2 \in L$ , а також  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Тоді

$$(\lambda A)(\alpha x_1 + \beta x_2) = \lambda A(\alpha x_1 + \beta x_2) = \lambda(\alpha Ax_1 + \beta Ax_2) = \alpha(\lambda A)(x_1) + \beta(\lambda A)(x_2).$$

Отже,  $\lambda A$  — лінійний, за еквівалентним означенням. ■

**Remark 2.2.5** Одиничний оператор  $I$  цілком зрозуміло, що теж лінійний оператор.

*Позначення:*  $\mathcal{L}(L, M)$  — множина всіх лінійних операторів. Якщо простори однакові, то ми позначаємо часто  $\mathcal{L}(L, L) = \mathcal{L}(L)$ .

**Proposition 2.2.6**  $\mathcal{L}(L, M)$  буде лінійним простором із визначеними операціями  $+$  (додаванням) та  $\cdot \alpha$  (множенням на скаляр).

*Вправа: перевірити 8 аксіом.*

**Proposition 2.2.7** Нехай  $L, M$  — векторні простори, причому  $\dim L = n$ ,  $\dim M = m$ . Тоді

$$\dim \mathcal{L}(M, N) = \dim L \cdot \dim M.$$

Зокрема якщо  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — базис  $L$  та  $\{y_1, \dots, y_m\}$  — базис  $M$ , то базисом простору  $\mathcal{L}(L, M)$  буде набір операторів  $\{E_{ij} \mid i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}$ , які задаються таким чином:

$$E_{ij}(x_k) = \begin{cases} y_i, & j = k; \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

**Proof.**

I. Система — л.н.з.

Припустимо, що

$$\alpha_{11}E_{11} + \cdots + \alpha_{1n}E_{1n} + \cdots + \alpha_{m1}E_{m1} + \cdots + \alpha_{mn}E_{mn} \equiv O.$$

Підставимо  $x_k$  в ліву частину — отримаємо рівність

$$\alpha_{1k}y_1 + \cdots + \alpha_{mk}y_m = 0.$$

Проте оскільки  $\{y_1, \dots, y_m\}$  — л.н.з., то звідси  $\alpha_{ik} = 0, i = 1, \dots, m$ . Це все виконується для кожного  $k$ , тому звідси  $\alpha_{ij} = 0, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ .

II. Система — повна.

Нехай  $A \in \mathcal{L}(M, N)$ . Для кожного  $z \in L$  маємо

$$z = \beta_1x_1 + \cdots + \beta_nx_n.$$

Подіявши оператором  $A$ , одержимо

$$Az = \beta_1Ax_1 + \cdots + \beta_nAx_n.$$

Кожний елемент  $\beta_jAx_j \in M$ , тому розкладемо за базисом

$$\beta_jAx_j = \beta_j\gamma_{1j}y_1 + \cdots + \beta_j\gamma_{mj}y_m.$$

Тепер зауважимо, що

$$\begin{aligned} E_{1j}(z) &= \beta_1E_{1j}(x_1) + \cdots + \beta_nE_{1j}(x_n) = \beta_jy_1; \\ &\vdots \\ E_{mj}(z) &= \beta_1E_{mj}(x_1) + \cdots + \beta_nE_{mj}(x_n) = \beta_jy_m. \end{aligned}$$

Тобто

$$\beta_jAx_j = \gamma_{1j}E_{1j}z + \cdots + \gamma_{mj}E_{mj}z.$$

Це означатиме, що справджується рівність:

$$Az = (\gamma_{11}E_{11}z + \cdots + \gamma_{m1}E_{m1}z) + \cdots + (\gamma_{1n}E_{1n}z + \cdots + \gamma_{mn}E_{mn}z).$$

Дана рівність виконується при всіх можливих  $z \in L$ . Скаляри  $\gamma_{ij}$  не залежать від  $z$ . Отже,

$$A \equiv \gamma_{11}E_{11} + \cdots + \gamma_{m1}E_{m1} + \cdots + \gamma_{1n}E_{1n} + \cdots + \gamma_{mn}E_{mn}. \quad \blacksquare$$

**Definition 2.2.8** Дельта-символ Кронекера визначається ось так:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

**Remark 2.2.9** Отже, для оператора  $E_{ij}$  можна записати компактну рівність:

$$E_{ij}x_k = y_i\delta_{jk}.$$

**Definition 2.2.10** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  та  $B \in \mathcal{L}(M, N)$ .

**Добутком** операторів  $A, B$  називають відображення  $BA: L \rightarrow N$ , яке визначено правилом:

$$\forall x \in L : (BA)x = B(Ax).$$

**Lemma 2.2.11** Якщо  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  та  $B \in \mathcal{L}(M, N)$ , то  $BA \in \mathcal{L}(L, N)$ .

**Proof.**

Нехай  $x_1, x_2 \in L$ , а також  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , тоді:

$$\begin{aligned} (BA)(\alpha x_1 + \beta x_2) &= B(A(\alpha x_1 + \beta x_2)) = B(\alpha Ax_1 + \beta Ax_2) = \alpha B(Ax_1) + \beta B(Ax_2) \\ &= \alpha(BA)(x_1) + \beta(BA)(x_2). \end{aligned}$$

Отже,  $BA$  — дійсно лінійний оператор за еквівалентним означенням. \blacksquare

**Remark 2.2.12** Якщо  $A, B: L \rightarrow L$ , то взагалі-то кажучи  $BA \neq AB$ .

**Example 2.2.13** Зокрема задамо лінійні оператори  $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  таким чином:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ 3x_1 + x_2 \end{pmatrix}, \quad B\vec{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix}.$$

Обчислимо в кожному випадку композицію:

$$\begin{aligned} BA\vec{x} &= B \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ 3x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 - x_2 \\ 5x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}, \\ AB\vec{x} &= A \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 + x_1 + x_2 \\ -3x_1 + x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

У цьому випадку зрозуміло, що  $BA \neq AB$ .

**Theorem 2.2.14** Властивості добутку лінійних операторів

Нехай  $A, B, C \in \mathcal{L}(L, L)$ <sup>9</sup>. Тоді:

- 1)  $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ ;
- 2)  $A \cdot I = I \cdot A$ ;
- 3)  $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ ,  $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$ .

**Proof.**

1) Із одного боку,

$$((A \cdot B) \cdot C)x = (A \cdot B) \cdot (Cx) = A \cdot (B \cdot (Cx)).$$

Водночас з іншого боку,

$$(A \cdot (B \cdot C))x = A \cdot ((B \cdot C)x) = A \cdot (B \cdot (Cx)).$$

2) Маємо відносно простий ланцюг рівностей:

$$(A \cdot I)x = A \cdot (Ix) = Ax = I \cdot (Ax) = (I \cdot A)x.$$

3) Спочатку доводиться перша рівність:

$$[A \cdot (B + C)]x = A \cdot [(B + C)x] = A \cdot (Bx + Cx) = A(Bx) + A(Cx) = (A \cdot B)x + (A \cdot C)x = (A \cdot B + A \cdot C)x.$$

Тепер схожим чином доводиться друга рівність:

$$[(A + B) \cdot C]x = (A + B) \cdot (Cx) = A(Cx) + B(Cx) = (A \cdot C)x + (B \cdot C)x = (A \cdot C + B \cdot C)x. \quad \blacksquare$$

(наступне зауваження для тих, хто вчив абстрактну алгебру, зокрема теорію кілець.)

**Remark 2.2.15** Множина  $\mathcal{L}(L, L)$  є кільцем з одиницею. Тому що  $\mathcal{L}(L, L)$  — лінійний простір, а тому утворює абелеву групу, а також існує операція множення, для якої виконуються властивості вище, які є аксіомами для кільця.

## 2.3 Ядро, образ оператора

**Definition 2.3.1** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ .

**Ядром** оператора  $A$  називають таку множину:

$$\ker A = \{x \in L : Ax = 0\} \stackrel{\text{якщо коротко}}{=} A^{-1}(0).$$

**Образом** оператора  $A$  називають таку множину:

$$\operatorname{Im} A = \{y \in M : \exists x \in L : y = Ax\} \stackrel{\text{якщо коротко}}{=} A(L).$$

**Theorem 2.3.2** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ . Тоді  $\ker A$  та  $\operatorname{Im} A$  — підпростори відповідно лінійним просторам  $L$  та  $M$ .

<sup>9</sup>Насправді, тут і деяких інших твердженнях нижче зовсім не обов'язково вимагати лінійність оператора, але оскільки вчимо лінійну алгебру, то зосередимось саме на них.

**Proof.**

I.  $\ker A$  — підпростір  $L$ .

Дійсно, нехай  $x_1, x_2 \in \ker A$ . Тоді

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = 0 + 0 = 0 \implies x_1 + x_2 \in \ker A.$$

Також якщо обрати  $\lambda \in \mathbb{R}$ , то отримаємо

$$A(\lambda x_1) = \lambda Ax_1 = 0 \implies \lambda x_1 \in \ker A.$$

II.  $\operatorname{Im} A$  — підпростір  $M$ .

Нехай  $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} A$ , тобто  $y_1 = Ax_1$ ,  $y_2 = Ax_2$  для деяких  $x_1, x_2 \in L$ . Тоді

$$y_1 + y_2 = Ax_1 + Ax_2 = A(x_1 + x_2) \implies y_1 + y_2 \in \operatorname{Im} A.$$

Також якщо обрати  $\lambda \in \mathbb{R}$ , то отримаємо

$$\lambda y_1 = \lambda Ax_1 = A(\lambda x_1) \implies \lambda y_1 \in \operatorname{Im} A. \quad \blacksquare$$

**Example 2.3.3** Нехай оператор  $A: \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$  задається формулою:

$$(Af)(x) = f'(x).$$

(вправа: довести, що  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[x])$ ). Знайдемо ядро та образ даного оператора.

$$f \in \ker A \implies (Af)(x) = 0 \implies f'(x) \equiv 0 \implies f(x) = \text{const}.$$

Отже,  $\ker A = \{f(x) = \text{const}\} \stackrel{\text{або}}{=} \mathbb{R}_0[x]$ .

$$g \in \operatorname{Im} A \implies \exists f: g(f) = (Af)(x) \implies g(x) = f'(x).$$

Отже,  $\operatorname{Im} A = \mathbb{R}_{n-1}[x]$ .

Образ не завжди легко шукати, тому дамо ще кілька важливих тверджень для спрощення пошуку.

**Лемма 2.3.4 Структура образу**

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  та  $\{e_1, \dots, e_n\}$  — базис простору  $L$ . Тоді

$$\operatorname{Im} A = \operatorname{span}\{Ae_1, \dots, Ae_n\}.$$

(не факт, що всі вектори тут лінійно незалежні, але Бог з ними.)

**Proof.**

Нехай  $y \in \operatorname{Im} A$ , тобто  $y = Ax$  для деякого  $x \in L$ . Тоді маємо:

$$y = Ax \stackrel{\text{за базисом}}{=} A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 Ae_1 + \dots + x_n Ae_n \implies y \in \operatorname{span}\{Ae_1, \dots, Ae_n\}.$$

Нехай тепер  $y \in \operatorname{span}\{Ae_1, \dots, Ae_n\}$ . Тоді

$$y = \alpha_1 Ae_1 + \dots + \alpha_n Ae_n = A(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n).$$

Якщо позначити  $x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$ , то тоді  $y = Ax$ , тобто  $y \in \operatorname{Im} A$ .

Отже,  $\operatorname{Im} A = \operatorname{span}\{Ae_1, \dots, Ae_n\}$ . ■

**Theorem 2.3.5 Зв'язок розмірностей ядра та образу**

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  та  $L$  — скінченно вимірний (!) простір. Тоді

$$\dim \ker A + \dim \operatorname{Im} A = \dim L.$$

**Proof.**

Нехай  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — базис  $\ker A$  та  $\{g_1, \dots, g_m\}$  — базис  $\operatorname{Im} A$ . У нас тут  $\dim \ker A = n$ ,  $\dim \operatorname{Im} A = m$ .

Одразу запишемо, що  $g_j = Ah_j$  для деяких  $h_j \in L$ . Перевіримо, що

$$\{f_1, \dots, f_n, h_1, \dots, h_m\}$$

утворюватиме базис простору  $L$ .

I. Система – л.н.з.

Нехай

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n + \beta_1 h_1 + \dots + \beta_m h_m = 0.$$

Подіємо оператором  $A$  на цю лінійну комбінацію — зрештою отримаємо

$$\alpha_1 A f_1 + \dots + \alpha_n A f_n + \beta_1 A h_1 + \dots + \beta_m A h_m = 0.$$

Знаючи, що  $f_i \in \ker A$ , перепишемо як

$$0 + \dots + 0 + \beta_1 g_1 + \dots + \beta_m g_m = 0 \xrightarrow{\text{базис}} \beta_1 = \dots = \beta_m = 0.$$

Підставимо отримані  $\beta$  в найперше рівняння:

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n = 0 \xrightarrow{\text{базис}} \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Отже, з наших міркувань  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_m = 0$ . Таким чином, довели л.н.з.

II. Система – повна.

Оберемо  $z \in L$ , тоді оскільки  $Az \in \text{Im } A$ , то

$$Az = \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_m g_m.$$

Розглянемо елемент  $w \in L$ , який задається формулою:

$$w = z - (\gamma_1 h_1 + \dots + \gamma_m h_m).$$

Ідейно підбирали таке  $w$ , щоб  $w \in \ker A$ . І справді,

$$Aw = A(z - (\gamma_1 h_1 + \dots + \gamma_m h_m)) = Az - \gamma_1 Ah_1 - \dots - \gamma_m Ah_m = Az - \gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_m g_m = 0 \implies w \in \ker A.$$

Оскільки  $w \in \ker A$ , то розкладемо за базисом:

$$w = \tau_1 f_1 + \dots + \tau_n f_n.$$

Отримали в результаті ось таке:

$$\tau_1 f_1 + \dots + \tau_n f_n = z - (\gamma_1 h_1 + \dots + \gamma_m h_m) \implies z = \tau_1 f_1 + \dots + \tau_n f_n + \gamma_1 h_1 + \dots + \gamma_m h_m.$$

Таким чином, маємо повну систему.

Разом отримали, що  $\{f_1, \dots, f_n, h_1, \dots, h_m\}$  — базис  $L$ , а отже

$$\dim L = m + n \implies \dim L = \dim \ker A + \dim \text{Im } A. \quad \blacksquare$$

Часто можна зустріти таку термінологію про  $\dim \text{Im } A$  та  $\dim \ker A$ , запишу означення.

**Definition 2.3.6** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  та  $L$  — скінченно вимірний.

**Рангом** оператора  $A$  називають розмірність образу оператора:

$$\text{rank } A = \dim \text{Im } A.$$

**Дефектом** оператора  $A$  називають розмірність ядра оператора:

$$\text{def } A = \dim \ker A.$$

**Example 2.3.7** Задамо лінійний оператор  $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  ось так:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 \end{pmatrix}.$$



Знайдемо ядро та образ даного оператора.

$$\begin{aligned} \vec{x} \in \ker A &\iff A\vec{x} = \vec{0} \iff \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0; \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0; \\ 3x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_1 = \frac{2}{3}x_3; \\ x_2 = \frac{5}{3}x_3. \end{cases} \iff \vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}x_3 \\ \frac{5}{3}x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}x_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Отже, ми одержали структуру ядра:

$$\ker A = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Зафіксуємо базис  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ , де всюди одиничні вектори. Звідси

$$A\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Тоді за лемою ми насправді маємо структуру образу

$$\text{Im } A = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Однак відомо, що  $\dim \text{Im } A = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \ker A = 2$ . Тоді варто писати

$$\text{Im } A = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Завдяки ядру та образу ми можемо описати відображення на сюр'єктивність чи ін'єктивність.

**Proposition 2.3.8** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ . Тоді

$$A \text{ — ін'єктивний оператор} \iff \ker A = \{0\}.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $A$  — ін'єктивний. Нехай  $x \in \ker A$ , тоді звідси  $Ax = 0 = A0$ . За ін'єктивністю  $x = 0$ . Отже,  $\ker A = \{0\}$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $\ker A = \{0\}$ . Нехай виконується  $Ax = Ay$ , тоді звідси  $A(x - y) = Ax - Ay = 0$ , тобто  $x - y \in \ker A \implies x - y = 0$ . Таким чином,  $x = y$ , а тому  $A$  — ін'єктивний. ■

**Proposition 2.3.9** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ . Тоді

$$A \text{ — сюр'єктивний оператор} \iff \text{Im } A = M.$$

*Вправа: довести.*

## 2.4 Обернений оператор

**Definition 2.4.1** Нехай  $A: L \rightarrow M$  — деякий оператор.

Оператор  $A$  називають **оберотним**, якщо існує деякий оператор  $B: M \rightarrow L$ , для якого

$$\begin{aligned} \forall x \in L : BAx &= x; \\ \forall y \in M : AB y &= y. \end{aligned}$$

Можна переписати умову інакше:

$$\begin{aligned} BA &= I_L, & I_L &: L \rightarrow L; \\ AB &= I_M, & I_M &: M \rightarrow M. \end{aligned}$$

Водночас оператор  $B$  називають **оберненим** до  $A$ .

*Позначення:*  $B = A^{-1}$ .

**Example 2.4.2** Нехай оператор  $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  задається формулою:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}.$$

Маємо наступне:

$$A\vec{x} = \vec{y} \implies \begin{cases} x_1 + x_2 = y_1; \\ 2x_1 + 2x_2 = y_2. \end{cases}$$

Відносно  $x_1, x_2$  система не містить розв'язків. Отже, не існує оберненого оператора.

**Proposition 2.4.3** Якщо  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ , який ще й оборотний, то  $A^{-1} \in \mathcal{L}(M, L)$ .

**Proof.**

Дійсно, нехай  $y_1, y_2 \in M$  та  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ . Оскільки  $A$  — оборотний, то

$$y_1 = AA^{-1}y_1, \quad y_2 = AA^{-1}y_2.$$

Тоді маємо таку рівність:

$$\begin{aligned} A^{-1}(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) &= A^{-1}(\alpha_1 AA^{-1}y_1 + \alpha_2 AA^{-1}y_2) = A^{-1}[A(\alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2)] \\ &= A^{-1}A(\alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2) = \alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2. \end{aligned}$$

Отже,  $A^{-1}$  — справді лінійний оператор. ■

**Proposition 2.4.4** Нехай  $A: L \rightarrow M$  — оборотний оператор. Тоді  $A^{-1}: M \rightarrow L$  теж є оборотним, а для її оберненого оператора справедлива рівність

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

**Proof.**

Якщо  $A$  — оборотний, то існує  $A^{-1}$ , для якого

$$AA^{-1} = I_M, \quad A^{-1}A = I_L.$$

Ну й ба більше, цей оператор — єдиний.

Створимо якийсь обернений оператор  $T: L \rightarrow M$ , щоб

$$A^{-1}T = I_L, \quad TA^{-1} = I_M.$$

Тоді

$$I_L = A^{-1}A = A^{-1}T, \quad I_M = AA^{-1} = TA^{-1}.$$

Звідси  $T = A$ . Отже,  $A^{-1}$  зворотний до  $A = (A^{-1})^{-1}$ . ■

**Proposition 2.4.5 Властивості оборотних операторів**

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  та  $B \in \mathcal{L}(M, N)$  — оборотні оператори. Тоді:

- 1)  $I^{-1} = I$ ;
- 2)  $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ;
- 3)  $(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1}A^{-1}$ .

**Proof.**

- 1)  $I \cdot I^{-1} = I \cdot I = I$ .
- 2)  $(A \cdot B) \cdot (A \cdot B)^{-1} = (A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot I \cdot A^{-1} = I$ .
- 3)  $(\alpha A) \cdot (\alpha A)^{-1} = (\alpha A) \cdot (\alpha^{-1}A^{-1}) = \alpha A \cdot \alpha^{-1}A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I$ . ■

**Theorem 2.4.6** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ . Тоді

$$A \text{ — оборотний} \iff \begin{cases} \ker A = \{0\}; \\ \operatorname{Im} A = M \end{cases}.$$

Випливає з того, що  $A$  — бієктивне, а згодом за **Prp. 2.3.8** та **Prp. 2.3.9**.

**Corollary 2.4.7** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ . Тоді

$$A \text{ — оборотний} \iff \ker A = \{0\}.$$

Вказівка: зв'язок розмірностей ядра та образу.

## 2.5 Ізоморфні лінійні простори, ізоморфізм

**Definition 2.5.1** Лінійні простори  $L, M$  називаються **ізоморфними**, якщо

$$\text{існує бієктивний оператор } A \in \mathcal{L}(L, M).$$

Позначення:  $L \cong M$ .

У цьому випадку оператор  $A$  називають **ізоморфізмом**.

**Theorem 2.5.2** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ . Тоді

$$A \text{ — ізоморфізм} \iff \text{якщо } \{f_1, \dots, f_n\} \text{ — базис в } L, \text{ то } \begin{matrix} \{g_1, \dots, g_n\} \text{ — базис в } M. \\ \parallel \qquad \qquad \parallel \\ Af_1 \qquad \qquad Af_n \end{matrix}$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $L \cong M$ , або  $A: L \rightarrow M$  — ізоморфізм. Також в нас відомий базис  $\{f_1, \dots, f_n\}$  в  $L$ . Перевіримо, що  $\{g_1, \dots, g_n\}$  — базис. І дійсно, для кожного  $y \in M$

$$y = Ax = A(\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n) = \alpha_1 Af_1 + \dots + \alpha_n Af_n = \alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_n g_n.$$

Отримали розклад єдиним чином. Отже,  $\{g_1, \dots, g_n\}$  — базис в  $M$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $\{f_1, \dots, f_n\}, \{Af_1, \dots, Af_n\}$  — відповідно базиси в  $L, M$ . Тобто маємо, що

$$Ax = A(\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n) = \alpha_1 Af_1 + \dots + \alpha_n Af_n = y.$$

Покажемо, що цей оператор є оборотним. Із щойно "маємо" отримали, що

$$\forall y \in M : y \in \operatorname{Im} A \implies M \subset \operatorname{Im} A.$$

За означенням образу  $\operatorname{Im} A \subset M$ . Тоді  $\operatorname{Im} A = M \implies \dim(\ker A) = 0 \implies \ker A = \{0\}$ .

Отже,  $A$  — оборотний оператор, а тому ізоморфізм. ■

**Theorem 2.5.3** Справедливе наступне:

$$L \cong M \iff \dim L = \dim M.$$

Випливає під час доведення попередньої теореми.

**Corollary 2.5.4** Будь-який векторний простір розмірності  $n$  ізоморфний арифметичному простору. Простіше кажучи,

$$L \cong \mathbb{R}^n.$$

**Example 2.5.5**  $\mathbb{R}_2[x] \cong \mathbb{R}^3$ , оскільки  $\dim(\mathbb{R}_2[x]) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$ . Крім того, кожному многочлену  $ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$  можна однозначним чином поставити в відповідність вектор  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ .

## 2.6 Пряма сума операторів (продовження про прямі суми)

Зараз поверну борг та доведу, що зовнішня та внутрішня пряма сума — це "одне й те саме".

**Definition 2.6.1** Нехай  $L_1, L_2$  — лінійні простори.

**Вкладенням** назвемо відображення  $\iota_{L_1} : L_1 \rightarrow L_1 \oplus L_2$  (на зовнішню пряму суму), яке працює як

$$\iota_{L_1}(x) = (x, 0).$$

**Remark 2.6.2** Цілком зрозуміло, що  $\iota_{L_1} \in \mathcal{L}(L_1, L_1 \oplus L_2)$ .

**Proposition 2.6.3** Нехай  $L_1, L_2$  — лінійні простори, позначимо зовнішню пряму суму за  $L = L_1 \oplus L_2$ . Розглянемо підпростори

$$L_1 \oplus 0 = \{(x, 0) \mid x \in L_1\}, \quad 0 \oplus L_2 = \{(0, y) \mid y \in L_2\}.$$

(вправа: довести, що вони справді підпростори  $L$ ). Тоді  $L_1 \oplus 0 \cong L_1$  та  $0 \oplus L_2 \cong L_2$ , а також

$$L \cong L_1 \oplus L_2.$$

Іншими словами, зовнішню пряму суму  $L = L_1 \oplus L_2$  можна сприймати як внутрішню пряму суму підпросторів  $L_1, L_2$  простора  $L$ .

**Proof.**

Той факт, що  $L_1 \oplus 0 \cong L_1$ , довести неважко, якщо довести, що відображення  $\iota : L_1 \rightarrow 0 \oplus L_1$  (яке *вже лінійне*) задає ізоморфізм (аналогічно при  $0 \oplus L_2 \cong L_2$ ).

Мабуть, спочатку зауважимо, що в нас  $L_1 \cap L_2 = \{0\}$ , тому  $L_1, L_2$  утворюють (внутрішню) пряму суму. Тепер розглянемо оператор  $T : L \rightarrow L_1 \oplus L_2$ , який визначений як

$$T((x, y)) = x + y.$$

Зауважимо, що  $T \in \mathcal{L}(L, L_1 \oplus L_2)$ , оскільки

$$\begin{aligned} T(\alpha(x_1, y_1) + \beta(x_2, y_2)) &= T((\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2)) = (\alpha x_1 + \beta x_2) + (\alpha y_1 + \beta y_2) \\ &= \alpha(x_1 + y_1) + \beta(x_2 + y_2) = \alpha T((x_1, y_1)) + \beta T((x_2, y_2)). \end{aligned}$$

Тепер доведемо, що  $T$  справді задає ізоморфізм.

I.  $T$  — *ін'єктивне*.

Нехай  $(x, y) \in \ker T$ , тобто  $T((x, y)) = x + y = 0$ , але оскільки  $L_1, L_2$  утворюють пряму суму, то  $x = y = 0$ , а тому  $(x, y) = (0, 0)$ .

II.  $T$  — *сюр'єктивне*.

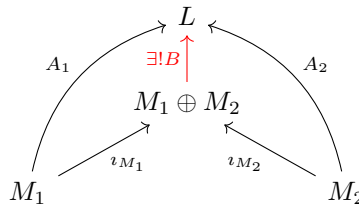
Дійсно, якщо  $z \in L_1 \oplus L_2$ , тобто  $z = x + y$  для деяких  $x \in L_1, y \in L_2$ , то тоді існує елемент  $(x, y) \in L$ , для якого  $T((x, y)) = z$ .

Отже, ми довели, що  $L \cong L_1 \oplus L_2$ . ■

**Theorem 2.6.4** Універсальна властивість прямої суми

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $A_1 \in \mathcal{L}(M_1, L), A_2 \in \mathcal{L}(M_2, L)$ . Тоді існує єдиний оператор  $B \in \mathcal{L}(M_1 \oplus M_2, L)$ , такий, що<sup>10</sup>

$$B\iota_{M_1} = A_1; \quad B\iota_{M_2} = A_2.$$



<sup>10</sup>Якщо ви знаєте теорію категорій, то цю теорему можна сформулювати компактно: у категорії лінійних просторів існує кодобуток, який є прямою сумою.

**Proof.**

Припустимо, що існує лінійний оператор  $B$ , який задовольняє умови  $B\iota_{M_1} = A_1$  та  $B\iota_{M_2} = A_2$ . Тоді

$$B(x + y) = B(\iota_{M_1}(x) + \iota_{M_2}(y)) = B\iota_{M_1}(x) + B\iota_{M_2}(y) = A_1(x) + A_2(y).$$

Отже, у нас існує єдиний варіант, як визначити оператор  $B$ , який задовольнить теорему:

$$B(x + y) = A_1(x) + A_2(y). \quad \blacksquare$$

**Definition 2.6.5** Нехай  $L$  — лінійний простір, що розкладається в пряму суму  $L = L_1 \oplus L_2$ . Нехай  $M$  — лінійний простір, що розкладається в пряму суму  $M = M_1 \oplus M_2$ . Також нехай існують  $A_1 \in \mathcal{L}(L_1, M_1)$ ,  $A_2 \in \mathcal{L}(L_2, M_2)$ .

**Прямою сумою операторів**  $A_1$  та  $A_2$  називають таке відображення  $A_1 \oplus A_2: L_1 \oplus L_2 \rightarrow M_1 \oplus M_2$ , яке визначене за правилом:

$$(A_1 \oplus A_2)(x_1 + x_2) = A_1x_1 + A_2x_2$$

(такий оператор існує із універсальної властивості).

**Remark 2.6.6**  $A_1 \oplus A_2 \in \mathcal{L}(L_1 \oplus L_2, M_1 \oplus M_2)$ .

*Навіщо пряма сума операторів, дізнаємось скоро. Зараз буде відступ, до операторів ми ще повернемося.*

## 3 Теорія матриць

### 3.1 Вступ

Нехай в нас є оператор  $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , який задається формулою:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

Але деколи так писати оператори не сильно зручно. Ми домовимось це записувати ось таким чином:

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Визначимо новий цікавий об'єкт в правій частині рівності.

**Definition 3.1.1** Матрицею  $m \times n$  назвемо прямокутну таблицю елементів із множини  $\mathbb{R}$ , яка складається з  $m$  рядків та  $n$  стовпчиків:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

У цьому випадку  $a_{ij} \in \mathbb{R}$ . Ще можна позначати матрицю  $\mathbb{A} = (a_{ij})$ .

*Позначення:*  $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$  — множина всіх матриць  $m \times n$  з елементами  $\mathbb{R}$ .

**Remark 3.1.2** Можна матрицю визначати з елементами з  $\mathbb{C}^{11}$ .

Отже, ми отримали, що оператор  $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  можна записати в матричному вигляді:

$$A\vec{x} = \mathbb{A}\vec{x},$$

де  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ . Цілком неважко показати, що даний оператор є лінійним.

*Висновок:* матриці задають лінійні оператори в  $\mathbb{R}^n$  або  $\mathbb{C}^n$ .

Поставимо обернену задачу: нехай  $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  — лінійний оператор. З'ясуємо, чи буде існувати матриця, яка задає цей оператор.

Нехай  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  — базис в  $\mathbb{R}^n$  (не обов'язково канонічний), тоді

$$\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n.$$

Подіємо оператором  $A$  на цей вектор:

$$A\vec{x} = A(x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n) = x_1A\vec{e}_1 + \cdots + x_nA\vec{e}_n \quad \boxed{=}$$

Отримали деякі вектори  $A\vec{e}_1, \dots, A\vec{e}_n \in \mathbb{R}^m$ , що мають якісь координати в канонічному базисі  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m\}$  із простору  $\mathbb{R}^m$ . Позначимо координати ось так:

$$A\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A\vec{e}_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Одержимо наступне:

$$\boxed{=} x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} \stackrel{\text{вище def.}}{=} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbb{A}\vec{x}.$$

<sup>11</sup>Або можна взяти будь-яке інше алгебраїчне поле.

Матриця  $\mathbb{A}$  складається зі стовпчиків дії  $A$  на базиси елементів  $A\vec{e}_1$  (*1-ий стовпчик*),  $\dots$ ,  $A\vec{e}_n$  (*n-ий стовпчик*), тобто

$$\mathbb{A} = (A\vec{e}_1 \quad \dots \quad A\vec{e}_n).$$

*Висновок:* на заданому відображенні наш лінійний оператор можна представити через матрицю.

Останнє питання полягає в тому, чи буде така матриця єдиною.

Припустимо, що існує  $\mathbb{B} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ , для якого  $\mathbb{A}\vec{x} = \mathbb{B}\vec{x}$ , але  $\mathbb{A} \neq \mathbb{B}$ . Тоді для кожного  $j = 1, \dots, n$  одержимо, що

$$\mathbb{A}\vec{e}_j = \mathbb{B}\vec{e}_j \implies \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix}.$$

Отже, для кожного  $j = 1, \dots, n$  та  $i = 1, \dots, m$  отримуємо  $a_{ij} = b_{ij}$ , проте матриці  $\mathbb{A}$ ,  $\mathbb{B}$  — різні в нас, тому суперечність!

*Висновок:* матриця лінійного оператора задається єдиним чином.

А тепер розглянемо одиничний оператор  $I: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  та зафіксуємо базис  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  (*будь-який*).

$$I\vec{x} = I \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n \\ \vdots \\ 0 \cdot x_1 + \dots + 1 \cdot x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \vec{x} = \mathbb{I}\vec{x}.$$

Отримали квадратну **одиничну матрицю**:

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

І нарешті, розглянемо нульовий оператор  $O: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  та зафіксуємо базис  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ .

$$O\vec{x} = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n \\ \vdots \\ 0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \vec{x} = \mathbb{O}\vec{x}.$$

Маємо в цьому випадку **нульову матрицю**:

$$\mathbb{O} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Ми вже задали основні арифметичні дії з лінійними операторами: це додавання та множення на скаляр. Через них ми зможемо отримати арифметичні дії з матрицями.

Нехай  $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ , кожному з яких відповідає матриця  $\mathbb{A}$ ,  $\mathbb{B}$ , які мають вигляд:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Розглянемо суму операторів  $A + B$ . Тоді

$$\begin{aligned} (A + B)\vec{x} &= A\vec{x} + B\vec{x} = \mathbb{A}\vec{x} + \mathbb{B}\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11}x_1 + \dots + b_{1n}x_n \\ \vdots \\ b_{m1}x_1 + \dots + b_{mn}x_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (a_{11} + b_{11})x_1 + \dots + (a_{1n} + b_{1n})x_n \\ \vdots \\ (a_{m1} + b_{m1})x_1 + \dots + (a_{mn} + b_{mn})x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \vec{x}. \end{aligned}$$

Розглянемо множення на скаляр  $\lambda A$ . Тоді

$$\begin{aligned} (\lambda A)\vec{x} &= \lambda A\vec{x} = \lambda \mathbb{A}\vec{x} = \lambda \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda a_{11}x_1 + \cdots + \lambda a_{1n}x_n \\ \vdots \\ \lambda a_{m1}x_1 + \cdots + \lambda a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} \vec{x}. \end{aligned}$$

Таким чином, ми на множині  $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$  можемо задати такі операції:

I. *Додавання*. Якщо  $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ , то  $\mathbb{A} + \mathbb{B} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$  задається як

$$\mathbb{A} + \mathbb{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

II. *Скалярне множення*. Якщо  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$  та  $\lambda \in \mathbb{R}$ , то  $\lambda \mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$  задається як

$$\lambda \mathbb{A} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

І виконуються всі 8 аксіом (*вправа: довести*). Отже:

**Proposition 3.1.3**  $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$  (або  $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{C})$ ) утворює лінійний простір з операціями вище.

Нехай  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$  та  $B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$ , кожному з яких відповідає матриця  $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ . Знайдемо добуток операторів  $BA \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^k)$ , тут їй теж буде відповідати матриця  $\mathbb{D}$  (*якась інша матриця*). Із одного боку,

$$(BA)\vec{x} = B(A\vec{x}) = B(\mathbb{A}\vec{x}) = \mathbb{B}(\mathbb{A}\vec{x}) \quad \square$$

Для спрощення позначимо

$$\begin{aligned} \mathbb{A} &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbb{A}\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \vec{y}; \\ \mathbb{B} &= \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & \cdots & b_{km} \end{pmatrix}, \quad \mathbb{B}\vec{y} = \begin{pmatrix} b_{11}y_1 + \cdots + b_{1m}y_m \\ \vdots \\ b_{k1}y_1 + \cdots + b_{km}y_m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Продовжуємо рівність:

$$\begin{aligned} &\square \begin{pmatrix} b_{11}(a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n) + \cdots + b_{1m}(a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n) \\ \vdots \\ b_{k1}(a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n) + \cdots + b_{km}(a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (b_{11}a_{11} + \cdots + b_{1m}a_{m1})x_1 + \cdots + (b_{11}a_{1n} + \cdots + b_{1m}a_{mn})x_n \\ \vdots \\ (b_{k1}a_{11} + \cdots + b_{km}a_{m1})x_1 + \cdots + (b_{k1}a_{1n} + \cdots + b_{km}a_{mn})x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

А з іншого боку,

$$(BA)\vec{x} = \mathbb{D}\vec{x} = \begin{pmatrix} d_{11}x_1 + \cdots + d_{1n}x_n \\ \vdots \\ d_{k1}x_1 + \cdots + d_{kn}x_n \end{pmatrix}.$$



Розпишемо останню матрицю більш детально:

$$\begin{aligned}\mathbb{D} &= \begin{pmatrix} d_{11} & \dots & d_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{k1} & \dots & d_{kn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + \dots + b_{1m}a_{m1} & \dots & b_{11}a_{1n} + \dots + b_{1m}a_{mn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1}a_{11} + \dots + b_{km}a_{m1} & \dots & b_{k1}a_{1n} + \dots + b_{km}a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & \dots & b_{km} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \mathbb{B}\mathbb{A}.\end{aligned}$$

Таким чином, ми навчилися множити матриці, а також отримали  $(BA)\vec{x} = (\mathbb{B}\mathbb{A})\vec{x}$ .

Отже, для матриці  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$  та матриці  $\mathbb{B} \in \text{Mat}_{k \times m}(\mathbb{R})$  отримаємо  $\mathbb{A} \cdot \mathbb{B} \in \text{Mat}_{k \times n}(\mathbb{R})$  та

$$\mathbb{A} \cdot \mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + \dots + b_{1m}a_{m1} & \dots & b_{11}a_{1n} + \dots + b_{1m}a_{mn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1}a_{11} + \dots + b_{km}a_{m1} & \dots & b_{k1}a_{1n} + \dots + b_{km}a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Для множення матриці виконуються такі самі властивості як в лінійному операторі:

- 1)  $(\mathbb{A} \cdot \mathbb{B}) \cdot \mathbb{C} = \mathbb{A} \cdot (\mathbb{B} \cdot \mathbb{C})$ ;
- 2)  $\mathbb{A} \cdot \mathbb{I} = \mathbb{I} \cdot \mathbb{A}$ ;
- 3)  $\mathbb{A} \cdot (\mathbb{B} + \mathbb{D}) = \mathbb{A} \cdot \mathbb{B} + \mathbb{A} \cdot \mathbb{D}$ .

**Proposition 3.1.4** Для лінійного простору  $\text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$  система  $\{\mathbb{E}_{11}, \dots, \mathbb{E}_{1n}, \dots, \mathbb{E}_{m1}, \dots, \mathbb{E}_{mn}\}$ , де  $\mathbb{E}_{ij}$  — матриця з одиницею в  $i$ -му рядку  $j$ -му стовпчику, а всюди решта нулі, утворює базис. Як наслідок,  $\dim \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R}) = n \cdot m$ .

**Proof.**

Чому  $\{\mathbb{E}_{11}, \dots, \mathbb{E}_{1n}, \dots, \mathbb{E}_{m1}, \dots, \mathbb{E}_{mn}\}$  л.н.з., тут цілком зрозуміло. Повнота випливає з

$$\begin{aligned}\mathbb{A} &= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \dots + a_{1n} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \dots + a_{m1} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \dots \\ &+ a_{mn} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = a_{11}\mathbb{E}_{11} + \dots + a_{1n}\mathbb{E}_{1n} + \dots + a_{m1}\mathbb{E}_{m1} + \dots + a_{mn}\mathbb{E}_{mn}.\end{aligned}$$

Можна було скористатися **Prp. 2.2.7**, щоб це довести. ■

**Definition 3.1.5** Задана матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ .

**Транспонованою матрицею** називають матрицю  $\mathbb{D} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ , яка створена таким чином:

$$d_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i = 1, \dots, n, \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

Позначення:  $\mathbb{D} = \mathbb{A}^T$ .

**Proposition 3.1.6** Властивості транспонованих матриць

Задана матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ . Тоді:

- 1)  $(\mathbb{A}^T)^T = \mathbb{A}$ ;
- 2)  $(\lambda\mathbb{A})^T = \lambda\mathbb{A}^T$ ;
- 3)  $(\mathbb{A} + \mathbb{B})^T = \mathbb{A}^T + \mathbb{B}^T$ ;
- 4)  $(\mathbb{A}\mathbb{B})^T = \mathbb{B}^T\mathbb{A}^T$ .

**Proof.**

1), 2), 3) відносно зрозуміло.

4) Позначимо  $\mathbb{A}\mathbb{B} = \mathbb{C}$  та  $\mathbb{B}^T\mathbb{A}^T = \mathbb{D}$ . У цьому випадку

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{in}b_{nj}.$$

Таким чином,

$$c_{ji} = a_{j1}b_{1i} + \dots + a_{jn}b_{ni} = b_{i1}^T a_{1j}^T + \dots + b_{in}^T a_{nj}^T = d_{ij}.$$

Отже,  $\mathbb{C} = \mathbb{D} \implies (\mathbb{A}\mathbb{B})^T = \mathbb{B}^T\mathbb{A}^T$ . ■

## 3.2 Слід матриці

**Definition 3.2.1** Задана матриця  $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ , тобто

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

**Слідом** матриці  $A$  назвемо ось таке число:

$$\text{tr } A = a_{11} + \dots + a_{nn}.$$

(тобто слідом називають суму елементів по головній діагоналі).

### Proposition 3.2.2 Деякі властивості слідів

Справедливе наступне:

- 1)  $\text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B$ ;
  - 2)  $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr } A, \forall \lambda \in \mathbb{R}$ ;
  - 3)  $\text{tr } A^T = \text{tr } A$ ;
  - 4)  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$  (при цьому  $A \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R}), B \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ ).
- (тут не всі доведення, тому "деякі")

#### Proof.

Перші дві властивості зрозумілі. Третя властивість: при транспонуванні матриця елементи головної діагоналі нікуди не рухаються. Для доведення четвертої властивості треба просто розписати, як виглядає добуток кожної матриці, а потім ручками слід шукати. ■

## 3.3 Коротко про $n$ -лінійні функціонали

**Definition 3.3.1** Нехай  $L$  — лінійний простір.

$n$ -лінійним функціоналом на  $L$  називають відображення

$$F: L \times L \times \dots \times L \rightarrow \mathbb{R},$$

$n$  разів

для якого виконана властивість (коротше, за кожним аргументом виконується лінійність):

$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n, \forall x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n \in L : \forall x_j^1, x_j^2 \in L : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \\ F(x_1, \dots, x_{j-1}, \alpha x_j^1 + \beta x_j^2, x_{j+1}, \dots, x_n) \\ = \alpha F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j^1, x_{j+1}, \dots, x_n) + \beta F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j^2, x_{j+1}, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Позначення:  $\mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$  — множина всіх  $n$ -лінійних функціоналів<sup>12</sup>.

**Example 3.3.2** Розглянемо декілька прикладів:

1.  $L = \mathbb{R}^3$ ,  $F(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$  — мішаний добуток (див. аналітичну геометрію);
2.  $L = \mathbb{R}_n[x]$ ,  $F(f_0, f_1, \dots, f_n) = \int_{\sqrt{\epsilon}}^{\pi^{17}} f_0(0) f_1(1) \dots f_n(n) dx$ .

**Definition 3.3.3** Нехай  $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$ .

Функціонал  $F$  називається **симетричним**, якщо виконується властивість:

$$\begin{aligned} \forall x_1, \dots, x_n \in L : \forall j, k = 1, \dots, n : \\ F(x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n). \end{aligned}$$

(коротше, від зміни двох аргументів значення функціоналу не змінюється)

Функціонал  $F$  називається **косиметричним**, якщо виконується властивість:

$$\begin{aligned} \forall x_1, \dots, x_n \in L : \forall j, k = 1, \dots, n : \\ F(x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n) = -F(x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n). \end{aligned}$$

(коротше, від зміни двох аргументів значення функціоналу змінюється на протилежний знак)

<sup>12</sup>Можна розглядати  $n$ -лінійні відображення  $L_1 \times L_2 \times \dots \times L_n \rightarrow M$  між різними векторними просторами  $L_1, \dots, L_n$  та  $M$ , але зараз вони нас не зовсім цікавлять.

**Example 3.3.4**  $F(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$  — кососиметричний (див. властивість мішаного добутку).

**Theorem 3.3.5** Нехай  $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$ . Тоді  $F$  — кососиметричний  $\iff$  виконується інша умова:

$$\begin{aligned} \forall x_1 \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n \in L : \forall y \in L : \\ F(x_1, \dots, x_{j-1}, y, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \dots, x_n) = 0. \end{aligned}$$

(коротше, там написано, що функціонал кососиметричний  $\iff$  для двох однакових аргументів функціонал приймає нульове значення).

**Proof.**

$\Rightarrow$  за означенням.

$\Leftarrow$  Дано: права умова. Зокрема виконано це для  $y = x_j + x_k$ , де  $x_j, x_k \in L$ . Тоді за лінійністю

$$\begin{aligned} 0 &= F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j + x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \stackrel{\text{по першому } x_j + x_k}{=} \\ &= F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j + x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &\quad + F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j + x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \stackrel{\text{обидва по другому } x_j + x_k}{=} \\ &= \underbrace{F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j, x_{k+1}, \dots, x_n)}_{=0} + F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &\quad + F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j, x_{k+1}, \dots, x_n) + \underbrace{F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n)}_{=0}. \end{aligned}$$

Отже, отримали, що

$$F(x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n) = -F(x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n).$$

Тобто функціонал  $F$  — кососиметричний. ■

Зараз варто зупинитися та згадати теорію про групи перестановок. Інакше далі важко буде. Про групи перестановок можна подивитися в pdf з абстрактної алгебри.

**Definition 3.3.6** Нехай  $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$ , причому  $\dim L = n$ . Нехай задана перестановка  $\tau \in S_n$ .

Дія перестановки  $\tau$  на функціонал  $F$  визначається так:

$$\tau F(x_1, \dots, x_n) = F(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(n)}).$$

(коротше, просто переставляються аргументи в  $F$  так, як були переставлені числа в  $\sigma$ ).

**Lemma 3.3.7** Нехай  $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$  — кососиметричний, причому  $\dim L = n$ . Також нехай задана перестановка  $\tau \in S_n$ . Тоді

$$\tau F(x_1, \dots, x_n) = (-1)^\tau F(x_1, \dots, x_n),$$

де  $(-1)^\tau$  — парність перестановки.

**Proof.**

Відомо, що перестановку можна записати на добуток транспозицій. Зокрема маємо

$$\tau = \sigma_1 \dots \sigma_k.$$

Розглянемо, як діє одна транспозиція на функціонал

$$\begin{aligned} &\sigma_{j,k} F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &= F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j, x_{k+1}, \dots, x_n) = -F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Тоді якщо діяти по черзі, отримаємо бажану формулу. ■

**Theorem 3.3.8 Єдиність n-лінійного кососиметричного функціоналу**

Нехай  $F, \Phi \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$  — кососиметричні, причому  $F, \Phi \neq 0$  та  $\dim L = n$ . Тоді існує число  $c \in \mathbb{R}$ , для якого

$$F(x_1, \dots, x_n) = c\Phi(x_1, \dots, x_n), \quad \forall x_1, \dots, x_n \in L.$$

Тобто функціонали відрізняються з точністю до константи.

**Remark 3.3.9** Константа  $c$  не залежить від  $x_1, \dots, x_n$ . Це буде видно під час доведення.

Перш ніж доведемо загальний випадок, розіб'ємо цю теорему на випадок, коли  $n = 2$  та  $n = 3$ . Якщо ви вже щось чули про визначник матриці (*який скоро буде означеним*), то такі два зауваження будуть тим паче корисними.

Нехай  $n = 2$  та задано базис  $\{e_1, e_2\}$ . Тоді  $x_1, x_2 \in L$  запишемо як

$$x_1 = x_{11}e_1 + x_{21}e_2, \quad x_2 = x_{12}e_1 + x_{22}e_2.$$

Користуючись лінійністю за двома аргументами  $F$ , одержимо

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2) &= F(x_{11}e_1 + x_{21}e_2, x_{12}e_1 + x_{22}e_2) \\ &= x_{11}x_{12}F(e_1, e_1) + x_{11}x_{22}F(e_1, e_2) + x_{21}x_{12}F(e_2, e_1) + x_{21}x_{22}F(e_2, e_2) \\ &= x_{11}x_{22}F(e_1, e_2) - x_{21}x_{12}F(e_1, e_2) = F(e_1, e_2) \cdot \underbrace{(x_{11}x_{22} - x_{21}x_{12})}_{\text{схожий на визначник 2 порядку}}. \end{aligned}$$

Аналогічно можна розписати  $\Phi$  та отримати

$$\Phi(x_1, x_2) = \Phi(e_1, e_2)(x_{11}x_{22} - x_{21}x_{12}).$$

Розглянемо число  $c = \frac{F(e_1, e_2)}{\Phi(e_1, e_2)}$ . Маємо права ділити, адже ми маємо ненульові функціонали. Тоді дійсно буде

$$\Phi(x_1, x_2) = cF(x_1, x_2).$$

Нехай  $n = 3$  та задано базис  $\{e_1, e_2, e_3\}$ . Тоді розпишемо  $x_1, x_2, x_3 \in L$  як

$$x_1 = \sum_{j_1=1}^3 x_{j_1 1} e_{j_1}, \quad x_2 = \sum_{j_2=1}^3 x_{j_2 2} e_{j_2}, \quad x_3 = \sum_{j_3=1}^3 x_{j_3 3} e_{j_3}.$$

Розпишемо  $F$  аналогічним чином за лінійністю від трьох аргументів:

$$F(x_1, x_2, x_3) = F\left(\sum_{j_1=1}^3 x_{j_1 1} e_{j_1}, \sum_{j_2=1}^3 x_{j_2 2} e_{j_2}, \sum_{j_3=1}^3 x_{j_3 3} e_{j_3}\right) = \sum_{j_1=1}^3 \sum_{j_2=1}^3 \sum_{j_3=1}^3 x_{j_1 1} x_{j_2 2} x_{j_3 3} F(e_{j_1}, e_{j_2}, e_{j_3}) \quad \boxed{=}$$

Залишаються лише 6 доданків, де в  $F$  стоять різні елементи за базисом. Продовжуємо

$$\boxed{=} x_{11}x_{22}x_{33}F(e_1, e_2, e_3) + x_{11}x_{23}x_{32}F(e_1, e_3, e_2) + x_{12}x_{21}x_{33}F(e_2, e_1, e_3) + x_{12}x_{23}x_{31}F(e_2, e_3, e_1) \\ + x_{13}x_{21}x_{32}F(e_3, e_1, e_2) + x_{13}x_{22}x_{31}F(e_3, e_2, e_1) \quad \boxed{=}$$

Змінімо в усіх функціоналах порядок елементів базису на  $e_1, e_2, e_3$  та винесемо за дужки. Продовжуємо

$$\boxed{=} F(e_1, e_2, e_3) \cdot \underbrace{(x_{11}x_{22}x_{33} - x_{11}x_{23}x_{32} - x_{12}x_{21}x_{33} + x_{12}x_{23}x_{31} + x_{13}x_{21}x_{32} - x_{13}x_{22}x_{31})}_{\text{схожий на визначник 3 порядку}}.$$

Далі так само розпишемо  $\Phi$  та аналогічно обираємо константу  $c$ .

Тепер доведемо цю теорему для загального випадку.

**Proof.**

Отже,  $\dim L = n$ , розкладемо вектори  $x_1, \dots, x_n \in L$  за базисом  $\{e_1, \dots, e_n\}$ , тоді

$$x_k = \sum_{j_k=1}^n x_{j_k k} e_{j_k}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Далі розпишемо за лінійністю, чому дорівнює  $F$  — одержимо

$$F(x_1, \dots, x_n) = F\left(\sum_{j_1=1}^n x_{j_1 1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_n=1}^n x_{j_n n} e_{j_n}\right) = \sum_{j_1=1}^n \cdots \sum_{j_n=1}^n x_{j_1 1} \cdots x_{j_n n} F(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) \quad \boxed{=}$$

Знову ж таки, зникають доданки, де принаймні 2 елементи однакові. Якщо математично:

$$j_k = j_l \implies F(e_1, \dots, e_{j_k}, \dots, e_{j_l}, \dots, e_n) = 0.$$

Тоді залишаються доданки, де  $j_k \neq j_l$  — різні. Тому буде перестановка. Тож надалі будемо проводити суму по всіх перестановках. Продовжуємо

$$\boxed{=} \sum_{\tau \in S_n} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n} F(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) \boxed{=}.$$

Переставимо елементи базису в природному порядку, завдяки **Lm. 3.3.7**. Продовжуємо

$$\begin{aligned} \boxed{=} \sum_{\tau \in S_n} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n} \tau F(e_1, e_2, \dots, e_n) &= \sum_{\tau \in S_n} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n} (-1)^{l(\tau)} F(e_1, e_2, \dots, e_n) = \\ &= F(e_1, \dots, e_n) \sum_{\tau \in S_n} (-1)^{l(\tau)} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n}. \end{aligned}$$

Для зручності позначимо останню отриману суму

$$A(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^{l(\tau)} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n}.$$

Тоді отримаємо

$$F(x_1, \dots, x_n) = F(e_1, \dots, e_n) A(x_1, \dots, x_n).$$

Далі аналогічно розписуємо  $\Phi$ , а також аналогічно шукаємо сталу  $c \in \mathbb{R}$ . ■

**Remark 3.3.10** Якщо  $\dim L = n$ , але  $F \in \mathcal{L}_{n+1}(L; \mathbb{R})$  — кососиметричний, то  $F \equiv 0$ .

**Corollary 3.3.11** Нехай  $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$  та  $\{e_1, \dots, e_n\}$  — базис  $L$ . Тоді

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j_1, \dots, j_n=1}^n x_{j_1 1} \dots x_{j_n n} F(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}).$$

(такий запис ми отримали під час доведення попередньої теореми; до цієї формули ще неодноразово повернемося на інших розділах)

### 3.4 Визначники

Розглянемо відображення  $F \in \mathcal{L}_n(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ , яке є кососиметричним та оберемо одиничний базис  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ . Оберемо відображення  $F$  таким чином, що

$$F(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = 1.$$

Нехай задана матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ . Даній матриці відповідають стовпчики  $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^n$ , яким відповідає значення функціоналу  $F$ .

Отже, в нас визначено відображення, яке назовемо

$$\det: \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}.$$

Знаючи із доведення теореми, що

$$F(x_1, \dots, x_n) = F(e_1, \dots, e_n) A(x_1, \dots, x_n), \quad A(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n},$$

ми одержимо ось таке означення:

**Definition 3.4.1** **Визначником** (або **детермінантом**) **n-го порядку** будемо називати відображення  $\det: \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ , яке визначене формулою:

$$\det \mathbb{A} = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau a_{j_1 1} \dots a_{j_n n}.$$

Отже, тут записана сума таких елементів матриці: елемент першого стовпчика, елемент другого стовпчика і так до кінця. Головне — щоб позиції рядків не збігалися.

У визначника є кілька інших позначень:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ або } \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

### Proposition 3.4.2 Властивості визначників (частина 1)

Справедливе наступне:

0)  $\det \mathbb{I} = 1$ ;

1) Нехай маємо матриці

$$\mathbb{A}_b = (\vec{a}_1, \dots, \vec{b}, \dots, \vec{a}_n), \quad \mathbb{A}_c = (\vec{a}_1, \dots, \vec{c}, \dots, \vec{a}_n);$$

$$\mathbb{A}_{b+c} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{b} + \vec{c}, \dots, \vec{a}_n).$$

Тоді  $\det \mathbb{A}_{b+c} = \det \mathbb{A}_b + \det \mathbb{A}_c$ ;

2) Нехай маємо матрицю

$$\mathbb{A}_\lambda = (\vec{a}_1, \dots, \lambda \vec{a}_j, \dots, \vec{a}_n).$$

Тоді  $\det \mathbb{A}_\lambda = \lambda \det \mathbb{A}$ .

3) Нехай маємо матрицю

$$\mathbb{A}_{jk} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_j, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_n).$$

Тоді  $\det \mathbb{A}_{jk} = -\det \mathbb{A}_{kj}$ .

4) Нехай маємо матрицю

$$\mathbb{A}_{j+\lambda k} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_j + \lambda \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_n), \quad j \neq k.$$

Тоді  $\det(\mathbb{A}_{j+\lambda k}) = \det \mathbb{A}$ .

5)  $\det \mathbb{A}^T = \det \mathbb{A}$ .

Так... властивість 0) випливає із означення; 1), 2), 3) випливають з означення детермінанта, а точніше з косиметричності функціонала; 4) випливає із 1)-3). Лише доведу 5), бо тут цікавіше.

### Proof.

Маємо визначник

$$\det \mathbb{A} = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau a_{\tau(1)1} \dots a_{\tau(n)n}.$$

Тобто в кожному стовпчику обираємо елемент з цього рядка, де ми ще не брали. Із таких міркувань випливає, що

$$\det \mathbb{A}^T = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)}.$$

Переставимо множники таким чином, щоб другий індекс йшов нумерацією  $1, 2, \dots, n$ . Що відбувається тим часом з перестановкою  $\sigma$ : перший рядок переставляється, а другий групується. Тобто ми отримаємо  $\sigma^{-1}$ . Також зазначу, що  $(-1)^\sigma = (-1)^{\sigma^{-1}}$  (ну тут ясно чому). Тож

$$\det \mathbb{A}^T = \sum_{\sigma^{-1} \in S_n} (-1)^{\sigma^{-1}} a_{\sigma^{-1}(1)1} \dots a_{\sigma^{-1}(n)n} \stackrel{\sigma^{-1}=\tau}{=} \det \mathbb{A}. \quad \blacksquare$$

### Обчислення визначника шляхом розкриття за рядком чи стовпчиком

**Definition 3.4.3** Нехай задана матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

**Міном** матриці  $\mathbb{A}$  називається визначник  $M_{jk}$ , який був отриманий в результаті викреслення деякого рядка  $j$  та деякого стовпчика  $k$  з матриці  $\mathbb{A}$ .

### Proposition 3.4.4 Властивість визначників (частина 2)

Справедливе наступне:

6) Дана формула називається розкриттям  $\det \mathbb{A}$  за деяких  $j$ -м рядком:

$$\det \mathbb{A} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{jk} M_{jk}.$$

Справедливе й навпаки. Оберемо якісь  $b_1, b_2, \dots, b_n$ , тоді

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} b_k M_{jk} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

(безпосередньо впливає з першого рівняння).

7) Дана формула називається<sup>13</sup> "фальшивим" розкриттям за деяким  $j$ -м рядком:

$$0 = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{mk} M_{jk}.$$

Іншими словами, ніби розкриваємо визначник за  $j$ -м рядком, а беремо насправді  $m$ -ий рядок із матриці (якби  $j = m$ , то ліва частина дорівнювала б  $\det \mathbb{A}$ ).

8) Розкривати визначник можна за деяким  $j$ -м стовпчиком (як і правдиво, так і "фальшиво"). Іншими словами

$$\det \mathbb{A} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} M_{kj};$$

$$0 = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{km} M_{kj}.$$

Найскладнішим буде довести властивість 6), тому акцентуватимемо увагу саме на ньому в доведенні, а решта миттєво. Властивість 7) впливає з 6), 5) та косиметричності. Властивість 8) впливає лише з 5).

### Proof.

Доводити будемо розкриття за 1-м рядком, оскільки для інших аналогічно.

Ідея доведення будемо в тому, що ми скористаємось теоремою про єдиність  $n$ -лінійного косиметричного функціоналу. Для цього ми розглянемо два функціонали:

$$F(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = \det \mathbb{A};$$

$$\Phi(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_{1k} M_{1k}.$$

Другий функціонал можна розписати більш детально в такому вигляді:

$$\Phi(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - a_{12} \det \begin{pmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \dots + (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots \end{pmatrix}.$$

Перший функціонал уже  $n$ -лінійний та косиметричний за означенням визначника, а ось для другого функціоналу треба це перевірити.

<sup>13</sup>Принаймні я б називав це саме так в порівнянні з попередньою властивістю.

I. *Лінійність за 1-м аргументом (за іншими аналогічно).*

Нехай  $\vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$  та  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Маємо наступне:

$$\begin{aligned} & \Phi(\vec{b} + \alpha \vec{c}, \dots, \vec{a}_n) \\ &= (b_1 + \alpha c_1) \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - a_{12} \det \begin{pmatrix} b_2 + \alpha c_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n + \alpha c_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \dots \\ & \quad + (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} b_2 + \alpha c_2 & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n + \alpha c_n & a_{n2} & \dots \end{pmatrix} \equiv \end{aligned}$$

Починаючи з другого доданку, використаємо властивості (з першої частини) детермінанту.

$$\begin{aligned} & \equiv b_1 \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \alpha c_1 \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \\ & \quad - a_{12} \det \begin{pmatrix} b_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \alpha a_{12} \det \begin{pmatrix} c_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \dots + \\ & \quad + (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} b_2 & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots \end{pmatrix} + (-1)^{n+1} \alpha a_{1n} \det \begin{pmatrix} c_2 & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & a_{n2} & \dots \end{pmatrix} \equiv \end{aligned}$$

Лівій "діагоналі" відповідає значенню  $\Phi(\vec{b}, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n)$ , а другій "діагоналі" —  $\alpha \Phi(\vec{c}, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n)$ , тому одержимо

$$\equiv \Phi(\vec{b}, \dots, \vec{a}_n) + \alpha \Phi(\vec{c}, \dots, \vec{a}_n).$$

Остання рівність доводить лінійність за 1-м аргументом.

II. *Кососиметричність за 1-м та 2-м аргументами (за іншими аналогічно).*

$$\begin{aligned} & \Phi(\vec{a}_2, \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) \\ &= a_{12} \det \begin{pmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \dots + (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{21} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n1} & \dots \end{pmatrix} \equiv \end{aligned}$$

Перші два доданки ми змінимо місцями. А для решти за властивістю детермінанта ми змінимо перший та другий стовпчики зі знаком мінус.

$$\begin{aligned} & \equiv -a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + a_{12} \det \begin{pmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \dots - (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots \end{pmatrix} \\ & \quad = -\Phi(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n). \end{aligned}$$

III.  $\Phi(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = 1$  (ну тут все зрозуміло).

Отже, отримали, що  $F, \Phi \in \mathcal{L}_n(\mathbb{R}^n)$ , звідси вони відрізняються з точністю до сталої  $c \in \mathbb{R}$ , тобто

$$F(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = c \Phi(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n).$$

За означенням  $F(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = \det \mathbb{I} = 1$ , але відомо, що  $\Phi(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = 1$ , тому звідси  $c = 1$  — а це завершує доведення формули. ■



## Використання методу Гауса для обчислення детермінанту

Розглянемо матрицю  $\mathbb{A}$ , від якої хочемо знайти визначник

$$\det \mathbb{A} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Починаємо процедуру обчислення з першого стовпчика.

I. Якщо у даного стовпчика всі елементи нульові, то  $\det \mathbb{A} = 0$  — завершили. Інакше розпашовуємо рядки таким чином, щоб перший діагональний елемент був ненульовим (*скажімо, ми переставили  $r_1$  разів рядки*). Далі:

II. Робимо такі перетворення (*додавання рядків, що помножені на скаляр, тощо*), щоб під діагональним елементом всі елементи були нульовими.

Після цих махінацій одержимо такий ланцюг рівностей:

$$\det \mathbb{A} = (-1)^{r_1} \det \begin{pmatrix} \widetilde{a_{11}} & \widetilde{a_{12}} & \widetilde{a_{13}} & \dots & \widetilde{a_{1n}} \\ 0 & \widetilde{a_{22}} & \widetilde{a_{23}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} \\ 0 & \widetilde{a_{32}} & \widetilde{a_{33}} & \dots & \widetilde{a_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \widetilde{a_{n2}} & \widetilde{a_{n3}} & \dots & \widetilde{a_{nn}} \end{pmatrix} = (-1)^{r_1} \widetilde{a_{11}} \det \begin{pmatrix} \widetilde{a_{22}} & \widetilde{a_{23}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} \\ \widetilde{a_{32}} & \widetilde{a_{33}} & \dots & \widetilde{a_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widetilde{a_{n2}} & \widetilde{a_{n3}} & \dots & \widetilde{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

Остання рівність випливає з властивості визначника про розкриття за стовпчиком.

Отримали інший визначник від матриці на один рядок та на один стовпчик менше. Знову беремо у нього перший стовпчик та повторюємо процедуру, описану вище. Тоді або  $\det \mathbb{A} = 0$ , або вже буде така рівність:

$$\det \mathbb{A} = (-1)^{r_1+r_2} \widetilde{a_{11}} \det \begin{pmatrix} \widetilde{\widetilde{a_{22}}} & \widetilde{\widetilde{a_{23}}} & \dots & \widetilde{\widetilde{a_{2n}}} \\ 0 & \widetilde{\widetilde{a_{33}}} & \dots & \widetilde{\widetilde{a_{3n}}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \widetilde{\widetilde{a_{nn}}} \end{pmatrix} = (-1)^{r_1+r_2} \widetilde{a_{11}} \widetilde{\widetilde{a_{22}}} \det \begin{pmatrix} \widetilde{\widetilde{a_{33}}} & \dots & \widetilde{\widetilde{a_{3n}}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \widetilde{\widetilde{a_{nn}}} \end{pmatrix}.$$

Ну і так далі продовжимо, допоки не залишиться визначник  $1 \times 1$ , який насправді є числом.

**Example 3.4.5** Обчислити визначник за вищеописаним методом Гауса:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 7 & 3 \\ 1 & -4 & 9 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

Спочатку працюємо з першим стовпчиком. Оскільки уже там стоїть ненульовий елемент, то переставляти рядки не будемо, а тому далі проводимо зміни рядків так, щоб там були нулі:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 7 & 3 \\ 1 & -4 & 9 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 7 & 9 & 3 \\ -2 & 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{r_4=r_4+r_1}{=} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 7 & 9 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 7 & 9 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{=}{=} \boxed{\phantom{000}}$$

Робимо ту саму процедуру тепер для визначника  $3 \times 3$ . Тоді

$$\stackrel{=}{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 & 4 \\ -4 & 9 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{r_2=r_2+4r_1}{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 0 & 37 & 21 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 37 & 21 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 85 = 170.$$

### Proposition 3.4.6 Властивість визначників (частина 3)

Справедливе наступне:

9) Нехай  $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ ,  $B \in \text{Mat}_{k \times k}(\mathbb{R})$  та  $D \in \text{Mat}_{n \times k}(\mathbb{R})$ . Тоді

$$\det \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{D} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{B} \end{array} \right) = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B}.$$

10) Нехай  $A, B \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ . Тоді

$$\det(\mathbb{A}\mathbb{B}) = \det \mathbb{A} \cdot \det \mathbb{B}.$$

**Proof.**

9) Для доведення скористаємось методом Гауса. Ліва частина в розгорненому вигляді записується ось так:

$$\begin{aligned} \det \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{D} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{B} \end{array} \right) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & d_{n1} & d_{n2} & \dots & d_{nk} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kk} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \widetilde{a_{11}} & \widetilde{a_{12}} & \dots & \widetilde{a_{1n}} & \widetilde{d_{11}} & \widetilde{d_{12}} & \dots & \widetilde{d_{1k}} \\ 0 & \widetilde{a_{22}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} & \widetilde{d_{21}} & \widetilde{d_{22}} & \dots & \widetilde{d_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \widetilde{a_{nn}} & \widetilde{d_{n1}} & \widetilde{d_{n2}} & \dots & \widetilde{d_{nk}} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \widetilde{b_{11}} & \widetilde{b_{12}} & \dots & \widetilde{b_{1k}} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \widetilde{b_{22}} & \dots & \widetilde{b_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \widetilde{b_{kk}} \end{vmatrix} = \widetilde{a_{11}} \widetilde{a_{22}} \dots \widetilde{a_{nn}} \cdot \widetilde{b_{11}} \widetilde{b_{22}} \dots \widetilde{b_{kk}} = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B}. \end{aligned}$$

У нас дійсно  $\widetilde{a_{11}} \dots \widetilde{a_{nn}} = \det \mathbb{A}$ . Ми можемо із цієї блочної матриці залишити лише матрицю  $\mathbb{A}$ , над якою робиться буквально той самий метод Гауса. Також  $\widetilde{b_{11}} \dots \widetilde{b_{kk}} = \det \mathbb{B}$ . Ми коли перетворюємо матрицю  $\mathbb{A}$ , то матриця  $\mathbb{B}$  не змінюється. А далі ми просто беремо лише із великої матриці лише матрицю  $\mathbb{B}$ , над якою робиться буквально той самий метод Гауса.

10) Застосуємо отриманий результат для доведення наступної властивості. Розглянемо матриці

$$\mathbb{N}_1 = \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{O} \\ \hline -\mathbb{I} & \mathbb{B} \end{array} \right), \quad \mathbb{N}_2 = \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{C} \\ \hline -\mathbb{I} & \mathbb{O} \end{array} \right),$$

де матриця  $\mathbb{C} = \mathbb{A}\mathbb{B}$ . Одержимо наступне:

$$\begin{aligned} \det \mathbb{N}_1 &= \det \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{O} \\ \hline -\mathbb{I} & \mathbb{B} \end{array} \right) = \det \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{B} & -\mathbb{I} \\ \hline -\mathbb{O} & \mathbb{A} \end{array} \right) = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B}; \\ \det \mathbb{N}_2 &= \det \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{C} \\ \hline -\mathbb{I} & \mathbb{O} \end{array} \right) = (-1)^n \det \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{C} & \mathbb{A} \\ \hline \mathbb{O} & -\mathbb{I} \end{array} \right) = \det \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Залишилося довести, що

$$\det \mathbb{N}_1 = \det \mathbb{N}_2.$$

Обчислимо  $\det \mathbb{N}_1$  за такими процедурами:

- до  $(n+1)$ -го стовпчика  $\mathbb{N}_1$  додаємо: 1-ий, що помножений на  $b_{11}$ ; 2-ий, що помножений на  $b_{21}$ , ...;  $n$ -ий, що помножений на  $b_{n1}$ ;
- до  $(n+2)$ -го стовпчика  $\mathbb{N}_1$  додаємо: 1-ий, що помножений на  $b_{12}$ ; 2-ий, що помножений на  $b_{22}$ , ...;  $n$ -ий, що помножений на  $b_{n2}$ ;
- ...

– до  $2n$ -го стовпчика  $\mathbb{N}_1$  додаємо: 1-ий, що помножений на  $b_{1n}$ ; 2-ий, що помножений на  $b_{2n}$ , ...;  $n$ -ий, що помножений на  $b_{nn}$ .

Від даних процедур визначник  $\det \mathbb{N}_1$  не зміниться тоді одержимо

$$\det \mathbb{N}_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \dots & 0 & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \\ -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} = \det \mathbb{N}_2.$$

Таким чином,  $\det(\mathbb{A}\mathbb{B}) = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B}$ . ■

**Example 3.4.7** Обчислимо швиденько визначник

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2021 & 2022 \\ 2 & 5 & 2023 & 2024 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix}.$$

Тут треба дев'ятою властивістю скористатися — тоді маємо

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2021 & 2022 \\ 2 & 5 & 2023 & 2024 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 3 \cdot 6 = 18.$$

**Example 3.4.8** Обчислити так званий **визначник Вандермонда**<sup>14</sup>:

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Будемо обчислювати за таким алгоритмом:

- від  $n$ -го рядка віднімаємо  $n - 1$ -ий, помножений на  $x_1$ ;
- від  $(n - 1)$ -го рядка віднімаємо  $n - 2$ -ий, помножений на  $x_1$ ;
- $\vdots$
- від 2-го рядка віднімаємо 1-ий, помножений на  $x_1$ .

<sup>14</sup>Визначник Вандермонда буде корисним, якщо будете вчитись розв'язувати диференціальні рівняння, тому я сюди це засунув.

Оскільки від цього визначник не змінюється, то ми отримаємо

$$\begin{aligned}
\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \dots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \\
&= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \end{vmatrix} = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \Delta(x_2, x_3, \dots, x_n).
\end{aligned}$$

Отримали визначник Вандермонда  $\Delta(x_2, x_3, \dots, x_n)$  розміром на один менше. Над нею проводимо аналогічним чином процедури — тоді одержимо, що

$$\Delta(x_2, x_3, \dots, x_n) = \prod_{j=3}^n (x_j - x_2) \Delta(x_3, x_4, \dots, x_n).$$

Тому уже разом отримаємо

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \prod_{j=3}^n (x_j - x_2) \Delta(x_3, x_4, \dots, x_n).$$

Якщо продовжувати до кінця, то остаточно отримаємо таку формулу:

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

### 3.5 Обернена матриця

**Definition 3.5.1** Матрицю  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$  називають **оборотною**, якщо існує  $\mathbb{B} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ , для якої:

$$\begin{aligned}
\mathbb{A}\mathbb{B} &= \mathbb{I}; \\
\mathbb{B}\mathbb{A} &= \mathbb{I}.
\end{aligned}$$

Водночас матрицю  $\mathbb{B}$  називають **оберненою** до  $\mathbb{A}$ .

*Позначення:*  $\mathbb{B} = \mathbb{A}^{-1}$ .

#### Побудова оберненої матриці за допомогою визначника

**Definition 3.5.2** Матрицю  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$  називають **виродженою**, якщо

$$\det \mathbb{A} = 0.$$

У протилежному випадку матрицю  $\mathbb{A}$  називають **невиродженою**.

**Theorem 3.5.3** Нехай  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ . Тоді

$$\mathbb{A} \text{ — оборотна} \iff \mathbb{A} \text{ — невинроджена}.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $\mathbb{A}$  — оборотна. Тоді існує обернена матриця  $\mathbb{A}^{-1}$ , для якої

$$\mathbb{A}\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{I}.$$

Обчислимо визначник від одиничної матриці — тоді

$$1 = \det \mathbb{I} = \det(\mathbb{A} \mathbb{A}^{-1}) = \det \mathbb{A} \cdot \det \mathbb{A}^{-1}.$$

Звідси випливає, що  $\det \mathbb{A} \neq 0$ , тому матриця  $\mathbb{A}$  — невинроджена.

$\boxed{\Leftarrow}$  Дано:  $A$  — невинроджена. Побудуємо обернену матрицю  $\mathbb{A}^{-1}$ . Для цього розглянемо так звану **приєднану матрицю**

$$\tilde{\mathbb{A}} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T.$$

Елементи  $A_{jk}$  називаються **алгебраїчними доповненнями** та дорівнюють

$$A_{jk} = (-1)^{j+k} M_{jk}.$$

Головною мотивацією цієї побудови слугує властивість визначника, де ми її розкриваємо за рядком. Тепер розглянемо добуток таких матриць:

$$\mathbb{A} \cdot \tilde{\mathbb{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det \mathbb{A} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det \mathbb{A} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det \mathbb{A} \end{pmatrix} = \mathbb{I} \cdot \det \mathbb{A}.$$

Оскільки  $\det \mathbb{A} \neq 0$ , то одержимо, що

$$\mathbb{A} \cdot \frac{\tilde{\mathbb{A}}}{\det \mathbb{A}} = \mathbb{I}.$$

Звідси  $\frac{\tilde{\mathbb{A}}}{\det \mathbb{A}}$  є оберненою до матриці  $\mathbb{A}$ . ■

**Corollary 3.5.4** Якщо матриця  $\mathbb{A}$  є невинродженою, то можна знайти обернену за формулою

$$\mathbb{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbb{A}} \tilde{\mathbb{A}},$$

де  $\tilde{\mathbb{A}}$  — приєднана матриця, тобто:

$$\tilde{\mathbb{A}} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T,$$

де кожне  $A_{jk} = (-1)^{j+k} M_{jk}$  — алгебраїчне доповнення.

**Example 3.5.5** Знайти обернену матрицю від матриці

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Для початку зауважимо, що дана матриця — невинроджена, оскільки

$$\det \mathbb{A} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 9 = -1 \neq 0.$$

Отже, можна знайти обернену через приєднану матрицю:

$$\mathbb{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbb{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}^T.$$

У нашому випадку одержимо  $A_{11} = 2$ ,  $A_{12} = -3$ ,  $A_{21} = -3$ ,  $A_{22} = 4$ . Остаточню

$$\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

**Proposition 3.5.6 Властивості обернених матриць**

Виконуються такі пункти:

- 0)  $\det \mathbb{A}^{-1} = (\det \mathbb{A})^{-1}$ ;
- 1) Для матриці  $\mathbb{A}$  існуюча обернена матриця  $\mathbb{A}^{-1}$  є єдиною;
- 2)  $\mathbb{I}^{-1} = \mathbb{I}$ ;
- 3)  $(\mathbb{A}^{-1})^{-1} = \mathbb{A}$ ;
- 4)  $(\mathbb{A} \cdot \mathbb{B})^{-1} = \mathbb{B}^{-1} \cdot \mathbb{A}^{-1}$ ;
- 5)  $(\alpha \mathbb{A})^{-1} = \alpha^{-1} \mathbb{A}^{-1}$ ;
- 6)  $(\mathbb{A}^{-1})^k = (\mathbb{A}^k)^{-1}$ ;
- 7)  $(\mathbb{A}^T)^{-1} = (\mathbb{A}^{-1})^T$ ;
- 8) Якщо  $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ , то  $\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11}^{-1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn}^{-1} \end{pmatrix}$ , причому  $a_{11}, \dots, a_{nn} \neq 0$ .

0) отримано під час доведення теореми; 1)-5) випливають з властивостей обернених операторів.

6) — наслідок 4); 7), 8) зрозуміло.

**Побудова оберненої матриці методом Гауса**

**Definition 3.5.7 Елементарною матрицею** назвемо матрицю  $\mathbb{E}$ , якщо її можна отримати із одиничної матриці  $\mathbb{I}$  одним з трьох шляхів:

- зміною рядків місцями — позначу за  $\mathbb{E}_{i \leftrightarrow j}$ ;
- множенню рядка на скаляр — позначу за  $\mathbb{E}_{i \rightarrow \lambda i}$ ;
- додаванню одного рядка на друге, що помножене на число — позначу  $\mathbb{E}_{i \rightarrow i + \lambda j}$  (хоча можна просто й додавати).

**Example 3.5.8** У нас є матриця  $\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Нижче перелічені матриці будуть елементарними:

- 1)  $\mathbb{E}_{1 \leftrightarrow 2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  (ми змінили перший та другий рядки місцями).
- 2)  $\mathbb{E}_{1 \rightarrow 3' \cdot 1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  (перший рядок помножили на скаляр 3).
- 3)  $\mathbb{E}_{2 \rightarrow 2 + 2' \cdot 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  (до другого рядка додали третій рядок, помножений на 2).

**Proposition 3.5.9** Нехай задана матриця  $\mathbb{A}$ . Тоді:

- 1)  $\mathbb{E}_{i \leftrightarrow j} \mathbb{A}$  — матриця, для якої рядки  $i$  та  $j$  змінились місцями;
- 2)  $\mathbb{E}_{i \rightarrow \lambda i} \mathbb{A}$  — матриця, для якої  $i$ -ий рядок помножиться на скаляр  $\lambda \neq 0$ ;
- 3)  $\mathbb{E}_{i \rightarrow i + \lambda j} \mathbb{A}$  — матриця, для якої до  $i$ -ого рядка додасться рядок  $j$ , помножений на скаляр  $\lambda$ .

*Вказівка: перемножити дві матриці та побачити результат.*

Нехай в нас є матриця

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

У це рівняння домножимо обидві частини рівності на перетворення  $T_1, T_2, \dots, T_n$ , де кожна  $T_i$  описує одне з трьох вище перетворень. Беремо такі перетворення, щоб утворити таку матрицю:

$$T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{A} = \begin{pmatrix} \widetilde{a_{11}} & \widetilde{a_{12}} & \dots & \widetilde{a_{1n}} \\ 0 & \widetilde{a_{22}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \widetilde{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

У дане рівняння домножимо обидві частини рівності на перетворення  $T_{n+1}, T_{n+2}, \dots, T_m$ , щоб праворуч виникла одинична матриця:

$$T_m \dots T_{n+2} T_{n+1} T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I}.$$

Тоді звідси випливає, що для матриці  $\mathbb{A}$  існує обернена матриця

$$\mathbb{A}^{-1} = T_m \dots T_{n+2} T_{n+1} T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{I}.$$

Висновок: під час пошуку оберненої матриці ми беремо матрицю  $\mathbb{A}$  та матрицю  $\mathbb{I}$ , одночасно діємо на однакові перетворення до рівняння першого, а згодом до рівняння другого.

Цю процедуру можна записати через **розширені матриці** таким чином:

$$(\mathbb{A} \mid \mathbb{I}) \longrightarrow (T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{A} \mid T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{I}) \longrightarrow (\mathbb{I} \mid \mathbb{A}^{-1}).$$

**Example 3.5.10** Обчислити обернену матрицю методом Гауса:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Запишемо розширену матрицю та поступово будемо її перетворювати:

$$\begin{aligned} (\mathbb{A} \mid \mathbb{I}) &= \left( \begin{array}{cc|cc} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 \rightarrow -4r_2]{r_1 \rightarrow 3r_1} \left( \begin{array}{cc|cc} 12 & 9 & 3 & 0 \\ -12 & -8 & 0 & -4 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_2 \rightarrow r_2 + r_1} \left( \begin{array}{cc|cc} 12 & 9 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1 \rightarrow -r_1]{r_2 \rightarrow 9r_2} \left( \begin{array}{cc|cc} -12 & -9 & -3 & 0 \\ 0 & 9 & 27 & -36 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1 \rightarrow r_1 + r_2} \left( \begin{array}{cc|cc} -12 & 0 & 24 & -36 \\ 0 & 9 & 27 & -36 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 \rightarrow \frac{1}{9}r_2]{r_1 \rightarrow -\frac{1}{12}r_1} \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \end{array} \right) = (\mathbb{I} \mid \mathbb{A}^{-1}). \end{aligned}$$

Таким чином,

$$\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

### 3.6 Матричні алгебраїчні рівняння

Розглядаються такі рівняння:

$$\mathbb{A}X = \mathbb{D}_1, \quad X\mathbb{B} = \mathbb{D}_2, \quad \mathbb{A}X\mathbb{B} = \mathbb{D}_3.$$

У нашому випадку  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$  та  $\mathbb{B} \in \text{Mat}_{m \times m}(\mathbb{R})$  — обидва оборотні. Також маємо  $\mathbb{D}_1 \in \text{Mat}_{n \times k}(\mathbb{R})$ ,  $\mathbb{D}_2 \in \text{Mat}_{k \times m}(\mathbb{R})$ ,  $\mathbb{D}_3 \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$  (не обов'язково оборотні).

Оскільки матриці  $\mathbb{A}, \mathbb{B}$  оборотні то в першому рівнянні домножимо ліворуч на  $\mathbb{A}^{-1}$ , а в другому рівнянні домножимо праворуч на  $\mathbb{B}^{-1}$ . Третє рівняння — це комбінація першого та другого. Отримаємо наступне:

$$\begin{aligned} \mathbb{A}^{-1}\mathbb{A}X &= \mathbb{A}^{-1}\mathbb{D}_1 \implies X = \mathbb{A}^{-1}\mathbb{D}_1; \\ X\mathbb{B}\mathbb{B}^{-1} &= \mathbb{D}_2\mathbb{B}^{-1} \implies X = \mathbb{D}_2\mathbb{B}^{-1}; \\ \mathbb{A}^{-1}\mathbb{A}X\mathbb{B}\mathbb{B}^{-1} &= \mathbb{A}^{-1}\mathbb{D}_3\mathbb{B}^{-1} \implies X = \mathbb{A}^{-1}\mathbb{D}_3\mathbb{B}^{-1}. \end{aligned}$$

### 3.7 Зв'язок з ізоморфізмом та оберненими матрицями

**Theorem 3.7.1** Нехай задана матриця  $\mathbb{A} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$ . Тоді

Система  $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} \in \text{л.н.з. в просторі } \mathbb{R}^n \iff \mathbb{A} \text{ — невинроджена матриця.}$

**Proof.**

Передусім спочатку встановимо лінійний оператор  $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , якому відповідає матриця  $\mathbb{A}$ . Це означає, що

$$A\vec{e}_1 = \vec{a}_1, \dots, A\vec{e}_n = \vec{a}_n.$$

Тепер доведемо в обидві сторони теорему.

$\Rightarrow$  Дано:  $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$  — л.н.з., а тому базис в  $\mathbb{R}^n \Rightarrow$  оператор  $A$  переводить із базиса  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  в базис  $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} \Rightarrow A$  — ізоморфізм, а тому  $\exists A^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , якому відповідає якась матриця  $\mathbb{B}$ . Таким чином,  $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ , тобто  $\mathbb{A}\mathbb{B} = \mathbb{B}\mathbb{A} = \mathbb{I}$ . Отже,  $\mathbb{A}$  — оборотна матриця, а тому невідроджена.

$\Leftarrow$  Дано:  $\mathbb{A}$  — невідроджена, а тому матриця  $\mathbb{A}$  — оборотна. Встановимо оператор  $B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , якому відповідає матриця  $\mathbb{A}^{-1}$ . Зауважимо, що  $AB = BA = I$ , тому що  $\mathbb{A}\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{-1}\mathbb{A} = \mathbb{I}$ , а тому звідси  $B = A^{-1}$ . Отже, оператор  $A$  — ізоморфізм, а тому вона переводить базис в базис. Таким чином,  $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$  — базис, тож л.н.з. ■

### 3.8 Ранг матриці

Маємо  $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . За лемою про структуру образу відомо, що

$$\text{Im } A = \text{span}\{A\vec{e}_1, \dots, A\vec{e}_n\} = \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}.$$

Тоді звідси можемо записати такі означення.

**Definition 3.8.1** **Стовпчиковим рангом** матриці  $\mathbb{A}$  називають рангом системи стовпчиків матриці:

$$\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = \text{rank}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}.$$

**Definition 3.8.2** **Рядковим рангом** матриці  $\mathbb{A}$  називають ранг системи рядків матриці:

$$\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A} = \text{rank}\{\vec{a}_1^T, \dots, \vec{a}_m^T\}.$$

(я тут неформально  $\vec{a}_j^T$  позначив за певний рядок матриці.)

**Example 3.8.3** Маємо матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо стовпчиковий ранг  $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}$  та рядковий ранг  $\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A}$ .

Маємо систему  $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4\}$ , кожний з яких репрезентує стовпчик. Зауважимо, що  $\{\vec{a}_1, \vec{a}_4\}$  — л.н.з., а от уже будь-яка система з трьох векторів — л.з., бо містить в одній системі два колінеарних. Таким чином,  $\text{rank}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4\} = 2$ , а значить,  $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = 2$ .

Маємо систему  $\{\vec{a}_1^T, \vec{a}_2^T, \vec{a}_3^T\}$  (ще раз, неформалочка за позначенням), кожний з яких репрезентує рядок. Доведемо, що  $\{\vec{a}_1^T, \vec{a}_2^T\}$  — л.н.з. система. Дійсно,

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ 7\alpha + 5\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

А от система  $\{\vec{a}_1^T, \vec{a}_2^T, \vec{a}_3^T\}$  — л.з., оскільки містить два однакових елементи. Таким чином, одержали  $\text{rank}\{\vec{a}_1^T, \vec{a}_2^T, \vec{a}_3^T\} = 2$ , а значить  $\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A} = 2$ .

Цікаве спостереження: рядкові та стовпчикові ранги збіглися — і це не випадковість, Рівність таких рангів скоро доведемо.



**Definition 3.8.4** Нехай задана матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ .

**Мінором** матриці  $\mathbb{A}$  називається її визначник, який складається з елементів, що стоять на перехресті  $i_1, \dots, i_k$  рядків та  $j_1, \dots, j_k$  стовпчиків (інше більш загальне означення мінору).

Позначення:  $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$ .

**Definition 3.8.5** Мінорним рангом матриці  $\mathbb{A}$  називається максимальний порядок ненульового мінора.

Позначення:  $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A}$ .

**Example 3.8.6** Маємо матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Тоді можемо записати ось такий мінор:

$$M_{14}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Також  $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} = 2$ , оскільки існує  $M_{14}^{12} \neq 0$ , а решта мінорів вищого порядку — нульові. Зокрема  $M_{j_1 j_2 j_3}^{123} = 0$ .

До речі, мінорний ранг збігся з рядковим рангом — знову не випадковість.

**Theorem 3.8.7 Про базисний мінор**

Нехай задана матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ . Припустимо, що існує такий ненульовий мінор  $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$ , що

$$\forall t = 1, \dots, n, \quad \forall s = 1, \dots, m : M_{j_1, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k, s} = 0.$$

Іншими словами, додаючи будь-який рядок та стовпчик до  $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$ , отримуємо завжди нульовий мінор. Тоді  $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}\}$  — база системи стовпчиків матриці  $\mathbb{A}$ . Внаслідок чого  $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = k$ .

**Remark 3.8.8** Коротше кажучи, якщо в матриці  $\mathbb{A}$  знайшли якийсь ненульовий мінор  $k$ -го порядку, а решта мінори  $k+1$ -го порядку нульові, то тоді  $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = k$ . І не треба далі дивитися на мінори вищих порядків.

**Remark 3.8.9** Ненульовий мінор  $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$  в такому разі називають **базисним**.

**Proof.**

Із одного боку, ми маємо, що  $M_{j_1, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k, s} = 0$  для кожного доданого рядка та стовпчика. Із іншого боку,

$$M_{j_1, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k, s} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & \dots & a_{i_1 j_k} & a_{i_1 t} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{i_k j_1} & \dots & a_{i_k j_k} & a_{i_k t} \\ a_{s j_1} & \dots & a_{s j_k} & a_{s t} \end{vmatrix} \equiv$$

Цей визначник ми розкриємо за останнім рядком, тоді буде

$$\begin{aligned} \equiv & (-1)^{k+1+1} a_{s j_1} M_{j_2, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k} + (-1)^{k+1+2} a_{s j_2} M_{j_1, j_3, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k} + \dots \\ & + (-1)^{k+1+k} a_{s j_k} M_{j_1, \dots, j_{k-1}, t}^{i_1, \dots, i_k} + (-1)^{k+1+k+1} a_{s t} M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}. \end{aligned}$$

За умовою  $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} \neq 0$ , а тому поділимо обидві частини рівності на цей мінор. А далі виразимо  $a_{s t}$  — отримаємо:

$$\begin{aligned} & (-1)^{k+1+k} a_{s t} \\ & = (-1)^{k+1+1} a_{s j_1} \frac{M_{j_2, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k}}{M_{j_2, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}} + (-1)^{k+1+2} a_{s j_2} \frac{M_{j_1, j_3, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k}}{M_{j_2, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}} + \dots + (-1)^{k+1+k} a_{s j_k} \frac{M_{j_1, \dots, j_{k-1}, t}^{i_1, \dots, i_k}}{M_{j_2, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}}. \end{aligned}$$

І множимо на  $(-1)$ , якщо ліворуч стоїть мінус. Кожний дріб разом з  $(-1)^q$  для спрощення я позначу відповідно  $\Gamma_{j_1}, \Gamma_{j_2}, \dots, \Gamma_{j_k}$  — всі ці коефіцієнти не залежать від  $s = 1, \dots, m$ . Тоді виникне:

$$a_{s t} = \Gamma_{j_1} a_{s j_1} + \dots + \Gamma_{j_k} a_{s j_k}.$$

Рівність виконана для всіх  $s = 1, \dots, m$ . Тому якщо розглянути вектор

$$\vec{a}_t = \begin{pmatrix} a_{1t} \\ \vdots \\ a_{mt} \end{pmatrix},$$

то  $\vec{a}_t$  буде розписана як лінійна комбінація  $\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}$  таким чином:

$$\vec{a}_t = \Gamma_{j_1} \vec{a}_{j_1} + \dots + \Gamma_{j_k} \vec{a}_{j_k}.$$

Отже,  $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}\}$  — повна система, бо  $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}, \vec{a}_t\}$  — л.з.  $\forall t \in \overline{1, n}$ . Залишилося довести л.н.з. Припустимо, що  $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}\}$  — л.з., тобто існує  $l$ , для якого

$$\vec{a}_{j_l} = \alpha_1 \vec{a}_{j_1} + \dots_{\text{без } j_l} + \alpha_{k-1} \vec{a}_{j_k},$$

де не всі коефіцієнти нульові. Цей вектор, а точніше його координати, підставимо в міnor  $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$  — отримаємо  $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} = 0$ , бо на  $l$ -ий стовпчик виражається через інші. Суперечність! Таким чином,  $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}\}$  — л.н.з., а тому це — наша база системи стовпчиків. ■

**Corollary 3.8.10**  $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = \text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A}$ .

**Proof.**

Із попередньої теореми, ми показали, що  $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = k$ . Тепер покажемо, що  $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} = k$ .

За умовою теореми  $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} \neq 0$ , тож за означенням міnorного ранга,  $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} \geq k$ .

Позначимо  $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} = p$  та припустимо, що  $p > k$ . Тоді за означенням міnorного ранга, існує ненульовий міnor порядку  $p$  (його порядок максимальний). Тоді всі міnори вищого порядку за  $p$  нульові, зокрема всі міnори порядку  $(p + 1)$  — нульові. Тоді за теоремою про базисний міnor  $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = p = k$ . Суперечність! ■

**Corollary 3.8.11**  $\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A} = \text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}$ .

**Proof.**

Все, що треба записати, — це ось такий ланцюг рівностей:

$$\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A} = \text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}^T = \text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A}^T \stackrel{(*)}{=} \text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} = \text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}.$$

Рівність  $(*)$  виконана, тому що міnори та їхні транспоновані міnори однакові за значенням. ■

**Remark 3.8.12** Надалі ми можемо позначати ранг матриці як  $\text{rank } \mathbb{A}^{15}$ .

### Метод облямівних міnorів

Нехай задана матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ . Наша мета: знайти  $\text{rank } \mathbb{A}$ .

Знайдемо ненульовий міnor порядку 2. Нехай це міnor  $M_{1, j_1}^{1, i_1}$ .

Шукаємо для нього ненульовий облямівний міnor  $M_{1, j_1, j_2}^{1, i_1, i_2}$ , тобто той міnor, що містить минулий ненульовий міnor. Тоді:

- якщо для всіх цих таких міnorів буде 0, то тоді  $\text{rank } \mathbb{A} = 2$ ;
- якщо знайдеться такий міnor, що не буде 0, то розглядаємо  $M_{1, j_1, j_2, j_3}^{1, i_1, i_2, i_3}$ . І робимо все знову за двома пунктами.

Чому не порядку 1, тому що зазвичай там міnor ненульовий, тобто зазвичай  $\text{rank } \mathbb{A} \geq 1$ .  $\text{rank } \mathbb{A} = 0$  лише тоді, коли  $\mathbb{A} = \mathbb{O}$ .

Даний метод базується на доведеній теоремі про базисний міnor.

<sup>15</sup>Для чого так багато рангів, ось стисла відповідь:

$\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A}$  — для деяких теоретичних доведень;

$\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A}$  — для системи рівнянь;

$\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}$  — просто з нього все починалось; ну й взагалі, стовпчиковий ранг — це операторний ранг.

**Example 3.8.13** Знайдемо ранг матриці методом об'ямівних мінорів:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Можемо уже зауважити, що  $\text{rank } \mathbb{A} \geq 1$ . Тому розглянемо мінори порядку 2. Бачимо, що

$$M_{23}^{12} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Отже,  $\text{rank } \mathbb{A} \geq 2$ . Далі розглянемо мінори порядку 3, що об'ямовує наш попередній мінор порядку 2. Їх всього дві штуки:  $M_{234}^{123}, M_{123}^{123}$ . Маємо

$$M_{234}^{123} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -6 + 36 - 24 - 6 = 0, \quad M_{123}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 6 - 6 = 0.$$

Всі об'ямівні мінори нулеві. Тому остаточно  $\text{rank } \mathbb{A} = 2$ .

### Метод Гауса

Нехай задана матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ . Наша мета: знайти  $\text{rank } \mathbb{A}$ .

Ми будемо зводити матрицю  $\mathbb{A}$  до ступінчатого вигляду елементарними перетвореннями. Елементарні перетворення не змінюють ранг, якщо розглядати систему рядків та посилались на підпункт 1.3. А далі  $\text{rank } \mathbb{A}$  отримується безпосередньо через  $\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A}$ .

**Example 3.8.14** Знайдемо ранг матриці методом Гауса:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Маємо такий набір елементарних перетворень:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow -r_2 + 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow \frac{1}{5}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Легко побачити, що  $\text{rank } \mathbb{A} = 2$  як рядковий ранг.

## 3.9 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Розглянемо особливий випадок матричного рівняння:

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b}.$$

У цьому випадку  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ , а також  $\vec{x}, \vec{b} \in \mathbb{R}^m$ . Більш розгорнуто

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Якщо перемножити матрицю з вектором, то це рівняння можна переписати покоординатно — отримаємо класичну систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

**Theorem 3.9.1 Метод Крамера**

Нехай  $\mathbb{A}$  — оборотна матриця. Тоді розв'язком рівняння  $\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b}$  є такі вирази:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\det \mathbb{A}}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\det \mathbb{A}},$$

де  $\Delta_i$  — майже  $\det \mathbb{A}$ , але на  $i$ -му стовпчику стоїть стовпчик  $\vec{b}$ .

**Proof.**

Оскільки матриця  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$  — оборотна, то  $\vec{x} = \mathbb{A}^{-1}\vec{b}$ . Розпишемо це по координатно:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det \mathbb{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Зауважимо, що після перемноження двох матриць ми отримаємо такі елементи:

$$\begin{aligned} A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n &\stackrel{\text{вл-ть визначника}}{=} \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \stackrel{\text{позн.}}{=} \Delta_1; \\ A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \dots + A_{n2}b_n &\stackrel{\text{вл-ть визначника}}{=} \det \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \stackrel{\text{позн.}}{=} \Delta_2; \\ &\vdots \\ A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \dots + A_{nn}b_n &\stackrel{\text{вл-ть визначника}}{=} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{pmatrix} \stackrel{\text{позн.}}{=} \Delta_n. \end{aligned}$$

У результаті ми отримаємо  $x_1 = \frac{\Delta_1}{\det \mathbb{A}}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\det \mathbb{A}}$ . ■

**Example 3.9.2** Розв'язати систему рівнянь методом Крамера:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 9; \\ x_1 + x_2 - x_3 = -2; \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 12. \end{cases}$$

Для початку зауважимо, що

$$\det \mathbb{A} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 8 & 3 & -6 \end{vmatrix} = 1,$$

тож наша матриця буде оборотною, а тому можна застосувати метод Крамера та шукати розв'язки

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\det \mathbb{A}}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\det \mathbb{A}}, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\det \mathbb{A}}.$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 9 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -1 \\ 12 & 3 & -6 \end{vmatrix} = 3, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 9 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 8 & 12 & -6 \end{vmatrix} = -6, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & -2 \\ 8 & 3 & 12 \end{vmatrix} = -1.$$

Таким чином,  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = -6$ ,  $x_3 = -1$ .

**Remark 3.9.3** Такий метод можна застосовувати, коли порядок визначника невеликий, до трьох включно. В іншому випадку це неефективно.

### 3.9.1 Однорідні рівняння

Розглянемо так звану **однорідну** систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{0},$$

у цьому випадку тут  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ .

**Proposition 3.9.4** Множину розв'язків  $\mathbb{A}\vec{x} = \vec{0}$  утворює простір  $\ker \mathbb{A}$ .  
Впливає із означення  $\ker \mathbb{A}$ .

**Definition 3.9.5** Фундаментальною системою розв'язків називають базис лінійного простору розв'язків (тобто базис ядра).

Методом Гауса матрицю  $\mathbb{A}$  перетворимо в матрицю ступінчатого вигляду. Далі переписуємо оновлену систему та проходимося знизу і догори.

Якщо кількість рівнянь  $k$  стане меншою за кількість невідомих  $n$ , то тоді обираємо вільні змінні, яких буде  $(n - k)$  штук. Причому ми обираємо їх не абияк.

**Example 3.9.6** Знайти фундаментальну систему розв'язків:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - 4x_5 = 0; \\ 2x_1 + 6x_2 + 5x_3 - x_4 + 7x_5 = 0; \\ 2x_1 + 6x_2 + 5x_3 - x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

Маємо матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -4 \\ 2 & 6 & 5 & -1 & 7 \\ 2 & 6 & 5 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & -7 & 5 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}.$$

Прийшли до матриці ступінчатого вигляду. Тепер розпишемо оновлену систему:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - 4x_5 = 0; \\ -7x_3 + 5x_4 - 15x_5 = 0; \\ -9x_5 = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -\frac{9}{7}x_4 - 3x_2; \\ x_3 = \frac{5}{7}x_4; \\ x_5 = 0; \\ x_2, x_4 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Кожний виділений елемент відповідає стовпчику матриці, а кожний стовпчик відповідає номеру змінної, яка НЕ буде вільною. Тобто в нашому випадку  $x_5, x_3, x_1$  вільними не будуть, тобто виражатимуться через щось. Отже, розв'язок можна записати в вигляді

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_2 - \frac{9}{7}x_4 \\ x_2 \\ \frac{5}{7}x_4 \\ x_4 \\ 0 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{x_4}{7} \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = x_2 \vec{f}_1 + \frac{x_4}{7} \vec{f}_2.$$

Отже, ми знайшли  $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2\}$  — фундаментальну систему розв'язків.

### 3.9.2 Неоднорідні рівняння

Якщо праворуч в нас вже ненульовий вектор, то маємо **неоднорідну** систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b}.$$

У цьому випадку  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ , а також  $\vec{b} \in \mathbb{R}^m \setminus \{\vec{0}\}$ .

### Theorem 3.9.7 Структура розв'язків

Всі розв'язки системи неоднорідних рівнянь вище мають такий вигляд:

$$\vec{x}_{g,inhom} = \vec{x}_{part} + \vec{x}_{g,hom},$$

$\vec{x}_{g,hom}$  — загальний розв'язок однорідного рівняння, тобто замість  $\vec{b}$  ми пишемо  $\vec{0}$  для нашої системи;

$\vec{x}_{part}$  — частинний розв'язок нашої системи;

$\vec{x}_{g,inhom}$  — загальний розв'язок неоднорідного рівняння<sup>16</sup>, що задана формулою вище.

#### Proof.

Спочатку покажемо, що  $\vec{x}_{part} + \vec{x}_{g,hom}$  є розв'язком нашого неоднорідного рівняння. Дійсно,

$$\mathbb{A}(\vec{x}_{part} + \vec{x}_{g,hom}) = \mathbb{A}\vec{x}_{part} + \mathbb{A}\vec{x}_{g,hom} = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b}.$$

Далі покажемо, чому будь-який розв'язок неоднорідного рівняння має саме такий вигляд.

Нехай  $\vec{x}^*$  — будь-який розв'язок системи  $\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b}$ . Тоді

$$\mathbb{A}(\vec{x}^* - \vec{x}_{part}) = \mathbb{A}\vec{x}^* - \mathbb{A}\vec{x}_{part} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0}.$$

Отже,  $\vec{x}^* - \vec{x}_{part}$  є розв'язком однорідного рівняння, що має фундаментальну систему:  $\{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_k\}$ .  
Тому

$$\vec{x}^* - \vec{x}_{part} = C_1\vec{f}_1 + \dots + C_n\vec{f}_k = \vec{x}_{g,hom} \implies \vec{x}^* = \vec{x}_{part} + \vec{x}_{g,hom}. \quad \blacksquare$$

**Definition 3.9.8** Систему рівнянь називають **сумісною**, якщо

система має хоча б один розв'язок.

### Theorem 3.9.9 Теорема Кронекера-Капеллі

Справедливе наступне:

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b} \text{ — сумісна система} \iff \text{rank } \mathbb{A} = \text{rank}(\mathbb{A} \mid \vec{b}).$$

#### Proof.

Перш за все спочатку встановимо лінійний оператор  $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , якому відповідає матриця  $\mathbb{A}$ . Це означає, що

$$A\vec{e}_1 = \vec{a}_1, \dots, A\vec{e}_n = \vec{a}_n.$$

$$\begin{aligned} \mathbb{A}\vec{x} = \vec{b} \text{ — сумісна} &\iff \vec{b} \in \text{Im } \mathbb{A} = \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} \iff \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} = \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\} \xLeftrightarrow{(*)} \\ \dim \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} &= \dim \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\} \iff \text{rank}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} = \text{rank}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\} \iff \\ \text{rank } \mathbb{A} &= \text{rank}(\mathbb{A} \mid \vec{b}). \end{aligned}$$

Варто пояснити перехід  $\xLeftrightarrow{(*)}$ . Чому виконано  $\boxed{\Rightarrow}$ , тут зрозуміло.

$\boxed{\Leftarrow}$  Дано:  $\dim \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} = \dim \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\}$ . Зрозуміло, що виконується  $\text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} \subset \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\}$ . Тоді ще за **Prp. 1.8.10**, маємо  $\text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} = \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\}$ .  $\blacksquare$

Повертаємось до розділу 2

<sup>16</sup>Маленька вставка по цих скороченнях:  
hom — *homogeneous* — однорідний;  
inhom — *inhomogeneous* — не однорідний;  
part — *partial* — частинний;  
g — *general* — загальний.

## 2.7 Побудова матриці лінійного оператора за довільним лінійним оператором між скінченновимірними просторами

Ми вже знаємо, що лінійному оператору  $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  задається однозначно матриця  $\mathbb{A}$ , якщо в  $\mathbb{R}^n$  маємо канонічний базис  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ .

Мета: знайти матрицю для будь-якого іншого оператора.

Нехай  $L, M$  — лінійні простори (*припускаємо, що вони скінченно вимірні*) та  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ . Оскільки  $L \cong \mathbb{R}^n$ , то базис  $\{f_1, \dots, f_n\}$  простора  $L$  переводить в канонічний базис  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  простора  $\mathbb{R}^n$ . Ізоморфізм позначимо за  $J_f: L \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Аналогічно оскільки  $M \cong \mathbb{R}^m$ , то базис  $\{g_1, \dots, g_m\}$  простора  $M$  переводить канонічний базис  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m\}$  простора  $\mathbb{R}^m$ . Ізоморфізм позначимо за  $J_g: M \rightarrow \mathbb{R}^m$ . У нас виникне ось така діаграма:

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{A} & M \\ \downarrow J_f & & \downarrow J_g \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\mathbb{A}} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

Відображення між  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  завжди задається деякою матрицею  $\mathbb{A}$ . Саме цю матрицю треба знайти. Зважаючи на цю діаграму, ми маємо наступне:

$$\mathbb{A} = J_g A J_f^{-1}.$$

Нехай  $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ , розкладемо його за базисом

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + \dots + x_n \vec{e}_n.$$

Оскільки  $J_f^{-1} \vec{e}_j = f_j$ , то звідси

$$J_f^{-1} \vec{x} = x_1 f_1 + \dots + x_n f_n.$$

Далі діємо на це все оператором  $A$ , тоді

$$A(J_f^{-1} \vec{x}) = x_1 A f_1 + \dots + x_n A f_n.$$

Усі вектори  $A f_j \in M$ ,  $j = 1, \dots, n$  можна розкласти за базисом:

$$A f_j = a_{1j} g_1 + \dots + a_{mj} g_m.$$

У результаті

$$\begin{aligned} J_g(A(J_f^{-1} \vec{x})) &= J_g(x_1 A f_1 + \dots + x_n A f_n) = J_g\left(x_1 \sum_{k=1}^m a_{k1} g_k + \dots + x_n \sum_{k=1}^m a_{kn} g_k\right) \\ &= J_g\left(\sum_{k=1}^m (a_{k1} x_1 + \dots + a_{kn} x_n) g_k\right) = \begin{pmatrix} a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n \\ \dots \\ a_{m1} x_1 + \dots + a_{mn} x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Та сама шукана матриця. Тепер можемо записати словесний алгоритм знаходження.

### Алгоритм побудови матриці оператора

Оператором  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  діємо на:

- 1-ий базисний вектор з  $L$ , результат розкладаємо за базисом  $M$  — коефіцієнти розкладу утворюють 1-й стовпчик матриці  $\mathbb{A}$ ;
- 2-ий базисний вектор з  $L$ , результат розкладаємо за базисом  $M$  — коефіцієнти розкладу утворюють 2-й стовпчик матриці  $\mathbb{A}$ ;
- $\vdots$
- $n$ -ий базисний вектор з  $L$ , результат розкладаємо за базисом  $M$  — коефіцієнти розкладу утворюють  $n$ -й стовпчик матриці  $\mathbb{A}$ .

**Example 2.7.1** Маємо лінійний оператор  $A: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ , який задається формулою

$$(Af)(x) = f(x+1).$$

Знайдемо матрицю даного оператора  $A$  відносно стандартних базисів.

Розглянемо для обох просторів  $\mathbb{R}_2[x]$  базис  $\{1, x, x^2\}$ . Для зручності позначу кожний базисний елемент за  $\{f_0, f_1, f_2\}$ . Тоді

$$\begin{aligned} (Af_0)(x) &= f_0(x+1) = 1 = 1 + 0x + 0x^2; \\ (Af_1)(x) &= f_1(x+1) = x+1 = 1 + x + 0x^2; \\ (Af_2)(x) &= f_2(x+1) = (x+1)^2 = 1 + 2x + x^2. \end{aligned}$$

Збираємо всі коефіцієнти в якості стовпчика — одержимо

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[x] & \xrightarrow{A} & \mathbb{R}_2[x] \\ \downarrow J & & \downarrow J \\ \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{\mathbb{A}} & \mathbb{R}^3 \end{array}$$

**Remark 2.7.2** Порядок базису тепер є важливим. Якщо змінити елементи місцями, то відповідно може змінитись матриця.

Частинний випадок: нехай  $\varphi: L \rightarrow \mathbb{R}$  — лінійний функціонал та  $\{f_1, \dots, f_n\}$ ,  $\{1\}$  — відповідно базиси для  $L$ ,  $\mathbb{R}$ . Тоді можемо знайти матрицю  $\Phi$  за готовим алгоритмом, яка задає лінійний функціонал. Схематично маємо таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{R} \\ \downarrow J & & \downarrow I \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\Phi} & \mathbb{R} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \varphi(f_1) &= a_1 = a_1 \cdot 1; \\ &\vdots \\ \varphi(f_n) &= a_n = a_n \cdot 1. \end{aligned}$$

Таким чином,

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

Цю матрицю лінійного функціоналу ще називають **ковектором**.

## 2.8 Матриця добутку лінійних операторів

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  та  $B \in \mathcal{L}(M, K)$ , кожному з яких відповідає матриця  $\mathbb{A}$ ,  $\mathbb{B}$  при фіксованих базисах  $L, M, K$  (див. попередній підрозділ). Розглянемо добуток  $BA: L \rightarrow K$  та доведемо, що йому відповідає матриця  $\mathbb{B}\mathbb{A}$ .

Розглянемо ось таку діаграму:

$$\begin{array}{ccccc} L & \xrightarrow{A} & M & \xrightarrow{B} & K \\ \downarrow J_f & & \downarrow J_g & & \downarrow J_h \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\mathbb{A}} & \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\mathbb{B}} & \mathbb{R}^k \end{array}$$

Із неї випливають співвідношення

$$\mathbb{A} = J_g A J_f^{-1}, \quad \mathbb{B} = J_h B J_g^{-1}.$$



Звідси випливає, що

$$\mathbb{B}\mathbb{A} = J_h B J_g^{-1} J_g A J_f^{-1} = J_h (BA) J_f^{-1}.$$

Тобто оператору  $BA$  й справді відповідає матриця  $\mathbb{B}\mathbb{A}$ .

Отже, замість того, щоб робити кроки в підрозділі 2.7. для оператора  $BA$ , достатньо просто перемножити матриці операторів  $A, B$ , що були знайдені в п. 2.7. Саме їх зазвичай простіше знайти.

**Example 2.8.1** Маємо оператори  $A: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$  та  $B: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$ , причому

$$\begin{aligned}(Af)(x) &= f(x+1); \\ (Bf)(x) &= f'(x).\end{aligned}$$

Для  $\mathbb{R}_2[x]$  в двох випадках оберемо базис  $\{1, x, x^2\}$  та для  $\mathbb{R}_1[x]$  буде базис  $\{1, x\}$ .

Із попереднього прикладу відомо про матрицю  $\mathbb{A}$ , а вигляд матриці  $\mathbb{B}$  довести самостійно:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Тоді матриця для оператора  $BA: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$  задається ось так:

$$\mathbb{B}\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

## 2.9 Матриця оператора переходу від одного базису до іншого

Нехай  $L$  — лінійний простір, в якому розглянемо два різних базиси:  $\{g_1, \dots, g_n\}$  та  $\{f_1, \dots, f_n\}$ .

Мета: перейти з першого базису до другого.

Будь-який елемент  $x \in L$  можна розкласти двома способами:

$$\begin{aligned}x &= a_1 f_1 + \dots + a_n f_n; \\ x &= b_1 g_1 + \dots + b_n g_n.\end{aligned}$$

Уже відомо, що  $L \cong \mathbb{R}_g^n$ , а з іншого боку,  $L \cong \mathbb{R}_f^n$ . Кожний ізоморфізм позначу за  $J_f, J_g$ . У двох випадках оберемо канонічні базиси  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}_g$  та  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}_f$ . Маємо ось таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ J_g \swarrow & & \searrow J_f \\ \mathbb{R}_g^n & \xrightarrow{\mathbb{U}_{g \rightarrow f}} & \mathbb{R}_f^n \end{array}$$

Тут лінійні оператори працюють таким чином:

$$\begin{aligned}J_f x &= a_1 J_f f_1 + \dots + a_n J_f f_n = a_1 \vec{e}_1 + \dots + a_n \vec{e}_n = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \vec{x}_f; \\ J_g x &= b_1 J_g g_1 + \dots + a_n J_g g_n = b_1 \vec{e}_1 + \dots + b_n \vec{e}_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \vec{x}_g.\end{aligned}$$

Спробуємо знайти зв'язок. Для цього побудуємо матрицю оператора  $\mathbb{U}$  (тут  $U: \mathbb{R}_g^n \rightarrow \mathbb{R}_f^n$ ):

$$\begin{aligned}U \vec{x}_g &= U(b_1 \vec{e}_1 + \dots + b_n \vec{e}_n) = b_1 U \vec{e}_1 + \dots + b_n U \vec{e}_n = b_1 J_f J_g^{-1} \vec{e}_1 + \dots + b_n J_f J_g^{-1} \vec{e}_n = \\ &= b_1 J_f g_1 + \dots + b_n J_f g_n \quad \square\end{aligned}$$

Розкладемо  $g_1, \dots, g_n$  за базисом  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — одержимо:

$$\begin{aligned}g_1 &= u_{11} f_1 + \dots + u_{n1} f_n; \\ &\vdots \\ g_n &= u_{1n} f_1 + \dots + u_{nn} f_n.\end{aligned}$$

Підставляємо кожний розклад — тоді

$$\begin{aligned} \square \sum_{k=1}^n b_k J_f g_k &= \sum_{k=1}^n b_k J_f \left( \sum_{j=1}^n u_{jk} f_j \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n b_k u_{jk} \vec{e}_j = \sum_{j=1}^n \left( \sum_{k=1}^n u_{jk} b_k \right) \vec{e}_j = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n u_{1k} b_k \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n u_{nk} b_k \end{pmatrix} = \mathbb{U} \vec{x}_g. \end{aligned}$$

У цьому випадку маємо матрицю

$$\mathbb{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & \dots & u_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n1} & \dots & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

### Алгоритм побудови матриці оператора переходу з одного базису в інший

- розкладаємо  $g_1, \dots, g_n$  за базисом  $\{f_1, \dots, f_n\}$ ;
- коефіцієнти записуємо в матрицю  $\mathbb{U}_{g \rightarrow f}$  в стовпчик.

**Example 2.9.1** Маємо лінійний простір  $L = \mathbb{R}^3$ . Знайдемо матрицю переходу з базису  $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$  в базис  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ , де перший базис задається векторами:

$$\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{f}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Розкладемо старий базис за новим — одержимо наступне:

$$\begin{aligned} \vec{f}_1 &= 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3; \\ \vec{f}_2 &= \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3; \\ \vec{f}_3 &= 2\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3. \end{aligned}$$

Внаслідок чого отримаємо ось таку матрицю:

$$\mathbb{U}_{f \rightarrow e} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

**Example 2.9.2** А тепер знайдемо вектор  $\vec{x}_f$  в старому базисі, якщо в новому базисі

$$\vec{x}_e = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Ясно, що  $\vec{x}_e = \mathbb{U}_{f \rightarrow e} \vec{x}_f$ . Звідси випливає, що  $\vec{x}_f = \mathbb{U}_{f \rightarrow e}^{-1} \vec{x}_e = \mathbb{U}_{e \rightarrow f} \vec{x}_e$ . Декілька магій обчислень для одержання оберненої матриці:

$$\mathbb{U}_{e \rightarrow f} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} -2 & -8 & 6 \\ 4 & 8 & -4 \\ 5 & 8 & -7 \end{pmatrix}.$$

Тоді, додавши ще магії, отримаємо

$$\vec{x}_f = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

## 2.10 Матриця лінійного оператора в різних базисах

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, M)$  та припустимо, що в нас така ситуація:

- у просторі  $L$  задані два базиси:  $\{f_1, \dots, f_n\}, \{g_1, \dots, g_n\}$ ;
- у просторі  $M$  задані два базиси:  $\{h_1, \dots, h_k\}, \{p_1, \dots, p_k\}$ .

Маємо більш складну діаграму:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{R}^n & & \xrightarrow{\mathbb{A}_{f,h}} & & \mathbb{R}^k \\
& \nwarrow J_f & & \nearrow J_h & \\
& L & \xrightarrow{A} & M & \\
& \swarrow J_g & & \searrow J_p & \\
\mathbb{R}^n & & \xrightarrow{\mathbb{A}_{g,p}} & & \mathbb{R}^k
\end{array}
\begin{array}{c}
\downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \\
\downarrow \mathbb{U}_{h \rightarrow p}
\end{array}$$

Із малюнку можемо виділити таке співвідношення між операторами:

$$\mathbb{A}_{g,p} \vec{x}_g = J_p(A(J_g^{-1} \vec{x}_g)) = J_p(J_h^{-1} \mathbb{A}_{f,h} J_f)(J_g^{-1} \vec{x}_g) = (J_p J_h^{-1}) \mathbb{A}_{f,h} (J_f J_g^{-1}) \vec{x}_g = \mathbb{U}_{h \rightarrow p} \mathbb{A}_{f,h} \mathbb{U}_{g \rightarrow f} \vec{x}_g.$$

Таким чином, маємо зв'язок:

$$\mathbb{A}_{g,p} = \mathbb{U}_{h \rightarrow p} \mathbb{A}_{f,h} \mathbb{U}_{g \rightarrow f}.$$

**Example 2.10.1** Нехай задано оператор  $A: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$  ось таким чином:

$$(Af)(x) = x(f(x+1) - f(x)).$$

В обох просторах розглядаємо базис  $\{x^2 + x - 1, x^2 - 3x + 2, x^2 - 2x + 1\}$ . Знайти матрицю оператора  $\mathbb{A}_g$ .

Для цього ми розглянемо в обох просторах інший базис:  $\{1, x, x^2\}$ . Наш випадок на діаграмі:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{R}_g^3 & & \xrightarrow{\mathbb{A}_g} & & \mathbb{R}_g^3 \\
& \nwarrow J_g & & \nearrow J_g & \\
& \mathbb{R}_2[x] & \xrightarrow{A} & \mathbb{R}_2[x] & \\
& \swarrow J_f & & \searrow J_f & \\
\mathbb{R}_f^3 & & \xrightarrow{\mathbb{A}_f} & & \mathbb{R}_f^3
\end{array}
\begin{array}{c}
\downarrow \mathbb{U}_{g \rightarrow f} \\
\downarrow \mathbb{U}_{g \rightarrow f}
\end{array}$$

Спочатку знайдемо  $\mathbb{A}_f$ , а далі  $\mathbb{U}_{g \rightarrow f}$ . Після чого скористаємось співвідношенням, який дасть матрицю  $\mathbb{A}_g$ .

Матриця  $\mathbb{A}_f$  знайдеться ось так:

$$\begin{aligned}
Af_0 &= 0 = 0f_0 + 0f_1 + 0f_2; \\
Af_1 &= x = 0f_0 + 1f_1 + 0f_2; \\
Af_2 &= 2x^2 + x = 0f_0 + 1f_1 + 2f_2;
\end{aligned}
\implies \mathbb{A}_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Матриця  $\mathbb{U}_{g \rightarrow f}$  знайдеться ось так:

$$\begin{aligned}
g_0 &= x^2 + x - 1 = -1f_0 + 1f_1 + 1f_2; \\
g_1 &= x^2 - 3x + 2 = 2f_0 - 3f_1 + 1f_2; \\
g_2 &= x^2 - 2x + 1 = 1f_0 - 2f_1 + 1f_2;
\end{aligned}
\implies \mathbb{U}_{g \rightarrow f} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким чином, отримаємо<sup>17</sup>

$$\mathbb{A}_g = \mathbb{U}_{g \rightarrow f}^{-1} \mathbb{A}_f \mathbb{U}_{g \rightarrow f} = \dots = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

<sup>17</sup>Чому не знайти цю матрицю як в п. 2.7.? Тому що базис є взагалі неприємним для розкладання. Враховуючи вигляд оператора, ми отримуємо подвійний біль. Якщо скористатись методикою цього пункту, то ми використовуємо метод Гауса лише один раз для обчислення оберненої матриці. А при класичному методі треба буде застосувати метод Гауса тричі для розкладання за базисом.

## 2.11 Інваріантні підпростори

**Definition 2.11.1** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ .

Підпростір  $L_1$  називається **інваріантним** для оператора  $A$  (або ще кажуть  **$A$ -інваріантним**), якщо

$$\forall x \in L_1 : Ax \in L_1.$$

Зазвичай пишуть ось так:

$$AL_1 \subset L_1,$$

де під першою множиною мається на увазі

$$AL_1 = \{Ax \mid x \in L_1\}.$$

**Example 2.11.2** Розглянемо такі приклади інваріантних підпросторів:

- 1)  $L_1 = \ker A$ , тому що  $\forall x \in \ker A : Ax = 0 \in \ker A$ ;
- 2)  $L_1 = \operatorname{Im} A$ , тому що  $\forall y \in \operatorname{Im} A : Ay \in \operatorname{Im} A$ .

**Example 2.11.3** Маємо лінійний оператор  $A: \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ , який заданий як

$$Af = f'.$$

Тоді  $\mathbb{R}_0[x], \mathbb{R}_1[x], \dots, \mathbb{R}_n[x]$  — всі вони будуть інваріантними підпросторами для оператора  $A$ .

**Definition 2.11.4** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , а також  $L_1$  — інваріантний підпростір.

**Звуженням оператора  $A$  на підпросторі  $L_1$**  називається оператор:  $A|_{L_1}: L_1 \rightarrow L_1$ , тобто

$$\forall x \in L_1 : A|_{L_1}x = Ax.$$

**Remark 2.11.5**  $A|_{L_1}: L_1 \rightarrow L_1$  залишиться лінійним оператором, просто тому що  $A|_{L_1} = A$  в просторі  $L_1$ , де якраз виконується лінійність.

**Lemma 2.11.6** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $L_1, L_2$  — інваріантні підпростори. Тоді  $L_1 \cap L_2$  та  $L_1 + L_2$  — обидва інваріантні підпростори.

**Proof.**

I.  $L_1 \cap L_2$  — *інваріантний*.

Нехай  $x \in L_1 \cap L_2$ , тоді  $x \in L_1 \implies Ax \in L_1$ , а також  $x \in L_2 \implies Ax \in L_2$ . Внаслідок чого  $Ax \in L_1 \cap L_2$ .

II.  $L_1 + L_2$  — *інваріантний*.

Нехай  $x \in L_1 + L_2$ , тобто  $x = x_1 + x_2$ . Маємо  $x_1 \in L_1 \implies Ax_1 \in L_1$ , а також  $x_2 \in L_2 \implies Ax_2 \in L_2$ . Але тоді  $Ax = Ax_1 + Ax_2 \in L_1 + L_2$ . ■

**Proposition 2.11.7** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , розкладемо простір  $L$  на пряму суму інваріантних підпросторів, тобто  $L = L_1 \oplus L_2$ . Тоді  $A = A|_{L_1} + A|_{L_2}$ .

**Proof.**

Кожний  $x \in L$  однозначно записується як  $x = x_1 + x_2$ , де  $x_1 \in L_1$ ,  $x_2 \in L_2$ . Тому

$$Ax = Ax_1 + Ax_2 = A|_{L_1}x_1 + A|_{L_2}x_2 = (A|_{L_1} + A|_{L_2})(x_1 + x_2) = (A|_{L_1} + A|_{L_2})x.$$

Дана рівність виконується для кожного  $x \in L$ . ■

## 2.12 Фактороператори

**Definition 2.12.1** Нехай  $A: L \rightarrow L$  — лінійний оператор та  $M$  —  $A$ -інваріантний підпростір.

**Фактороператором** називають оператор  $A_{L/M}: L/M \rightarrow L/M$ , що задається таким чином:

$$A_{L/M}(x + M) = Ax + M.$$

**Proposition 2.12.2** Оператор  $A_{L/M}$  визначений коректно, а також справді є лінійним оператором.

**Proof.**

I. *Коректність.*

Припустимо, що  $x + M = y + M$ , тобто два однакові суміжні класи, звідси  $x - y \in M$ . Оскільки  $M$  інваріантний відносно  $A$ , то  $A(x - y) = Ax - Ay \in M$ . Таким чином,  $Ax + M = Ay + M$ .

II. *Лінійність оператора.*

Нехай  $x + M, y + M \in L/M$ , а також  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Тоді

$$\begin{aligned} A_{L/M}((x + M) + (y + M)) &= A_{L/M}((x + y) + M) = A(x + y) + M = (Ax + Ay) + M \\ &= (Ax + M) + (Ay + M) = A_{L/M}(x + M) + A_{L/M}(y + M). \\ A_{L/M}(\lambda(x + M)) &= A_{L/M}(\lambda x + M) = A(\lambda x) + M = (\lambda Ax) + M = \lambda(Ax + M) = \lambda A_{L/M}(x + M). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

## 2.13 Матриця оператора в базисі, розширеному з базису в інваріантному підпросторі

**Proposition 2.13.1** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $L_1$  — інваріантний підпростір. Тоді існує матриця оператора  $A$ , який матиме такий вигляд:

$$\mathbb{A} = \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_{L_1} & * \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{L/L_1} \end{array} \right).$$

(під зіркою мається на увазі, що там стоїть все, що завгодно).

**Proof.**

Оберемо базис  $\{f_1, \dots, f_k\}$  для  $L_1$ . Продовжимо його до базису  $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$  для  $L$ . Зауважимо, що  $Af_1, \dots, Af_k \in L_1$ , тому маємо такий розклад:

$$\begin{aligned} f_1 &= a_{11}f_1 + a_{21}f_2 + \dots + a_{k1}f_k; \\ &\vdots \\ Af_k &= a_{1k}f_1 + a_{2k}f_2 + \dots + a_{kk}f_k. \end{aligned}$$

Решта  $Af_{k+1}, \dots, Af_n \in L \setminus L_1$ , тому тут маємо ось такий розклад:

$$\begin{aligned} Af_{k+1} &= a_{1,k+1}f_1 + a_{2,k+1}f_2 + \dots + a_{k,k+1}f_k + a_{k+1,k+1}f_{k+1} + \dots + a_{n,k+1}f_n; \\ &\vdots \\ Af_n &= a_{1,n}f_1 + a_{2,n}f_2 + \dots + a_{k,n}f_k + a_{k+1,n}f_{k+1} + \dots + a_{n,n}f_n. \end{aligned}$$

(не всі коефіцієнти при  $f_{k+1}, \dots, f_n$  нульові). Тоді матимемо наступний вигляд:

$$\mathbb{A}_f = \left( \begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \dots & a_{1,k} & a_{1,k+1} & \dots & a_{1,n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,k} & a_{2,k+1} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} & a_{k,k+1} & \dots & a_{k,n} \\ \hline 0 & \dots & 0 & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{k+2,k+1} & \dots & a_{k+2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,k+1} & \dots & a_{n,n} \end{array} \right).$$

Розглянемо звужений оператор  $A|_{L_1}$  в базисі  $\{f_1, \dots, f_k\}$ . Тоді

$$A|_{L_1}f_1 = Af_1, \dots, A|_{L_1}f_k = Af_k,$$

а значить, матриця цього оператора матиме такий вигляд:

$$\mathbb{A}|_{L_1}f = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,k} \\ a_{21} & \dots & a_{2,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} \end{pmatrix}.$$

Детально розглянемо розклади

$$\begin{aligned} Af_{k+1} &= \underbrace{a_{1,k+1}f_1 + a_{2,k+1}f_2 + \cdots + a_{k,k+1}f_k}_{\in L_1} + a_{k+1,k+1}f_{k+1} + \cdots + a_{n,k+1}f_n; \\ &\vdots \\ Af_n &= \underbrace{a_{1,n}f_1 + a_{2,n}f_2 + \cdots + a_{k,n}f_k}_{\in L_1} + a_{k+1,n}f_{k+1} + \cdots + a_{n,n}f_n. \end{aligned}$$

Тепер розглянемо фактороператор  $A_{L/L_1}$ . Із розкладу випливатиме, що

$$\begin{aligned} A_{L/L_1}(f_{k+1} + L_1) &= a_{k+1,k+1}(f_{k+1} + L_1) + \cdots + a_{n,k+1}(f_n + L_1); \\ &\vdots \\ A_{L/L_1}(f_n + L_1) &= a_{k+1,n}(f_{k+1} + L_1) + \cdots + a_{n,n}(f_n + L_1). \end{aligned}$$

Матриця оператора  $A_{L/L_1}$  в базисі  $\{f_{k+1} + L_1, \dots, f_n + L_1\}$  матиме вигляд:

$$\mathbb{A}_{L/L_1} f = \begin{pmatrix} a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\ a_{k+2,k+1} & \cdots & a_{k+2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,k+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Значить, матриця оператора  $A: L \rightarrow L$  може мати ось таку форму:

$$\mathbb{A}_f = \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A}_{L/L_1} f & * \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{L/L_1} f \end{array} \right).$$

■

**Example 2.13.2** Розглянемо лінійний оператор  $A: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$  як

$$Af = f'.$$

Уже знаємо, що  $\mathbb{R}_1[x]$  буде інваріантним. Маємо якийсь кастомний базис  $\{1+x, -2x\}$  в  $\mathbb{R}_1[x]$ , який згодом розширимо до базису  $\{1+x, -2x, x^2, x^3\}$  в  $\mathbb{R}_3[x]$ . Тоді матриця лінійного оператора в заданому базисі буде виглядати так:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

А тепер дивимось на звуження  $A|_{\mathbb{R}_1[x]}$ , бачимо, що

$$A|_{\mathbb{R}_1[x]}(1+x) = A(1+x) = 1, \quad A|_{\mathbb{R}_1[x]}(-2x) = A(-2x) = -2.$$

А матриця виглядає так:

$$\mathbb{A}|_{\mathbb{R}_1[x]} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Можна сприймати все це таким чином:

- якщо беремо многочлен з  $\mathbb{R}_3[x]$ , то аби подіяти на його, беремо матрицю  $\mathbb{A}$ ;
- якщо беремо многочлен з  $\mathbb{R}_1[x]$ , то аби подіяти на його, беремо матрицю  $A|_{\mathbb{R}_1[x]}$ . Можна й  $\mathbb{A}$ , але там надлишкова інформація про оператор, що ніяк не впливає на многочлен.

**Proposition 2.13.3** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та простір  $L = L_1 \oplus L_2$ , причому  $L_1, L_2$  — інваріантні підпростори. Тоді існує матриця оператора  $A$ , що має вигляд:

$$\mathbb{A} = \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_{L_1} & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}|_{L_2} \end{array} \right).$$

**Proof.**

Нехай  $\{f_1, \dots, f_k\}$  — базис  $L_1$  та  $\{f_{k+1}, \dots, f_n\}$  — базис  $L_2$ . Тоді, як відомо з **Th. 1.10.7**, система  $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$  буде базисом  $L$ . Тепер можемо побудувати матрицю в даному базисі.

$$\begin{aligned} A|_{L_1} f_1 &= A f_1 = a_{11} f_1 + \dots + a_{k1} f_k; \\ &\vdots \\ A|_{L_1} f_k &= A f_k = a_{1k} f_1 + \dots + a_{kk} f_k; \\ A|_{L_2} f_{k+1} &= A f_{k+1} = a_{k+1,k+1} f_{k+1} + \dots + a_{n,k+1} f_n; \\ &\vdots \\ A|_{L_2} f_n &= A f_n = a_{k+1,n} f_{k+1} + \dots + a_{n,n} f_n. \end{aligned}$$

Тоді матриця одержить такий вигляд:

$$\mathbb{A}_f = \left( \begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \dots & a_{1,k} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,k+1} & \dots & a_{n,n} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_{L_1} & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}|_{L_2} \end{array} \right). \quad \blacksquare$$

**Remark 2.13.4** Якщо  $L = L_1 \oplus L_2 \oplus L_3$ , то матриця вже матиме такий вигляд:

$$\mathbb{A}_f = \left( \begin{array}{c|c|c} \mathbb{A}|_{L_1} & \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}|_{L_2} & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{O} & \mathbb{A}|_{L_3} \end{array} \right).$$

Коротше, це твердження працює для прямої суми більшої кількості підпросторів.

**Remark 2.13.5** А тепер розглянемо  $L = L_1 + L_2$  — уже не пряма сума. Позначу  $L_1 \cap L_2 = L_{12}$ , який є інваріантним. Нехай  $\{h_1, \dots, h_n\}$  — базис  $L_{12}$ . Продовжимо його до базисів  $L_1$  та  $L_2$ :

$L_1 : \{f_1, \dots, f_s, h_1, \dots, h_n\};$

$L_2 : \{g_1, \dots, g_t, h_1, \dots, h_n\}.$

Тоді матриця матиме такий вигляд:

$$\mathbb{A} = \left( \begin{array}{ccc} * & \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ * & \mathbb{A}|_{L_{12}} & * \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & * \end{array} \right)$$

Перший квадрат відповідає матриці  $\mathbb{A}|_{L_1}$ , а другий квадрат —  $\mathbb{A}|_{L_2}$ .

(вправа: довести) (нам цей результат непотрібний, тому залишив як зауваження)

## 2.14 Спряжені простори

**Definition 2.14.1** Нехай  $L$  — лінійний простір.

**Спряженим до простору  $L$ <sup>18</sup>** називають таку множину:

$$L^* = \{\varphi: L \rightarrow \mathbb{R} \mid \varphi \text{ — лінійний функціонал}\}.$$

Якщо дуже компактно записати, то<sup>19</sup>

$$L^* = \mathcal{L}(L, \mathbb{R}).$$

**Remark 2.14.2** Ми вже знаємо, що множина  $\mathcal{L}(L, \mathbb{R})$  утворює лінійний простір, як було зазначено раніше. Значить, спряжений простір  $L^*$  — лінійний простір.

<sup>18</sup>Англійською це називають dual space.

<sup>19</sup>Якщо хтось буде функціональний аналіз вчити, там спряжений простір від  $L$  часто позначають за  $L'$ . Вважаю необхідним розрізняти простір  $L^*$  та  $L'$ , оскільки в  $L'$  є додаткове обмеження.

**Proposition 2.14.3** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{x_1, \dots, x_n\}$  — довільний базис. Тоді  $\{f_1, \dots, f_n\}$  буде базисом  $L^*$ , де  $f_k: L \rightarrow \mathbb{R}$  визначається таким чином:

$$f_k(x_i) = \begin{cases} 1, & k = i \\ 0, & k \neq i \end{cases}.$$

Насправді, доведення аналогічне доведенню **Prp. 2.2.7**. Просто там ми доводили в загальному випадку  $\mathcal{L}(L, M)$ ; все це працює для  $\mathcal{L}(L, \mathbb{R}) = L^*$ , для нашого випадку.

**Remark 2.14.4** У вищезгаданому твердженні базисні функціонали можна переписати як

$$f_k(x_i) = \delta_{ki}.$$

Сам базис  $\{f_1, \dots, f_n\}$  називають **спряженим базисом до  $L$** .

**Definition 2.14.5** Нехай  $L$  — лінійний простір.

Другим спряженим до простору  $L$  назовемо множину

$$L^{**} = (L^*)^*.$$

Тобто від простору  $L^*$  ми беремо ще раз спряження. Інакше кажучи,

$$L^{**} \stackrel{\text{def.}}{=} \mathcal{L}(L^*, \mathbb{R}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}(L, \mathbb{R}), \mathbb{R}).$$

**Proposition 2.14.6** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $x \in L$ . Встановимо відображення

$$x^{**}: L^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad x^{**}(f) = f(x).$$

Тоді  $x^{**}$  — лінійний функціонал на  $L^*$  (інакше кажучи,  $x^{**} \in L^{**}$ ).

**Proof.**

Дійсно, нехай  $f_1, f_2 \in L^*$  та  $\alpha \in \mathbb{R}$ , тоді

$$\begin{aligned} x^{**}(f_1 + f_2) &= (f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) = x^{**}(f_1) + x^{**}(f_2); \\ x^{**}(\alpha f) &= (\alpha f)(x) = \alpha(f(x)) = \alpha(x^{**}(f)). \end{aligned}$$

Довели лінійність для  $x^{**}$ , тобто  $\phi \in L^*$ . ■

**Remark 2.14.7** Кожному  $x \in L$  можна поставити в відповідність функціонал  $x^{**} \in L^{**}$  (саме тому зроблено було таке позначення). У такому разі побудовано відображення, яке називається **обчислювальне відображення**<sup>20</sup>

$$\text{ev}: L \rightarrow L^{**}, \quad \text{ev}(x) = x^{**}.$$

Це справді обчислювальне відображення, тому що  $\text{ev}(x)$  приймає на вхід всі функціонали  $f$ , а випльовує дійсне число  $f(x) \in \mathbb{R}$ .

**Proposition 2.14.8**  $\text{ev} \in \mathcal{L}(L, L^{**})$  (коротше, воно є лінійним оператором).

**Proof.**

Нехай  $x, y \in L$  та  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , тоді звідси  $\text{ev}(x) = x^{**}$  та  $\text{ev}(y) = y^{**}$ . Хочу довести, що

$$\alpha \text{ev}(x) + \beta \text{ev}(y) = \text{ev}(\alpha x + \beta y).$$

Дана рівність має виконуватися для будь-якого функціонала  $f \in L^*$ . Перевіримо це:

$$\begin{aligned} \alpha \text{ev}(x)(f) + \beta \text{ev}(y)(f) &= \alpha x^{**}(f) + \beta y^{**}(f) = f(\alpha x) + f(\beta y) \\ &= f(\alpha x + \beta y) = (\alpha x + \beta y)^{**}(f) = \text{ev}(\alpha x + \beta y)(f). \end{aligned}$$

Отже,  $\text{ev}$  дійсно лінійний. ■

---

<sup>20</sup>Англійською це називається evaluation map.



**Theorem 2.14.9** Нехай  $L$  — скінченно вимірний лінійний простір. Тоді  $L^{**} \cong L$ , причому даний ізоморфізм буде канонічним<sup>21</sup> (іншими словами, нема прив'язки до вибору базису в цих просторах).

**Proof.**

Оскільки  $L$  — скінченно вимірний, то  $L^*$  — також таким є, внаслідок чого таким буде  $L^{**}$ , причому їхні розмірності збігаються в силу дуальності базису. Оскільки  $\text{ev} \in \mathcal{L}(L, L^{**})$  та  $\dim L = \dim L^{**}$ , то звідси  $L^{**} \cong L$ . ■

**Remark 2.14.10** Якщо  $L$  — нескінченно вимірний простір, то не завжди виконано  $L \cong L^{**}$ . Однак точно відомо, що відображення  $\text{ev}$  буде принаймні ін'єктивним<sup>22</sup>.

Справді, маємо  $\text{ev}: L \rightarrow L^{**}$ , оберемо елемент  $x \in \ker \text{ev}$ , тобто маємо  $\text{ev}(x) = 0$ , де  $0: L^* \rightarrow \mathbb{R}$  — лінійний функціонал. Ми визначали  $\text{ev}(x)(f) = x^{**}(f)$ . Тоді для кожного  $f \in L^*$  маємо  $x^{**}(f) = 0(f) = 0$ . Значить,  $f(x) = 0$  та оскільки  $f \in L^*$ , то  $x = 0$ . Висновок:  $\ker \text{ev} = \{0\}$ .

## 2.15 Спряжені оператори

**Definition 2.15.1** Нехай  $L, M$  — лінійні простори та  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ .

Спряженим оператором до  $A$  назвемо відображення  $A^*: M^* \rightarrow L^*$ , що визначається як

$$A^*\varphi = \varphi \circ A.$$

(дане означення цілком логічне, оскільки хочеться, щоб комутувала ось ця діаграма):

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{A} & M \\ & \searrow & \downarrow \varphi \\ & & \mathbb{R} \end{array} \quad A^* = \varphi \circ A$$

**Proposition 2.15.2** Нехай  $L, M$  — лінійні простори та  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ . Тоді  $A^* \in \mathcal{L}(M^*, L^*)$ .

**Proof.**

Маємо  $\varphi_1, \varphi_2 \in M^*$  та  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ . Хочемо, щоб

$$A^*(\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2) = \lambda_1 A^*\varphi_1 + \lambda_2 A^*\varphi_2.$$

Дана рівність має виконуватися для всіх  $x \in L$ .

$$\begin{aligned} A^*(\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2)(x) &= (\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2) \circ A(x) = (\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2)(A(x)) \\ &= (\lambda_1\varphi_1)(A(x)) + (\lambda_2\varphi_2)(A(x)) = \lambda_1(\varphi_1(A(x))) + \lambda_2(\varphi_2(A(x))) \\ &= \lambda_1\varphi_1 \circ A(x) + \lambda_2\varphi_2 \circ A(x) = \lambda_1 A^*\varphi_1(x) + \lambda_2 A^*\varphi_2(x) = (\lambda_1 A^*\varphi_1 + \lambda_2 A^*\varphi_2)(x). \end{aligned}$$

Довели бажане. ■

**Theorem 2.15.3** Нехай  $L, M$  — скінченно вимірні лінійні простори та  $A \in \mathcal{L}(L, M)$ , якому відповідає матриця  $A$  переходу із базису  $\{x_1, \dots, x_n\}$  в базис  $\{y_1, \dots, y_m\}$ . Нехай  $\{f_1, \dots, f_n\}$  та  $\{g_1, \dots, g_m\}$  — спряжені базиси відповідно  $L, M$ . Тоді оператору  $A^* \in \mathcal{L}(M^*, L^*)$  відповідатиме матриця  $A^T$  переходу із базису  $\{g_1, \dots, g_m\}$  в базис  $\{f_1, \dots, f_n\}$ .

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & L & \xleftarrow{\text{red dashed}} & L^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ \downarrow A & & \downarrow A & & \uparrow A^* & & \uparrow A^T \\ \mathbb{R}^m & \longrightarrow & M & \xleftarrow{\text{red dashed}} & M^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^m \end{array}$$

<sup>21</sup>Оскільки ізоморфізм канонічний, можемо грубо написати, що  $L^{**} = L$ .

<sup>22</sup>Знову грубо кажучи, в цьому випадку  $L \subset L^*$ .

**Proof.**

За умовою теореми маємо ось такий розклад:

$$Ax_i = a_{1i}y_1 + \cdots + a_{mi}y_m.$$

Розкладемо  $A^*g_i$  в лінійну комбінацію — одержимо

$$A^*g_i = b_{1i}f_1 + \cdots + b_{ni}f_n.$$

Знайдемо ці коефіцієнти  $b_{ij}$ . Для цього обчислимо цей функціонал в точці  $x_j \in L$ .

Із одного боку,

$$(A^*g_i)(x_j) = b_{1i}f_1(x_j) + \cdots + b_{ji}f_j(x_j) + \cdots + b_{ni}f_n(x_j) = b_{ji}.$$

Із іншого боку,

$$\begin{aligned}(A^*g_i)(x_j) &= (g_i \circ A)(x_j) = g_i(A(x_j)) = g_i(a_{1j}y_1 + \cdots + a_{mj}y_m) \\ &= a_{1j}g_i(y_1) + \cdots + a_{ij}g_i(y_i) + \cdots + a_{mj}g_i(y_m) = a_{ij}.\end{aligned}$$

Таким чином,  $b_{ji} = a_{ij}$ , а тому матрицею оператора  $A^*$  буде матриця  $\mathbb{A}^T$ . ■

## 4 Нова ера з матрицями

### 4.1 Власні числа та власні вектори

**Definition 4.1.1** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ .

**Власним вектором** оператора  $A$  називається такий ненульовий елемент  $f \in L$ , для якого

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} : Af = \lambda f.$$

Водночас  $\lambda$  називається **власним числом**<sup>23</sup> оператора  $A$ .

**Remark 4.1.2** Із означення випливає, що власному вектору відповідає *єдине* власне число в силу лінійності оператора. А власному числу може відповідати безліч власних векторів (див. нижче **Prp. 4.1.9**)

**Example 4.1.3** Нехай оператор  $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  задається формулою:

$$A\vec{x} = [\vec{x}, \vec{a}].$$

Тут записаний векторний добуток та  $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$  — фіксований. Знайдемо власні числа та власні вектори оператора  $A$ .

Шукаємо такий вектор  $\vec{f}$ , щоб виконувалась рівність

$$A\vec{f} = \lambda \vec{f} \implies [\vec{f}, \vec{a}] = \lambda \vec{f}.$$

Вектор  $[\vec{f}, \vec{a}]$  перпендикулярний до  $\vec{f}$ , але водночас дорівнює цьому вектору, який домножений на скаляр  $\lambda$ . Тож рівність виконується лише при  $\lambda = 0$  — знайшли власне число.

Числу  $\lambda = 0$  відповідають власні вектори  $A\vec{f} = \vec{0}\vec{f} = \vec{0}$ , тобто  $[\vec{f}, \vec{a}] = \vec{0}$ . Дана рівність означає, що  $\vec{f} \parallel \vec{a}$ . Отже, власними векторами будуть всі вектори, що паралельні  $\vec{a}$ .

Зараз опишемо універсальний спосіб, як шукати власні вектори та власні числа.

**Corollary 4.1.4** Справедливе наступне:

$$f \text{ — власний вектор, якому відповідає власне число } \lambda \iff f \in \ker(A - \lambda I).$$

(випливає з означення власного вектора).

**Proposition 4.1.5** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , якому відповідає матриця  $\mathbb{A}$ . Тоді

$$\lambda \text{ — власне число оператора } A \iff \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = 0.$$

**Remark 4.1.6** Дуже важливе питання має стояти, відносно якого базису записувати матрицю оператора. Насправді, різниці нема, нижче буде відповідне твердження.

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $\lambda$  — власне число  $A$ . Тоді існує ненульовий вектор  $f \in \ker(A - \lambda I)$ , тобто  $\ker(A - \lambda I) \neq \{0\}$ , значить оператор  $(A - \lambda I)$  не буде оборотним, а тому його матриця  $\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}$  вироджена, тобто  $\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = 0$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = 0$ , тобто оператор  $A - \lambda I$  не оборотний, тому існує ненульовий вектор  $f \in \ker(A - \lambda I)$ , значить  $f$  — власний вектор та  $\lambda$  — власне число. ■

**Proposition 4.1.7** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , якому відповідають матриці  $\mathbb{A}_f, \mathbb{A}_g$  в різних базисах  $L$ . Тоді

$$\det(\mathbb{A}_f - \lambda \mathbb{I}) = \det(\mathbb{A}_g - \lambda \mathbb{I}).$$

**Proof.**

Матриці  $\mathbb{A}_f, \mathbb{A}_g$  пов'язані тотожністю та діаграмою:

<sup>23</sup>Англійською відповідно називаються *eigenvector* та *eigenvalue* (слово "eigen" взялось з німецької мови та перекладається як "власний").

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{R}_f^n & \xrightarrow{\mathbb{A}_f} & \mathbb{R}_f^n \\
\downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g} & \swarrow J_f & \searrow J_f \\
& L & \xrightarrow{A} L \\
& \swarrow J_g & \searrow J_g \\
\mathbb{R}_g^n & \xrightarrow{\mathbb{A}_g} & \mathbb{R}_g^n \\
\downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g} & & \downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g}
\end{array}$$

$$\mathbb{A}_f = \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \mathbb{A}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g}.$$

Нам відомо, що  $\mathbb{U}_{f \rightarrow g}$  буде завжди невинродженою, тому дозволений такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned}
\det(\mathbb{A}_f - \lambda \mathbb{I}) &= \det(\mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \mathbb{A}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g} - \lambda \mathbb{I}) = \det(\mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \mathbb{A}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g} - \lambda \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \mathbb{U}_{f \rightarrow g}) \\
&= \det(\mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} (\mathbb{A}_g - \lambda \mathbb{I}) \mathbb{U}_{f \rightarrow g}) = \det \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \det \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \det(\mathbb{A}_g - \lambda \mathbb{I}) = \det(\mathbb{A}_g - \lambda \mathbb{I}).
\end{aligned}$$

Отже, довели інваріантність відносно вибору базису. ■

**Definition 4.1.8** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , в якому  $\lambda$  — власне число.

**Власним підпростором**<sup>24</sup> оператора  $A$  називають множину всіх власних векторів з відповідним власним числом  $\lambda$  та нульовим вектором.

*Позначення:*  $L_\lambda$ .

**Corollary 4.1.9**  $L_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ .

(таким чином,  $L_\lambda$  — автоматично інваріантний підпростір лінійного простору  $L$ .)

**Remark 4.1.10** Далі якщо розглянути  $A|_{L_\lambda}$ , то він матиме лише єдине власне число  $\lambda$  (бо кожному власному вектору з  $L_\lambda$  ставиться єдине лише власне число  $\lambda$ ).

**Proposition 4.1.11** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $f_1, \dots, f_k$  — власні вектори з попарно різними власними числами. Тоді  $\{f_1, \dots, f_k\}$  — л.н.з.

**Proof.**

Доведення проведемо за МІ по кількості власних векторів.

I. *База індукції.* При  $k = 1$  маємо  $\{f_1\}$  — л.н.з. автоматично.

II. *Припущення індукції.* Нехай  $\{f_1, \dots, f_k\}$  — л.н.з. для деякого  $k$ .

III. *Крок індукції.* Доведемо, що система  $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}\}$  — л.н.з. Нехай

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k + \alpha_{k+1} f_{k+1} = 0.$$

Подіємо оператором  $A$  на обидві частини рівності. Ліва частина буде такою:

$$\begin{aligned}
A(\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k + \alpha_{k+1} f_{k+1}) &= \alpha_1 A f_1 + \dots + \alpha_k A f_k + \alpha_{k+1} A f_{k+1} \\
&= \alpha_1 \lambda_1 f_1 + \dots + \alpha_k \lambda_k f_k + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} f_{k+1}.
\end{aligned}$$

Разом одержимо рівняння

$$\alpha_1 \lambda_1 f_1 + \dots + \alpha_k \lambda_k f_k + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} f_{k+1} = 0.$$

Із найпершого рівняння можна виразити  $\alpha_{k+1} f_{k+1}$ , тоді

$$\alpha_{k+1} f_{k+1} = -\alpha_1 f_1 - \dots - \alpha_k f_k.$$

Його підставимо в рівняння, яке отримала після дії оператором — отримаємо:

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) f_1 + \dots + \alpha_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) f_k = 0 \xrightarrow{\text{л.н.з.}} \alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) = 0, \dots, \alpha_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) = 0.$$

Оскільки власні числа попарно різні, то звідси  $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$ . Отримані значення підставимо в найперше рівняння. Там отримаємо  $\alpha_{k+1} = 0$ .

Остаточно,  $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}\}$  — л.н.з.

МІ доведено. ■

<sup>24</sup> Англійською такий підпростір називають eigenspace.

## 4.2 Характеристичний многочлен

**Definition 4.2.1** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ .

**Характеристичним многочленом** називається вираз

$$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda I)^{25}.$$

Саме рівняння називається **характеристичним рівнянням**<sup>26</sup>.

Ми нарешті побудували алгоритм, як шукати власне число, а згодом власний вектор.

**Example 4.2.2** Знайдемо всі власні числа та власні вектори матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

I. *Пошук власних чисел.*

Дана процедура проводиться через характеристичне рівняння

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Розпишемо цей многочлен детальніше:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & -1 & -2 \\ 2 & 1 - \lambda & -2 \\ 1 & -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (4 - \lambda)(1 - \lambda)(1 - \lambda) + 2 + 2 + 2(1 - \lambda) - 2(4 - \lambda) + 2(1 - \lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6. \end{aligned}$$

Разом отримали кубічне рівняння, яке можна самотійно добити:

$$-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6 = 0 \implies (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0.$$

Отже,  $\{1, 2, 3\}$  задає множину всіх власних чисел оператора  $A$ .

II. *Пошук власних векторів.*

Треба пройти по кожному власному числу. Власних векторів буде багато, тому тут радше ми шукаємо власний підпростір.

- $\lambda_1 = 1$ . Тоді маємо наступне:

$$(A - \lambda_1 I)\vec{f} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0} \implies \begin{cases} 2f_1 - 2f_3 = 0; \\ f_1 - f_2 = 0. \end{cases} \implies f_1 = f_2 = f_3.$$

Таким чином, власний підпростір матиме вигляд:

$$L_{\lambda_1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- $\lambda_2 = 2$  Тоді маємо наступне:

$$(A - \lambda_2 I)\vec{f} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0} \implies \begin{cases} 2f_1 - f_2 - 2f_3 = 0; \\ f_1 - f_2 - f_3 = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} f_1 = f_3 \\ f_2 = 0. \end{cases}$$

Таким чином, власний підпростір матиме вигляд:

$$L_{\lambda_2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

---

<sup>26</sup>Я тепер пишу всередині визначника оператор  $A - \lambda I$ , оскільки нема різниці, відносно якого базису будувати матрицю.

- $\lambda_3 = 3$ . Тоді маємо наступне:

$$(\mathbb{A} - \lambda_3 \mathbb{I})\vec{f} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0} \implies \begin{cases} 2f_1 - 2f_2 - 2f_3 = 0; \\ f_1 - f_2 - 2f_3 = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} f_1 = f_2 \\ f_3 = 0. \end{cases}$$

Таким чином, власний підпростір матиме вигляд:

$$L_{\lambda_3} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

**Example 4.2.3** Знайти власні числа оператора  $A: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ , що задається як

$$A(ax^2 + bx + c) = bx^2 + cx.$$

Нам потрібна матриця оператора, для цього оберемо базис. Ми довели, що характеристичний многочлен від базиса не залежить, тож оберемо зручний  $\{1, x, x^2\}$ . Тоді

$$\begin{aligned} A1 &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2; \\ Ax &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2; \implies \mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ Ax^2 &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2. \end{aligned}$$

Тож  $\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = -\lambda^3$ , а тому  $\lambda = 0$  — єдине власне число.

**Theorem 4.2.4** Характеристичний многочлен має таку формулу:

$$\chi(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr } \mathbb{A} \cdot \lambda^{n-1} + \sum_{k=2}^{n-1} \left( \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} (-1)^{n-k} M_{j_1 \dots j_k}^{j_1 \dots j_k} \right) \lambda^{n-k} + \det \mathbb{A}.$$

Словесно опишу многочлен: вільний коефіцієнт — це  $\det \mathbb{A}$ ; коефіцієнт при  $\lambda$  — це сума всіх можливих мінорів порядку  $n-1$ ; коефіцієнт при  $\lambda^2$  — це сума всіх можливих мінорів порядку  $n-2$  тощо. Кожний одночлен чередується знаком, починаючи з вільного коефіцієнта.

**Remark 4.2.5** Розглянемо випадок матриці  $\mathbb{A}$  розмірності  $2 \times 2$  для розуміння.

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + \det \mathbb{A}.$$

Далі розглянемо матрицю  $\mathbb{A}$  розмірності  $3 \times 3$ , аналогічно для повного розуміння.

$$\begin{aligned} \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) &= \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - \\ &- \left( \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \right) \lambda + \det \mathbb{A}. \end{aligned}$$

$=M_{12}^{12} \quad \quad \quad =M_{13}^{13} \quad \quad \quad =M_{23}^{23}$

Зауважимо, що коефіцієнт при  $\lambda$  є сумою головних мінорів (тобто тих мінорів, де номери рядка та стовпчиків співпадають).

**Proof.**

Тепер розглянемо матрицю  $\mathbb{A}$  загальної розмірності  $n \times n$ .

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

Аналізуємо цю матрицю:

- доданок при  $\lambda^n$  отримується при множенні тільки елементів головної діагоналі, тобто маємо коефіцієнт  $(-1)^n$ :

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

- доданок при  $\lambda^{n-1}$  отримується при множенні всіх елементів головної діагоналі, крім, можливо, одного, по черзі, тобто маємо коефіцієнти:

$$(-1)^{n-1}a_{11} + (-1)^{n-1}a_{22} + \dots + (-1)^{n-1}a_{nn} = (-1)^{n-1}(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}).$$

Схематично це ось так:

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

- доданок при  $\lambda^{n-2}$  отримується при множенні всіх елементів головної діагоналі, крім, можливо, двох, по черзі. Наприклад, розглянемо один із доданків, в якому множимо елементи головної діагоналі з номерами 3, 4, ..., n, при множенні цих елементів обираємо  $\lambda^{n-2}$ , залишається цей вираз помножити на

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Оскільки нам потрібний степінь  $n - 2$ , то ми обираємо останній доданок, що є  $M_{12}^{12}$ . Для інших випадків все аналогічно. Загалом маємо коефіцієнт при  $\lambda^{n-2}$ :

$$(-1)^{n-2}(M_{12}^{12} + M_{13}^{13} + \dots + M_{1n}^{1n} + M_{23}^{23} + \dots + M_{2n}^{2n} + \dots + M_{n-1,n}^{n-1,n} + M_{nn}^{nn}) = (-1)^{n-2} \sum_{1 \leq j < m \leq n} M_{jm}^{jm}.$$

У кінці отримали суму всіх головних мінорів 2-го порядку. Схематично все це робиться так:

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

- все аналогічно для  $\lambda^{n-3}$ , коефіцієнтом буде

$$(-1)^{n-3} \sum_{1 \leq j < m < p \leq n} M_{jmp}^{jmp},$$

де тут зібралась сума всіх головних мінорів 3-го порядку.

⋮

- нарешті, коефіцієнтом вільного доданку буде якраз  $\det \mathbb{A}$ .

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

Збираючи все в кучку, отримаємо наступне:

$$\begin{aligned} \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + (-1)^{n-2} \sum_{1 \leq j < m \leq n} M_{jm}^{jm} \lambda^{n-2} \\ &\quad + (-1)^{n-3} \sum_{1 \leq j < m < p \leq n} M_{jmp}^{jmp} \lambda^{n-3} + \dots + \det \mathbb{A} \\ &= (-1)^n \lambda^n + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{n-k} \left( \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k} M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{j_1 j_2 \dots j_k} \lambda^{n-k} \right) + \det \mathbb{A}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

**Corollary 4.2.6** Існує інший спосіб, як обчислити слід матриці:

$$\operatorname{tr} \mathbb{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

(за умовою, що  $\chi(\lambda)$  розкладається на лінійні множники, на множині  $\mathbb{C}$  це завжди можна).

**Proof.**

Дійсно, уже з'ясували, що коефіцієнтом многочлена  $\chi(\lambda)$  при  $\lambda^{n-1}$  буде якраз  $\operatorname{tr} \mathbb{A}$ . За умовою, що допускаємо розклад  $\chi(\lambda)$  на лінійні множники, тобто

$$\chi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_n),$$

то, прирівнюючи коефіцієнти многочленів, одержимо бажану формулу. ■

**Example 4.2.7** За щойно доведеною формулою знайдемо характеристичний многочлен для той самої матриці

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Маємо ось таке:

$$\begin{aligned} \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) &= -\lambda^3 + (4 + 1 + 1)\lambda^2 - \left( \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right) \lambda + \begin{vmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 6\lambda^2 - (6 + 6 - 1)\lambda + (4 + 2 + 4 + 2 - 8 + 2) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6. \end{aligned}$$

### 4.3 Діагоналізація матриці, алгебраїчне та геометричне кратне

**Definition 4.3.1** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, L)$ .

Оператор  $A$  називають **діагоналізовним**, якщо існує базис, відносно якого матриця оператора базисі є діагоналізовною, тобто

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Перш ніж наводити якісь приклади, треба знайти інший спосіб зрозуміти, коли оператор буде діагоналізовним.



**Definition 4.3.2** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $\lambda_0$  — власне число.

**Алгебраїчним кратним** назвемо кратність кореня  $\lambda_0$  характеристичного многочлена.

**Геометричним кратним** назвемо розмірність власного підпростору, тобто  $\dim L_{\lambda_0}$ .

Відповідні позначення:  $a_{\lambda_0}$ ,  $g_{\lambda_0}$ .

**Lemma 4.3.3** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $M$  —  $A$ -інваріантний підпростір. Тоді  $\chi_{A|_M}(\lambda) \mid \chi_A(\lambda)$  (одн характеристичний многочлен ділить інший).

**Proof.**

Оскільки  $M$  — інваріантний відносно  $A$ , то існує базис, де

$$\mathbb{A} = \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_M & * \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{L/M} \end{array} \right).$$

Згадавши деякі властивості визначника, одержимо наступне:

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = \det \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_M - \lambda \mathbb{I} & \mathbb{C} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{L/M} - \lambda \mathbb{I} \end{array} \right) = \det(\mathbb{A}|_M - \lambda \mathbb{I}) \det(\mathbb{A}_{L/M} - \lambda \mathbb{I}).$$

Що й доводить твердження. Тобто  $\chi_{A|_M}(\lambda) \mid \chi_A(\lambda)$ . ■

**Corollary 4.3.4** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $\lambda_0$  — власне число. Тоді  $a_{\lambda_0} \geq g_{\lambda_0}$ .

**Proof.**

Розглянемо простір  $L_{\lambda_0}$ , який інваріантний, позначимо  $\dim L_{\lambda_0} = k$ . Відомо, що  $A|_{L_{\lambda_0}}$  має лише єдине власне число  $\lambda_0$ , тому  $\chi_{A|_{\lambda_0}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k$ . Оскільки  $\chi_{A|_{\lambda_0}} \mid \chi_A$ , то маємо наступне:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k \cdot p(\lambda).$$

Тому кратність кореня  $\lambda_0$  уж точно не менше за  $k$ . Тобто  $a_{\lambda_0} \geq k = \dim L_{\lambda_0} = g_{\lambda_0}$ . ■

**Example 4.3.5** Якщо побачити **Ех. 4.3.13**, то там  $a_{\lambda=-2} = 2$ , але  $g_{\lambda=-2} = 1$ . Забігаючи наперед, саме через різну кратність ми не маємо діагоналізованості матриці.

**Proposition 4.3.6** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  — різні власні числа. Тоді власні підпростори  $L_{\lambda_1}, \dots, L_{\lambda_k}$  утворюють пряму суму.

**Proof.**

Для прямої суми треба показати, що

$$L_{\lambda_i} \cap \left( L_{\lambda_1} + \dots_{\text{без } i} + L_{\lambda_k} \right) = \{0\}, \quad i = 1, \dots, k.$$

Зрозуміло, що там нулевий елемент лежить. Не втрачаючи загальності, розглянемо випадок  $i = 1$ . Припустимо, що  $x \in L_{\lambda_1} \cap (L_{\lambda_2} + \dots + L_{\lambda_k})$ , який ненулевий. Оскільки  $x \in L_{\lambda_1}$ , то  $x$  — власний вектор для власного числа  $\lambda_1$ . Також

$$x = f_2 + \dots + f_k$$

за означенням суми. Із цієї рівності випливає, що система  $\{x, f_2, \dots, f_k\}$  — л.з. система. Проте, оскільки  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  — різні, дана система має бути л.н.з. — суперечність! ■

**Theorem 4.3.7 Критерій діагоналізованості матриці**

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ . Задані умови еквівалентні:

- 1)  $A$  — діагоналізований;
- 2)  $\chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$ , причому для кожного власного числа  $\lambda_i$  маємо  $a_{\lambda_i} = g_{\lambda_i}$ ;
- 3)  $L = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_k}$ ;
- 4) існує базис простору  $L$  із суто власних векторів.

**Proof.**

1)  $\Rightarrow$  2) Дано:  $A$  — діагоналізований, тобто

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \mu_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \mu_n \end{pmatrix}.$$

Звідси випливає, що

$$\chi_A(\lambda) = \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = (\mu_1 - \lambda) \dots (\mu_n - \lambda).$$

Але оскільки деякі  $\mu_1, \dots, \mu_n$  можуть збігатися, то ми запишемо в такому вигляді:

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i},$$

де  $\lambda_i \neq \lambda_j$  при  $i \neq j$ . Оскільки  $\lambda_i$  — власне число, то тоді  $a_{\lambda_i} \geq g_{\lambda_i}$ .

Даній матриці  $\mathbb{A}$  відповідає базис  $\{f_1, \dots, f_n\}$ , серед векторів оберемо підсистему  $\{f_{i_1}, \dots, f_{i_{\alpha_i}}\}$ , у яких власне число  $\lambda_i$  (це також л.н.з. система). Звідси  $\text{span}\{f_{i_1}, \dots, f_{i_{\alpha_i}}\} \subset L_{\lambda_i}$ , але тоді  $g_{\lambda_i} = \dim L_{\lambda_i} \geq \alpha_i = a_i$ .

2)  $\Rightarrow$  3) Дано:  $\chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$ , причому  $a_{\lambda_i} = g_{\lambda_i}$ . Тобто  $\dim L_{\lambda_i} = a_{\lambda_i}$ . По-перше,

$$a_{\lambda_1} + \dots + a_{\lambda_k} = \alpha_1 + \dots + \alpha_k = n,$$

оскільки степінь многочлена буде  $n$ ; по-друге, оскільки  $L_{\lambda_1}, \dots, L_{\lambda_k}$  утворюють пряму суму, то об'єднавши їхні базиси, отримаємо базис  $L$ , просто тому що кількість базисних елементів  $n$  штук. Тоді за **Th. 1.10.7**,  $L = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_k}$ .

3)  $\Rightarrow$  4) Дано:  $L = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_k}$ . Нехай  $\{h_1^i, \dots, h_{m_i}^i\}$  — базис  $L_{\lambda_i}$ , тоді за **Th. 1.10.7**, буде базис  $L$ , який складається з  $n$  елементів, кожний з яких — власний вектор.

4)  $\Rightarrow$  1) Дано:  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — базис власних векторів. Кожний з власних векторів має своє власне число. Побудуємо тоді матрицю оператора:

$$\begin{aligned} Af_1 &= \lambda_1 f_1 = \lambda_1 f_1 + 0f_2 + \dots + 0f_n; \\ Af_2 &= \lambda_2 f_2 = 0f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + 0f_n; \\ &\vdots \\ Af_n &= \lambda_n f_n = 0f_1 + 0f_2 + \dots + \lambda_n f_n. \end{aligned}$$

Тоді матриця оператора  $A$  в базисі власних векторів має вигляд:

$$\mathbb{A}_f = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Отже, матрицю діагоналізували. ■

**Example 4.3.8** Повернімось до **Ех. 4.2.2**. У оператора, що був заданий матрицею  $\mathbb{A}$ , ми знайшли 3 власних числа:  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ . Також ми знайшли власні підпростори, від кожного з яких оберемо базисний власний вектор:

$$\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{f}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Вектори  $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$  утворюють базис в  $\mathbb{R}^3$ . Тому наш оператор має діагоналізовану матрицю

$$\mathbb{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Записали по порядку власні числа для кожного власного вектора.

**Remark 4.3.9** У діагоналізованій матриці не обов'язково, щоб власні числа відрізнялись.

**Example 4.3.10** Зокрема розглянемо оператор, який задається матрицею

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Його характеристичний многочлен

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

Бачимо, що для матриці  $3 \times 3$  ми маємо лише два власних числа. Щодо власних векторів, маємо такі підпростори

$$L_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad L_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Всі ці три вектори вони утворюють базис, останні два з яких мають однакові власні числа. Тому можна записати діагоналізовану матрицю

$$\mathbb{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Remark 4.3.11** Не кожна матриця може бути діагоналізовною. Два приклади нижче.

**Example 4.3.12** Зокрема розглянемо матрицю оператора поворота на  $\varphi \in (0, \pi)$  радіан:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Його характеристичний многочлен має вигляд

$$\det(R - \lambda I) = (\cos \varphi - \lambda)^2 + \sin^2 \varphi = \lambda^2 - 2\lambda \cos \varphi + 1 = 0.$$

Тут дискримінант буде від'ємним при заданих кутах, а тому не має розв'язків, а тому не має власних чисел. Хоча тут можна ситуацію виправити, розглянувши комплексні числа.

**Example 4.3.13** Розглянемо тепер ось таку матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & -6 & -4 \\ 5 & -11 & -6 \\ -6 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Одразу скажу, що

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = -(\lambda + 2)^2(\lambda + 3) = 0,$$

а також має такі власні підпростори:

$$L_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}, \quad L_{\lambda=-3} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Оскільки розмірність в нас 3, то для діагоналізованості треба базис з трьох векторів. Будь-які вектори  $f_1 \in L_{-2}, f_2 \in L_{-3}$  вже будуть л.н.з., але не можна знайти  $f_3$  (який відповідає одному з двох власних чисел), щоб ці три вектори стали л.н.з. (перехід до комплексних чисел не допоможе).

Наостанок залишу теорему, яка не зовсім стосується до даного пункту, але є загальною версією діагоналізації матриці.

#### Theorem 4.3.14 Теорема Жордана

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , де  $L$  — лінійний простір над  $\mathbb{C}$ . Тоді існує базис  $L$ , який позначу за  $J$ , для якого матриця оператора виглядає таким чином:

$$\mathbb{A}_J = \begin{pmatrix} \boxed{J(\lambda_1)} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J(\lambda_2)} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J(\lambda_m)} \end{pmatrix}.$$

Дана матриця називається приймає так звану **жорданова форма** (не обов'язково, щоб всюди  $\lambda_i$  були різними). На діагоналі в нас матриці  $J(\lambda_i)$  виглядають так:

$$J(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Дана матриця називається **жордановою клітиною**. Нарешті, матриця  $\mathbb{A}_J$  — єдина з точністю до перестановки жорданових клітин (при цьому базис не єдиний).

Для доведення даної теореми необхідно пройти наступні два підрозділи.

**Remark 4.3.15** Розглянемо зв'язок матриці оператора  $A \in \mathcal{L}(L)$  в деякому базисі та жордановою формою. Маємо ось таку діаграму:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{C}_e^n & \xrightarrow{\mathbb{A}_e} & \mathbb{C}_e^n & & \\ & \nwarrow & \nearrow & & \\ & L & \xrightarrow{A} & L & \\ & \swarrow & \searrow & & \\ \mathbb{C}_J^n & \xrightarrow{\mathbb{A}_J} & \mathbb{C}_J^n & & \\ & \nwarrow & \nearrow & & \\ & U & & U & \end{array}$$

Розглядаємо базисні елементи жорданового базису. Будуємо матрицю  $U$  оператора переходу від одного базису до іншого. Отримаємо зв'язок:

$$\mathbb{A}_e = U \mathbb{A}_J U^{-1}.$$

## 4.4 Кореневі вектори

**Definition 4.4.1** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , в якому  $\lambda \in \mathbb{R}$  — деяке число. Вектор  $f$  називається **кореневим**<sup>27</sup>, якщо

$$(A - \lambda I)^k f = 0, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Найменше  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , що обнуляє вектор, називається **висотою**.

**Remark 4.4.2** Деякі частинні випадки:

- висота = 0  $\implies$  кореневим вектором буде лише вектор 0;
- висота = 1  $\implies$  кореневими векторами будуть власні вектори з власним числом  $\lambda$  (таким чином, кореневі вектори — це певне узагальнення)

<sup>27</sup> Англійською називають це generalized eigenvector.

**Remark 4.4.3** Якщо  $f$  — кореневий вектор висоти  $k$ , то  $(A - \lambda I)f$  — кореневий вектор висоти  $k - 1$ .

**Remark 4.4.4** Із означення випливає, що  $\lambda$  — власне число.

Дійсно, якщо  $f$  — кореневий вектор, то  $(A - \lambda I)^k f = 0$ , але тоді  $(A - \lambda I)^{k-1} f \neq 0$ . Звідси маємо, що  $(A - \lambda I)(A - \lambda I)^{k-1} f = 0$ , тобто  $(A - \lambda I)^{k-1} f$  — власний вектор  $A$  з власним числом  $\lambda$ .

**Remark 4.4.5** Множина корневих векторів висоти не більше за  $k$  збігається з  $\ker(A - \lambda I)^k$ , яка є підпростором в  $L$ .

Таким чином, ми маємо такий ланцюг ядер:

$$\{0\} \subset \ker(A - \lambda I) \subset \ker(A - \lambda I)^2 \subset \dots \subset \ker(A - \lambda I)^k \subset \dots$$

$=_{L^\lambda}$

Зокрема якщо існує  $f$  — кореневий вектор висоти  $k$ , то звідси

$$\{0\} \subsetneq \ker(A - \lambda I) \subsetneq \ker(A - \lambda I)^2 \subsetneq \dots \subsetneq \ker(A - \lambda I)^k.$$

$=_{L^\lambda}$

Стоять строгі включення, тому що  $k$  — мінімальне число, де  $(A - \lambda I)^k$  онулює вектор  $f$ , тоді в жодному разі вже  $f \notin \ker(A - \lambda I)^{k-1}$  (такі ж міркування можна провести для вектора  $(A - \lambda I)f$  висоти  $k - 1$ ).

**Definition 4.4.6** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  — лінійний оператор, у якого  $\lambda \in \mathbb{R}$  — власне число.

**Кореневим підпростором**<sup>28</sup> оператора  $A$  з власним числом  $\lambda$  називають множину всіх корневих векторів.

Позначення:  $L^\lambda$ .

**Corollary 4.4.7**  $L^\lambda = \bigcup_{i=1}^{\infty} \ker(A - \lambda I)^i$ .

(впливає із ланцюга ядер вище.)

**Proposition 4.4.8**  $L^\lambda$  — дійсно підпростір лінійного простору  $L$ .

**Proof.**

Нехай  $u, v \in L^\lambda$ , тоді маємо

$$(A - \lambda I)^{k_1} u = 0, \quad (A - \lambda I)^{k_2} v = 0$$

для деяких  $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ . Оберемо число  $k = \max\{k_1, k_2\}$ , звідси випливає, що

$$(A - \lambda I)^k (\alpha u + \beta v) = \alpha (A - \lambda I)^k u + \beta (A - \lambda I)^k v = 0 + 0 = 0.$$

Таким чином,  $\alpha u + \beta v \in L^\lambda$ . ■

**Lemma 4.4.9** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $M$  — інваріантний підпростір. Тоді  $M$  — інваріантний підпростір відносно  $A - \lambda I$  для будь-якого  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

**Proof.**

Якщо  $x \in M$ , то за умовою  $Ax \in M$ , а тому  $(A - \lambda I)x = Ax - \lambda x \in M$ . ■

**Proposition 4.4.10 Властивості корневих підпросторів**

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , у якого  $\lambda \in \mathbb{R}$  — власне число. Тоді:

- 1)  $L^\lambda$  — інваріантний відносно  $A$ ;
- 2)  $(A - \mu I)|_{L^\lambda}$  — невідроджений при  $\mu \neq \lambda$ ;
- 3)  $\dim L^{\lambda_0} = a_{\lambda_0}$ , де  $a_{\lambda_0}$  — алгебраїчна кратність характеристичного многочлена оператора  $A$ .

**Proof.**

<sup>28</sup>Ну, я думаю, здогадується, що англійською це generalized eigenspace.

1) Якщо взяти базис в просторі  $L^\lambda$ , то тоді кожний з базисних елементів має свою висоту, тому ми зафіксуємо максимальну висоту  $m$ . Звідси для кожного  $x \in L^\lambda$  отримаємо

$$(A - \lambda I)^m x = 0.$$

Тобто ми одержали, що насправді

$$L^\lambda = \ker(A - \lambda I)^m.$$

Тепер нехай  $x \in L^\lambda$ , хочемо довести, що  $Ax \in L^\lambda$ . Дійсно,

$$(A - \lambda I)^m(Ax) = A(A - \lambda I)^m x = A0 = 0.$$

Отже,  $L^\lambda$  —  $A$ -інваріантний.

2) Оскільки  $L^\lambda$  уже  $A$ -інваріантний, то зокрема  $(A - \mu I)$ -інваріантний, тому можемо розглянути звуження  $(A - \mu I)|_{L^\lambda}$ . Для невинудженості досить довести, що  $\ker(A - \mu I)|_{L^\lambda} = \{0\}$  (надалі я не буду писати  $|_{L^\lambda}$  для зручності).

Нехай  $x \in \ker(A - \mu I)$ . Тоді  $(A - \mu I)x = 0$ , внаслідок чого

$$(A - \lambda I)x = (A - \mu I + \mu I - \lambda I)x = (A - \mu I)x + (\mu - \lambda)x = (\mu - \lambda)x.$$

Оскільки  $x$  — кореневий вектор, то

$$(A - \lambda I)^m x = (\mu - \lambda)^m x = 0$$

для деякого  $m \in \mathbb{N}$ . У силу того, що  $\mu \neq \lambda$ , то єдиний варіант — вимагати  $x = 0$ .

3) Оскільки  $L^{\lambda_0}$  є інваріантним відносно  $A$ , то існує базис

$$A = \begin{pmatrix} A|_{L^{\lambda_0}} & * \\ 0 & A_{L/L^{\lambda_0}} \end{pmatrix}.$$

Уже відомо, що тоді  $\chi_{A|_{L^{\lambda_0}}} \mid \chi_A$ , але якщо більш детально, то

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k \cdot \chi_{A_{L/L^{\lambda_0}}}.$$

У цьому випадку  $\dim L^{\lambda_0} = k$ . Щоб довести, що  $k = a_{\lambda_0}$ , треба показати, що характеристичний многочлен  $\chi_{A_{L/L^{\lambda_0}}}(\lambda)$  не містить кореня  $\lambda_0$ .

Припустимо, що  $\chi_{A_{L/L^{\lambda_0}}}(\lambda_0) = 0$ , тоді  $\lambda_0$  — власне число оператора  $A_{L/L^{\lambda_0}}$ , тому оберемо ненульовий власний вектор  $g + L^{\lambda_0}$ , для якого

$$A_{L/L^{\lambda_0}}(g + L^{\lambda_0}) = Ag + L^{\lambda_0} = \lambda_0 g + L^{\lambda_0}.$$

Дана рівність каже, що  $(A - \lambda_0 I)g \in L^{\lambda_0}$ , тому зокрема  $g \in L^{\lambda_0}$ . Однак тоді  $g + L^{\lambda_0} = L^{\lambda_0}$ , ну тобто власний вектор нульовий — суперечність!

Отже, закінчили доведення того, що  $\dim L^{\lambda_0} = a_{\lambda_0}$ . ■

**Remark 4.4.11** Третя властивість підкреслює: алгебраїчна кратність кореня  $\lambda_0$  характеристичного многочлена оператора  $A|_{L^{\lambda_0}}$  співпадає з алгебраїчною кратністю кореня  $\lambda_0$  характеристичного многочлена оператора  $A$ .

**Proposition 4.4.12** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  — різні власні числа. Тоді  $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_s}$  утворюють пряму суму.

**Proof.**

Доведення по МІ за кількістю власних чисел.

I. *База індукції*. При  $s = 1$  нецікаво.

II. *Припущення індукції*. Нехай  $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_{s-1}}$  утворюють пряму суму.

III. *Крок індукції.* Покажемо, що  $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_{s-1}}, L^{\lambda_s}$  також утворюють пряму суму. Нехай  $v_i \in L^{\lambda_i}$  задані такі, що

$$v_1 + \dots + v_s = 0.$$

Оскільки  $v_s \in L^{\lambda_s}$ , то  $(A - \lambda_s I)^m v_s = 0$  для деякого  $m \in \mathbb{N}$ . Подіємо цим оператором на рівняння вище — отримаємо

$$w_1 + \dots + w_{s-1} = 0,$$

де  $w_i = (A - \lambda_s I)^m v_i \in L^{\lambda_i}$ . Належність впливає з інваріантності кореневого підпростора. Оскільки  $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_{s-1}}$  утворюють пряму суму, то звідси випливає, що  $w_1, \dots, w_{s-1} = 0$ . Тобто

$$w_i = (A - \lambda_s I)^m v_i = 0,$$

але оскільки  $(A - \lambda_s I)$  — невироджений на  $L^{\lambda_i}$ , як наслідок  $(A - \lambda_s I)^m$  — невироджений, то звідси  $v_i = 0$ . Підставимо в найперше рівняння — отримаємо  $v_s = 0$ .

МІ доведено. ■

**Theorem 4.4.13** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , де  $L$  — лінійний простір над  $\mathbb{C}$ . Припустимо  $\dim L = n$ . Тоді

$$L = L^{\lambda_1} \oplus L^{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_m}.$$

**Proof.**

Нехай характеристичний многочлен має власні числа  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ . Уже відомо, що  $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_m}$  утворюють пряму суму. Зауважимо, що

$$L^{\lambda_1} \oplus L^{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_m} \subset L.$$

Також маємо

$$\dim(L^{\lambda_1} \oplus L^{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_m}) = \dim L^{\lambda_1} + \dots + \dim L^{\lambda_m} = a_{\lambda_1} + \dots + a_{\lambda_m} = n = \dim L,$$

тому що сумуючи алгебраїчні кратності, отримаємо степінь многочлена. Такми чином,

$$L = L^{\lambda_1} \oplus L^{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_m}. \quad \blacksquare$$

Ця теорема відіграє важливу роль в подальшому розвитку доведення теореми Жордана. Якщо ми продовжимо розглядати оператор  $A \in \mathcal{L}(L)$ , де  $L$  — лінійний простір над  $\mathbb{C}$ , то матрицю лінійного оператора можна записати ось так:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A|_{L^{\lambda_1}}} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{A|_{L^{\lambda_2}}} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{A|_{L^{\lambda_m}}} \end{pmatrix}.$$

Залишилось з'ясувати, як виглядатиме матриця оператора  $A|_{L^{\lambda_i}}$ , який має єдине власне число  $\lambda_i$ .

## 4.5 Нільпотентні оператори

**Definition 4.5.1** Оператор  $B \in \mathcal{L}(L)$  називається **нільпотентним**, якщо

$$\exists k \in \mathbb{N} : B^k = O.$$

**Example 4.5.2** Кілька прикладів:

- 1) Оператор  $B: \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ , який задається як  $(Af)(x) = f'(x)$ , буде нільпотентним.
- 2) Оператор  $B = (A - \lambda I)|_{L^\lambda}: L^\lambda \rightarrow L^\lambda$  буде також нільпотентним<sup>29</sup>.

**Proposition 4.5.3** Нільпотентний оператор має лише власне число  $\lambda = 0$ .

**Proof.**

Нехай  $f$  — власний вектор нільпотентного оператора  $B$ , тобто  $Af = \lambda f$ . Тоді  $B^k f = \lambda^k f = 0$ . Оскільки  $f \neq 0$ , то єдиний варіант — це  $\lambda = 0$ . ■

<sup>29</sup>Зокрема через цей приклад і виникла потреба писати цей підрозділ.

**Corollary 4.5.4** Всі вектори з  $L$  — кореневі певної висоти для нільпотентного оператора  $B$ . Інакше кажучи,  $L^{\lambda=0} = L$ .

**Definition 4.5.5** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $f$  — деякий елемент.

**Циклічним підпростором, що породжений елементом**<sup>30</sup>  $f$ , називається множина

$$U = \text{span}\{f, Af, A^2f, \dots\}.$$

**Proposition 4.5.6** Циклічний підпростір — найменший  $A$ -інваріантний підпростір, що містить  $f$ .

**Proof.**

I.  $U$  — інваріантний.

Нехай  $x \in U$ , тобто маємо розклад

$$x = \alpha_0 f + \alpha_1 Af + \alpha_2 A^2 f + \dots$$

Якщо подіяти на цей елемент оператором  $A$ , одержимо

$$Ax = 0 \cdot f + \alpha_0 Af + \alpha_1 A^2 f + \alpha_2 A^3 f + \dots$$

Таким чином,  $Ax \in U$ .

II.  $U$  — найменший.

Нехай  $W$  — ще один інваріантний, що містить  $f$ , але  $W \subset U$ . Покажемо, що  $U \subset W$ .

Оскільки  $f \in W$ , то в силу інваріантності

$$Af \in W, A^2 f \in W, \dots$$

Таким чином, для всіх  $x \in U$  матимемо

$$x = \alpha_0 f + \alpha_1 Af + \dots \in W$$

Це й доводить, що  $W = U$ . ■

**Lemma 4.5.7** Нехай  $B \in \mathcal{L}(L)$  — нільпотентний та  $f \in L$  — кореневий вектор висоти  $k > 0$ . Тоді система  $\{f, Bf, \dots, B^{k-1}f\}$  — л.н.з.

**Proof.**

Доведемо за МІ по кількості елементів зі системи.

I. *База індукції*. При  $k = 1$  — одна система з ненулевого вектора — л.н.з.

II. *Припущення індукції*. Лема виконана для векторів висоти менших за  $k$ .

III. *Крок індукції*. Доведемо, що для  $k$  лема виконана. Припустимо, що

$$\beta_0 f + \beta_1 Bf + \dots + \beta_{k-1} B^{k-1} f = 0.$$

Подіємо оператором  $B$  на дане рівняння — отримаємо

$$\beta_0 Bf + \beta_1 B^2 f + \dots + \beta_{k-2} B^{k-1} f = 0.$$

Зробимо позначення

$$Bf = g, B^2 f = Bg, \dots, B^{k-1} f = B^{k-2} g.$$

Причому важливо зауважити, що будуть також кореневими (*див зауваження*).

$$\beta_0 g + \beta_1 Bg + \dots + \beta_{k-2} B^{k-2} g = 0.$$

За припущенням МІ система  $\{g, Bg, \dots, B^{k-2}g\}$  — л.н.з., а тому  $\beta_0 = \dots = \beta_{k-2} = 0$ . Підставимо в початкове рівняння — отримаємо  $\beta_{k-1} = 0$ .

МІ доведено. ■

**Corollary 4.5.8** Нехай  $B \in \mathcal{L}(L)$  — нільпотентний оператор,  $\dim L = k$ , а також  $f$  — кореневий вектор висоти  $k$ . Тоді  $\{f, Bf, \dots, B^{k-1}f\}$  — базис для циклічного підпростору  $U$ , породженого  $f$ .

Якщо позначити  $e_j = B^{k-j}f$ , то ми отримаємо такий ланцюг:

<sup>30</sup>У деталі про циклічні підпростори не буду копатися, але деякі факти для випадку корневих векторів якраз знадобляться.



$$0 \xleftarrow{B} e_1 \xleftarrow{B} e_2 \xleftarrow{B} e_3 \xleftarrow{B} \dots \xleftarrow{B} e_k.$$

Тоді для оператора  $B|_U: U \rightarrow U$  можна записати матрицю оператора в базисі  $\{e_1, \dots, e_k\}$  так:

$$\mathbb{B}|_U \stackrel{\text{позн.}}{=} J_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Отримали так звану **нільпотентну клітину Жордана**.

**Remark 4.5.9** Зауважимо, що  $\text{rank } J_k = k - 1$ , як стовпчиковий ранг — це ще нам знадобиться.

**Theorem 4.5.10** Нехай  $B \in \mathcal{L}(L, L)$  — нільпотентний оператор та  $\dim L = n$ . Тоді існує розклад

$$L = U_1 \oplus \dots \oplus U_p,$$

де кожний  $U_i$  — циклічний підпростір разом з  $\dim U_i = k_i$ .

**Corollary 4.5.11** Якщо в кожному  $U_i$  взяти базис цих ланцюгів, то об'єднавши, отримаємо базис  $L$ , а згідно з підрозділом 2.13. отримаємо матрицю оператора  $B$  в такому вигляді:

$$\mathbb{B} = \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J_{k_2}} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J_{k_p}} \end{pmatrix},$$

де  $J_{k_i}$  — нільпотентна клітина Жордана.

**Proof.**

Доведення продемо за МІ по розмірності  $\dim L$ .

I. *База індукції.* Маємо  $\dim L = 1$ . Тоді оскільки  $\lambda = 0$  — власне число, то існує ненульовий власний вектор  $f$ . Тоді  $Bf = 0$ , а тому циклічним підпростором буде  $\text{span}\{f\}$ .

II. *Припущення індукції.* Теорема виконується для  $\dim L < n$ .

III. *Крок індукції.* Доведемо теорему для  $\dim L = n$ . Оскільки  $\text{Im } B$  (як відомо) — інваріантний підпростір відносно  $B$ , то ми будемо розглядати  $B|_{\text{Im } B}$ , який також нільпотентний. І дійсно,

$$\text{Im } B \subset L \implies B^k|_{\text{Im } B} = O.$$

Також оскільки  $\lambda = 0$  — власне число, то звідси

$$\dim \text{Im } B = \dim L - \dim \ker B < n.$$

За припущенням МІ для нільпотентного оператора  $B|_{\text{Im } B}$  існує розклад

$$\text{Im } B = W_1 \oplus \dots \oplus W_q,$$

де  $W_i$  — циклічні підпростори та  $\dim W_i = k_i$ . Маємо таку картину:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \xleftarrow{B} & e_1^1 & \xleftarrow{B} & e_2^1 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_1}^1 \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^2 & \xleftarrow{B} & e_2^2 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_2}^2 \\ & & & & & & \vdots \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^q & \xleftarrow{B} & e_2^q & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_q}^q \end{array}$$

Кожний з ланцюгів утворює в себе базис. Оскільки  $W_1, \dots, W_q$  утворюють пряму суму, то звідси вони разом утворюють базис. Внаслідок чого система  $\{ e_1^1, \dots, e_1^q \}$  має бути л.н.з. Але насправді, дана система — базис в  $\ker B|_{\text{Im } B}$ . Тому що якщо розглянути матрицю оператора  $\mathbb{B}|_{\text{Im } B}$ , а вона виглядає як (див. наслідок вище)

$$\mathbb{B}|_{\text{Im } B} = \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J_{k_2}} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J_{k_q}} \end{pmatrix},$$

то бачимо, що

$$\text{rank } \mathbb{B}|_{\text{Im } B} = \dim \text{Im } B|_{\text{Im } B} = (k_1 - 1) + (k_2 - 1) + \dots + (k_q - 1) = (k_1 + \dots + k_q) - q = \dim \text{Im } B - q.$$

Отже,

$$q = \ker B|_{\text{Im } B} = \dim \text{Im } B - \dim \text{Im } B|_{\text{Im } B}.$$

Оскільки  $\ker B|_{\text{Im } B} \subset \ker B$ , тоді розширимо до базису  $\{e_1^1, \dots, e_1^q, g_1, \dots, g_t\}$ . Також  $e_{k_1}^1 \in \text{Im } B$ , то звідси  $\exists x_1 \in L : Bx_1 = e_{k_1}^1$  (аналогічно й для  $e_{k_2}^2, \dots, e_{k_q}^q$ ). У нас буде розширена версія системи:

$$\begin{aligned} 0 &\xleftarrow{B} e_1^1 \xleftarrow{B} e_2^1 \xleftarrow{B} \dots \xleftarrow{B} e_{k_1}^1 \xleftarrow{B} x_1 \\ 0 &\xleftarrow{B} e_1^2 \xleftarrow{B} e_2^2 \xleftarrow{B} \dots \xleftarrow{B} e_{k_2}^2 \xleftarrow{B} x_2 \\ &\vdots \\ 0 &\xleftarrow{B} e_1^q \xleftarrow{B} e_2^q \xleftarrow{B} \dots \xleftarrow{B} e_{k_q}^q \xleftarrow{B} x_q \\ 0 &\xleftarrow{B} g_1 \quad \dots \quad 0 \xleftarrow{B} g_t \end{aligned}$$

Кожний з цих ланцюгів позначу за  $U_i$ , червоні позначу за  $P_j$ . Доведемо, що  $U_1, \dots, U_q, P_1, \dots, P_t$  утворюють пряму суму. Отже, нехай

$$u_1 + \dots + u_q + p_1 + \dots + p_t = 0,$$

у цьому випадку маємо

$$\begin{aligned} u_i \in U_i &\implies u_i = \alpha_1^i e_1^i + \dots + \alpha_{k_i}^i e_{k_i}^i + \beta_i x_i; \\ p_i \in P_i &\implies p_i = \gamma_i g_i. \end{aligned}$$

Разом одержимо ось таке жакіття:

$$(\alpha_1^1 e_1^1 + \dots + \alpha_{k_1}^1 e_{k_1}^1 + \beta_1 x_1) + \dots + (\alpha_1^q e_1^q + \dots + \alpha_{k_q}^q e_{k_q}^q + \beta_q x_q) + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_t g_t = 0.$$

Подіємо оператором  $B$  на цю лінійну комбінацію. Тоді кожний вектор зсунеться, згідно з діаграмою вище — отримаємо:

$$(\alpha_2^1 e_1^1 + \dots + \alpha_{k_1}^1 e_{k_1-1}^1 + \beta_1 e_{k_1}^1) + \dots + (\alpha_2^q e_1^q + \dots + \alpha_{k_q}^q e_{k_q-1}^q + \beta_q e_{k_q}^q) = 0.$$

Ці вектори утворюють базис, уже зазначили про це вище. Звідси випливає, що

$$\alpha_2^1 = \dots = \alpha_{k_1}^1 = \beta_1 = 0, \dots, \alpha_2^q = \dots = \alpha_{k_q}^q = \beta_q = 0.$$

Підставимо ці числа — маємо:

$$\alpha_1^1 e_1^1 + \dots + \alpha_1^q e_1^q + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_t g_t = 0.$$

Уже відомо, що  $\{e_1^1, \dots, e_1^q, g_1, \dots, g_t\}$  — базис, а тому

$$\alpha_1^1 = \dots = \alpha_1^q = 0.$$

Значить звідси

$$u_1 = \dots = u_q = 0, \gamma_1 = \dots = \gamma_t = 0,$$

що й доводить утворення прямої суми. Далі покажемо, що

$$L = U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus P_1 \oplus \dots \oplus P_t.$$

Тут не треба, мабуть, пояснювати, що

$$U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus P_1 \oplus \dots \oplus P_t \subset L.$$

Ба більше, якщо розписати розмірність, то

$$\begin{aligned} \dim(U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus P_1 \oplus \dots \oplus P_t) &= \dim U_1 + \dots + \dim U_q + \dim P_1 + \dots + \dim P_t \\ &= (k_1 + 1) + \dots + (k_q + 1) + 1 + \dots + 1 \\ &= (k_1 + \dots + k_q) + q + t = \dim \operatorname{Im} B + (q + t) = \dim \operatorname{Im} B + \dim \ker B = \dim L. \end{aligned}$$

Отже,  $L = U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus P_1 \oplus \dots \oplus P_t$ .

МІ доведено. ■

**Remark 4.5.12** Насправді, ми вже довели першу частину теореми Жордана — це існування матриці. Спочатку користуємось **Th. 4.4.13**, а згодом **Th. 4.5.10**.

Залишилось тільки показати єдиність такої форми. А це буде в наступному підрозділі.

**Example 4.5.13** Задана матриця оператора

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо її жорданову форму.

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = \dots = (\lambda - 1)^3(\lambda + 1) = 0.$$

- $\lambda = -1$ .

$$(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I})\vec{f} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_4 \end{pmatrix} = f_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \vec{f} \in \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Можемо взяти власний вектор

$$\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- $\lambda = 1$ .

$$(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I})\vec{f} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0}.$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} f_2 \\ f_2 \\ f_3 \\ \frac{f_2}{2} \end{pmatrix} = f_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + f_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = f_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + f_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{f} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Кількість л.н.з. векторів недостатня для базису. Тому має існувати кореневий.

$$(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I})\vec{h} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \vec{h} = \vec{f}.$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 & f_1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & f_2 \\ -2 & 2 & 0 & 0 & f_3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & f_4 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & f_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_2 - f_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_3 - 2f_1 \end{array} \right).$$

Щоб система була сумісною, ми вимагатимемо

$$\begin{cases} f_2 - f_1 = 0; \\ f_3 - 2f_1 = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1 = f_2; \\ f_3 = 2f_1. \end{cases}$$

Під такі умови можемо взяти власний вектор

$$\vec{f}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Тоді для нього знайдуться такі кореневі вектори:

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} -1 + 2h_4 \\ 1 + 2h_4 \\ h_3 \\ h_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + h_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + h_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Жодний із перших двох векторів лінійної оболонки вже не має продовження.

Таким чином, ми отримаємо таку форму:

$$\mathbb{A}_J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

## 4.6 Властивості жорданової форми матриці

Нехай  $\lambda_0$  — власне число. Оператор  $A$  звужимо до  $A|_{L^{\lambda_0}}$ , а потім розглянемо  $B = A|_{L^{\lambda_0}} - \lambda_0 I$ , який буде нільпотентним. Тоді, як відомо,

$$L^{\lambda_0} = U_1 \oplus \dots \oplus U_q,$$

внаслідок чого в нас є така діаграма:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \xleftarrow{B} & e_1^1 & \xleftarrow{B} & e_2^1 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_1}^1 \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^2 & \xleftarrow{B} & e_2^2 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_2}^2 \\ & & & & & & \vdots \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^q & \xleftarrow{B} & e_2^q & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_q}^q \end{array}$$

**Proposition 4.6.1** Кількість клітин Жордана, що відповідають числу  $\lambda_0$ , дорівнює  $\dim \ker B$ .

**Proof.**

Кожний ланцюг, як відомо, — це вже клітина Жордана. Кількість таких ланцюгів у нас  $q = \dim \ker B$  штук. ■

**Proposition 4.6.2** Кількість клітин Жордана для числа  $\lambda_0$ , розмірність клітин яких не менше за  $m \times m$ , дорівнює

$$r_m = \dim \ker B^m - \dim \ker B^{m-1}.$$

**Proof.**

Ланцюг кількості ненульових векторів не менше за  $m$  — це клітина Жордана розміра не менше за  $m \times m$ . Простір  $\ker B^m$  містить вектори висоти не більше за  $m$ , водночас простір  $\ker B^{m-1}$  містить вектори висоти не більше за  $m-1$ . Оскільки  $\ker B^{m-1} \subset \ker B^m$ , то якщо відняти їхні розмірності, тобто отримати число  $r_m$ , ми залишаємо лише вектори висоти рівно  $m$ , а там якраз клітина Жордана розміра  $m \times m$  або більше. ■

**Proposition 4.6.3** Кількість клітин Жордана для числа  $\lambda_0$ , розмірність якої рівно  $m \times m$ , дорівнює

$$R_m = r_m - r_{m+1}.$$

**Proof.**

Дійсно,  $r_m$  — кількість клітин Жордана, розмірність якої не менше  $m \times m$ . Також  $r_{m+1}$  — кількість клітин Жордана, розмірність якої не менше  $(m+1) \times (m+1)$ . Отже,  $R_m = r_m - r_{m+1}$  — наша бажана відповідь. ■

**Example 4.6.4** До прикладу візьмемо оператор  $A: \mathbb{R}^8 \rightarrow \mathbb{R}^8$  з відповідною матрицею та її жордановою нормальною формою

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -9 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \mathbb{A}_J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Під час пошуку власних чисел, ми отримаємо  $\lambda = 2$  кратності 6 та  $\lambda = 4$  кратності 2.

Якщо закрити руками другу матрицю, то може виникнути питання: скільки клітин Жордана буде для  $\lambda = 2$ ? Запишемо матрицю

$$\mathbb{A} - 2\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & -9 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Спочатку треба знайти ранг матриці, який я одразу дам:

$$\text{rank}(\mathbb{A} - 2\mathbb{I}) = 5,$$

звідси  $\dim \text{Im}(A - 2I) = 5$ , а отже,  $\dim \ker(A - 2I) = 3$ .

Відповідь: всього 3 клітин Жордана (що й демонструє розклад).

Інше питання: скільки всього клітин Жордана буде для  $\lambda = 2$ , розмірність матриць яких не менше

$2 \times 2$ ? Уже знаємо  $\dim \ker(A - 2I) = 3$ . Далі беремо матрицю

$$(\mathbb{A} - 2\mathbb{I})^2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Тут  $\text{rank}(\mathbb{A} - 2\mathbb{I})^2 = 3$ , тобто  $\dim \text{Im}(A - 2I)^2 = 3 \implies \dim \ker(A - 2I)^2 = 5$ .

Відповідь: всього  $\dim \ker(A - 2I)^2 - \dim \ker A - 2I = 5 - 3 = 2$  клітин.

Скільки вього клітин Жордана, розмірність якої  $2 \times 2$ ? Відповідь:  $R_2 = r_1 - r_2 = 3 - 2 = 1$ .

**Remark 4.6.5** Нарешті, доведемо тут єдиність матриці з теореми Жордана.

Ми отримали, що кількість клітин Жордана та кількість клітин Жордана фіксованої розмірності ніяк не залежать від обраного базису, бо ми тільки опирались на розмірність векторних просторів — і все.

Офіційно: теорема Жордана повністю доведена. ■

## 4.7 Застосування жорданової форми, теорема Гамільтона-Келі

Одне зі застосувань буде в диференціальних рівняннях: там щоб розв'язати системи таких диференціальних рівнянь, треба займатися діагоналізацією або вже зводити до жорданової форми. Однак тут мене буде цікавити застосування саме лінійної алгебри.

### Многочлен від операторів

**Definition 4.7.1** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $f \in \mathbb{R}[x]$  (або  $\mathbb{C}[x]$ ), його розпишемо явно:

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0.$$

Многочленом від оператора  $A$  називають такий оператор:

$$f(A) = a_n A^n + \dots + a_1 A + a_0 I.$$

**Remark 4.7.2** Оператор  $f(A) \in \mathcal{L}(L)$  (тут зрозуміло чому).

**Remark 4.7.3** Також якщо оператор  $A$  має матрицю  $\mathbb{A}$  в деякому базисі, то матриця оператора  $f(A)$  задається ось так:

$$f(\mathbb{A}) = a_n \mathbb{A}^n + \dots + a_1 \mathbb{A} + a_0 \mathbb{I}.$$

**Definition 4.7.4** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  та  $f \in \mathbb{R}[x]$ .

Многочлен  $f$  називається **анулюючим** для оператора  $A$ , якщо

$$f(A) = O,$$

де  $O$  — нульовий оператор.

**Definition 4.7.5** Мінімальним многочленом оператора  $A \in \mathcal{L}(L)$  назвемо найменший анулюючим многочленом ненульового степеня зі старшим коефіцієнтом 1.

Позначення:  $\mu_A(x)$ .

**Proposition 4.7.6** Для кожного  $A \in \mathcal{L}(L)$  існує єдиний мінімальний многочлен.

**Proof.**

# I. Існування.

Позначимо  $\dim L = n$ . Тоді відомо, що  $\dim \mathcal{L}(L) = n^2$ , а значить система  $\{I, A, A^2, \dots, A^{n^2}\}$  буде л.з., а за означенням існують  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n^2}$ , де не всі нульові, для яких

$$a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_{n^2} A^{n^2} = O.$$

Отже, ми вже знайшли ненульовий анулюючий многочлен

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n^2} x^{n^2},$$

причому  $\deg f \leq n^2$ . Серед всіх існуючих анулюючих многочленів оберемо той, у якого найменший можливий степінь, а потім поділимо на його старший ненульовий коефіцієнт — це й буде нашим шуканим  $\mu_A$ .

II. Єдиність (від супротивного неважко, якщо довести твердження нижче). ■

**Proposition 4.7.7**  $f$  — анулюючий многочлен для  $A \in \mathcal{L}(L) \iff \mu_A \mid f$ .

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $f$  — анулюючий многочлен. Поділимо  $f$  на  $\mu_A$  з остачею, тоді

$$f(x) = q(x)\mu_A(x) + r(x),$$

де  $\deg r < \deg \mu$  або  $r \equiv 0$ . Перший випадок не є можливим, тому що

$$f(A) = q(A)\mu_A(A) + r(A) \implies r(A) = 0,$$

але водночас  $r$  — анулюючий многочлен, який зобов'язаний мати степінь  $\deg r \geq \deg \mu$ . Отже, обов'язково  $r \equiv 0$ , а це доводить  $\mu_A \mid f$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $\mu_A \mid f \implies f(x) = q(x)\mu_A(x)$ . Тоді ясно, що  $f(A) = 0$ , тобто  $f$  — анулюючий. ■

Тепер запишемо, як можна швидко обчислити матрицю від многочлена від оператора.

**Theorem 4.7.8** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  над  $\mathbb{C}$  та  $f \in \mathbb{C}[x]$ . Тоді справедливе наступне:

$$\mathbb{A}_J = \begin{pmatrix} \boxed{J(\lambda_1)} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J(\lambda_2)} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J(\lambda_m)} \end{pmatrix} \implies f(\mathbb{A}_J) = \begin{pmatrix} \boxed{f(J(\lambda_1))} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{f(J(\lambda_2))} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{f(J(\lambda_m))} \end{pmatrix}.$$

**Remark 4.7.9**  $f$  — анулюючий в  $A \iff f$  — анулюючий в  $J(\lambda_i)$ .

**Proof.**

Відомо із теореми Жордана, що має місце рівність

$$\mathbb{A} = \mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1}.$$

Тоді можемо отримати наступне для всіх  $k \geq 1$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{A}^2 &= (\mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1})(\mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1}) = \mathbb{U} \mathbb{A}_J^2 \mathbb{U}^{-1}; \\ &\vdots \\ \mathbb{A}^k &= \mathbb{U} \mathbb{A}_J^k \mathbb{U}^{-1}. \end{aligned}$$

За цим результатом обчислимо многочлен від матриці:

$$f(\mathbb{A}) = f(\mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1}) = a_n \mathbb{U} \mathbb{A}_J^n \mathbb{U}^{-1} + \dots + a_1 \mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1} + a_0 \mathbb{I} = \mathbb{U}(a_n \mathbb{A}_J^n + \dots + a_1 \mathbb{A}_J + a_0 \mathbb{I}) \mathbb{U}^{-1} = \mathbb{U} f(\mathbb{A}_J) \mathbb{U}^{-1}.$$

Маючи вигляд  $\mathbb{A}_J$ , якщо його звести в деякий степінь  $k \geq 1$ , то одержимо

$$\mathbb{A}_J^k = \begin{pmatrix} \boxed{J^k(\lambda_1)} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J^k(\lambda_2)} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J^k(\lambda_m)} \end{pmatrix}.$$

Таким чином,

$$f(\mathbb{A}_J) = a_n \mathbb{A}_J^n + \dots + a_1 \mathbb{A}_J + a_0 \mathbb{I} = \dots = \begin{pmatrix} \boxed{f(J(\lambda_1))} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{f(J(\lambda_2))} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{f(J(\lambda_m))} \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

**Theorem 4.7.10** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$  над  $\mathbb{C}$  та  $f \in \mathbb{C}[x]$ . Розглянемо якесь власне число  $\lambda$ . Тоді

$$f(J(\lambda)) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \dots & \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} \\ 0 & f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} & \dots & \frac{f^{(k-2)}(\lambda)}{(k-2)!} \\ 0 & 0 & f(\lambda) & \dots & \frac{f^{(k-3)}(\lambda)}{(k-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

**Remark 4.7.11**  $f$  — анулюючий в  $J(\lambda)$   $\iff$   $f$  має корінь  $\lambda$  кратності принаймні  $k$ .

**Proof.**

Наш початковий многочлен  $f$  розкладемо формулою Тейлора в  $\lambda$ :

$$f(x) = f(\lambda) + \frac{f'(\lambda)}{1!}(x - \lambda) + \dots + \frac{f^{(n)}(\lambda)}{n!}(x - \lambda)^n.$$

Саме таким розкладом ми знайдемо бажане:

$$f(J(\lambda)) = f(\lambda)I + \frac{f'(\lambda)}{1!}(J(\lambda) - \lambda I) + \dots + \frac{f^{(n)}(\lambda)}{n!}(J(\lambda) - \lambda I)^n \stackrel{=}{=} \square$$

Тут треба зауважити, що  $J(\lambda) - \lambda I = J_k$  — нільпотентна клітина Жордана, тоді

$$\square f(\lambda)I + \frac{f'(\lambda)}{1!}J_k + \dots + \frac{f^{(n)}(\lambda)}{n!}J_k^n.$$

З'ясуємо, що таке  $J_k^m$  при  $m \in \mathbb{N}$ . При зведенні в степінь  $m$  ми переносимо діагональ з одиниць на  $m - 1$  клітин ліворуч (якщо діагональ одиниць уже покидає матрицю, то буде лише нульова матриця). А далі в формулі можуть виникнути два випадки:

- $k \geq n$ .

Тоді матимемо наступне:

$$f(J(\lambda)) = f(\lambda)J_k + \dots + \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!}J_k^{k-1}.$$

- $k < n$ .

Тоді матимемо наступне:

$$f(J(\lambda)) = f(\lambda)J_k + \dots + \frac{f^{(n)}(\lambda)}{n!}J_k^n.$$

Але в цьому випадку  $f^{(n+1)}(\lambda) = \dots = f^{(k)}(\lambda) = 0$  (оскільки  $\deg f = n$ ). Отже, все одно буде матриця той самої форми, як в першому випадку.



Таким чином, одержимо  $f(J(\lambda))$  в тому вигляді, якому хотіли. ■

**Corollary 4.7.12**  $\mu_{J(\lambda)}(x) = (\lambda - x)^k$ .

**Proof.**

Оскільки  $\mu_{J(\lambda)}$  — анулюючий в  $J(\lambda)$ , то  $\mu_{J(\lambda)}$  має корінь кратності принаймні  $k$ , тому  $(x - \lambda)^k \mid \mu_{J(\lambda)}$ .  
Із іншого боку,  $(x - \lambda)^k$  буде сам анулюючим многочленом для  $\mu_{J(\lambda)}$ , тоді  $\mu_{J(\lambda)} \mid (x - \lambda)^k$ . ■

**Proposition 4.7.13**  $\mu_A = \text{lcm}(\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)})$ .

**Proof.**

Спочатку покажемо, що  $\mu_A$  буде спільним кратним  $\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)}$ . Дійсно, зауважимо, що  $\mu_A$  буде анулюючим для  $J(\lambda_i)$ , оскільки  $\mu_A$  — анулюючий для  $A$ . Звідси одержимо  $\mu_{J(\lambda_i)} \mid \mu_A$ , але тоді  $\text{lcm}(\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)}) \mid \mu_A$ .

Із іншого боку, оскільки  $\mu_{J(\lambda_i)} \mid \text{lcm}(\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)})$ , то тоді ось це найменше спільне кратне буде анулюючим для  $J(\lambda_i)$ , а тому буде анулюючим для  $A$ , а значить  $\mu_A \mid \text{lcm}(\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)})$ . ■

**Corollary 4.7.14** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , де  $L$  — лінійний простір над  $\mathbb{C}$ . Нехай  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  — різні власні числа. Тоді

$$\mu_{A_J}(x) = \prod_{i=1}^s (x - \lambda_i)^{k_i},$$

де  $k_i$  — найбільший розмір клітини Жордана за власним числом  $\lambda_i$  в жордановій нормальній формі. Причому  $\deg \mu_{A_J} \leq \dim L$ .

**Theorem 4.7.15** Теорема Гамільтона-Келі

Нехай  $A \in \mathcal{L}(L)$ , де  $L$  — лінійний простір над  $\mathbb{C}$ . Тоді  $\chi_A(A) = O$ , де  $O$  — нульовий оператор<sup>31</sup>.

**Proof.**

Маємо характеристичний многочлен

$$\chi_A(x) = (x - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (x - \lambda_m)^{\alpha_m}.$$

Запишемо так, щоб власні числа розрізнялись:

$$\chi_A(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_s)^{n_s}.$$

Тут числа  $n_i$  — сума всіх розмірів клітин Жордана для  $\lambda_i$ . Водночас, користуючись попередніми позначеннями,  $k_i$  — найбільший розмір клітини Жордана. Тому  $n_i \geq k_i$ .

Таким чином,  $\mu_A(x) \mid \chi_A(x)$  в силу щойно отриманої нерівності, отже  $\chi_A$  — анулюючий для  $A$ . ■

**Remark 4.7.16** Неправильним доведенням теореми Гамільтона-Келі є такі міркування: оскільки  $\chi_A(x) = \det(A - xI)$ , то підставимо замість  $x$  оператор та одержимо  $\chi_A(A) = \det(A - AI) = O$ . Принаймні це неправильно через те, що  $\det$  має число повертати, а не оператор.

Особлива увага до функції  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ . Виникає питання, як знайти  $f(A)$ . Сама процедура аналогічна, а функція  $f$  розкладається за Тейлором. Але існує єдина проблема — збіжність. Питання збіжності порушується уже на курсі функану.

## 4.8 Деякі додаткові твердження

(можна сміливо пропускати, якщо не маєте нагоди це читати.)

Зауважу, що в даному pdf ці результати використовуватися не будуть. Однак вони точно знадобляться, коли зіштовхнетеся з алгебрами Лі.

**Proposition 4.8.1** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $B \in \mathcal{L}(L)$  — нільпотентний. Тоді існує такий базис  $L$ , що матриця оператора  $B$  — строго верхньотрикутна.

**Proof.**

Доведення розбивається на дві частини.

<sup>31</sup>Насправді, ця теорема працює й для  $\mathbb{R}$  або навіть для кожного поля, де характеристичний многочлен  $\chi_A$  не факторизується, але потрібна додаткова теорія про розширення полів; і тим не менш, спочатку треба довести цей випадок, перш ніж іти до узагальнення.

I. Існує ненулевий елемент  $x \in L$ , для якого  $Bx = 0$ .

Оскільки  $B$  — нільпотентний, то існує  $m \in \mathbb{N}$ , для якого  $B^m = O$ . Оберемо найменше можливе  $m$ . Позначимо вектор  $x = B^{m-1}w \neq 0$  (за мінімальністю). Власне, звідси  $Bx = 0$ .

II. Знайдеться базис  $L$ , щоб матриця  $\mathbb{B}$  була строго верхньотрикутною.

Проведемо це доведення за МІ по  $\dim L$ .

i. База індукції. Зазначимо, що тоді  $L = \text{span}\{x\}$ , де елемент  $x$  — шуканий за I. Тоді звідси  $\mathbb{B} = (0)$ .

ii. Припущення індукції. Твердження виконується для  $\dim L \neq n$ .

iii. Крок індукції. Нехай  $\dim L = n + 1$ . Позначимо підпростір  $M = \text{span}\{w\}$ . Далі розглядатимемо  $L/M$ , причому  $\dim L/M = n$ . Оператор  $B$  породжує лінійний оператор  $\bar{B}: L/M \rightarrow L/M$  ось таким чином:  $\bar{B}(x + M) = Bx + M$  (який, до речі, теж нільпотентний). За припущенням МІ існує базис  $\{x_1 + M, \dots, x_n + M\}$ , для якого  $\mathbb{B}$  — строго верхньотрикутна матриця. Якщо детально розписати, то буде

$$B(x_j + M) = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{j-1} x_{j-1} + M.$$

Побудуємо базис  $\{x, x_1, \dots, x_n\}$  простору  $L$  (вправа: довести, що це утворює базис). Тоді далі

$$B(x_j) = \alpha_0 x + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{j-1} x_{j-1}.$$

МІ доведено. ■

**Theorem 4.8.2** Нехай  $A \in \mathcal{L}(L, L)$ , де  $L$  — лінійний простір над  $\mathbb{C}$ . Тоді існує єдиний розклад оператора

$$A = A_d + A_n,$$

де  $A_d$  — діагоналізований оператор та  $A_n$  — нільпотентний оператор. Крім того, оператори  $A_d, A_n$  комутують між собою.

**Remark 4.8.3** Насправді  $A_d$  також комутує з  $A$ . Дійсно,

$$AA_d = (A_d + A_n)A_d = A_d A_d + A_n A_d = A_d A_d + A_d A_n = A_d(A_d + A_n) = A_d A.$$

Абсолютно аналогічним чином можна за  $A_n$  сказати.

**Proof.**

I. Існування.

За теоремою Жордана маємо розклад  $L = L^{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_k}$ . Визначимо оператор

$$A_d = \lambda_1 I_{V_1} \oplus \dots \oplus \lambda_k I_{V_k}.$$

Цілком зрозуміло, що матриця даного оператора  $\mathbb{A}_d$  матиме діагональний вигляд. Отже,  $A_d$  — діагоналізований оператор. Водночас позначимо  $A_n = A - A_d$ . Тимчасово звуємо до  $A_n|_{V_i}$  та зауважимо, що матриця матиме вигляд

$$\mathbb{A}_n|_{V_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

яка є нільпотентною. Тому  $A_n$  — нільпотентний оператор.

Щоб довести, що  $A_n, A_d$  комутують між собою, досить просто матриці перемножити.

II. Єдиність.

Припустимо, що існує інший розклад  $A = A'_d + A'_n$ . Зокрема отримуємо  $A'_d - A_d = A_n - A'_n$ . По-перше,  $A'_d - A_d$  — досі діагоналізований оператор; а по-друге,  $A_n - A'_n$  — досі нільпотентний, але це буде довести трошки важче. По-перше,  $A_d, A'_d$  між собою комутують (як діагоналізовані матриці), внаслідок чого  $A_d, A'_n$  між собою комутують, а після чого  $A_n, A'_n$  між собою комутують. Оскільки  $A_n, A'_n$  комують, то можна скористатися біномом Ньютона та, підбравши необхідний степінь, довести нільпотентність  $A_n - A'_n$ .

Отже,  $A_d - A'_d$  — нільпотентний та діагоналізований одночасно. Залишається єдина можливість — це  $A_d - A'_d = O$ , тому  $A_d = A'_d$ . Після чого  $A_n = A'_n$  — суперечність! ■

## 5 Все про евклідові простори та інше

### 5.1 Евклідові (унітарні) простори

**Definition 5.1.1** Нехай  $L$  — лінійний простір над  $\mathbb{C}$ .

Відображення  $\varphi: L \times L \rightarrow \mathbb{C}$  називається **півторалінійним функціоналом**, якщо для нього виконані такі властивості:

- 1)  $\forall x, y, z \in L: \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}: \varphi(\alpha x + \beta y, z) = \alpha \varphi(x, z) + \beta \varphi(y, z);$
- 2)  $\forall x, y, z \in L: \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}: \varphi(x, \alpha y + \beta z) = \overline{\alpha} \varphi(x, y) + \overline{\beta} \varphi(x, z).$

Відображення називають **білінійним функціоналом**, коли в пункті 2)  $\overline{\alpha}, \overline{\beta}$  замінюються на  $\alpha, \beta$ . Тобто виконується лінійність уже й за другим аргументом. Здебільшого такий випадок розглядається в лінійному просторі над  $\mathbb{R}$ .

**Example 5.1.2** Розглянемо приклади білінійних функціоналів:

- 1)  $L = \mathbb{R}^3 \quad \varphi(\vec{x}, \vec{y}) = (\vec{x}, \vec{y});$
- 2)  $L = \mathbb{R}[x] \quad \varphi(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx;$
- 3)  $L = \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \quad \varphi(A, B) = \text{tr}(AB).$

**Example 5.1.3** Розглянемо приклади півторалінійних функціоналів:

- 1)  $L = \mathbb{C}^2 \quad \varphi(\vec{z}, \vec{w}) = z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2};$
- 2)  $L = \mathbb{C}[x] \quad \varphi(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx;$
- 3)  $L = \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C}) \quad \varphi(A, B) = \text{tr}(A \overline{B}^T).$

**Definition 5.1.4** **Унітарним простором** називають скінченний лінійний простір  $E$  над  $\mathbb{C}$ , на якому задано півторалінійний функціонал  $(\cdot, \cdot): E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ , для якого виконуються такі властивості:

- 1)  $\forall x \in E: (x, x) \geq 0;$
- 2)  $(x, x) = 0 \iff x = 0;$
- 3)  $\forall x, y \in E: (x, y) = \overline{(y, x)}.$

Такий функціонал називають **скалярним добутком**<sup>32</sup>.

**Евклідовим простором** назовемо все те саме; тільки в нас вже лінійний простір  $E$  над  $\mathbb{R}$ , а також там задається білінійний функціонал  $(\cdot, \cdot): E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ , всі властивості повторюються.

**Remark 5.1.5** Важливо зауважити, що  $(x, x) = \overline{(x, x)}$  завдяки пункту 3), а тому число  $(x, x) \in \mathbb{R}$ . Тоді нерівність в пункті 1) буде коректною.

Також якщо ми маємо евклідов простір, то  $(x, y) = \overline{(y, x)}$  в силу того, що  $(y, x) = \overline{(x, y)}$ , бо  $(y, x) \in \mathbb{R}$ .

**Example 5.1.6** Приклади 1), 2) в **Ех. 5.1.2**, **Ех. 5.1.3** лінійні простори є відповідно евклідовими, унітарними, а задані функціонали — це скалярні добутки.

Доведу лише для 1) **Ех. 5.1.3**. Перевіряємо всі властивості:

- 1)  $\varphi(\vec{z}, \vec{z}) = z_1 \overline{z_1} + z_2 \overline{z_2} = |z_1|^2 + |z_2|^2 \in \mathbb{R}$  та  $\varphi(\vec{z}, \vec{z}) \geq 0;$
- 2)  $\varphi(\vec{z}, \vec{z}) = 0 \iff |z_1|^2 + |z_2|^2 = 0 \iff \begin{cases} z_1 = 0 \\ z_2 = 0 \end{cases} \iff \vec{z} = \vec{0};$
- 3)  $\varphi(\vec{z}, \vec{w}) = z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2} = \overline{\overline{z_1} w_1 + \overline{z_2} w_2} = \overline{\varphi(\vec{w}, \vec{z})}.$

Отже,  $z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2} = \overline{\varphi(\vec{w}, \vec{z})}.$

Зауважимо, що евклідов або унітарний простір може бути нескінченним. Див. приклад 2).

**Remark 5.1.7** Варто зазначити, що для унітарного (та евклідового) простору може бути визначено декілька скалярних добутків.

**Example 5.1.8** Зокрема для  $E = \mathbb{R}_n[x]$  ми маємо такі скалярні добутки:

<sup>32</sup>Скалярний добуток в іноземній літературі ще часто позначають за  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ , у трикутних дужках.

- 1)  $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$ ;
- 2)  $(f, g) = a_0b_0 + a_1b_1 + \dots + a_nb_n$ , де  $a_i, b_i$  — відповідно коефіцієнти  $f, g$ ;
- 3)  $(f, g) = f(t_0)g(t_0) + f(t_1)g(t_1) + \dots + f(t_n)g(t_n)$ , де  $t_i \in \mathbb{R}$ .

**Theorem 5.1.9 Нерівність Коші-Буняковського**

Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$  — евклідів або унітарний простір. Тоді<sup>33</sup>

$$\forall x, y \in E : |(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

**Proof.**

Оскільки  $(x, y)$  буде комплексним числом, запишемо його в показниковій формі:

$$(x, y) = |(x, y)|e^{i\varphi},$$

де кут  $\varphi = \arg(x + iy)$ . Розглянемо вираз

$$(x + te^{i\varphi}y, x + te^{i\varphi}y) \geq 0,$$

яке виконано для всіх  $t \in \mathbb{R}$ . Розпишемо ліву частину за властивостями функціоналу — отримаємо:

$$(x, x) + (x, te^{i\varphi}y) + (te^{i\varphi}y, x) + (te^{i\varphi}y, te^{i\varphi}y) = (x, x) + \overline{te^{i\varphi}}(x, y) + te^{i\varphi}(y, x) + te^{i\varphi}\overline{te^{i\varphi}}(y, y) \quad \square$$

Пригадаємо трохи комплексного аналізу, а саме  $\overline{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}$ , а далі

$$\square (x, x) + te^{-i\varphi}(x, y) + te^{i\varphi}(y, x) + t^2(y, y) \square$$

Оскільки  $(x, y) = |(x, y)|e^{i\varphi}$ , то звідси  $e^{-i\varphi}(x, y) = |(x, y)|$ ; також  $e^{i\varphi}(y, x) = \overline{e^{-i\varphi}(x, y)} = \overline{|(x, y)|} = |(x, y)|$  разом буде

$$\square (x, x) + 2t|(x, y)| + t^2(y, y) \geq 0.$$

Отримали квадратну нерівність, із дискримінантом

$$D = 4|(x, y)|^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0,$$

оскільки нерівність завжди виконана. Із цього випливає якраз бажана оцінка. ■

**Remark 5.1.10**  $|(x, y)|^2 = (x, x)(y, y) \iff y = \alpha x$ , де  $\alpha \in \mathbb{C}$  або  $\mathbb{R}$  (коротше,  $x, y$  — колінеарні).

**Example 5.1.11** Зокрема маємо скалярний добуток

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

в просторі многочленів  $\mathbb{R}[x]$  (або навіть в просторі  $C([a, b])$ ). За нерівністю Коші-Буняковського

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

## 5.2 Стисло про нормовані та метричні простори<sup>34</sup>

**Definition 5.2.1 Нормованим простором<sup>35</sup>** називають лінійний простір  $N$  із заданою на ньому функцією  $\|\cdot\| : N \rightarrow \mathbb{R}$ , для якої виконуються такі властивості:

- 1)  $\forall x \in E : \|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$ ;
- 3)  $\forall x \in E : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ або } \mathbb{C} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ ;
- 4)  $\forall x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

Така функція називається **нормою**.

<sup>33</sup>У англомовних літературах це називають нерівністю Коші-Шварца.

<sup>34</sup>Детально про нормовані та метричні простори можна подивитися в pdf про функціональний аналіз. Тут лише наведуться означення та найнеобхідніші результати.

<sup>35</sup>Нормований простір означає, грубо кажучи, що ми тепер маємо змогу обчислювати довжину деякого вектора.

**Example 5.2.2** Розглянемо декілька прикладів нормованих просторів:

1.  $N = \mathbb{R}^n$ ,  $\|\vec{x}\| = \sum_{j=1}^n |x_j|$ .
2.  $N = \mathbb{C}^n$ ,  $\|\vec{z}\| = \sqrt[p]{\sum_{j=1}^n |z_j|^p}$ ,  $p > 1$ .
3.  $N = C([a, b])$ ,  $\|f\| = \max_{[a, b]} |f(x)|$ .

**Proposition 5.2.3** Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$  — унітарний чи евклідов простір. Тоді простір є нормованим, а сама норма задається формулою:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

**Proof.**

- 1)  $\|x\| \geq 0$ , оскільки  $\sqrt{(x, x)} \geq 0$ . Крім того,

$$\|x\| = 0 \iff \sqrt{(x, x)} = 0 \iff (x, x) = 0 \iff x = 0.$$

- 2) Якщо  $\lambda \in \mathbb{R}$  або  $\lambda \in \mathbb{C}$ , то в будь-якому випадку

$$\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{|\lambda|^2 (x, x)} = |\lambda| \sqrt{(x, x)} = |\lambda| \cdot \|x\|.$$

- 3) Нарешті, найскладніше,

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sqrt{(x + y, x + y)} = \sqrt{(x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y)} \\ &= \sqrt{(x, x) + (x, y) + \overline{(x, y)} + (y, y)} = \sqrt{(x, x) + 2 \operatorname{Re}(x, y) + (y, y)} \leq \end{aligned}$$

Зауважимо, що  $2 \operatorname{Re}(x, y) \leq 2|(x, y)|$ , знову треба згадати комплексний аналіз,

$$\begin{aligned} \leq \sqrt{(x, x) + 2|(x, y)| + (y, y)} &\stackrel{\text{нер-ть К-Б}}{\leq} \sqrt{(x, x) + 2\sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} + (y, y)} \\ &= \sqrt{(\sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)})^2} = \sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)} = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

Отже, евклідовий простір є нормованим простором із заданою нормою. ■

**Definition 5.2.4** Метричним простором<sup>36</sup> називають множину  $X \neq \emptyset$  із заданою на ній функцією  $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ , для якої виконуються такі властивості:

- 1)  $\forall x, y \in X : \rho(x, y) \geq 0$ ,  $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$ ;
- 2)  $\forall x, y \in X : \rho(x, y) = \rho(y, x)$ ;
- 3)  $\forall x, y, z \in X : \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, x)$ .

Така функція називається **метрикою**.

**Proposition 5.2.5** Нехай  $N$  — довільний нормований простір. Тоді  $N$  буде метричним простором, а відстань задається формулою:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

**Proof.**

- 1)  $\rho(x, y) \geq 0$ , оскільки  $\|x - y\| \geq 0$ . Крім того,

$$\rho(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y;$$

- 2) Тут все цілком прямолінійно:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \|-(y - x)\| = |-1| \|y - x\| = \rho(y, x).$$

<sup>36</sup>Метричний простір дозволяє обчислювати відстань між двома векторами.

3) Ось тут потрібна остання аксіома норми:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = \rho(x, z) + \rho(z, y).$$

Отже, нормований простір є метричним простором із заданою метрикою. ■

**Corollary 5.2.6**  $\rho(x, y) = \sqrt{(x - y, x - y)}$ .

**Definition 5.2.7** Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$  — евклідов простір.

**Косінусом кута між елементами**  $x, y$  називається число:

$$\cos \alpha = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}.$$

**Remark 5.2.8** Формальне означення косінуса — коректне, оскільки

$$|\cos \alpha| = \left| \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|} \right| = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|} \stackrel{\text{нер-ть К-Б}}{\leq} \frac{\|x\| \|y\|}{\|x\| \|y\|} = 1.$$

### 5.3 Ортогональні системи, процес Грама-Шмідта<sup>37</sup>

**Definition 5.3.1** Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$  — евклідов простір.

Елементи  $x, y \in E$  називаються **ортогональними**, якщо

$$(x, y) = 0.$$

*Позначення:*  $x \perp y$ .

**Example 5.3.2** Зокрема у евклідового простору  $\mathbb{R}[x]$  зі скалярним добутком

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

ми зауважимо, що многочлени  $x \perp x^2$ , оскільки

$$(x, x^2) = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0.$$

**Remark 5.3.3**  $0 \perp x$  для кожного вектора  $x \in E$ .

**Definition 5.3.4** Нехай  $E$  — евклідов простір.

Система елементів  $\{x_1, \dots, x_n\}$  називається **ортогональною**, якщо

$$\forall j \neq k : x_j \perp x_k.$$

Система елементів  $\{x_1, \dots, x_n\}$  називається **нормованою**, якщо

$$\forall j : \|x_j\| = 1.$$

Система, що є ортогональною та нормованою, називають **ортонормованою**.

**Proposition 5.3.5** Нехай  $E$  — евклідов простір та система без нульового вектора  $\{x_1, \dots, x_m\}$  — ортогональна. Тоді дана система — л.н.з.

**Proof.**

Припустимо, що

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m = 0.$$

Запишемо добутки  $(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m, x_j)$ , де елемент  $x_j$  — довільний з системи. Із одного боку,

$$(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m, x_j) = (0, x_j) = 0.$$

---

<sup>37</sup>Даний підрозділ можна повторити й для унітарних просторів — все абсолютно однакове. Просто переважно ці речі робляться дійсних (тобто в евклідових в нашому випадку) просторах.

Із іншого,

$$(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n, x_j) = \alpha_1(x_1, x_j) + \dots + \alpha_j(x_j, x_j) + \dots + \alpha_m(x_m, x_j).$$

Таким чином, маємо ось таке:

$$\alpha_1(x_1, x_j) + \dots + \alpha_j(x_j, x_j) + \dots + \alpha_m(x_m, x_j) = 0.$$

У силу ортогональності маємо  $(x_j, x_k) = 0$  яке виконано для всіх  $j \neq k$ . Тоді

$$\alpha_j(x_j, x_j) = 0 \implies \alpha_j = 0.$$

І це виконано для всіх  $j$ , а отже  $\{x_1, \dots, x_m\}$  буде л.н.з. ■

**Proposition 5.3.6** Нехай  $E$  — евклідов простір та система без нульового вектора  $\{x_1, \dots, x_m\}$  — ортогональна. Тоді система  $\{e_1, \dots, e_m\}$  — ортонормована, де

$$e_j = \frac{x_j}{\|x_j\|}.$$

**Corollary 5.3.7** Ортонормована система — л.н.з.

### Процес ортогоналізації Грама-Шмідта

Нехай  $E$  — евклідов простір та  $\{x_1, \dots, x_m\}$  — довільна система векторів. Побудуємо еквівалентну їй ортогональну систему  $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_m\}$ .

1) Покладемо перший вектор  $\tilde{e}_1 = x_1$ .

2) Другий вектор запишемо як  $\tilde{e}_2 = x_2 - \alpha_{21}\tilde{e}_1$ . Знайдемо  $\alpha_{21}$  з умови  $\tilde{e}_2 \perp \tilde{e}_1$ .

$$0 = (\tilde{e}_2, \tilde{e}_1) = (x_2 - \alpha_{21}\tilde{e}_1, \tilde{e}_1) = (x_2, \tilde{e}_1) - \alpha_{21}(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1) \implies \alpha_{21} = \frac{(x_2, \tilde{e}_1)}{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)}.$$

3) Третій вектор запишемо як  $\tilde{e}_3 = x_3 - \alpha_{31}\tilde{e}_1 - \alpha_{32}\tilde{e}_2$ . Знайдемо  $\alpha_{31}, \alpha_{32}$  з умов  $\tilde{e}_3 \perp \tilde{e}_1, \tilde{e}_3 \perp \tilde{e}_2$ .

$$\begin{cases} (\tilde{e}_3, \tilde{e}_1) = 0 \\ (\tilde{e}_3, \tilde{e}_2) = 0 \end{cases} \implies \text{аналогічним чином отримаємо } \alpha_{31} = \frac{(x_3, \tilde{e}_1)}{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)}, \quad \alpha_{32} = \frac{(x_3, \tilde{e}_2)}{(\tilde{e}_2, \tilde{e}_2)}.$$

⋮

Узагальнюючи, отримаємо наступне:

$$\tilde{e}_k = x_k - \alpha_{k1}\tilde{e}_1 - \dots - \alpha_{k,k-1}\tilde{e}_{k-1} = x_k - \sum_{s=1}^{k-1} \alpha_{ks}\tilde{e}_s,$$

де всюди коефіцієнти обчислюються за формулою

$$\alpha_{ks} = \frac{(x_k, \tilde{e}_s)}{(\tilde{e}_s, \tilde{e}_s)},$$

де число  $s = 1, \dots, k-1$ . Більш того, зрозуміло, що  $\{x_1, \dots, x_k\} \sim \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\}$ . Оці всі дослідження справедливі для всіх  $k = \overline{1, m}$ .

На кожному кроці якщо система  $\{x_1, \dots, x_k\}$  була л.н.з., то оскільки  $\{x_1, \dots, x_k\} \sim \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\}$ , тоді  $\text{rang}\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\} = k$ , а тому система  $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\}$  теж буде л.н.з.

Припустимо, що під час ортогоналізації в нас було  $\{x_1, \dots, x_k\}$  л.н.з., а потім  $\{x_1, \dots, x_k, x_{k+1}\}$  — раптом л.з., тоді точно  $x_{k+1} \in \text{span}\{x_1, \dots, x_k\} \implies \text{span}\{x_1, \dots, x_k\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_k, x_{k+1}\}$ . Звідси випливає, що  $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\} \sim \{x_1, \dots, x_k\} \sim \{x_1, \dots, x_k, x_{k+1}\} \sim \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k, \tilde{e}_{k+1}\}$ . Звідси  $\text{rang}\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k, \tilde{e}_{k+1}\} = k$ , тож звідси  $\tilde{e}_{k+1} = 0$ .

Бо якщо  $\tilde{e}_{k+1} \neq 0$ , система стане л.н.з., а ранг системи збільшиться на одиничку.

У цьому випадку елемент  $x_{k+1}$  ми викидаємо в смітник та продовжуємо ортогоналізацію. Отже, з цих двох абзаців, отримали:

**Corollary 5.3.8** Система  $\{x_1, \dots, x_k\}$  — л.н.з.  $\iff \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\}$  — л.н.з.

Остання дія — це ортонормуємо нашу систему за **Prp. 5.3.6** і отримаємо бажану ортонормовану систему  $\{e_1, \dots, e_k\}$ .

Процес ортогоналізації позначатиму далі так:

$$\{x_1, \dots, x_m\} \xrightarrow{\text{Gram-Schmidt}} \{e_1, \dots, e_m\}.$$

**Example 5.3.9** Ортонормізувати систему  $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$  процесом Грама-Шміда, де

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T, \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}^T, \quad \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^T.$$

Робити все будемо так само, як описували вище.

$$\vec{e}_1 = \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\vec{e}_2 = \vec{a}_2 - \frac{(\vec{a}_2, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\vec{e}_3 = \vec{a}_3 - \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1 - \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_2)}{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)} \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{0.5}{0.5} \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

А далі нормалізуємо вектори:

$$\vec{f}_1 = \frac{\vec{e}_1}{\sqrt{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\vec{f}_2 = \frac{\vec{e}_2}{\sqrt{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)}} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\vec{f}_3 = \frac{\vec{e}_3}{\sqrt{(\vec{e}_3, \vec{e}_3)}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**Lemma 5.3.10 Розклад Фур'є**

Нехай  $E$  — евклідов простір,  $x \in E$  та  $\{e_1, \dots, e_n\}$  — ортонормований базис. Тоді

$$x = (x, e_1)e_1 + \dots + (x, e_n)e_n.$$

**Proof.**

Нехай  $x \in E$ , тоді за базисом

$$x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Запишемо скалярний добуток  $(x, e_k)$ , де  $k = 1, \dots, n$ .

$$(x, e_k) = (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n, e_k) = \alpha_1 (e_1, e_k) + \dots + \alpha_k (e_k, e_k) + \dots + \alpha_n (e_n, e_k) = \alpha_k.$$

Тобто  $\alpha_k = (x, e_k)$ , де  $k = 1, \dots, n$ . Таким чином, розклад має форму:

$$x = (x, e_1)e_1 + \dots + (x, e_n)e_n. \quad \blacksquare$$



## 5.4 Матриця Грама

Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$  — евклідів (рідше унітарний) простір та  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — л.н.з. система. Тоді елемент  $x \in E$  має єдиний розклад

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n.$$

Мета: знайти коефіцієнти  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , використовуючи скалярний добуток.

$$\begin{aligned} (x, f_1) &= (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n, f_1) = \alpha_1 (f_1, f_1) + \alpha_2 (f_2, f_1) \dots + \alpha_n (f_n, f_1); \\ (x, f_2) &= (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n, f_2) = \alpha_1 (f_1, f_2) + \alpha_2 (f_2, f_2) \dots + \alpha_n (f_n, f_2); \\ &\vdots \\ (x, f_n) &= (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n, f_n) = \alpha_1 (f_1, f_n) + \alpha_2 (f_2, f_n) \dots + \alpha_n (f_n, f_n). \end{aligned}$$

Таким чином, отримали систему рівнянь:

$$\begin{cases} \alpha_1 (f_1, f_1) + \alpha_2 (f_2, f_1) \dots + \alpha_n (f_n, f_1) = (x, f_1); \\ \alpha_1 (f_1, f_2) + \alpha_2 (f_2, f_2) \dots + \alpha_n (f_n, f_2) = (x, f_2); \\ \vdots \\ \alpha_1 (f_1, f_n) + \alpha_2 (f_2, f_n) \dots + \alpha_n (f_n, f_n) = (x, f_n). \end{cases}$$

Запишемо це в матричному вигляді:

$$\Gamma \vec{\alpha} = [\vec{x}],$$

де ми записали

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (f_1, f_1) & (f_2, f_1) & \dots & (f_n, f_1) \\ (f_1, f_2) & (f_2, f_2) & \dots & (f_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_1, f_n) & (f_2, f_n) & \dots & (f_n, f_n) \end{pmatrix}, \quad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad [\vec{x}] = \begin{pmatrix} (x, f_1) \\ (x, f_2) \\ \vdots \\ (x, f_n) \end{pmatrix}.$$

Матриця  $\Gamma$ , або ще позначають  $\Gamma[f_1, \dots, f_n]$ , називається **матрицею Грама**.

Оскільки для кожного  $x \in E$  існують єдині  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , то система має єдиний розв'язок, тобто існує обернена матриця  $\Gamma^{-1}$ , тому

$$\vec{\alpha} = \Gamma^{-1}[\vec{x}].$$

Припустимо, що тепер система  $\{f_1, \dots, f_n\}$  лінійно залежна. Тоді існують не всі нульові  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , для яких  $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n = 0$ . Аналогічно запишемо скалярні добутки — отримаємо:

$$\begin{cases} \alpha_1 (f_1, f_1) + \alpha_2 (f_2, f_1) \dots + \alpha_n (f_n, f_1) = (0, f_1) = 0; \\ \alpha_1 (f_1, f_2) + \alpha_2 (f_2, f_2) \dots + \alpha_n (f_n, f_2) = (0, f_2) = 0; \\ \vdots \\ \alpha_1 (f_1, f_n) + \alpha_2 (f_2, f_n) \dots + \alpha_n (f_n, f_n) = (0, f_n) = 0. \end{cases}$$

Ми отримали однорідне рівня, що має не єдиний розв'язок. Таким чином, отримаємо:

**Proposition 5.4.1**  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — л.н.з. система  $\iff \det \Gamma[f_1, \dots, f_n] \neq 0$ .

**Proposition 5.4.2 Властивості матриці Грама**

Нехай  $E$  — евклідів простір та  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — система векторів. Тоді:

- 1)  $\text{rank}\{f_1, \dots, f_n\} = \text{rank} \Gamma[f_1, \dots, f_n]$ ;
- 2) Нехай  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — лінійно незалежні вектори та  $V = \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}$  — підпростір  $E$ . Тоді

$$\forall x \in E : \rho(x, V) = \sqrt{\frac{\det(\Gamma[f_1, \dots, f_n, x])}{\det(\Gamma[f_1, \dots, f_n])}}.$$

- 3) Нехай  $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$  — система  $\mathbb{R}^n$ , тоді об'єм, що побудований цими векторами

$$V = \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])}.$$

4) для будь-якої перестановки маємо

$$\det(\Gamma[f_1, \dots, f_n]) = \det(\Gamma[f_{i_1}, \dots, f_{i_n}]).$$

**Proof.**

1) Якщо  $\text{rank}\{f_1, \dots, f_n\} = n$ , тобто ми маємо базис  $\{f_1, \dots, f_n\}$ , то за міркуваннями вище існуватиме  $\Gamma^{-1}[f_1, \dots, f_n]$ , ну тобто  $\text{rank}\Gamma[f_1, \dots, f_n] = n$ .

Нехай  $\text{rank}\{f_1, \dots, f_n\} = k < n$ . Не втрачаючи загальності, нехай  $\{f_1, \dots, f_k\}$  — базис, тобто впорядковано. Значить, за міркуваннями вище  $\det\Gamma[f_1, \dots, f_k] \neq 0$ . Тоді  $\{f_1, \dots, f_k, \tilde{f}\}$  уже буде л.з., а тому  $\det\Gamma[f_1, \dots, f_k, \tilde{f}] = 0$  для кожного  $\tilde{f}$ . Зауважимо, що  $\det\Gamma[f_1, \dots, f_k]$  — мінор  $k$ -го порядку та  $\det\Gamma[f_1, \dots, f_k, \tilde{f}]$  — всі мінори  $(k+1)$ -го порядку. За теоремою про базисний мінор  $\text{rank}\Gamma[f_1, \dots, f_n] = k$ .

2) (див. підрозділ нижче про відстань від простору до елемента.)

3) Доведення за МІ за кількістю елементів.

I. База індукції. Маємо  $n = 2$ , тобто хочемо довести, що

$$S_{\vec{v}_1, \vec{v}_2} = \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \vec{v}_2])}.$$

Площа паралелограма обчислюється за формулою

$$S_{\vec{v}_1, \vec{v}_2} = \|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\| \sin \alpha,$$

де  $\alpha$  — кут між векторами. Але

$$\begin{aligned} S_{\vec{v}_1, \vec{v}_2}^2 &= \|\vec{v}_1\|^2 \|\vec{v}_2\|^2 \sin^2 \alpha = \|\vec{v}_1\|^2 \|\vec{v}_2\|^2 - \|\vec{v}_1\|^2 \|\vec{v}_2\|^2 \cos^2 \alpha = \|\vec{v}_1\|^2 \|\vec{v}_2\|^2 - (\vec{v}_1, \vec{v}_2)^2 = \\ &= (\vec{v}_1, \vec{v}_1)(\vec{v}_2, \vec{v}_2) - (\vec{v}_1, \vec{v}_2)^2 = \det \begin{pmatrix} (\vec{v}_1, \vec{v}_1) & (\vec{v}_2, \vec{v}_1) \\ (\vec{v}_1, \vec{v}_2) & (\vec{v}_2, \vec{v}_2) \end{pmatrix} = \det \Gamma[\vec{v}_1, \vec{v}_2]. \end{aligned}$$

II. Припущення індукції. Нехай для  $n$  формула виконується.

III. Крок індукції. Позначимо  $k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}}$  за паралелепіпед. Ми можемо опустити висоту  $h$  на основу  $k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}$ . Тоді за властивістю 2) ми маємо

$$h = \sqrt{\frac{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}])}{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])}}.$$

Із іншого боку,  $k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}} = h \cdot k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}$ . За припущенням МІ,

$$k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n} = \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])}.$$

Також сюди ми підставимо висоту  $h$ , звідси

$$k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}} = \sqrt{\frac{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}])}{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])}} \cdot \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])} = \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}])}.$$

МІ доведено.

4) Формула випливає з 3) та з того факту, що немає значення, як конструювати паралелепіпед: або  $k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}$ , або  $k_{\vec{v}_{i_1}, \dots, \vec{v}_{i_n}}$ , об'єм залишиться одним й тим самим. ■

## 5.5 Ортогональні підпростори, ортогональне доповнення<sup>38</sup>

**Definition 5.5.1** Нехай  $E$  — евклідов простір та  $L_1, L_2$  — підпростори.

Підпростори  $L_1, L_2$  називаються **ортогональними**, якщо

$$\forall x \in L_1, \forall y \in L_2 : x \perp y.$$

*Позначення:*  $L_1 \perp L_2$ .

<sup>38</sup>Даний підрозділ можна повторити й для унітарних просторів — все абсолютно однакове. Просто переважно ці речі робляться в евклідових просторах.

**Example 5.5.2** Маємо  $E = \mathbb{R}^3$  з класичним скалярним добутком. Маємо два підпростори  $L_1 = XOY$ ,  $L_2 = OZ$ . Зрозуміло, що  $L_1 \perp L_2$ . До речі, виникає враження, що  $L_1, L_2$  одночасно утворюють пряму суму — це не випадковість.

**Proposition 5.5.3** Нехай  $E$  — евклідов простір та підпростори  $L_1, L_2$ . Відомо, що  $L_1 \perp L_2$ . Тоді  $L_1, L_2$  утворюють пряму суму.

**Proof.**

Все доволі прямолінійно:

$$z \in L_1 \cap L_2 \implies \begin{cases} z \in L_1 \\ z \in L_2 \end{cases} \implies (z, z) = 0 \implies z = 0 \implies L_1 \cap L_2 = \{0\}. \quad \blacksquare$$

У цьому випадку пряму суму  $L_1 \oplus L_2$  називають **ортогональною сумою**.

Позначення:  $L_1 \oplus L_2$ .

**Definition 5.5.4** Нехай  $E$  — евклідов простір та  $L$  — підпростір.

**Ортогональним доповненням до  $L$**  називається множина

$$L^\perp = \{y \in E : \forall x \in L : x \perp y\}.$$

**Proposition 5.5.5** Нехай  $E$  — евклідов простір та  $L$  — підпростір. Тоді  $L^\perp$  — теж підпростір.

**Proof.**

Нехай  $y_1, y_2 \in L^\perp$  та  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Тоді

$$\forall x \in L : (x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha(x, y_1) + \beta(x, y_2) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 \implies x \perp \alpha y_1 + \beta y_2.$$

Значить,  $\alpha y_1 + \beta y_2 \in L^\perp$ . \blacksquare

**Corollary 5.5.6**  $L \perp L^\perp$ . Внаслідок чого вони утворюють ортогональну суму.

**Theorem 5.5.7 Ортогональний розклад евклідового простору**<sup>39</sup>

Задано  $E$  — евклідов простір та  $L$  — підпростір. Тоді  $E = L \oplus L^\perp$ , причому такий розклад буде єдиним.

**Proof.**

I. *Існування.*

Нехай  $\{e_1, \dots, e_k\}$  — ортонормований базис простора  $L$ . Доповнимо його до  $\{e_1, \dots, e_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$ , що буде базисом простору  $E$ . Не факт, що ця система ортонормована, тому застосуємо процес:

$$\{e_1, \dots, e_k, f_{k+1}, \dots, f_n\} \xrightarrow{\text{Gram-Schmidt}} \{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}.$$

Одержали тепер ортонормований базис в  $E$  (*перші  $k$  елементи взагалі не змінюються, це легко показати*). Доведемо, що  $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$  — базис  $L^\perp$ .

i) *Те, що вона л.н.з., це зрозуміло.*

ii) Нехай  $y \in L^\perp$ , тоді  $y \in E$ , а значить

$$y = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n.$$

Обчислимо скалярні добутки  $(y, e_j)$ , де  $j = 1, \dots, k$ .

Із одного боку, оскільки  $e_j \in L$ , то звідси  $(y, e_j) = 0$ .

Із іншого боку,

$$\begin{aligned} (y, e_j) &= (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_j e_j + \dots + \alpha_k e_k + \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n, e_j) \\ &= \alpha_1 (e_1, e_j) + \dots + \alpha_j (e_j, e_j) + \dots + \alpha_k (e_k, e_j) + \alpha_{k+1} (e_{k+1}, e_j) + \dots + \alpha_n (e_n, e_j) = \alpha_j. \end{aligned}$$

Отже,  $\alpha_j = 0$ , де  $j = 1, \dots, k$ . Звідси отримуємо  $y = \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n$ .

Отже,  $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$  — базис  $L^\perp$ . Звідси за **Th. 1.10.7**  $E = L \oplus L^\perp$ . Але оскільки  $L \perp L^\perp$ , то вони утворюють ортогональну суму, звідси  $E = L \oplus L^\perp$ .

<sup>39</sup> Доведення буде майже чесним, оскільки розглядаються лише скінченно вимірні простори. Для нескінченно вимірного випадку дивись функціональний аналіз.

II. Єдиність.

Припустимо, що можна розкласти  $E = L \oplus M$ . Тоді зауважимо, що  $M \subset L^\perp$ . Більш того,

$$\begin{cases} \dim M = \dim E - \dim L \\ \dim L^\perp = \dim E - \dim L \end{cases} \implies \dim M = \dim L^\perp.$$

Звідси маємо  $M = L^\perp$ . Суперечність! ■

**Remark 5.5.8** Інколи використовують позначення:  $E \ominus L = L^\perp$ .

**Proposition 5.5.9 Властивості ортогонального доповнення**

Нехай  $E$  — евклідов простір та  $L, L_1, L_2$  — підпростори. Тоді:

- 1)  $E^\perp = \{0\}$ ,  $\{0\}^\perp = E$ ;
- 2)  $(L^\perp)^\perp = L$ ;
- 3)  $L_1 \subset L_2 \implies L_2^\perp \subset L_1^\perp$ ;
- 4)  $(L_1 + L_2)^\perp = L_1^\perp \cap L_2^\perp$ ;
- 5)  $(L_1 \cap L_2)^\perp = L_1^\perp + L_2^\perp$ .

**Proof.**

1) Якщо  $y \in E^\perp$ , то тоді  $z \perp y$  для кожного  $z \in E$ , зокрема при  $z = y$  маємо  $y \perp y \implies y = 0$ .  
Якщо  $y \in E$ , то ясно, що  $(y, 0) = 0$ , тому звідси  $y \in \{0\}^\perp$ .

2) Простір  $E$  можна розкласти двома способами:

$$\begin{aligned} E &= L \oplus L^\perp, \\ E &= L^\perp \oplus (L^\perp)^\perp. \end{aligned}$$

Із єдиності розкладу випливає, що  $(L^\perp)^\perp = L$ .

3) Нехай  $y \in L_2^\perp$ . Зафіксуємо  $x \in L_1$ , тоді маємо  $x \in L_2$ , внаслідок чого  $y \perp x$ , а тому  $y \in L_1^\perp$ .  
Отже,  $L_2^\perp \subset L_1^\perp$ .

4) Треба довести наступне.

$$(L_1 + L_2)^\perp \subset L_1^\perp \cap L_2^\perp.$$

Нехай  $z \in (L_1 + L_2)^\perp$ , тоді  $z \perp x$  для кожного  $x = x_1 + x_2$ . Оберемо  $x_1 \in L_1$ ,  $x_2 = 0$ . Тоді  $z \perp x_1$ , а тому  $z \in L_1^\perp$ . Аналогічно оберемо  $x_1 = 0, x_2 \in L_2$ . Тоді  $z \perp x_2$ , а тому  $z \in L_2^\perp$ . Отже,  $z \in L_1^\perp \cap L_2^\perp$ .

$$(L_1 + L_2)^\perp \supset L_1^\perp \cap L_2^\perp.$$

Нехай  $z \in L_1^\perp \cap L_2^\perp$ . Тоді  $z \perp x_1$  та  $z \perp x_2$  для кожних  $x_1 \in L_1$ ,  $x_2 \in L_2$ . Зафіксуємо вектор  $x = x_1 + x_2 \in L_1 + L_2$ , тоді  $z \perp x$ , внаслідок чого  $z \in (L_1 + L_2)^\perp$ .

5) Позначимо  $L_1^\perp = M_1$ ,  $L_2^\perp = M_2$ . Тоді  $L_1 = M_1^\perp$ ,  $L_2 = M_2^\perp$  за властивістю 2). Із властивості 3)

$$(M_1 + M_2)^\perp = M_1^\perp \cap M_2^\perp \implies (L_1^\perp + L_2^\perp)^\perp = L_1 \cap L_2.$$

Отже, одержимо наступне:

$$L_1^\perp + L_2^\perp = ((L_1^\perp + L_2^\perp)^\perp)^\perp = (L_1 \cap L_2)^\perp. \quad \blacksquare$$

**Definition 5.5.10** Ми вже з'ясували, що для евклідового простору  $E$  та підпростору  $L$  можна виписати ортогональний розклад  $E = L \oplus L^\perp$ . А це означає, що для кожної точки  $z \in E$  існують єдині вектори  $x \in L, y \in L^\perp$ , для яких  $z = x + y$ .

Елемент  $x$  називають **ортогональною проєкцією** елемента  $z$  на  $L$ .

Позначення:  $x = \text{pr}_L z$ .

Елемент  $y$  називають **ортогональним складником** елемента  $z$  відносно  $L$ .

Позначення:  $y = \text{ort}_L z$ .

**Remark 5.5.11** Отже, елемент  $z \in E$  за наявності підпростора  $L$  розкладається як

$$z = \text{pr}_L z + \text{ort}_L z.$$

**Example 5.5.12** Нехай  $E = \mathbb{R}^4$  зі стандартним скалярним добутком. Розглянемо підпростір  $L = \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2\}$ , де

$$\vec{a}_1 = (-1 \ 3 \ 2 \ -2)^T, \quad \vec{a}_2 = (-2 \ -1 \ 1 \ 3)^T.$$

Знайти ортогональну проєкцію та ортогональний складник вектора  $\vec{z} = (0 \ 3 \ 1 \ -6)^T$ .

Маємо  $\vec{z} = \text{pr}_L \vec{z} + \text{ort}_L \vec{z}$ , звідси  $\text{ort}_L \vec{z} = \vec{z} - \text{pr}_L \vec{z}$ . Оскільки  $\text{pr}_L \vec{z} \in L$ , то він розкладається як  $\text{pr}_L \vec{z} = \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2$ . Тоді звідси випливає, що

$$\text{ort}_L \vec{z} = \vec{z} - \alpha_1 \vec{a}_1 - \alpha_2 \vec{a}_2.$$

Оскільки  $\text{ort}_L \vec{z} \in L^\perp$ , то звідси  $\begin{cases} (\text{ort}_L \vec{z}, \vec{a}_1) = 0; \\ (\text{ort}_L \vec{z}, \vec{a}_2) = 0. \end{cases}$  Розпишемо кожний скалярний добуток:

$$\begin{aligned} (\text{ort}_L \vec{z}, \vec{a}_1) &= (\vec{z} - \alpha_1 \vec{a}_1 - \alpha_2 \vec{a}_2, \vec{a}_1) = (\vec{z}, \vec{a}_1) - \alpha_1 (\vec{a}_1, \vec{a}_1) - \alpha_2 (\vec{a}_2, \vec{a}_1) = 23 - 18\alpha_1 + 5\alpha_2 = 0; \\ (\text{ort}_L \vec{z}, \vec{a}_2) &= (\vec{z} - \alpha_1 \vec{a}_1 - \alpha_2 \vec{a}_2, \vec{a}_2) = (\vec{z}, \vec{a}_2) - \alpha_1 (\vec{a}_1, \vec{a}_2) - \alpha_2 (\vec{a}_2, \vec{a}_2) = -20 + 5\alpha_1 - 15\alpha_2 = 0. \end{aligned}$$

Прийшли до простої системи рівнянь:

$$\begin{cases} -18\alpha_1 + 5\alpha_2 = -23; \\ 5\alpha_1 - 15\alpha_2 = 20. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 = 1; \\ \alpha_2 = -1. \end{cases}$$

Отже, знайшли вектори

$$\begin{aligned} \text{pr}_L \vec{z} &= \vec{a}_1 - \vec{a}_2 = (1 \ 4 \ 1 \ -5)^T; \\ \text{ort}_L \vec{z} &= \vec{z} - \text{pr}_L \vec{z} = (-1 \ -1 \ 0 \ -1)^T. \end{aligned}$$

### Загальний пошук ортогональної проєкції та складника

Нехай  $E$  — евклідов простір. Розглянемо  $L = \text{span}\{a_1, \dots, a_m\}$ , всі вектори всередині л.н.з. Маємо  $x \in E$ , тоді  $z = \text{pr}_L z + \text{ort}_L z$ .

Оскільки  $\text{pr}_L z \in L$ , то тоді

$$\text{pr}_L z = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m.$$

Значить, одержимо, що

$$\text{ort}_L z = z - \text{pr}_L z = z - \alpha_1 a_1 - \dots - \alpha_m a_m.$$

Оскільки  $\text{ort}_L z \in L^\perp$ , а елементи  $a_1, \dots, a_m \in L$ , то звідси  $\text{ort}_L z \perp a_1, \dots, \text{ort}_L z \perp a_m$ . Іншими словами,  $(\text{ort}_L z, a_1) = 0, \dots, (\text{ort}_L z, a_m) = 0$ . Якщо підставити  $\text{ort}_L z$ , одержимо таку систему:

$$\begin{cases} (z - \alpha_1 a_1 - \dots - \alpha_m a_m, a_1) = 0; \\ \vdots \\ (z - \alpha_1 a_1 - \dots - \alpha_m a_m, a_m) = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 (a_1, a_1) + \dots + \alpha_m (a_m, a_1) = (z, a_1); \\ \vdots \\ \alpha_1 (a_1, a_m) + \dots + \alpha_m (a_m, a_m) = (z, a_m). \end{cases}$$

Матрицею даної системи є ніщо інше, як матриця Грама  $\Gamma[a_1, \dots, a_m]$ . Оскільки  $\{a_1, \dots, a_m\}$  — л.н.з., то існує  $\Gamma^{-1}$ , а тому існує єдиний розв'язок.

Таким чином, ми зможемо однозначно отримати  $\text{pr}_L z$  та  $\text{ort}_L z$  після знаходження  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ .

**Example 5.5.13** Повернімось до **Ех. 5.5.12** та ще раз знайдемо проєкцію та складник.

Маємо  $\text{pr}_L \vec{z} = \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2$ , тобто нам просто треба знайти  $\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$ . Спочатку обчислимо матрицю Грама для векторів  $\vec{a}_1, \vec{a}_2$  — одержимо:

$$\Gamma[\vec{a}_1, \vec{a}_2] = \begin{pmatrix} (\vec{a}_1, \vec{a}_1) & \vec{a}_2, \vec{a}_1 \\ (\vec{a}_1, \vec{a}_2) & \vec{a}_2, \vec{a}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & -5 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}.$$

Також маємо стовпчикову матрицю

$$[\vec{z}] = \begin{pmatrix} (\vec{z}, \vec{a}_1) \\ (\vec{z}, \vec{a}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ -20 \end{pmatrix}.$$

А далі розв'яжемо систему рівнянь

$$\Gamma[\vec{a}_1, \vec{a}_2]\vec{\alpha} = [\vec{z}] \implies \vec{\alpha} = \Gamma^{-1}[\vec{a}_1, \vec{a}_2][\vec{z}] = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Власне, звідси  $\text{pr}_L \vec{z} = 1 \cdot \vec{a}_1 + (-1)\vec{a}_2$ , а далі й  $\text{ort}_L \vec{z}$  можна знайти.

Можна піти далі та розглянути по-іншому систему рівнянь. Перенесемо всю праву частину:

$$\begin{cases} \alpha_1(a_1, a_1) + \dots + \alpha_m(a_m, a_1) + (-1)(z, a_1) = 0; \\ \vdots \\ \alpha_1(a_1, a_m) + \dots + \alpha_m(a_m, a_m) + (-1)(z, a_m) = 0; \\ \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m + (-1) \text{pr}_L z = 0. \end{cases}.$$

Дане рівняння є однорідним та має ненульовий розв'язок  $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, -1)$ , а тому звідси визначник коефіцієнтів нулевий, тобто

$$\det \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & \dots & (a_m, a_1) & (z, a_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (a_1, a_m) & \dots & (a_m, a_m) & (z, a_m) \\ a_1 & \dots & a_m & \text{pr}_L z \end{pmatrix} = 0.$$

Або це можна записати ось таким чином:

$$\text{pr}_L z \det \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & \dots & (a_m, a_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_1, a_m) & \dots & (a_m, a_m) \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & \dots & (a_m, a_1) & (z, a_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (a_1, a_m) & \dots & (a_m, a_m) & (z, a_m) \\ a_1 & \dots & a_m & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Звідси ми зможемо знайти проєкцію таким чином:

$$\text{pr}_L z = - \frac{\det \left( \begin{array}{c|c} \Gamma[a_1, \dots, a_m] & \begin{pmatrix} (z, a_1) \\ \vdots \\ (z, a_m) \end{pmatrix} \\ \hline a_1 & \dots & a_m & 0 \end{array} \right)}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]}.$$

**Definition 5.5.14** Нехай  $E$  — евклідов простір та  $L$  — підпростір.

**Відстанню від вектора  $z$  до простору  $L$**  називається таке число:

$$\rho(z, L) = \inf_{y \in L} \rho(z, y).$$

Але, знаючи, що  $\rho(z, y) = \|z - y\|$ , маємо формулу

$$\rho(z, L) = \inf_{y \in L} \|z - y\|.$$

**Theorem 5.5.15** Екстремальна властивість проєкції

Нехай  $E$  — скінченновимірний евклідов простір та  $L$  — підпростір. Тоді

$$\rho(z, L) = \|\text{ort}_L z\|,$$

причому ця відстань досягається на векторі  $y = \text{pr}_L z$ .

**Proof.**

Маємо  $z = \text{pr}_L z + \text{ort}_L z$ . Зафіксуємо будь-який  $y \in L$ . Оцінимо відстань:

$$\begin{aligned} \|z - y\|^2 &= \|\text{pr}_L z + \text{ort}_L z - y\|^2 = (\text{ort}_L z + [\text{pr}_L z - y], \text{ort}_L z + [\text{pr}_L z - y]) = \\ &= (\text{ort}_L z, \text{ort}_L z) + (\text{pr}_L z - y, \text{ort}_L z) + (\text{ort}_L z, \text{pr}_L z - y) + (\text{pr}_L z - y, \text{pr}_L z - y) \boxed{=} \end{aligned}$$

Зауважимо, що  $\text{ort}_L z \in L^\perp$ , а  $\text{pr}_L z - y \in L$ . Тому  $(\text{pr}_L z - y, \text{ort}_L z) = (\text{ort}_L z, \text{pr}_L z - y) = 0$ .

$$\boxed{\equiv} \quad \|\text{ort}_L z\|^2 + \|\text{pr}_L z - y\|^2 \geq \|\text{ort}_L z\|^2.$$

Таким чином, для всіх  $y \in L$  одержимо

$$\|\text{ort}_L z\| \leq \|z - y\| \implies \|\text{ort}_L z\| = \inf_{y \in L} \|z - y\| = \rho(z, L).$$

Згідно з ланцюга нерівності,  $\rho(z, L)$  досягається при  $y = \text{pr}_L z$ . ■

Повернімось до того, що ми знайшли проєкцію через матриці Грама. Тепер обчислимо ортогональний складник:

$$\text{ort}_L z = z - \text{pr}_L z = \frac{\det \left( \begin{array}{c|c} \Gamma[a_1, \dots, a_m] & \begin{pmatrix} (z, a_1) \\ \vdots \\ (z, a_m) \end{pmatrix} \\ \hline a_1 & \dots & a_m \end{array} \middle| z \right)}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]}.$$

А далі залишилося знайти довжину цього вектора:

$$\begin{aligned} \|\text{ort}_L z\|^2 &= (\text{ort}_L z, \text{ort}_L z) = (\text{ort}_L z, z - \text{pr}_L z) = (\text{ort}_L z, z) \\ &= \frac{\det \left( \begin{array}{c|c} \Gamma[a_1, \dots, a_m] & \begin{pmatrix} (z, a_1) \\ \vdots \\ (z, a_m) \end{pmatrix} \\ \hline (a_1, z) & \dots & (a_m, z) \end{array} \middle| (z, z) \right)}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]} = \frac{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m, z]}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]}. \end{aligned}$$

Отже, отримали формулу:

$$\rho(z, L) = \sqrt{\frac{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m, z]}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]}},$$

а це властивість 2) матриці Грама, яку я обіцяв.

## 5.6 Ізоморфізм евклідових просторів

**Definition 5.6.1** Нехай  $(E_1, (\cdot, \cdot)_1)$ ,  $(E_2, (\cdot, \cdot)_2)$  — два унітарних простори. Вони називаються **ізоморфними**, якщо існує ізоморфізм (саме лінійних просторів)  $U: E_1 \rightarrow E_2$ , для якого виконується така умова:

$$\forall x, y \in E_1 : (Ux, Uy)_2 = (x, y)_1.$$

Іншими словами, лінійний оператор  $U$  зберігає скалярний добуток.

*Позначення:*  $E_1 \cong E_2$ .

**Remark 5.6.2** Взагалі-то кажучи, умови для цього означення можна послабити. Ми можемо від лінійного оператора  $U: E_1 \rightarrow E_2$  лише вимагати, щоб виконувалась умова

$$\text{Im } U = E_2.$$

Ми тоді можемо автоматично отримати умову  $\ker U = \{0\}$  (а отже, автоматично  $U$  стане ізоморфізмом). Дійсно,

$$x \in \ker U \implies Ux = 0 \implies 0 = (Ux, Ux)_2 = (x, x)_1 \implies x = 0.$$

**Example 5.6.3** Відомо, що  $\mathbb{R}_2[x] \cong \mathbb{R}^3$  як лінійні простори. Визначимо скалярні добутки

$$\begin{aligned} (f, g) &= a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2, \\ (\vec{x}, \vec{y}) &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3. \end{aligned}$$

Доведемо, що  $(f, g) = (Uf, Ug)$ , де  $U$  — ізоморфізм між цими просторами.

Фіксуємо канонічні базиси  $\{1, x, x^2\}$  та  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ . Маємо

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2, \quad g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2.$$

Звідси

$$(Uf)(x) = a_0\vec{e}_1 + a_1\vec{e}_2 + a_2\vec{e}_3, \quad (Ug)(x) = b_0\vec{e}_1 + b_1\vec{e}_2 + b_2\vec{e}_3.$$

Отже, одержимо

$$(Uf, Ug) = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 = (f, g).$$

Відносно цих скалярних добутків  $\mathbb{R}_2[x] \cong \mathbb{R}^3$  як евклідові простори.

**Theorem 5.6.4** Нехай  $(E_1, (\cdot, \cdot)_1)$ ,  $(E_2, (\cdot, \cdot)_2)$  — два унітарних простори. Тоді

$$E_1 \cong E_2 \text{ (як унітарні простори)} \iff \dim E_1 = \dim E_2.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $E_1 \cong E_2$ , тобто існує ізоморфізм  $U: E_1 \rightarrow E_2$  лінійних просторів  $\implies \dim E_1 = \dim E_2$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $\dim E_1 = \dim E_2$ .

Оберемо  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — ортонормований базис  $E_1$  та  $\{g_1, \dots, g_n\}$  — ортонормований базис  $E_2$ . Побудуємо ізоморфізм лінійних просторів  $U: E_1 \rightarrow E_2$  правилом

$$U(f_k) = g_k, \quad k = 1, \dots, n$$

(це справді ізоморфізм, щось уже було подібне). Покажемо, що  $U$  — ізоморфізм саме евклідових просторів.

Нехай  $x, y \in E_1$ , тоді розкладаємо за базисом:

$$x = x_1f_1 + \dots + x_nf_n, \quad y = y_1f_1 + \dots + y_nf_n.$$

Тепер подіємо оператором

$$Ux = U(x_1f_1 + \dots + x_nf_n) = x_1g_1 + \dots + x_ng_n, \quad Uy = U(y_1f_1 + \dots + y_nf_n) = y_1g_1 + \dots + y_ng_n.$$

Нарешті, починаємо пошук скалярного добутку:

$$\begin{aligned} (Ux, Uy)_2 &= (x_1g_1 + \dots + x_ng_n, y_1g_1 + \dots + y_ng_n)_2 \\ &= x_1\overline{y_1}(g_1, g_1)_2 + \dots + x_1\overline{y_n}(g_1, g_n)_2 + \dots + x_n\overline{y_1}(g_n, g_1)_2 + \dots + x_n\overline{y_n}(g_n, g_n)_2 \quad \square \end{aligned}$$

Оскільки базис ортонормований, то  $(g_j, g_k)_2 = 0 = (f_j, f_k)_1$  при  $j \neq k$  та  $(g_j, g_j)_2 = 1 = (f_j, f_j)_1$  для всіх  $j$ .

$$\begin{aligned} &\square x_1\overline{y_1}(f_1, f_1)_1 + \dots + x_1\overline{y_n}(f_1, f_n)_1 + \dots + x_n\overline{y_1}(f_n, f_1)_1 + \dots + x_n\overline{y_n}(f_n, f_n)_1 \\ &= (x_1f_1 + \dots + x_nf_n, y_1f_1 + \dots + y_nf_n)_1 = (x, y)_1. \end{aligned}$$

Отже,  $U: E_1 \rightarrow E_2$  — ізоморфізм евклідових просторів. ■

**Remark 5.6.5** Не обов'язково брати саме ортонормований базис. Головне, щоб виконувалась рівність  $(g_j, g_k)_2 = (f_j, f_k)_1$ , тобто матриці Грама співпадали.

## 5.7 Спряжені простори, оператори та матриці в унітарних просторах

Перед цим нам необхідні такі теореми, аби можна було дати майбутнє означення:

**Theorem 5.7.1** Теорема Ріса<sup>40</sup>

Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$  — унітарний (або евклідів) скінченновимірний простір та  $\varphi \in E^*$ . Тоді існує єдиний вектор  $f \in E$ , для якого  $\forall x \in E$ :

$$\varphi(x) = (x, f).$$

<sup>40</sup>Це частинний випадок справжньої теореми Ріса, що розглядається в функціональному аналізі.



**Proof.****I. Існування.**

Якщо  $\varphi \equiv 0$ , то зрозуміло, що існує  $f = 0$ .

Якщо  $\varphi \not\equiv 0$ , то тоді зафіксуємо ортонормований базис  $\{e_1, \dots, e_n\}$  в  $E$ . Покладемо

$$f = \overline{\varphi(e_1)}e_1 + \dots + \overline{\varphi(e_n)}e_n.$$

Тоді для кожного  $x \in L$  одержимо

$$\varphi(x) = \varphi(x_1e_1 + \dots + x_ne_n) = x_1\varphi(e_1) + \dots + x_n\varphi(e_n).$$

Із іншого боку, обчислимо скалярний добуток

$$(x, f) = (x, \overline{\varphi(e_1)}e_1 + \dots + \overline{\varphi(e_n)}e_n) = \varphi(e_1)(x, e_1) + \dots + \varphi(e_n)(x, e_n) \stackrel{=}{=} \square$$

Треба зазначити, що

$$(x, e_j) = (x_1e_1 + \dots + x_je_j + \dots + x_ne_n, e_j) = x_1(e_1, e_j) + \dots + x_j(e_j, e_j) + \dots + x_n(e_n, e_j) = x_j.$$

Тепер доб'ємо рівність

$$\stackrel{=}{=} x_1\varphi(e_1) + \dots + x_n\varphi(e_n).$$

Таким чином, воїстину  $\varphi(x) = (x, f)$ .

**II. Єдиність.**

Припустимо, що існує ще один вектор  $\tilde{f} \in E$ , для якого  $\varphi(x) = (x, \tilde{f})$ . Тоді  $\forall x \in E$

$$0 = \varphi(x) - \varphi(x) = (x, f) - (x, \tilde{f}) = (x, f - \tilde{f}).$$

Отже,  $f - \tilde{f} \in E^\perp = \{0\} \implies \tilde{f} = f$ . Суперечність! ■

**Remark 5.7.2** По суті, теорема Ріса стверджує, що  $E \cong E^*$  канонічним<sup>41</sup> чином.

**Theorem 5.7.3** Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$ ,  $(G, (\cdot, \cdot))$  — унітарні (евклідові) скінченновимірні простори та  $A \in \mathcal{L}(E, G)$ . Тоді існує єдиний оператор  $B \in \mathcal{L}(G, E)$ , для якого  $\forall x \in E, \forall y \in G$ :

$$(Ax, y)_G = (x, By)_E.$$

**Proof.****I. Існування.**

Зафіксуємо  $y \in G$ , отримаємо  $(Ax, y) = \psi_y(x)$ , де  $\psi_y \in E^*$ . Тоді за теоремою Ріса йому відповідає однозначно  $f_y \in E$ , для якого  $\forall x \in E: \psi_y(x) = (x, f_y)$ . Ми сконструювали оператор  $B: G \rightarrow E$  таким чином,

$$By = f_y.$$

Тобто звідси уже одержали рівність  $(Ax, y)_G = (x, By)_E$ . Залишилось показати, що  $B \in \mathcal{L}(G, E)$ .

Нехай  $y_1, y_2 \in G$  та  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ , тоді звідси

$$\begin{aligned} (Ax, \alpha_1y_1 + \alpha_2y_2) &= (x, B(\alpha_1y_1 + \alpha_2y_2)); \\ (Ax, \alpha_1y_1 + \alpha_2y_2) &= \bar{\alpha}_1(Ax, y_1) + \bar{\alpha}_2(Ax, y_2) = \bar{\alpha}_1(x, By_1) + \bar{\alpha}_2(x, By_2) = (x, \alpha_1By_1 + \alpha_2By_2). \end{aligned}$$

Отже,  $B(\alpha_1y_1 + \alpha_2y_2) = \alpha_1By_1 + \alpha_2By_2$ .

**II. Єдиність.**

Припустимо, що існує ще один оператор  $\tilde{B} \in \mathcal{L}(G, E)$ , для якого  $(Ax, y)_G = (x, \tilde{B}y)_E$ . Тоді

$$\forall x, y \in G: 0 = (Ax, y)_G - (Ax, y)_G = (x, By)_E - (x, \tilde{B}y)_E = (x, (B - \tilde{B})y)_E.$$

Отже,  $(B - \tilde{B})y \in E^\perp = \{0\} \implies \tilde{B} = B$ . Суперечність! ■

Дана теорема дає підстави сформулювати нове означення:

<sup>41</sup>Якщо канонічний ізоморфізм, то як я казав, часто пишуть  $E = E^*$ .

**Definition 5.7.4** Нехай  $(E, (\cdot, \cdot)), (G, (\cdot, \cdot))$  — унітарні скінченновимірні простори та  $A \in \mathcal{L}(E, G)$ . Оператор  $B \in \mathcal{L}(G, E)$  називається **спряженим**<sup>42</sup> до  $A$ , якщо

$$\forall x \in E, \forall y \in G : (Ax, y)_G = (x, By)_E.$$

*Позначення:*  $B = A^*$ .

**Proposition 5.7.5 Властивості спряженого оператора**

Нехай  $E, G$  — унітарні скінченновимірні простори. Тоді:

- 0)  $I^* = I, \quad O^* = O$ ;
- 1)  $(A + B)^* = A^* + B^*$ ;
- 2)  $(\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*$ ;
- 3)  $(AB)^* = B^* A^*$ ;
- 4)  $(A^*)^* = A$ .

**Proof.**

0) Із одного боку,

$$\forall x \in E, \forall y \in G : (Ix, y)_G = (x, y)_G = (x, Iy)_E.$$

Із іншого боку,

$$(Ix, y)_G = (x, I^* y)_E.$$

Отже  $I = I^*$  (повністю аналогічно доводиться для  $O$ ).

1) Маємо такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned} (x, (A + B)^* y)_E &= ((A + B)x, y)_G = (Ax + Bx, y)_G = (Ax, y)_G + (Bx, y)_G \\ &= (x, A^* y)_E + (x, B^* y)_E = (x, (A^* + B^*) y)_E. \end{aligned}$$

Отже,  $(A + B)^* = A^* + B^*$ .

2) аналогічно доводиться як 1)

3) Маємо такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned} (x, (AB)^* y)_E &= (ABx, y)_H \stackrel{Bx=z}{=} (Az, y)_H = (z, A^* y)_G \\ &= (Bx, A^* y)_G \stackrel{A^* y=w}{=} (Bx, w)_G = (x, B^* w)_E = (x, B^* A^* y)_E. \end{aligned}$$

Отже,  $(AB)^* = B^* A^*$ .

4) Маємо такий ланцюг рівностей:

$$((A^*)^* x, y)_E = (x, A^* y)_G = \overline{(A^* y, x)_G} = \overline{(y, Ax)_E} = (Ax, y)_E.$$

Отже,  $(A^*)^* = A$ . ■

**Theorem 5.7.6** Нехай  $E$  — евклідов простір та  $A \in \mathcal{L}(E)$ . Тоді

$$E = \ker A^* \bigoplus \operatorname{Im} A, \quad E = \ker A \bigoplus \operatorname{Im} A^*.$$

**Proof.**

Для першої рівності ми доведемо, що  $\ker A^* \perp \operatorname{Im} A$ . Нехай  $x \in \ker A^*$ , тобто  $A^* x = 0$ . Нехай  $y \in \operatorname{Im} A$ , тобто  $y = Aw, w \in E$ . Звідси

$$(x, y) = (x, Aw) = (A^* x, w) = (0, w) = 0 \implies x \perp y.$$

Для другої рівності маємо наступне:

$$\ker A^* = (\operatorname{Im} A)^\perp \implies E = \operatorname{Im} A \bigoplus (\operatorname{Im} A)^\perp = \operatorname{Im} A \bigoplus \ker A^*.$$

---

<sup>42</sup>Англійською це називають adjoint operator.

Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$  — евклідов простір та  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — деякий базис. Нехай  $x \in E$ , тоді

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n.$$

Ми вже отримали факт, що  $\Gamma \vec{\alpha} = [\vec{x}]$ , де

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (f_1, f_1) & (f_2, f_1) & \dots & (f_n, f_1) \\ (f_1, f_2) & (f_2, f_2) & \dots & (f_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_1, f_n) & (f_2, f_n) & \dots & (f_n, f_n) \end{pmatrix}, \quad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad [\vec{x}] = \begin{pmatrix} (x, f_1) \\ (x, f_2) \\ \vdots \\ (x, f_n) \end{pmatrix}.$$

Розглянемо оператор  $A \in \mathcal{L}(E, G)$ . Побудуємо його матрицю в базисі  $\{g_1, \dots, g_n\}$  простора  $G$ .

$$Af_1 = a_{11}g_1 + a_{21}g_2 + \dots + a_{n1}g_n.$$

Коефіцієнти  $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}$  знаходяться за алгоритмом через матриці Грама. Позначу

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad [\vec{Af}_1] = \begin{pmatrix} (Af_1, g_1) \\ (Af_1, g_2) \\ \vdots \\ (Af_1, g_n) \end{pmatrix}.$$

Тоді  $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}$  знаходимо в рівнянні

$$\Gamma \vec{a}_1 = [\vec{Af}_1] \implies \vec{a}_1 = \Gamma^{-1}[\vec{Af}_1].$$

Такі самі процедури для  $Af_2, \dots, Af_n$ , де ми шукаємо  $\vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ . Тоді матриця має вигляд:

$$\mathbb{A} = (\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2 \quad \dots \quad \vec{a}_n) = \begin{pmatrix} \Gamma^{-1}[\vec{Af}_1] & \Gamma^{-1}[\vec{Af}_2] & \dots & \Gamma^{-1}[\vec{Af}_n] \end{pmatrix} = \Gamma^{-1}[A].$$

Тут зробив позначення

$$[A] = \begin{pmatrix} [\vec{Af}_1] & [\vec{Af}_2] & \dots & [\vec{Af}_n] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (Af_1, g_1) & (Af_2, g_1) & \dots & (Af_n, g_1) \\ (Af_1, g_2) & (Af_2, g_2) & \dots & (Af_n, g_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (Af_1, g_n) & (Af_2, g_n) & \dots & (Af_n, g_n) \end{pmatrix}.$$

Аналогічні побудови проведемо для спряженого оператора  $A^* \in \mathcal{L}(G, E)$ . Тоді

$$\mathbb{A}^* = \Gamma^{-1}[A^*],$$

де було позначено

$$[A^*] = \begin{pmatrix} [\vec{A^*g_1}] & [\vec{A^*g_2}] & \dots & [\vec{A^*g_n}] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A^*g_1, f_1) & (A^*g_2, f_1) & \dots & (A^*g_n, f_1) \\ (A^*g_1, f_2) & (A^*g_2, f_2) & \dots & (A^*g_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (A^*g_1, f_n) & (A^*g_2, f_n) & \dots & (A^*g_n, f_n) \end{pmatrix}.$$

Пограємось з матрицею  $[A^*]$  більш детально:

$$\begin{aligned} [A^*] &= \begin{pmatrix} (A^*g_1, f_1) & (A^*g_2, f_1) & \dots & (A^*g_n, f_1) \\ (A^*g_1, f_2) & (A^*g_2, f_2) & \dots & (A^*g_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (A^*g_1, f_n) & (A^*g_2, f_n) & \dots & (A^*g_n, f_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (g_1, Af_1) & (g_2, Af_1) & \dots & (g_n, Af_1) \\ (g_1, Af_2) & (g_2, Af_2) & \dots & (g_n, Af_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (g_1, Af_n) & (g_2, Af_n) & \dots & (g_n, Af_n) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \overline{(Af_1, g_1)} & \overline{(Af_2, g_1)} & \dots & \overline{(Af_n, g_1)} \\ \overline{(Af_1, g_2)} & \overline{(Af_2, g_2)} & \dots & \overline{(Af_n, g_2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{(Af_1, g_n)} & \overline{(Af_2, g_n)} & \dots & \overline{(Af_n, g_n)} \end{pmatrix}^T \stackrel{\text{позн.}}{=} \begin{pmatrix} \overline{(Af_1, g_1)} & \overline{(Af_2, g_1)} & \dots & \overline{(Af_n, g_1)} \\ \overline{(Af_1, g_2)} & \overline{(Af_2, g_2)} & \dots & \overline{(Af_n, g_2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{(Af_1, g_n)} & \overline{(Af_2, g_n)} & \dots & \overline{(Af_n, g_n)} \end{pmatrix}^T = (\overline{[A]})^T. \end{aligned}$$

Тоді маємо

$$[A^*] = ([\overline{A}])^T = (\overline{\Gamma A})^T \implies \mathbb{A}^* = \Gamma^{-1}[A^*] = \Gamma^{-1}\overline{\mathbb{A}}^T \overline{\Gamma}^T.$$

Нарешті, зауважимо, що

$$\begin{aligned} \overline{\Gamma}^T &= \overline{\begin{pmatrix} (f_1, f_1) & (f_2, f_1) & \dots & (f_n, f_1) \\ (f_1, f_2) & (f_2, f_2) & \dots & (f_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_1, f_n) & (f_2, f_n) & \dots & (f_n, f_n) \end{pmatrix}}^T = \begin{pmatrix} \overline{(f_1, f_1)} & \overline{(f_2, f_1)} & \dots & \overline{(f_n, f_1)} \\ \overline{(f_1, f_2)} & \overline{(f_2, f_2)} & \dots & \overline{(f_n, f_2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{(f_1, f_n)} & \overline{(f_2, f_n)} & \dots & \overline{(f_n, f_n)} \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} (f_1, f_1) & (f_1, f_2) & \dots & (f_1, f_n) \\ (f_2, f_1) & (f_2, f_2) & \dots & (f_2, f_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_n, f_1) & (f_n, f_2) & \dots & (f_n, f_n) \end{pmatrix}^T = \Gamma. \end{aligned}$$

**Proposition 5.7.7** Таким чином, ми отримали:

- 1)  $\overline{\Gamma}^T = \Gamma$ ;
- 2)  $\mathbb{A}^* = \Gamma^{-1}\overline{\mathbb{A}}^T \Gamma$ .

## 5.8 Самоспряжений оператор

**Definition 5.8.1** Нехай  $E$  — унітарний простір. Оператор  $A \in \mathcal{L}(E)$  називають **самоспряженим**<sup>43</sup>, якщо

$$A^* = A.$$

**Proposition 5.8.2 Властивості самоспряжених операторів**

Нехай  $E$  — унітарний простір та  $A, B$  — самоспряжені оператори. Тоді:

- 0)  $I$  та  $O$  — самоспряжені;
- 1)  $A + B$  — самоспряжений та  $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \alpha A$  — самоспряжений;
- 2)  $AB$  — самоспряжений за умовою, що  $AB = BA$ ;
- 3)  $\forall x, y \in E : (Ax, y) = (x, Ay)$ .

Всі вони випливають із властивостей спряжених операторів.

**Theorem 5.8.3** Нехай  $E$  — унітарний простір та  $A \in \mathcal{L}(E)$  — самоспряжений. Тоді

$$E = \ker A \bigoplus \operatorname{Im} A.$$

Випливає з **Th. 5.7.6**.

**Remark 5.8.4** Ми знаємо, що для спряженого оператора  $\mathbb{A}^* = \Gamma^{-1}\overline{\mathbb{A}}^T \Gamma$ . Але оскільки  $A$  — самоспряжений, то тоді звідси  $\mathbb{A}^* = \overline{\mathbb{A}}^T$ . Матрицу, від якої беруть спряження та транспонованість, називають ще **ермітовою**.

**Remark 5.8.5** Матриця Грама є ермітовою.

**Proposition 5.8.6 Властивості власних чисел і векторів для самоспряжених операторів**<sup>44</sup>

Нехай  $E$  — унітарний простір та  $A \in \mathcal{L}(E)$  — сапоспряжений. Тоді:

- 1) Якщо  $\lambda$  — власне число  $A$ , тоді  $\lambda \in \mathbb{R}$ ;
- 2) Якщо  $f_1, f_2$  — власні вектори з різними власними числами  $\lambda_1, \lambda_2$ , то  $f_1 \perp f_2$ .

**Proof.**

- 1) Нехай  $f$  — власний вектор для власного числа  $\lambda$ , тобто  $Af = \lambda f$ . Оскільки  $f \neq 0$ , то

$$(f, f) \neq 0 \implies \lambda(f, f) = (\lambda f, f) = (Af, f) = (f, Af) = (f, \lambda f) = \overline{\lambda}(f, f) \implies \lambda = \overline{\lambda} \implies \lambda \in \mathbb{R}.$$

- 2) Зауважимо, що

$$\lambda_1(f_1, f_2) = (\lambda_1 f_1, f_2) = (Af_1, f_2) = (f_2, Af_1) = (f_1, \lambda_2 f_2) = \overline{\lambda_2}(f_1, f_2) = \lambda_2(f_1, f_2) \implies (f_1, f_2) = 0.$$

Остання рівність й означає, що  $f_1 \perp f_2$ . ■

<sup>43</sup>Знову за англійське, це називають self-adjoint operator.

<sup>44</sup>Фіга собі довга назва, блін...

**Theorem 5.8.7** Нехай  $E$  — унітарний простір, а  $B \in \mathcal{L}(E)$  — самоспряжений та нільпотентний. Тоді  $B = O$ .

**Proof.**

Оскільки  $B$  — нільпотентний, то  $B^k = 0$ . Якщо припустити, що  $k > 1$ , то  $E$  містить базис, який в свою чергу містить принаймні один ланцюг довжини більше одного вектора:

$$0 \xleftarrow{B} e_1^1 \xleftarrow{B} e_2^1 \xleftarrow{B} \dots \xleftarrow{B} e_{k_1}^1$$

Водночас оскільки  $B$  — самоспряжений, то маємо наступне:

$$0 = (Be_1^1, e_1^1) = (e_1^1, Be_1^1) = (e_1^1, e_1^1) \implies e_1^1 = 0.$$

Однак  $e_1^1$  не може бути нульовим, тому припущення про  $k > 1$  некоректне. Залишається  $k = 1$ . ■

**Theorem 5.8.8 Спектральна теорема**

Нехай  $E$  — унітарний простір та  $A \in \mathcal{L}(E)$  — самоспряжений. Тоді в просторі  $E$  існує ортонормований базис із власних векторів  $A$  (отже, цей оператор можна діагоналізувати).

**Proof.**

Пригадаємо, що матрицю  $A$  можна записати в вигляді

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \boxed{\mathbb{A}|_{L^{\lambda_1}}} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{\mathbb{A}|_{L^{\lambda_2}}} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{\mathbb{A}|_{L^{\lambda_m}}} \end{pmatrix}.$$

Всі оператори  $A|_{L^\lambda} - \lambda I$  будуть нільпотентними та досі самоспряженими, тому  $A|_{L^\lambda} = \lambda I$ . Отже, матриця  $\mathbb{A}$  насправді буде діагоналізовною, а тому

$$E = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_m}.$$

Оберемо кожний базис та ортонормуємо за процедурою Грама-Шмідта, вони залишаться власними векторами з цими ж власними числами. Далі склеїмо їх до базису всього простору. ■

**Proposition 5.8.9** Нехай  $E$  — виключно унітарний простір та  $B \in \mathcal{L}(E)$ . Тоді існують єдині самоспряжені оператори  $B_1, B_2$ , для яких

$$B = B_1 + iB_2.$$

**Proof.**

I. Існування.

Розкладемо самоспряжений оператор  $B$  таким чином:

$$B = \frac{B + B^*}{2} + i \frac{B - B^*}{2i}.$$

Перший оператор позначимо за  $B_1$  та другий — за  $B_2$ . Тоді

$$\begin{aligned} B_1 = \frac{B + B^*}{2} &\implies (B_1)^* = \left( \frac{B + B^*}{2} \right)^* = \frac{B + B^*}{2} = B_1; \\ B_2 = \frac{B - B^*}{2i} &\implies (B_2)^* = \left( \frac{B^* - B}{2i} \right)^* = \frac{B^* - B}{-2i} = \frac{B - B^*}{2i} = B_2. \end{aligned}$$

Тобто ми знайшли самоспряжені оператори, для яких  $B = B_1 + iB_2$ .

II. Єдиність.

Припустимо, що існують інші пари самоспряжених операторів  $B_3, B_4$ , для яких  $B = B_3 + iB_4$ . Тоді

$$B_1 + iB_2 = B_3 + iB_4 \iff B_1 - B_3 = i(B_4 - B_2).$$

Водночас

$$B_1 - B_3 = (B_1 - B_3)^* = (i(B_4 - B_2))^* = -i(B_4 - B_2)^* = -i(B_4 - B_2) = -(B_1 + B_3).$$

Звідси  $B_1 = B_3$ , а тому  $B_2 = B_4$  — суперечність! ■

**Proposition 5.8.10** Нехай  $E$  — виключно евклідов простір та  $B \in \mathcal{L}(E)$ . Тоді існують єдиний самоспряжений оператор  $B_1$  та єдиний кососамоспряжений оператор  $B_2$  (тобто  $B_2^* = -B_2$ ), для яких

$$B = B_1 + B_2.$$

**Proof.**

Запишемо  $B$  таким чином:

$$B = \frac{B + B^*}{2} + \frac{B - B^*}{2} = B_1 + B_2.$$

(вправа: довести, що ці оператори спряжений та кососпряжений відповідно, а також довести єдиність такого розкладу). ■

## 5.9 Унітарний оператор

**Definition 5.9.1** Нехай  $E$  — унітарний простір. Оператор  $U \in \mathcal{L}(E)$  називають **унітарним**, якщо

$$\forall x, y \in E : (Ux, Uy) = (x, y).$$

Якщо простір евклідов, то часто такий оператор називають **ортогональним**.

**Proposition 5.9.2 Властивості унітарних операторів**

Нехай  $E$  — унітарний простір та  $U \in \mathcal{L}(E)$ . Тоді:

- 1) Якщо  $U$  — унітарний, то  $\ker U = \{0\}$ ,  $\operatorname{Im} U = E$ ;
- 2)  $U$  — унітарний  $\iff U^* = U^{-1}$ ;
- 3) Якщо  $U$  — унітарний, то  $U^*$  — унітарний теж;
- 4)  $U$  — унітарний  $\iff U$  переводить ортонормований базис в ортонормований.

**Proof.**

- 1) Доведення в один рядок:

$$x \in \ker U \implies Ux = 0 \implies 0 = (Ux, Ux) = (x, x) \implies x = 0.$$

- 2) Доведення в обидва сторони.

$\Rightarrow$  Дано:  $U$  — унітарний. Тоді властивість 1) каже, що існує  $U^{-1}$ . Нехай  $x, y \in E$ , тоді

$$(Ix, y) = (x, y) = (Ux, Uy) = (U^*(Ux), y) = (U^*Ux, y).$$

Отже, одержали  $U^*U = I$ , тобто  $U^* = U^{-1}$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $U^* = U^{-1}$ . Нехай  $x, y \in E$ , тоді

$$(x, y) = (Ix, y) = (U^{-1}Ux, y) = (U^*Ux, y) = (Ux, Uy).$$

Отже,  $U$  — унітарний.

- 3) Нехай  $x, y \in E$ , тоді

$$(x, y) = (Ix, y) = (UU^{-1}x, y) = (UU^*x, y) = (U^*x, U^*y).$$

Отже  $U^*$  — також унітарний.

4) Доведення в обидва сторони.

$\Rightarrow$  Дано:  $U$  — унітарний. Нехай  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — якийсь ортонормований базис. Система  $\{g_1 = Uf_1, \dots, g_n = Uf_n\}$  — базис та також ортонормована. Дійсно,

$$(g_j, g_k) = (Uf_j, Uf_k) = (f_j, f_k) = \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}.$$

$\Leftarrow$  Дано:  $\{f_1, \dots, f_n\}, \{g_1, \dots, g_n\}$  — два ортонормованих базиси, де  $Uf_j = g_j$  — умова переведення з одного базису в інший. Нехай  $x, y \in E$ , тоді

$$x = \sum_{j=1}^n x_j f_j, \quad y = \sum_{k=1}^n y_k f_k.$$

Подіємо оператором  $U$  на кожний вектор:

$$Ux = U \left( \sum_{j=1}^n x_j f_j \right) = \sum_{j=1}^n x_j g_j, \quad Uy = U \left( \sum_{k=1}^n y_k f_k \right) = \sum_{k=1}^n y_k g_k.$$

Перевіримо на умову унітарності:

$$(Ux, Uy) = \left( \sum_{j=1}^n x_j g_j, \sum_{k=1}^n y_k g_k \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_j \overline{y_k} (g_j, g_k) \quad \square$$

Оскільки обидві базиси ортонормовані, то  $(g_j, g_k) = (f_j, f_k) = \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}$ .

$$\square \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_j \overline{y_k} (f_j, f_k) = \left( \sum_{j=1}^n x_j f_j, \sum_{k=1}^n y_k f_k \right) = (x, y).$$

Остаточно,  $U$  — унітарний оператор. ■

## 5.10 Оператор ортогонального проєктування

Нехай  $E$  — унітарний простір та  $L$  — підпростір. Уже відомо, що  $E = L \oplus L^\perp$ . Тоді кожний  $x \in E$  єдиним чином розкладається в  $x = \text{pr}_L x + \text{ort}_L x$ .

**Definition 5.10.1** Оператором ортогонального проєктування назовемо оператор  $P_L: E \rightarrow E$  за таким правилом:

$$P_L x = \text{pr}_L x$$

Цілком зрозуміло, що  $P_L \in \mathcal{L}(E)$ .

### Proposition 5.10.2 Властивості ортпроектора

Нехай  $P_L$  — ортпроект. Тоді:

- 1)  $P_L$  — ідемпотентний<sup>45</sup>;
- 2)  $P_L$  — самоспряжений;
- 3) Нехай  $A \in \mathcal{L}(E)$  такий, що  $A$  — ідемпотентний та самоспряжений. Тоді  $A$  буде ортпроектором на підпростір  $L = \text{Im } A$  простора  $E$ .

**Proof.**

- 1) Доведення в один рядок:

$$P_L^2 x = P_L(P_L x) = P_L(\text{pr}_L x) = \text{pr}_L x = P_L x.$$

---

<sup>45</sup>Оператор  $A$  називають ідемпотентним, якщо  $A^2 = A$ .

2) Доведення в два рядки, але теж неважко:

$$\begin{aligned}(P_L x, y) &= (\text{pr}_L x, \text{pr}_L y + \text{ort}_L y) = (\text{pr}_L x, \text{pr}_L y) + (\text{pr}_L x, \text{ort}_L y) = (\text{pr}_L x, \text{pr}_L y) \\ &= (\text{pr}_L x, \text{pr}_L y) + (\text{ort}_L x, \text{pr}_L y) = (\text{pr}_L x + \text{ort}_L x, \text{pr}_L y) = (x, P_L y).\end{aligned}$$

Це означає, що  $P_L^* = P_L$ .

3) Розглянемо  $L = \text{Im } A$ , тоді відомо, що  $L^\perp = \ker A$  для самоспряжених операторів. Розглянемо  $x \in E$ , тоді

$$x = \text{pr}_L x + \text{ort}_L x,$$

але якщо подіяти оператором  $A$ , одержимо в силу ідемпотентності

$$Ax = A \text{pr}_L x + A \text{ort}_L x = \text{pr}_L x + 0 = \text{pr}_L x.$$

Таким чином,  $A$  поводить себе як ортпроєктор. ■

**Proposition 5.10.3** Нехай  $P_L \in \mathcal{L}(E)$  — ортпроєктор. Тоді для кожного  $x \in E$

$$\|P_L x\| \leq \|x\|.$$

**Proof.**

Дійсно, маємо такий ланцюг:

$$\begin{aligned}\|x\|^2 &= (x, x) = (\text{pr}_L x + \text{ort}_L x, \text{pr}_L x + \text{ort}_L x) = (\text{pr}_L x, \text{pr}_L x) + (\text{ort}_L x, \text{ort}_L x) \\ &= \|P_L x\|^2 + \|\text{ort}_L x\|^2 \geq \|P_L x\|^2.\end{aligned}$$

Довели бажану оцінку. ■

#### Proposition 5.10.4 Інші властивості

Справедливе наступне:

- 1) Нехай  $P_L$  — ортпроєктор, тоді  $P_{L^\perp} = I - P_L$  — також ортпроєктор.
- 2) Нехай  $P_L, P_M$  — два ортпроєктори, тоді  $P_L + P_M$  — ортпроєктор  $\iff P_L P_M = O$ .
- 3) Нехай  $P_L, P_M$  — два ортпроєктори, тоді  $P_L P_M$  — ортпроєктор  $\iff P_L P_M = P_M P_L$ .
- 4) Нехай  $P_L, P_M$  — два ортпроєктори, тоді  $P_L - P_M$  — ортпроєктор  $\iff P_L P_M = P_M$ .

**Proof.**

1) По-перше, зауважимо, що виконується наступне:

$$\begin{aligned}(I - P_L)^2 &= I - 2P_L + P_L^2 = I - 2P_L + P_L = I - P_L; \\ (I - P_L)^* &= I^* - P_L^* = I - P_L.\end{aligned}$$

Тож звідси  $I - P_L = P_M$ , де  $M = \text{Im}(I - P_L)$ . Треба лише довести, що  $M = L^\perp$ .

Нехай  $z \in M$ , тобто  $z = (I - P_L)x = x - \text{pr}_L x$ , причому  $x \in E$ . Тепер,  $x = z + \text{pr}_L x$ . Оскільки  $E = L \oplus L^\perp$ , то звідси  $x = \text{ort}_L x + \text{pr}_L x$ . У силу єдиності розкладу,  $z = \text{ort}_L x \implies z \in L^\perp$ .

Нехай  $z \in L^\perp$ , тобто  $P_L z = 0$ , а тому звідси  $z = z - P_L z = (I - P_L)z$ . Значить,  $z \in M$ .

Отже,  $M = L^\perp$ , тому отримуємо  $I - P_L = P_{L^\perp}$ .

2) Доведення в обидві сторони:

$\Rightarrow$  Дано:  $P_L + P_M$  — ортпроєктор.

Із одного боку, маємо

$$(P_L + P_M)^2 = P_L^2 + P_M^2 + P_L P_M + P_M P_L = P_L + P_M + P_L P_M + P_M P_L.$$

Із іншого боку, маємо за умовою

$$(P_L + P_M)^2 = P_L + P_M.$$

Отже, отримали  $P_L P_M + P_M P_L = O$ . Помножимо ліворуч та праворуч на  $P_L$  — отримаємо:

$$P_L P_M P_L + P_L P_M P_L = O \implies P_L P_M P_L = O.$$

Зауважимо, що з цієї рівності ми одержимо

$$P_L P_M P_L = P_L P_M P_M P_L = (P_L P_M)(P_L P_M)^* = O.$$



Нарешті, ми цю рівність застосуємо, щоб довести бажане. Для кожного  $x \in E$

$$(P_L P_M x, P_L P_M x) = (P_L P_M (P_L P_M)^* x, x) = (Ox, x) = 0.$$

Тобто звідси  $P_L P_M x = 0$  при всіх  $x \in E$ . Аналогічно можна довести, що  $P_M P_L = O$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $P_L P_M = O$ . Тоді маємо:

$$\begin{aligned} (P_L + P_M)^2 &= P_L^2 + P_L P_M + P_M P_L + P_M^2 = P_L + O + O^* = P_M = P_L + P_M; \\ (P_L + P_M)^* &= P_L^* + P_M^* = P_L + P_M. \end{aligned}$$

Із цього випливає, що  $P_L + P_M$  буде ортогональним проєктором на  $K = \text{Im}(P_L + P_M)$ . Доведемо, що  $K = L \oplus M$ , і тоді звідси  $P_L + P_M = P_L \oplus P_M$ .

Спочатку доведемо, що  $L \perp M$ . І дійсно, беремо  $x \in L, y \in M$ , тоді

$$(x, y) = (P_L x, P_M y) = (x, P_L P_M y) = (x, 0) = 0 \implies x \perp y.$$

Таким чином,  $K = L \oplus M$ .

3) Доведення в обидві сторони:

$\Rightarrow$  Дано:  $P_L P_M$  — ортпроєктор. Тоді звідси

$$P_L P_M = P_L^* P_M^* = (P_M P_L)^* = P_M P_L.$$

$\Leftarrow$  Дано:  $P_L P_M = P_M P_L$ . Тоді маємо:

$$\begin{aligned} (P_L P_M)^2 &= (P_L P_M)(P_L P_M) = P_L P_M P_M P_L = P_L P_M P_L = P_L P_L P_M = P_L P_M; \\ (P_L P_M)^* &= P_M^* P_L^* = P_M P_L = P_L P_M. \end{aligned}$$

Із цього випливає, що  $P_L P_M$  буде ортогональним проєктором на  $K = \text{Im}(P_L P_M)$ . Доведемо, що  $K = L \cap M$ , і тоді звідси  $P_L P_M = P_{L \cap M}$ .

Нехай  $z \in K$ , тобто  $z = P_L P_M x$ , але водночас  $z = P_M P_L x$ . Із поведінки проєкції випливає, що  $z \in L \cap M$ .

Нехай  $z \in L \cap M$ , тоді  $z = P_L P_M z$ , звідси автоматично  $z \in K$ .

4) Доведення в обидві сторони:

$\Rightarrow$  Дано:  $P_L - P_M$  — ортпроєктор. Але тоді  $I - (P_L - P_M) = (I - P_L) + P_M$  також ортпроєктор. Тоді за шойно доведеним 2),  $(I - P_L)P_M = O \implies P_L P_M = P_M$ .

$\Leftarrow$  Дано:  $P_L P_M = P_M$ . Тоді аналогічно легко доводиться, що  $(P_L - P_M)^2 = (P_L - P_M)^* = P_L - P_M$ . Тому звідси  $P_L - P_M$  буде ортогональним проєктором на  $K = \text{Im}(P_L - P_M)$ . Доведемо, що  $K \oplus M = L$ . Дійсно,

$$((P_L - P_M)x, P_M y) = (P_M(P_L - P_M)x, y) = (0, y) = 0 \implies K \perp M.$$

Більше того,

$$x \in L \implies x = P_L x = P_L x - P_M x + P_M x = (P_L - P_M)x + P_M x. \quad \blacksquare$$

**Remark 5.10.5** Важливо, що для двох ортпроєкторів  $P_L, P_M$ , якщо  $P_L P_M = O$ , то  $L \perp M$ .

**Proposition 5.10.6** Нехай  $E$  — унітарний простір та  $P_1, \dots, P_k$  — ортпроєктори. Тоді

$$P_1 + \dots + P_k = P \text{ — ортпроєктор} \iff P_i P_j = O \text{ при } i \neq j.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $P$  — ортпроєктор. Зафіксуємо  $x \in \text{Im } P_i$ , тоді звідси

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &\geq \|P x\|^2 = (P x, P x) = (P x, x) = \left( \sum_{i=1}^k P_i x, x \right) = \sum_{i=1}^k (P_i x, x) \\ &= \sum_{i=1}^k (P_i x, P_i x) = \sum_{i=1}^k \|P_i x\|^2 \geq \|P_i x\|^2 = \|x\|^2. \end{aligned}$$

Значить,

$$\|x\|^2 = \|P_i x\|^2 = \sum_{i=1}^k \|P_i x\|^2.$$

Із цієї рівності отримаємо  $P_j x = 0$  при  $j \neq i$ . Отже, для кожного  $y \in E$  маємо  $P_j P_i y = 0$ .

$\boxed{\Leftarrow}$  Дано:  $P_i P_j = O$  для всіх  $i \neq j$ . Звідси

$$P^2 = (P_1 + \dots + P_k)(P_1 + \dots + P_k) = P_1^2 + \dots + P_k^2 + \sum_{i \neq j} P_i P_j = P_1 + \dots + P_k;$$

$$P^* = (P_1 + \dots + P_k)^* = P_1^* + \dots + P_k^* = P_1 + \dots + P_k.$$

Отже,  $P$  — ортпроектор. При цьому якщо  $P_1 = P_{L_1}, \dots, P_k = P_{L_k}$ , то звідси  $P = P_{L_1} \oplus \dots \oplus P_{L_k}$ . ■

**Corollary 5.10.7** Нехай  $P_1, \dots, P_k$  — такі ортпроектори, що  $P_1 + \dots + P_k = I$ . Тоді  $P_i P_j = O$  при всіх  $i \neq j$ . Також якщо  $P_i = P_{L_i}$ , то звідси  $L_1 \oplus \dots \oplus L_k = E$ .

Ще раз окремо розглянемо евклідов простір  $E$  та підпростір  $L$ . Оберемо ортонормований базис  $\{f_1, \dots, f_k\}$  простору  $L$  та розширимо до ортонормованого базису  $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$  простора  $E$ . Розглянемо ортпроектор  $P_L$ . Знайдемо матричне представлення.

$$\begin{aligned} P_L f_1 &= f_1 & P_L f_{k+1} &= 0; \\ & & \vdots & \\ P_L f_k &= f_k & P_L f_n &= 0. \end{aligned}$$

Починаючи з  $k+1$ -го вектора тут нулі, тому що  $f_{k+1}, \dots, f_n \in L^\perp$  в силу того, що  $E = L \oplus L^\perp$ . Значить, матриця виглядатиме ось таким чином:

$$\mathbb{P} = \left( \begin{array}{c|c} \mathbb{I}_k & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{O} \end{array} \right).$$

**Remark 5.10.8** Можна по-іншому розписати спектральну теорему.

Нехай  $A \in \mathcal{L}(E)$  — самоспряжений,  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  — його власні числа та  $P_i = P_{L_{\lambda_i}}$ . Тоді

$$A = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_s P_s.$$

По-перше, у нас всі  $P_i P_j = O$ , просто тому що всі власні вектори, яким відповідають різним власним значенням, ортогональні. Рівність  $I = P_1 + \dots + P_s$  виконується в силу існування базису оператора  $A$  та розкладу  $E = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_s}$ .

$$Ax = A \left( \sum_{k=1}^s P_k \right) x = A \sum_{k=1}^s P_k x = \sum_{k=1}^s A x_k = \sum_{k=1}^s \lambda_k x_k = \sum_{k=1}^s \lambda_k P_k x = (\lambda_k P_k) x.$$

## 6 Квадратичні форми

### 6.1 Білінійні форми

**Definition 6.1.1** Нехай  $L$  — лінійний простір.

**Білінійною формою** будемо називати 2-лінійний функціонал  $A: L \times L \rightarrow \mathbb{R}^{46}$ . (див. **Def. 3.3.1**).

**Definition 6.1.2** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $A$  — білінійна форма.

Білінійна форма називається **симетричною**, якщо

$$A(x, y) = A(y, x).$$

Білінійна форма називається **косиметричною**<sup>47</sup>, якщо

$$A(x, y) = -A(y, x).$$

(ці означення ужедесь були, але хотілось нагадати).

**Proposition 6.1.3** Нехай  $L$  — лінійний простір, а  $A$  — симетрична та косиметрична білінійна форма. Тоді  $A \equiv 0$ .

**Proof.**

Доведення в один рядок:

$$A(x, y) \stackrel{\text{skew}}{=} -A(y, x) \stackrel{\text{sym}}{=} -A(x, y) \implies A(x, y) = 0. \quad \blacksquare$$

**Proposition 6.1.4** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $A$  — білінійна форма. Тоді  $A$  можна представити єдиним чином в вигляді суми симетричної та косиметричної форми, тобто

$$A(x, y) = A_{\text{sym}}(x, y) + A_{\text{skew}}(x, y).$$

**Proof.**

I.) *Існування.*

Встановимо такі форми:

$$\begin{aligned} A_{\text{sym}}(x, y) &= \frac{1}{2} (A(x, y) + A(y, x)); \\ A_{\text{skew}}(x, y) &= \frac{1}{2} (A(x, y) - A(y, x)). \end{aligned}$$

Легко довести, що  $A_{\text{sym}}$  — симетрична,  $A_{\text{skew}}$  — косиметрична та  $A_{\text{sym}}(x, y) + A_{\text{skew}}(x, y) = A(x, y)$ .

II.) *Єдиність.*

Припустимо, що  $A(x, y) = \tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) + \tilde{A}_{\text{skew}}(x, y)$ , тобто є інший розклад. Тоді

$$0 = A(x, y) - A(x, y) = (A_{\text{sym}}(x, y) + A_{\text{skew}}(x, y)) - (\tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) + \tilde{A}_{\text{skew}}(x, y)).$$

Звідси одержимо, що

$$A_{\text{sym}}(x, y) - \tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) = \tilde{A}_{\text{skew}}(x, y) - A_{\text{skew}}(x, y).$$

Ліва частина є симетричною та косиметричною одночасно, тоді

$$A_{\text{sym}}(x, y) - \tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) = 0 \implies \tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) = A_{\text{sym}}(x, y).$$

Значить,  $\tilde{A}_{\text{skew}}(x, y) = A_{\text{skew}}(x, y)$ . Суперечність! ■

**Позначення:**  $\mathcal{B}(L)$  — множина всіх білінійних форм.

**Proposition 6.1.5**  $\mathcal{B}(L)$  буде лінійним простором, де операція додавання та множення на скаляр визначається таким чином: маємо  $A, B: L \times L \rightarrow \mathbb{R}$  — дві білінійні форми, тоді

$A + B: L \times L \rightarrow \mathbb{R}$  — теж білінійна форма, яка визначається як  $(A + B)(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$ ;

$\lambda A: L \times L \rightarrow \mathbb{R}$  — теж білінійна форма, яка визначається як  $(\lambda A)(x, y) = \lambda A(x, y)$ .

*Вправа: довести, що  $A + B, \lambda A$  справді будуть білінійними формами, внаслідок чого показати, що  $\mathcal{B}(L)$  утворює лінійний простір.*

<sup>46</sup> Нагадую, що замість  $\mathbb{R}$  можна  $\mathbb{C}$

<sup>47</sup> Англійською skew-symmetric

*Позначення:*  $\mathcal{B}^+(L)$  — множина симетричних білінійних форм, задані на лінійному просторі  $L$ .

*Позначення:*  $\mathcal{B}^-(L)$  — множина косиметричних білінійних форм, задані на лінійному просторі  $L$ .

**Corollary 6.1.6**  $\mathcal{B}(L) = \mathcal{B}^+(L) \oplus \mathcal{B}^-(L)$ .

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — базис та  $B$  — білінійна форма.

$$x \in L \implies x = \xi_1 f_1 + \dots + \xi_n f_n;$$

$$y \in L \implies y = \eta_1 f_1 + \dots + \eta_n f_n.$$

Тому білінійну форму розпишемо так:

$$B(x, y) = B(\xi_1 f_1 + \dots + \xi_n f_n, \eta_1 f_1 + \dots + \eta_n f_n) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j b_{ij},$$

де  $b_{ij} = B(f_i, f_j)$ .

Таким чином, білінійну форму можна задати однозначно формулою:

$$B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j b_{ij}.$$

Формулу можна записати в матричному вигляді:

$$\begin{aligned} B(x, y) &= \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j b_{ij} = \xi_1 (\eta_1 b_{11} + \eta_2 b_{12} + \dots + \eta_n b_{1n}) + \dots + \xi_n (\eta_1 b_{n1} + \eta_2 b_{n2} + \dots + \eta_n b_{nn}) \\ &= (\xi_1 \quad \xi_2 \quad \dots \quad \xi_n) \begin{pmatrix} \eta_1 b_{11} + \eta_2 b_{12} + \dots + \eta_n b_{1n} \\ \eta_2 b_{12} + \eta_2 b_{22} + \dots + \eta_n b_{2n} \\ \vdots \\ \eta_1 b_{n1} + \eta_2 b_{n2} + \dots + \eta_n b_{nn} \end{pmatrix} = (\xi_1 \quad \xi_2 \quad \dots \quad \xi_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Позначимо також

$$\mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Тоді отримаємо таку форму:

$$B(x, y) = \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{B} \boldsymbol{\eta}$$

$$\text{де } \boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \text{ та } \boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}.$$

Відповімо на питання, чи є такий розклад єдиним.

Припускаємо, що існує деяка інша матриця  $\widetilde{\mathbb{B}}$ , для якої  $B(x, y) = \boldsymbol{\xi}^T \widetilde{\mathbb{B}} \boldsymbol{\eta}$ . Тоді  $\boldsymbol{\xi}^T \widetilde{\mathbb{B}} \boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{B} \boldsymbol{\eta}$ , рівність виконана  $\forall x, y \in L$ . Підставимо тоді  $f_i$  та  $f_j$  — отримаємо  $\widetilde{b}_{ij} = b_{ij}$ . Суперечність!

**Висновок:** будь-яку білінійну форму в деякому базисі представляється матрицею єдиним чином.

Поставимо зворотне питання: чи задають матриці біліїні форми в заданому базисі?

Нехай  $\{f_1, \dots, f_n\}$  — базис  $L$  та матриця  $\mathbb{B}$  задані. Встановимо форму  $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} \xi_i \eta_j$ .

Зрозуміло, що дана форма є білінійною.

**Висновок:** будь-яка матриця задає біліїну форму в деякому базисі.

**Remark 6.1.7** Розглянемо особливі випадки:

- при симетричній білінійній формі отримаємо  $b_{ij} = b_{ji}$  — **симетричну матрицю**  $\mathbb{B}$ .

- при косиметричній білінійній формі отримаємо  $b_{ij} = -b_{ji}$  — **косиметричну матрицю**  $\mathbb{B}$ .

Причому на головній діагоналі будуть нулі, оскільки  $b_{ii} = -b_{ii}$  через умову косиметричності.

Навпаки, якщо матриця була симетричною (*косиметричною*), то буде біліїнна симетрична (*косиметрична*) форма.

**Proposition 6.1.8** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $B(x, y)$  — білінійна форма, що відповідає матриці  $\mathbb{B}$ . Тоді білінійній формі  $\tilde{B}(x, y) = B(y, x)$  відповідає матриця  $\tilde{\mathbb{B}} = \mathbb{B}^T$ .

**Proof.**

Маємо  $B(x, y) = \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{B} \boldsymbol{\eta}$ . Тоді  $\tilde{B}(x, y) = B(y, x) = \boldsymbol{\eta}^T \mathbb{B} \boldsymbol{\xi}$ . Перепишемо в зручному вигляді, щоб був спочатку  $\boldsymbol{\xi}$ , а потім  $\boldsymbol{\eta}$  — отримаємо:

$$\tilde{B}(x, y) = \sum_{i,j=1}^n \eta_i \xi_j b_{ij} = \sum_{j,i=1}^n \xi_j \eta_i b_{ij} = \boldsymbol{\xi}^T \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & \dots & b_{n1} \\ b_{12} & b_{22} & \dots & b_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1n} & b_{2n} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{B}^T \boldsymbol{\eta} = B(y, x). \quad \blacksquare$$

**Corollary 6.1.9** Задано матрицю  $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ . Тоді

$$\mathbb{A} = \frac{\mathbb{A} + \mathbb{A}^T}{2} + \frac{\mathbb{A} - \mathbb{A}^T}{2}.$$

**Proof.**

Маємо  $A$  — деяку білінійну форму, якій відповідає матриця  $\mathbb{A}$ . Тоді  $A(x, y) = A_{\text{sym}}(x, y) + A_{\text{skew}}(x, y)$ .

$$A_{\text{sym}}(x, y) = \frac{A(x, y) + A(y, x)}{2} = \frac{\boldsymbol{\xi}^T \mathbb{A} \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{A}^T \boldsymbol{\eta}}{2} = \boldsymbol{\xi}^T \left( \frac{\mathbb{A} + \mathbb{A}^T}{2} \right) \boldsymbol{\eta}.$$

$$A_{\text{skew}}(x, y) = \frac{A(x, y) - A(y, x)}{2} = \frac{\boldsymbol{\xi}^T \mathbb{A} \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{A}^T \boldsymbol{\eta}}{2} = \boldsymbol{\xi}^T \left( \frac{\mathbb{A} - \mathbb{A}^T}{2} \right) \boldsymbol{\eta}.$$

Отже,  $A(x, y) = \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{A} \boldsymbol{\eta}$ . Таким чином, маємо бажаний розклад матриці.  $\blacksquare$

Нехай  $L$  — лінійний простір,  $\{f_1, \dots, f_n\}, \{g_1, \dots, g_n\}$  — два різних базиси та  $B$  — білінійна форма. У базисі  $\{f_1, \dots, f_n\}$  білінійна форма задається  $B_1(x, y) = \boldsymbol{\xi}_f^T \mathbb{B}_f \boldsymbol{\eta}_f$ .

У базисі  $\{g_1, \dots, g_n\}$  білінійна форма задається  $B_2(x, y) = \boldsymbol{\xi}_g^T \mathbb{B}_g \boldsymbol{\eta}_g$ .

Припустимо, що  $\mathbb{B}_g$  задана. Мета: знайти білінійну форму  $B_1$ , тобто  $\mathbb{B}_f$ .

Але ми знаємо, що ми можемо побудувати матрицю переходу  $\mathbb{U}_{f \rightarrow g}$ , тоді  $\mathbb{U}_{f \rightarrow g} \boldsymbol{\xi}_f = \boldsymbol{\xi}_g \implies$

$$\boldsymbol{\xi}_g^T = \boldsymbol{\eta}_f^T \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^T \quad \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \boldsymbol{\eta}_f = \boldsymbol{\eta}_g.$$

Підставимо ці два значення в друге рівняння білінійної форми. Отримаємо:

$$B_2(x, y) = \boldsymbol{\xi}_g^T \mathbb{B}_g \boldsymbol{\eta}_g = \boldsymbol{\xi}_f^T \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^T \mathbb{B}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \boldsymbol{\eta}_f \stackrel{*}{=} B_1(x, y).$$

У силу єдиного представлення форми через матрицю та рівності  $\stackrel{*}{=}$  отримаємо:

$$\mathbb{B}_f = \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^T \mathbb{B}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g}$$

**Example 6.1.10** Розглянемо білінійну форму  $B(\vec{x}, \vec{y}) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + y_1x_2$  в просторі  $\mathbb{R}^2$ .

У канонічному базисі  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$  буде матриця  $\mathbb{B}_e = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

Розглянемо базис  $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2\}$ , де  $\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{f}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Йому відповідає матриця  $\mathbb{B}_f$ , яку треба знайти.

Матриця  $\mathbb{U}_{f \rightarrow e} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ . Тоді

$$\mathbb{B}_f = \mathbb{U}_{f \rightarrow e}^T \mathbb{B}_e \mathbb{U}_{f \rightarrow e} = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ -5 & -10 \end{pmatrix}.$$

Значить,  $B_f(\vec{x}, \vec{y}) = 10x_1y_1 + 5x_1y_2 - 5x_2y_1 - 10y_1y_2$ .

**Corollary 6.1.11**  $\text{rank } \mathbb{B}_f = \text{rank } \mathbb{B}_g$ .

## 6.2 Квадратичні форми

**Definition 6.2.1** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $B$  — білінійна форма.

**Квадратичною формою** називають форму  $A: L \rightarrow \mathbb{R}$ , що приймає такий вигляд:

$$A(x) = B(x, x).$$

**Example 6.2.2** Маємо білінійну форму  $B(x, y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 3x_2y_1 + 2x_2y_2$ . Можемо поставити їй квадратичну форму  $A(x) = x_1^2 + 5x_1x_2 + 2x_2^2$ .

Якщо візьмемо іншу білінійну форму  $\tilde{B}(x, y) = x_1y_1 + x_1y_2 + 4x_2y_1 + 2x_2y_2$ , то ми отримаємо ту саму квадратичну форму  $A(x)$ .

**Remark 6.2.3** Отже, приклад каже, що за квадратичною формою ми не зможемо однозначно поставити в відповідність білінійну форму.

**Remark 6.2.4** Квадратичну форму ще можна позначати за  $A(x_1, \dots, x_n)$ , де всередині стоять координати елемента  $x$  у відповідному базисі.

### Proposition 6.2.5 Поляризаційна формула

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $A = B(x, x)$  — квадратична форма від симетричної білінійної форми  $B$ . Тоді

$$2B(x, y) = A(x + y) - A(x) - A(y).$$

*Вказівка: розписати  $A(x + y)$ .*

**Theorem 6.2.6** Існує взаємно однозначна відповідність між симетричними білінійними формами та квадратичними формами.

**Proof.**

Маємо симетричну форму  $B_{\text{sym}}(x, y)$ . Підставимо  $y = x$ , то тоді  $B_{\text{sym}}(x, x) = A(x)$  — отримали квадратичну форму.

Маємо квадратичну форму  $A(x)$ . Використовуючи поляризаційну формулу, ми отримаємо  $2B_{\text{sym}}(x, y) = A(x + y) - A(x) - A(y)$  — отримали (а точніше відновили) симетричну білінійну форму.

Таким чином, ми побудували взаємну однозначність  $A(x) \xrightleftharpoons[\text{побудова}]{\text{поляризаційна ф-ла}} B_{\text{sym}}(x, y)$ . ■

**Remark 6.2.7** Надалі, визначаючи квадратичну форму, ми будемо ставити симетричну білінійну форму.

Із означення білінійної квадратичної форми випливає, що квадратична форма в базисі  $\{f_1, \dots, f_n\}$  простору  $L$  може бути записана так:

$$A(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j.$$

де  $a_{ij} = B_{\text{sym}}(f_i, f_j)$ . Кожній квадратичній формі відповідає симетрична матриця

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Тоді квадратична форма записується і ось так:

$$A(x) = \vec{x}^T \mathbb{A} \vec{x}.$$

Зауважимо, що  $a_{ij} = a_{ji}$  в силу симетричності білінійної форми — отримали так звану **симетричну матрицю**. Зауважимо, що  $\mathbb{A}^T = \mathbb{A}$  в такому разі.

**Definition 6.2.8** Нехай  $L$  — лінійний простір та  $A = B(x, x)$  — квадратична форма від симетричної білінійної форми  $B$ . Квадратична форма називається:

- **додатноозначеною**, якщо  $\forall x \in L : x \neq 0 : A(x) > 0$ ;
- **від'ємноозначеною**, якщо  $\forall x \in L : x \neq 0 : A(x) < 0$ .

Одна з двох форм у такому разі називається **знакоозначеними**.

Квадратична форма називається **знакозмінною**, якщо  $\exists x, y \in L : A(x) > 0, A(y) < 0$ .

Квадратична форма називається **квазізнакоозначеною**, якщо  $\forall x \in L : A(x) \geq 0$  (або  $A(x) \leq 0$ ), але при цьому  $\exists x^* \in L : x^* \neq 0 : A(x^*) = 0$ .

### 6.3 Зведення квадратичної форми до суми квадратів

Маємо квадратичну форму

$$A(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j$$

$$= (a_{11}\xi_1^2 + a_{12}\xi_1\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_1\xi_n) + (a_{21}\xi_2\xi_1 + a_{22}\xi_2^2 + \dots + a_{2n}\xi_2\xi_n) + \dots + (a_{n1}\xi_n\xi_1 + a_{n2}\xi_n\xi_2 + \dots + a_{nn}\xi_n^2).$$

Вважаємо, що  $A(x) \not\equiv 0$ .

Мета: звести квадратичну форму до вигляду

$$A(x) = \lambda_1 \eta_1^2 + \lambda_2 \eta_2^2 + \dots + \lambda_n \eta_n^2.$$

#### 6.3.1 Метод Лагранжа

Розглянемо два можливі випадки:

I.  $a_{11} = 0$  (у такому разі припускається, що  $a_{1j} \neq 0, j \neq 1$ ).

Не втрачаючи загальності, ми розглянемо  $a_{12} \neq 0$ . Тоді робимо таку заміну:

$$\xi_1 = \xi'_1 - \xi'_2, \quad \xi_2 = \xi'_1 + \xi'_2, \quad \xi_3 = \xi'_3, \dots, \xi_n = \xi'_n.$$

Отримаємо ось таку квадратичну форму:

$$A(x) = 2a_{12}(\xi'_1 - \xi'_2)(\xi'_1 + \xi'_2) + 2a_{13}(\xi'_1 - \xi'_2)\xi'_3 + \dots + 2a_{1n}(\xi'_1 - \xi'_2)\xi'_n +$$

$$+ a_{22}\xi_2^2 + 2a_{23}(\xi'_1 + \xi'_2)\xi'_3 + \dots + 2a_{2n}(\xi'_1 + \xi'_2)\xi'_n + \sum_{i,j=3}^n a_{ij}\xi'_i\xi'_j = \dots = \sum_{i,j=1}^n a'_{ij}\xi'_i\xi'_j.$$

Коефіцієнт тепер при  $\xi_1'^2$ , тобто  $a'_{11} = 2a_{12} \neq 0$ .

II.  $a_{11} \neq 0$ .

Тоді з квадратичної форми відокремлюємо групу доданків, що містять  $\xi_1$ , тобто записуємо окремо

$$a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + \dots + 2a_{1n}\xi_1\xi_n.$$

Зробимо над ним таке перетворення:

$$a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + \dots + 2a_{1n}\xi_1\xi_n$$

$$= a_{11} \left( \xi_1^2 + 2\xi_1 \frac{1}{a_{11}}(a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n) + \frac{1}{a_{11}^2}(a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n)^2 - \frac{1}{a_{11}^2}(a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n)^2 \right)$$

$$= a_{11} \left( \xi_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}\xi_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}\xi_n \right)^2 - \frac{1}{a_{11}}(a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n)^2 \quad \square$$

Позначу  $\eta_1 = \xi_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}\xi_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}\xi_n$ , а решта просто заміна літери:  $\xi_2 = \eta_2, \dots, \xi_n = \eta_n$ .

$$\square a_{11}\eta_1^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\eta_2^2 - \dots - \frac{a_{1n}^2}{a_{11}}\eta_n^2 - 2\frac{a_{12}a_{13}}{a_{11}}\eta_2\eta_3 - \dots - 2\frac{a_{1n-1}a_{1n}}{a_{11}}\eta_{n-1}\eta_n.$$

Таким чином, отримаємо квадратичну форму

$$A(x) = a_{11}\eta_1^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}\eta_i\eta_j - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\eta_2^2 - \dots - \frac{a_{1n}^2}{a_{11}}\eta_n^2 - 2\frac{a_{12}a_{13}}{a_{11}}\eta_2\eta_3 - \dots - 2\frac{a_{1n-1}a_{1n}}{a_{11}}\eta_{n-1}\eta_n$$

$$= a_{11}\eta_1^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}^* \eta_i\eta_j.$$

А потім розглянемо квадратичну форму

$$A'(x) = \sum_{i,j=2}^n a_{ij}^* \eta_i\eta_j$$

та робимо ті самі процедури, якщо  $A'(x) \neq 0$ . При цьому координата  $\eta_1$  не буде змінюватись. Кількість таких процедур буде скінченна, до  $n$  разів. Тоді ми й отримаємо бажаний результат:

$$A(x) = \lambda_1 \eta_1^2 + \dots + \lambda_n \eta_n^2.$$

(не обов'язково всі  $\lambda_i$  ненульові).

**Example 6.3.1** Маємо квадратичну форму

$$A(\vec{x}) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_4 x_1.$$

Зведемо її до канонічного вигляду.

Маємо  $a_{11} = 0$ , але  $a_{12} \neq 0$ , тому робимо заміну

$$x_1 = x'_1 - x'_2, \quad x_2 = x'_1 + x'_2, \quad x_3 = x'_3, \quad x_4 = x'_4.$$

Тоді розпишемо квадратичну форму так:

$$A(\vec{x}) = (x'_1 - x'_2)(x'_1 + x'_2) + (x'_1 + x'_2)x'_3 + x'_3 x'_4 + x'_4(x'_1 - x'_2) = x_1'^2 - x_2'^2 + x_1' x_3' + x_2' x_3' + x_3' x_4' + x_4' x_1' - x_4' x_2'.$$

Тепер коефіцієнт при  $x_1'^2$  ненульовий, тому візьмемо всі доданки разом з  $x_1'$  та виділяємо квадрати:

$$\begin{aligned} x_1'^2 + x_1' x_3' + x_1' x_4' &= x_1'^2 + 2x_1' \left( \frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right) + \left( \frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right)^2 - \left( \frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right)^2 \\ &= \left( x_1' + \left( \frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right) \right)^2 - \left( \frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right)^2 \quad \square. \end{aligned}$$

Проведемо таку заміну:

$$y_1 = x_1' + \left( \frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right), \quad y_2 = x_2', \quad y_3 = x_3', \quad y_4 = x_4'.$$

Тоді розпишеться як

$$\square y_1^2 - \frac{y_3^2}{4} - \frac{y_4^2}{4} - \frac{1}{2} y_3 y_4.$$

Разом отримаємо

$$A(\vec{x}) = y_1^2 - y_2^2 + y_2 y_3 - y_2 y_4 - \frac{y_3^2}{4} - \frac{y_4^2}{4} + \frac{y_3 y_4}{2}.$$

Коефіцієнт при  $y_2^2$  ненульовий, тому збираємо всі доданки разом з  $y_2$  та виділяємо квадрати:

$$\begin{aligned} -y_2^2 + y_2 y_3 - y_2 y_4 &= - \left( y_2^2 + 2y_2 \left( -\frac{y_3}{2} + \frac{y_4}{2} \right) + \left( -\frac{y_3}{2} + \frac{y_4}{2} \right)^2 - \left( -\frac{y_3}{2} + \frac{y_4}{2} \right)^2 \right) \\ &= - \left( \left( y_2 + \left( -\frac{y_3}{2} + \frac{y_4}{2} \right) \right)^2 - \frac{y_3^2}{4} - \frac{y_4^2}{4} + \frac{y_3 y_4}{2} \right) = -w_2^2 + \frac{w_3^2}{4} + \frac{w_4^2}{4} - \frac{w_3 w_4}{2}. \end{aligned}$$

Разом отримаємо

$$A(\vec{x}) = w_1^2 - w_2^2 + \frac{w_3^2}{4} + \frac{w_4^2}{4} - \frac{w_3 w_4}{2} - \frac{w_3^2}{2} - \frac{w_4^2}{4} + \frac{w_3 w_4}{2}.$$

Остаточно

$$A(\vec{x}) = w_1^2 - w_2^2.$$

**Example 6.3.2** Спробуємо  $A(\vec{x}) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_4 x_1$  звести до канонічного вигляду через матриці. Ми можемо нашу форму записати через матрицю

$$\mathbb{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



Оскільки  $a_{11} = 0$  та  $a_{12} \neq 0$ , то ми робимо заміну

$$x_1 = x'_1 - x'_2, \quad x_2 = x'_1 + x'_2, \quad x_3 = x'_3, \quad x_4 = x'_4.$$

Це буде означати, що ми переходимо з базису  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$  до базису  $\{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3, \vec{e}'_4\}$ , де

$$\vec{e}'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T, \quad \vec{e}'_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T,$$

а решта  $\vec{e}'_3 = \vec{e}_3$ ,  $\vec{e}'_4 = \vec{e}_4$ . Необхідна нам матриця виглядає так:

$$\mathbb{U}_{e' \rightarrow e} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Звідси випливає, що

$$\mathbb{A}_{e'} = \mathbb{U}_{e' \rightarrow e}^T \mathbb{A}_e \mathbb{U}_{e' \rightarrow e} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Оскільки тепер  $a_{11} \neq 0$ , то ми далі робимо заміну лише на першу координату:

$$y_1 = x'_1 + \left( \frac{1}{2}x'_3 + \frac{1}{2}x'_4 \right).$$

Щоб було більш інтуїтивно, ми просто взяли всі числа першого рядка та помножили відповідно на  $x'_1, x'_2, x'_3, x'_4$ . Тоді ми отримаємо матрицю

$$\mathbb{U}_{e' \rightarrow y} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тоді звідси випливає, що

$$\mathbb{A}_y = \mathbb{U}_{y \rightarrow e'}^T \mathbb{A}_{e'} \mathbb{U}_{y \rightarrow e'} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Оскільки тепер  $a_{22} \neq 0$ , то ми далі робимо заміну лише на другу координату:

$$w_2 = -y_2 + \frac{y_3}{2} - \frac{y_4}{2}.$$

Аналогічним чином ми отримаємо

$$\mathbb{A}_w = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Саме ця матриця задає ту саму квадратичну форму  $A(\vec{x}) = w_1^2 - w_2^2$ .

### 6.3.2 Метод Якобі

**Definition 6.3.3** Нехай задано матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Визначимо **кутові мінори** матриці  $\mathbb{A}$  ось таким чином:

$$\Delta_1 = \det(a_{11}), \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \dots, \quad \Delta_n = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Маємо квадратичну форму  $A(x) = B(x, x)$ , що відповідає матриці  $\mathbb{A} = (a_{ij})$ . Для методу Якобі вважаємо, що всі кутові мінори ненульові. Побудуємо базис  $\{f_1, \dots, f_n\}$ , таким дивним чином:

$$\begin{aligned} f_1 &= e_1; \\ f_2 &= \alpha_{21}e_1 + e_2; \\ &\vdots \\ f_n &= \alpha_{n1}e_1 + \alpha_{n2}e_2 + \dots + e_n, \end{aligned}$$

де  $\alpha_{21}, \alpha_{31}, \alpha_{32}, \dots, \alpha_{n1}, \alpha_{n2}, \dots, \alpha_{nn-1}$  є невідомими коефіцієнтами. Це дійсно базис, оскільки визначник коефіцієнтів ненульовий (*попри те, що невідомі коефіцієнти*).

Будемо шукати коефіцієнти за умовою, щоб  $B(f_i, f_j) = 0$ ,  $i < j$ , тобто ці умови, завдяки яким квадратична форма стане канонічною.

Розглянемо поки що деякий вектор  $f_j$ ,  $j = \overline{2, n}$ . Розпишемо рівняння  $B(f_i, f_j) = 0$  для всіх можливих  $i < j$ .

$$\begin{aligned} B(f_1, f_j) &= B(e_1, f_j) = 0. \\ B(f_2, f_j) &= B(\alpha_{21}e_1 + e_2, f_j) = \alpha_{21}B(e_1, f_j) + B(e_2, f_j) = B(e_1, f_j) = 0 \implies B(e_2, f_j) = 0. \\ B(f_3, f_j) &= B(\alpha_{31}e_1 + \alpha_{32}e_2 + e_3, f_j) = \alpha_{31}B(e_1, f_j) + \alpha_{32}B(e_2, f_j) + B(e_3, f_j) = B(e_3, f_j) = 0 \implies B(e_3, f_j) = 0. \\ &\vdots \\ B(f_{j-1}, f_j) &= B(\alpha_{j-1,1}e_1 + \alpha_{j-1,2}e_2 + \dots + e_{j-1}, f_j) = \alpha_{j-1,1}B(e_1, f_j) + \alpha_{j-1,2}B(e_2, f_j) + \dots + B(e_{j-1}, f_j) \\ &= \alpha_{j-1,1}B(f_1, f_j) + \alpha_{j-1,2}B(f_2, f_j) + \dots + B(e_{j-1}, f_j) = B(e_{j-1}, f_j) = 0 \implies B(e_{j-1}, f_j) = 0. \end{aligned}$$

Отримали систему

$$\begin{cases} B(e_1, f_j) = 0; \\ B(e_2, f_j) = 0; \\ \vdots \\ B(e_{j-1}, f_j) = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} a_{11}\alpha_{j1} + a_{12}\alpha_{j2} + \dots + a_{1,j-1}\alpha_{j,j-1} = -a_{1j}; \\ a_{21}\alpha_{j1} + a_{22}\alpha_{j2} + \dots + a_{2,j-1}\alpha_{j,j-1} = -a_{2j}; \\ \vdots \\ a_{j-1,1}\alpha_{j1} + a_{j-1,2}\alpha_{j2} + \dots + a_{j-1,j-1}\alpha_{j,j-1} = -a_{j-1,j}. \end{cases}.$$

Зауважимо, що система має єдиний розв'язок, тому що ми маємо визначник коефіцієнтів, який відповідає кутовому мінору  $\Delta_{j-1} \neq 0$ .

Зроблю заздалегідь таке позначення:  $\Delta_{j-1,i}^*$  — кутовий мінор, де замість  $i$ -го стовпчика буде стовпчик, що складається з чисел правої частини системи, тобто  $-a_{1j}, -a_{2j}, \dots, -a_{j-1,j}$ .

Але хочу переставити стовпчики так, щоб другий індекс був по порядку, тобто  $1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, j$  — такий визначник я позначу за  $\Delta_{j-1,i}$ . Тоді

$$\Delta_{j-1,i}^* = (-1)^{j-i} \Delta_{j-1,i} = (-1)^{j+i} \Delta_{j-1,i}.$$

Далі, формулою Крамера отримаємо:

$$\begin{cases} \alpha_{j1} = \frac{\Delta_{j-1,1}^*}{\Delta_{j-1}} = \frac{(-1)^{j+1} \Delta_{j-1,1}}{\Delta_{j-1}}; \\ \alpha_{j2} = \frac{\Delta_{j-1,2}^*}{\Delta_{j-1}} = \frac{(-1)^{j+2} \Delta_{j-1,2}}{\Delta_{j-1}}; \\ \vdots \\ \alpha_{j,j-1} = \frac{\Delta_{j-1,j-1}^*}{\Delta_{j-1}} = \frac{(-1)^{j+j-1} \Delta_{j-1,j-1}}{\Delta_{j-1}}. \end{cases}.$$

А далі робимо перехід до нового базису — отримаємо квадратичну форму канонічного вигляду:

$$A(x) = \lambda_1 \eta_1^2 + \lambda_2 \eta_2^2 + \cdots + \lambda_n \eta_n^2.$$

Залишилось на основі знайдених коефіцієнтів знайти, чому дорівнюють  $\lambda_j$ .

$$\begin{aligned} \lambda_j &= B(f_j, f_j) = B(\alpha_{j1}e_1 + \alpha_{j2}e_2 + \cdots + \alpha_{j,j-1}e_{j-1} + e_j, f_j) = B(e_j, f_j) \\ &= B(e_j, \alpha_{j1}e_1 + \alpha_{j2}e_2 + \cdots + \alpha_{j,j-1}e_{j-1} + e_j) = \alpha_{j1}a_{j1} + \alpha_{j2}a_{j2} + \cdots + \alpha_{j,j-1}a_{j,j-1} + a_{jj} \\ &= \frac{(-1)^{j+1}\Delta_{j-1,1}}{\Delta_{j-1}}a_{j1} + \frac{(-1)^{j+2}\Delta_{j-1,2}}{\Delta_{j-1}}a_{j2} + \cdots + \frac{(-1)^{j+j-1}\Delta_{j-1,j-1}}{\Delta_{j-1}}a_{j,j-1} + a_{jj} \\ &= \frac{1}{\Delta_{j-1}} \left( (-1)^{j+1}a_{j1}\Delta_{j-1,1} + (-1)^{j+2}a_{j2}\Delta_{j-1,2} + \cdots + (-1)^{j+j-1}a_{j,j-1}\Delta_{j-1,j-1} + (-1)^{j+j}a_{jj}\Delta_{j-1} \right) \boxed{=} \end{aligned}$$

Якщо уважно придивитись, то в дужках записано розклад визначника, а точніше кутового мінору  $\Delta_j$ , за  $j$ -м рядком.

$$\boxed{=} \frac{\Delta_j}{\Delta_{j-1}}.$$

Отже, для  $j = \overline{2, n}$  маємо

$$\lambda_j = \frac{\Delta_j}{\Delta_{j-1}}.$$

Якщо  $j = 1$ , то

$$\lambda_1 = B(f_1, f_1) = B(e_1, e_1) = a_{11} = \Delta_1 \implies \lambda_1 = \Delta_1.$$

Таким чином, ми отримали ось такий розклад в канонічному вигляді:

$$A(x) = \Delta_1 x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

**Example 6.3.4** Маємо квадратичну форму

$$A(\vec{x}) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2 - 4x_1x_3 - 16x_2x_3 + 5x_3^2.$$

Зведемо її до канонічного вигляду. Матриця

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & 5 & -8 \\ -2 & -8 & 5 \end{pmatrix},$$

кутові мінори  $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = -4, \Delta_3 = -64$ . Таким чином,

$$A(\vec{y}) = y_1^2 - 4y_2^2 + 16y_3^2.$$

## 6.4 Закон інерції квадратичних форм

**Definition 6.4.1** Нехай  $L$  — лінійний простір ( $\dim L = n$ ) та  $A$  — канонічна квадратична форма. Така форма називається **нормальною**, якщо вона приймає такий вигляд:

$$A(x) = \xi_1^2 + \cdots + \xi_k^2 - \xi_{k+1}^2 - \cdots - \xi_m^2 + 0\xi_{m+1}^2 + \cdots + 0\xi_n^2.$$

Тобто коефіцієнти при  $\xi_i^2$  приймає одне з трьох значень:  $+1, -1, 0$ .

**Remark 6.4.2** Ми вже можемо кожну квадратичну форму звести до канонічного вигляду. Але будь-яку канонічну форму можна нормалізувати (*цільком зрозуміло як*).

### Theorem 6.4.3 Закон інерції

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $A$  — нормальна канонічна квадратична форма. Тоді кількість доданків з від'ємними та додатними коефіцієнтами не залежить від способу зведення до цієї форми.

**Proof.**

Маємо базис  $\{f_1, \dots, f_n\}$  в  $L$ , що має таке представлення:

$$A(x) = \xi_1^2 + \dots + \xi_k^2 - \xi_{k+1}^2 - \dots - \xi_{k+m}^2.$$

Маємо базис  $\{g_1, \dots, g_n\}$  в  $L$ , що має таке представлення:

$$A(x) = \eta_1^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_{p+q}^2.$$

Хочемо довести, що  $k = p, m = q$ . Оскільки ранг матриці в першому базисі збігається з рангом другої матриці, то загальна кількість доданків однакова. Тобто нам досить довести  $k = p$ , тобто кількість додатних доданків в двох формах однакова.

Припустимо, що  $k > p$ . Ми розглянемо простори

$$P = \text{span}\{f_1, \dots, f_k\}, \quad N = \text{span}\{g_{p+1}, \dots, g_n\}.$$

Ми знаємо, що

$$\dim P + \dim N = \dim(P + N) + \dim(P \cap N).$$

Простір  $N + P$  буде підпростором  $L$  (зрозуміло), тому  $\dim(P + N) \leq \dim L = n$ . Отже,

$$k + (n - p) \leq n + \dim(P \cap N) \implies \dim(P \cap N) = k - p > 0 \implies P \cap N \neq \{0\}.$$

Значить, існує деякий елемент  $x \in P \cap N$ .

Якщо  $x \in P$ , то

$$x = \gamma_1 f_1 + \dots + \gamma_k f_k \implies A(x) = \gamma_1^2 + \dots + \gamma_k^2 > 0.$$

Якщо  $x \in N$ , то

$$x = \delta_{p+1} g_{p+1} + \dots + \delta_n g_n \implies A(x) = -\delta_{p+1}^2 - \dots - \delta_{p+q}^2 < 0.$$

Тобто одночасно  $A(x) > 0$  та  $A(x) < 0$ . Суперечність!

Таким чином,  $k \leq p$ . Аналогічно від супротивного можна довести, що  $k \geq p$ . Остаточно  $k = p$ . ■

**Theorem 6.4.4** Нехай  $L$  — лінійний простір,  $\dim L = n$  та  $A$  — квадратична форма. Нехай  $p, q$  — відповідно кількість доданків з додатними, від'ємними коефіцієнтами к нормальній канонічній формі. Тоді

$$A \text{ — додатноозначена} \iff p = n.$$

$$A \text{ — від'ємноозначена} \iff q = n.$$

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $A$  — додатноозначена, тобто  $A(x) > 0$ .

Припустимо, що  $p < n$ . Тобто квадратична форма має вигляд

$$A(x) = \eta_1^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_l^2.$$

Тоді існує елемент

$$x = 0f_1 + \dots + 0f_p + \beta_{p+1}f_{p+1} + \dots + \beta_n f_n,$$

для якого

$$A(x) = -\eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_l^2 \leq 0.$$

Суперечність!

$\Leftarrow$  Дано:  $p = n$ , тобто квадратична форма має вигляд

$$A(x) = \eta_1^2 + \dots + \eta_n^2.$$

Зрозуміло, що

$$\forall x \in L : A(x) > 0, \quad A(x) = 0 \iff \eta_i = 0, i = \overline{1, n},$$

тобто це можливо лише для  $x = 0$ . Отже,  $A$  — додатноозначена.

Абсолютно аналогічні міркування для другого випадку теореми. ■

**Theorem 6.4.5 Критерій Силвестра**

Нехай  $L$  — лінійний простір та  $A$  — квадратична форма, яка має матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Тоді маємо наступне:

$$\begin{aligned} A \text{ — додатноозначена} &\iff \Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0. \\ A \text{ — від'ємноозначена} &\iff -\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0. \end{aligned}$$

Всюди  $\Delta_1, \dots, \Delta_n$  — кутові мінори матриці  $\mathbb{A}$ .

**Proof.**

$\Rightarrow$  Дано:  $A$  — додатноозначена. Розкладемо її за методом Якобі, але спочатку треба попіклуватись про те, що  $\Delta_i \neq 0, i = \overline{1, n}$ .

!Припустимо, що існує  $\Delta_k = 0$ . Тоді система нижче має ненульовий розв'язок  $\vec{\xi} \neq \vec{0}$ :

$$\begin{cases} a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1k}\xi_k = 0 \mid \cdot \xi_1 \\ \vdots \\ a_{k1}\xi_1 + \dots + a_{kk}\xi_k = 0 \mid \cdot \xi_k \end{cases} \implies \sum_{i,j=1}^k a_{ij}\xi_i\xi_j = 0.$$

Тоді якщо візьмемо елемент

$$x = \xi_1 f_1 + \dots + \xi_k f_k \in L,$$

то звідси  $A(x) = 0$ . Суперечність!

Таким чином,  $\forall i = \overline{1, n} : \Delta_i \neq 0$ . А тепер запишемо квадратичну форму в канонічному вигляді:

$$A(x) = \Delta_1 x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Отже, за попередньою теоремою всі коефіцієнти додатні, власне звідси

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

$\Leftarrow$  Дано:  $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$ . Запишемо квадратичну форму  $A$  методом Якобі:

$$A(x) = \Delta_1 x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Оскільки всі коефіцієнти додатні, то за попередньою теоремою  $A$  — додатноозначена. ■

**6.5 Квадратичні форми в евклідовому просторі**

**Theorem 6.5.1** Нехай  $(E, (\cdot, \cdot))$  — евклідов простір та  $B(x, y)$  — симетрична білінійна форма. Тоді існує ортонормований базис  $\{e_1, \dots, e_n\}$ , для якого квадратична форма  $A(x) = B(x, x)$  запишеться таким чином:

$$A(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_k^2,$$

де  $\lambda_k$  — власні числа.

**Proof.**

Оскільки  $B$  — білінійна форма, то за теоремою Ріса існує  $A: E \rightarrow E$ , для якого  $B(x, y) = (Ax, y)$ . Причому  $A$  — самоспряжений оператор. За спектральною теоремою існує ортонормований базис  $\{e_1, \dots, e_n\}$  із власних векторів оператора  $A$ . Маємо

$$x \in E \implies x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n.$$

Тоді

$$Ax = \lambda_1 \xi_1 e_1 + \cdots + \lambda_n \xi_n e_n.$$

Залишилось записати квадратичну форму.

$$A(x) = (Ax, x) = (\lambda_1 \xi_1 e_1 + \cdots + \lambda_n \xi_n e_n, \xi_1 e_1 + \cdots + \xi_n e_n) = \lambda_1 \xi_1^2 + \cdots + \lambda_n \xi_n^2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_k^2. \quad \blacksquare$$

